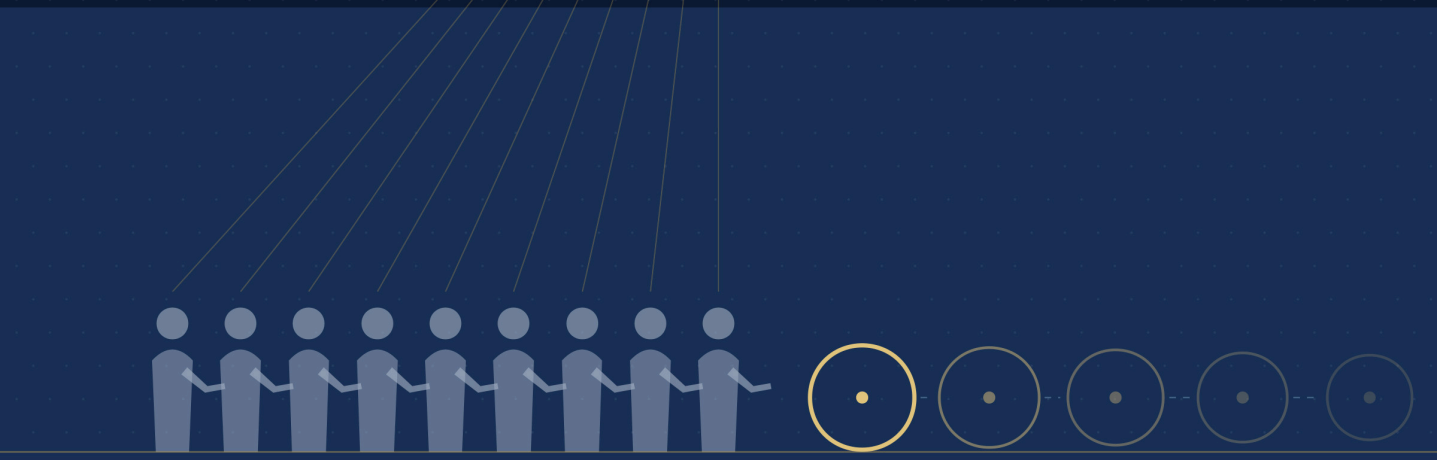
SDE UNIVERSES
德麦国际专著 · 第 550 号

知识的统一性 · 服从论

听话论

令

真理的符合论



令
共同体下命令

照做
照着“真的发生”做

再来
体会“真的再来”

王德生 著

德麦国际出版社
Demai International Press

德麦国际专著 · 第 550 号

听话论

真理的符合论

王德生　著

德麦国际出版社
Demai International Press · Singapore

出　版　信　息

书名	《听话论：真理的符合论》
副题	真理的符合论
英文书名	The Theory of Obedience: A Genesis Account of the Correspondence Theory of Truth
著者	王德生
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 550 号
ISBN	979-8-90690-552-9
定价	US$20.00
开本	170 mm × 240 mm
字数	约 18.6 万字（前言、十八章与结语正文 185,573 个汉字；附录另计）
版次	2026 年 11 月第 1 版

成书说明：本书是研究性专著。核心命题与口径由王德生口述提出；正文由 AI（Claude）协作撰写，十位执笔者分章写成，经五组质检审读、五位统稿者逐段统稿并做事实、口径、文风三审，另有一位未参与写作的复核者做全书跨章核对。多位执笔者、审稿者出自同一底座，不能互作独立证据；本书没有经过独立学术评审，也没有调查或试验。

书中的人物与场景是为说明机制而设的构想；本书自己的推演均已写明，并在附录 C 逐条登记了推翻条件。全书结构：前言；六编十八章；结语；附录 A–E；版本说明。

版权所有　侵权必究

真，是一次发生再来得稳不稳；符合，是照着共同体的“真的发生”做一遍。

——王德生口述

作者介绍

王德生（Desheng Wang），博士，SIO 本体论与 SDE 发生学（显露·差异序列·特征纠缠）创立者，德麦国际（Demai International）创始人、董事长，主持 SDE Universes 平台与德麦国际专著出版体系。

计算数学出身：湘潭大学数学系本科、硕士，中国科学院数学研究所博士，中国科学院计算数学研究所博士后；曾任英国威尔士大学斯旺西分校高级研究员、新加坡南洋理工大学数学系助理教授（博导）与资深研究科学家，在计算数学与图形学国际期刊发表论文四十余篇。2015 年起回国推广三视角方法论，在各地高校讲学数百场；2024 年提出 SIO 本体论与意义三律，后凝练为 SDE 发生学。

本书的核心命题——知识的统一性是共同体命令的效果；真是发生的再来稳定性；符合论还原为对共同体“真的发生”听话照做——由王德生口述提出；正文由 AI（Claude）协作撰写，经质检、统稿三审与跨章复核。

成书说明

这是一本研究性专著，请按它实际做到的范围来读。

谁写的。本书的核心命题与主干判断由王德生口述提出：知识的统一性，是知识共同体权力命令下的“听话论”产生的效果；命令是对差异序列和特征纠缠系统的统一性限定；显露回写到特征纠缠系统，经几轮沉淀，统一便很难改变；真，是发生的再来稳定性；符合论还原为对共同体“真的发生”听话照做，以体会“真的再来”；“发现”一词是命令的隐身衣；数学（微分与积分）进一步掩盖了“自然科学也是一种听话”。书中凡标明是他说的话，意思未改。正文由AI（Claude）协作撰写：十位执笔者按任务书分章写成，五组质检逐章核对口径、人物、引文与文风，五位统稿者分段做事实、口径、文风三审，再由一位未参与写作的复核者核对全书交叉引用。写作与审读用的是同一个底座，彼此不能当作独立证据。

哪些是构想。书中的人物与场景是为说明机制而设的构想，写作时没有访谈或调查，文中已写明“这是我构想的”。

哪些是本书的推演。口述之外，有些读法是为把口述讲通而推出的，例如九格里各格的归位、“其余六格至今未发生”、偷渡一词的扩展用法、微分与积分的对应。凡此一律写作“本书的推演”，并附一句推翻条件，全部登记在附录C。

哪些没有检验。推翻条件一条也没有实际检验过。书中引用德麦国际已出版的专著与古人、学者，只写大意；核到的写明出处，核不到的已降级为大意，登记在附录 C 的引文核验表，请以原著为准。

正文字数。前言、十八章与结语的正文实计 185,573 个汉字；附录约 9,450 个汉字；章题、节题、表格不计入。

目 录

作者介绍 iv

成书说明 v

前言　这本书想说什么 1

第一编　符合论为何看似不可动摇 **11**

第1章　符合论的家谱与日常 12

第2章　三个承诺与一次比较 32

第3章　镜子里没有碰：反映论的视觉隐喻 53

第二编　符合不可执行 **73**

第4章　191号一柱：物是成位的结果 74

第5章　康德一柱与三处分手 95

第6章　八步论证与强度声明 116

第7章　“实践检验”里藏着的往返 132

第三编　听话论 **145**

第8章　第五个候选：被指定的标准 146

第9章　命令：对D和E的统一性限定 165

第10章　回写与巩固：统一如何沉进 E 183

第11章　样板发生与符合感 201

第四编　“发现”的隐身衣 **219**

第12章　“发现”一词的三件事 220

第13章　固定流程：科学里的听话 237

第五编　与前人对话 **261**

第14章　福柯：已说的与多出的 262

第15章　库恩、科学知识社会学、实用主义、反映论 281

第六编　真的再来 **295**

第16章　知识的再发生论　296
第17章　九格扫描：母题的纠缠分谱　315
第18章　教，是带人到再来　332
结语　344
附录　350
附录 A　发生档案模板　351
附录 B　对191号附录G“康德”条的增订建议　355
附录 C　推翻条件登记与引文核验表　359
附录 D　站内引书表　381
附录 E　微分与积分：命令的数学形态　388
版本说明　本版字数、版本与交付　397

前言

这本书想说什么

– 0.1 一句常见的话：“这是被发现的”

先从一句谁都听过的话说起。

新闻里写：“科学家发现了一种新的材料。”课本里写：“牛顿发现了万有引力定律。”体检报告里写：“检查发现你的某项指标偏高。”同事在饭桌上说：“我发现这家店的汤特别鲜。”

这一类句子，我们天天说、天天听，很少有人停下来问：这个“发现”，到底发生了什么？

下面这个场景，是我构想的，不是谁的亲历。一位年轻的实验员，在一间实验室里，按着一份写得很细的操作手册，用规定的仪器、规定的试剂、规定的温度，做了一遍又一遍。第十一遍的时候，仪器屏幕上跳出一条曲线，和手册后面附的参考曲线重合了。带他的老师看了一眼，说：“出来了，对上了。”

“对上了”是什么意思？是他看见了一个本来就躺在那里的东西，和它的原样相符了吗？还是他把手册上规定的每一步，一步不差地做了出来，于是共同体里的人曾经见过的那一次“出来”，在他手里又来了一次？

这两种讲法，在实验室里几乎分不出来。老师不会纠正“发现”这个词，实验员也不会觉得有什么不妥。可是，把这两种讲法分开，正是这本书要做的事。

先把话说在前面，免得读者误会。本书不是要说“根本没有什么真实的东西”。恰恰相反：实验员手里的那条曲线，如果他把温度调错了，它就不会出

现；如果他连续十一遍都按手册做，它一遍比一遍稳地出现——这里面有一个不听人使唤的一侧，它的响应是真实的。本书不否认这一点，一个字也不否认。本书追问的是另一件事：当我们说“这是被发现的”，我们交代了谁发现、在哪里发现、在什么条件下发现吗？这句话常常把这三件事一起略掉。略掉以后，剩下的只是一个干净的结论，像从天上掉下来一样。

谁发现？一个共同体里的某些人，用共同体认可的办法。在哪里？在某一间实验室、某一个田间、某一次调查里，那里有一口特定的锅、一台特定的仪器、一批特定的人。在什么条件下？在一套被规定的做法和一片被统一的土壤里。

这三个问题，本书把它们换成更准的说法：一件事“真的发生了”，是在什么样的差异序列（SDE 叫“D”，也就是一步接一步的做法）和什么样的特征纠缠（SDE 叫“E”，也就是对象和它所在的那片土壤缠在一起、拆不开的状态）之下发生的？以后它在别处“再来”一次，要满足什么条件？这两个问题回答清楚了，“发现”这个词才有资格登场。回答不清楚，它多半是一件衣服，替别的东西挡着。

不妨把开头的四句话各拿来问一遍。

“同事发现这家店的汤特别鲜”，最容易回答：他，在某个中午，在这家店，喝了一碗，拿自己的舌头和别的店比。谁、哪里、什么条件，三样都摆在桌面上。你若不信，下周自己去喝一碗，这件事就在你这里再来一次，来不来得了，你自己知道。

“体检发现某项指标偏高”，就要多问一层：偏高，是比什么高？比一条线高。这条线是谁划的，用的是哪一批人的数据，在什么抽血条件下测的（空腹还是不空腹），化验用的是哪一台仪器。这些条件一变，同一个人的同一管血，数

字会动。我们并不是说那管血里什么都没有，而是说“偏高”这两个字，把线、人群、抽血规矩、仪器，一起收进了一个看似干净的判断里。

“牛顿发现了万有引力定律”，又多了一层：这句话里，被略掉的东西更多。哪一年，在什么样的观测和计算条件下，用什么样的数学语言，由谁认可，以后又在哪些地方成立、在哪些地方需要修改——这些都被“发现”两个字一笔带过了。关于这件史实本身，本书不展开，也不替牛顿说任何一句他没有说过的话，只是借它说明：越是庄重的“发现”，被略掉的越多。

“科学家发现了新材料”，最后一层：读到这句话的人，几乎没有办法自己再来一次。他只能相信，或者不相信。这时候“发现”这个词承担的，已经不是描述，而是让人放心地听下去。

这四句话，从“你自己能再来”到“你只能听”，是一条连续的坡。本书要走的，就是这条坡。

– 0.2 本书做三件事

本书做三件事，按顺序是这样的。

第一件，把符合论还原成它真正能执行的那一部分。

符合论的意思，用一句话说：一个说法是真的，就是它和事实相符。这句话听上去几乎无法反驳，所以哲学上它活了两千多年，日常里它更是默认的背景。可是，“相符”是一个动作：要有人把说法拿到一边，把事实拿到另一边，放在一起看。谁来放？谁来看？事实又是从哪里拿来的？本书的第一编先把符合论讲到最强，讲到读者点头为止；第二编再一步一步问，这个“放在一起看”到底怎样执行。结论是：在知识论里，符合承担不了判据的工作。能被执行的，只剩下“和共同体指定的那一版一致”，也就是照着样板做。

第二件，说明统一性怎样由命令实现，并沉进土壤里。

我们的知识为什么看上去那么统一？同一个公式，各国教科书里长得一样；同一道检验，各家医院做出来大体一样。这种统一，本书的说法是：它首先是共同体内部认可了某一次“真的发生”，然后发出带奖惩的要求，把做法（D）和土壤（E）一并规定下来；人们照着做，做一次、做十次，做的结果一次次写回土壤，土壤变得整齐，再要改，就很难了。打个日常的比方。一个新家庭，起初谁洗碗、几点关电视，都是谈出来的；谈着谈着，某一种安排被大家认下来，成了“我们家的规矩”。认下来以后，有人开始要求：吃完饭必须洗碗。这个要求带着奖惩——洗了有人夸，不洗有人脸色不好看。过了几年，谁也不再提这条规矩，可孩子长大了，到别人家吃饭，也会下意识去收碗筷。规矩已经不用“发”了，它沉进了这个人的习惯里，很难改。这个比方里的“习惯”，对应书中所说的土壤（E）：规则做了几次，结果一次次写回土壤，土壤整齐了，规则就可以不出场了。书里把这一步叫“回写”，把土壤变得整齐、很难改变的结果叫“沉淀”。科学里的情形更严：各种实验的做法（D），都会被权威规定成一个“固定的流程”。这个固定的流程能做的事很有限：它能让预期的那种显露（S）以较高的概率发生，仅此而已。它不负责回答，那个显露是不是“原样的世界”。

这条链条里，有发令者的一支，本书叫“听话论”；再加上没有人发令、靠无主的惯例维持的那一部分，合起来的总名叫“服从论”。服从论是总名，听话论是其中有发令者的一支。书名保留《听话论》。

这里要先立一条规矩：本书写的是机制，不是归因。共同体里的每个人，包括发令的人，都在这条链里，都要服从那个被指定的标准。没有谁在欺骗谁。后面会讲到的“欺骗性”，指的是结构的效果，不是某个人的动机。

第三件，给出一个替代的判据：再来的稳定性。

如果符合不能当判据，那什么能当？本书的回答是：真，是发生的再来稳定性。在相同或类似的差异序列和土壤之下，再次显露出来的东西，它的特征纠缠聚合体具有同一性。说白了：你教我敲西瓜，我照着做，我手上也出现了你说的那种“脆”；换一块地、换一个季节的瓜，它还出现；这个“脆”就越发是真的。它的真，不靠“和一个原样相像”，靠“在别处还能再来，换了条件还顶得回来”。第六编专讲这件事。

三件事合起来，是一个完整的转身：从“认识要像原样”，转到“发生要能再来”。

这个转身有三道边界，现在先交代，免得读到后面再补。

第一道边界：命令只管统一性，不管真。共同体可以规定“用哪一把尺、按哪一步来”，使大家做出来的东西整齐；可它规定不了尺子另一头的东西愿不愿意配合。你照规定做了，响应没有来，那就是没来，哪个权威宣布“已经来了”都没有用。所以本书没有证明实在不存在，它证明的是：符合不承担判据的工作，承担这份工作的是听话——而听话之下，仍有一个听不得命令的一侧在回应。

第二道边界：评前人，一律写“命名了什么真实发生、锁死在哪一维”。每一位被拿来讨论的思想家，都看见过某种真实的东西，才有人跟着他走了那么远。本书对福柯、库恩这类名字，只写“他已经说了什么”和“本书多出了什么”，不给任何人排座次；作者个人的看法，只在第14章14.3里一处明标为“作者的判断”。书中凡转述他们的观点，我没有读过原书的，一律只写大意，不写原话。

第三道边界：每一章的末尾，有一句粗糙的“证伪”——出现什么样的大局面，这一章的命题就错了。它不是一个精密的检验方案，只是一个态度：我写下的话，是准备被世界推翻的。

有一句话，后面反复出现，现在先放在这里：知识的统一性，其实是“知识共同体权力命令下的听话论”产生的效果。这是我的命题，不是已有的定论。本书把它当作要论证的对象，不当作已经证明的前提；后面的论证若站不住，这一句就跟着站不住。

– 0.3 与《何谓物》的关系

本书不是凭空立起来的，它站在德麦国际第 191 号《何谓物》的肩上。

191 号讲的是物的发生学：物，不是一个先在的、等着人去认的东西，而是三大感觉（触觉、听觉、视觉，每一种都含完整的显露、差异序列和纠缠）在特征律与实体发生学的联合发动下，生成的一个特征纠缠聚合体（191 号把这一句编为 P1）。它成为一个“物”，要过“成位”这一关，用三个读数来看成没成。第一个读数叫整全率，问的是：把这一束东西里的某个部件换掉，它还是同一个吗？第二个叫稳定性，问的是：被扰动一下之后，要多久才回到原来的判断？第三个叫独立性，问的是：被遮住一部分、旁边又有干扰的时候，它的边界还找不找得回来？这三个读数，本书后面分别写作 ρ、τ、β，并且从此只写“整全率”。191 号还提出“往返实在论”：实在的判据不在“自己立在那儿”，也不在“被谁感知到”，而在“可被往返改动”——你推它，它以不由你决定的方式回应。以上转述，我已对照 191 号网站上的 PDF，核过第六章、第七章与附录 H，页码没有逐页对。

191 号还有一个后来要反复用到的概念，叫“偷渡”。在 191 号第二十三章里，它是“名字落空”四种样子里的第三种，原话是“所指被换（偷渡）”：名

字不变，它指向的那一束东西悄悄换了。191 号没有把它用在符合论上。本书第 6 章把它用到“客观实在”这个词上：把一个由共同体指定的统一版本，悄悄放在“客观实在”这个名字底下，再借这个名字原有的“不依赖认识”去担保它。这一步是本书的扩展，不是 191 号的原话，是我的推演。如果有人能拿出实例，证明各处用“客观实在”一词时所指的那一束东西并没有被换过，这条扩展就错了。

191 号讲的是“物”；本书把同一套眼睛，推到“真理观”上。物既然是成位的结果，那么拿来并置、要看“符不符合”的两边——认识一边、物一边——就都是成位的结果，没有哪一边是直接给定的。这一步推下去，符合论就失去了它最底下的那块地。

“成位”听上去陌生，用一个日常的场面就能讲明白。夜里你伸手去摸床头的水杯。指尖先碰到一个凉的弧面，这时候还不算“杯子”，只是“有个凉东西”；手往上滑，摸到口沿，往下摸到把手，晃一晃，里面有水声。这几下摸下来，“杯子”才一层一层站住了。站住了没有，可以用上面三个问题来问。把杯盖换一个，它还是这只杯子吗（整全率）？不留神碰晃了一下，要多久你才重新确定“还是它”（稳定性）？半只杯子被一条毛巾盖住，你还摸得出它的边在哪里吗（独立性）？一只用了三年的杯子，三问都过得轻松；一只刚拿到手、还没摸熟的杯子，换个盖你就不太敢认了，它还没站稳。万一你摸到的是一团被子的褶皱，前两下像杯子，往下一摸，没有口沿，没有把手，“杯子”就塌了——这就是成位落空。杯子是“摸成”的，不是“摸之前就以杯子的样子等在你手里”的。物既然是这样成的，那么在“认识像不像物”这句话里，两头都是这样成的，没有哪一头比另一头更早、更直接地躺在那里。

本书不重讲 191 号的全部论证，只借它的几个读数和一个眼光。需要用到时，书中会当场说一遍白话，读者不必先去读 191 号。

读过 191 号的读者会看到，本书有几处是顺着它往下推的。凡是推演，我都会明说“这是本书的推演”，并交代出现什么情况它就错。也有几处，是把 191 号原有的说法用到新的地方，这样的地方我尽量标出章节，请读者核对。本书若发现 191 号需要增订某一栏，只在附录 B 里提建议，不在正文里改动它。

– 0.4 与另一条写作线的分工

作者另有一条用 SDE 解构辩证唯物论的写作线（书名暂按《辩证唯物论的 SDE 解构》，以出版时为准），打算把辩证唯物论的物质观、运动观、时空观、意识观四根柱子都过一遍。本书与它分工：本书只取意识观和真理观这一支，也就是“意识是对物质的反映，真理是符合客观实在”这一条线，不展开物质观、运动观和时空观。第一编的 1.3 会把这条线的链条讲清楚，但不替那一条线去做它要做的事。这条划线是我现在的安排。

这样划线有一个好处：读者可以只读本书，不必先读另一条线上的书。代价是，有些在那边占大篇幅的话题，比如物质与运动的关系，在这里只会被点一下。凡是点到而不展开的地方，我会写明“此处另有专论”，不假装已经说完。

还有一件事要提前讲明：本书要讨论的“符合论”，范围比辩证唯物论宽得多。它既出现在古希腊的老话里，也出现在课堂、车间、法庭和菜市场的日常说法里。辩证唯物论只是其中一条很有条理的链子，所以本书把它放在第一编里单独讲清楚，但并不把它当作符合论的全部。

– 0.5 阅读指南

这本书有二十万字，不是每个读者都有耐心从头读到尾。给两条建议。

第一条：如果你对哲学的名词没有耐心，请先翻到第 11 章，读“敲西瓜”。那一章里有一位六十八岁的瓜农老陈，和一位二十九岁、在城里做运营的小林。老陈教小林敲瓜，小林敲了一个夏天。敲瓜这件小事，里面藏着本书全部

的道理：怎样叫“照做”，什么叫“再来”，“脆”是怎样在别人手上又发生一次的，做不出来的时候该怪谁。读完这一章再回头读前面的论证，你会知道那些论证在为什么服务。

第二条：书里出现的人物，除了老陈和小林，还有连锁餐厅督导阿梅、小学语文老师周老师，他们会在不同章里出场，各自带着一个日常案例。其他临时出场的人，只在一章里露面。凡是我自己构想的场景，文中都会写明“这是我构想的场景”。凡是文献，我没有读过原书的，只写大意，不写原话，也不写页码，章末的小账里会交代。凡是我自己的推演，文中都会明说“这是本书的推演”，并写出“出现什么情况，这条推演就错”；书末附录 C 把这些条件集中列了出来，请读者对着它读。

最后说一句关于写法的话。每个承重的判断，本书都尽量写成“在这种条件下，是这样；在那种条件下，是那样”的样子，而不是写成一句“A 不是 B，而是 Z”就收工。因为一句话的断言，容易变成新的命令。本书希望读者拿到的不是一句口号，而是一张可以自己拿去核对的地图：每一格写着条件，写着判断，写着“如果出现什么大局面，这一格就错了”。有些格子，到今天为止，现实里还没有发生过，本书不会硬填，只写“为什么至今没发生，什么矛盾会让它发生”。

读完全书，希望读者带走的不是一个新口号，而是一个新习惯：下次再听到“这是被发现的”，先问一句，这件事在谁手里第一次发生，用的是什么做法，换了做法它还在不在。

好了，现在从问路开始。



第　一　编

符合论为何看似不可动摇

编　序

第一章把符合论摆出来：它为什么在日常里看起来天经地义，它的家谱怎么传下来。第二章问它承诺了什么，再把它们逐条摆出来比较。第三章看反映论的视觉隐喻：镜子里没有碰，只有看，这个比喻把“触”和“做”都藏起来了。

01

第1章

符合论的家谱与日常

这一章的问题： 符合论——“话对不对，看它和事实相不相符”——为什么几乎没有人觉得它需要论证？它背后站着一段什么样的真经验？

先讲一个场景。这是我构想的场景，不是谁的亲历。

小郑第一次来一座不熟悉的小城办事，下了长途车，肚子有点不舒服，想找一家药店。他拦住路边一位正在收摊的大姐：“请问，附近有药店吗？”

大姐头也不抬，一边叠塑料布一边说：“有，顺着这条路往前走，过了邮局，左手边就是。”

小郑道了谢，顺着路往前走。走了七八分钟，看见了一座绿色的小楼，门口挂着“邮政”的牌子。他心里一松：邮局到了。他站在邮局门口，转头看左手边——是一家理发店，旋转灯箱一圈一圈地转。他往前走了几步，再看，还是理发店。他回头看右手边，隔着两个门面，一块白底红字的招牌：“大众药房”。

药店在邮局的右边。大姐说了“左手边”。

这时候小郑心里会冒出好几个念头。大姐记错了？还是他进邮局那条路的方向，和大姐说话时想的方向，是反的？或者，她说的是“过了邮局之后”，也就是从邮局另一头看过去的“左手”，而他是在邮局门口回头看？他站在原地，一时分不清。但有一件事他没有任何犹豫：不管大姐怎么说，药店就在那儿——那块招牌，红字，隔着两个门面，他走过去，就买得到药。

这个小场景要讲的，是符合论赖以立足的那一点真经验。我们不急着评论，先把它认真看一遍。

第一，“话对不对”这件事，是走到了才知道的。大姐说“邮局左边有药店”，这句话在小郑走到之前，只是一句话。走到了，眼前的东西和这句话对上了，或者没对上，才有“对”与“不对”。

第二，对不对，不由小郑的愿望决定。他再怎么盼着药店在左边，药店也不会因此挪过去。这个“不听使唤”的一侧，是符合论最结实的根。

第三，药店不是只给小郑一个人看的。换一个路人站在同一个位置，也会看到那块招牌。这使得“话对不对”可以成为一件大家能一起核对的事。

这三点，本书从头到尾都不否认。书里要追问的，是在这三点的基础上，符合论多加的那一步：把“话和事实相符”当成一个已经说明白了的动作，并且拿它作为真的判据。从第 2 章起我们才去追问这一步。这一章的任务，是老老实实把符合论的家谱和日常样子讲清楚，让读者明白：它为什么看上去不可动摇。

– 1.1 从“事与智的相符”到近代的镜喻

符合论的老家，通常认为在古希腊。下面几处，我多半只记大意。凡是没有核到原书的，具体措辞、出处、篇章都不当引文用，请读者当“路标”看。

最常被追溯的一句话，出自亚里士多德《形而上学》，Bekker 页码 1011b25（通行说法归在 Γ 卷第 7 章）：把是的说成不是，或者把不是的说成是，是假的；把是的说成是，把不是的说成不是，是真的。这里的页码和意思，据斯坦福哲学百科“真理的符合论”词条所引的英译；中文是我转述，不是引文，卷章编号我按通行归属写，没有对照原书。这句话朴素得近乎同义反复，可它的结构留下了一个影响很远的模子：一边是“说的话”，一边是“事情本来的样子”，真，是两边对得上。

中世纪的经院哲学家，把这个模子压缩成一个短语，常被写作 adaequatio rei et intellectus，意思大致是“事物与理智的相合”或“事与智的相符”。据同一词条，阿奎那《论真理》里就有 Veritas est adaequatio rei et intellectus 这个写法。有一个小插曲：阿奎那自己把这个定义归给新柏拉图主义者伊萨克·以色列，而词条说，在以色列的著作里找不到这个定义。可见这个“模子”在中世纪就已经是流传的老话，不是哪一个人一锤定音。有一个细节：“事”在前，“智”在后。事先在，智去对它。这个次序，后来变成了符合论的默认次序。

到了近代，这个模子换了一件更形象的衣服：镜子。心灵像一面镜子，外物在上面成像；像得准，就是真，像得歪，就是错。哲学史上有一位后来的批评者，写了一本书专门拿“镜子”这个比喻开刀，那就是理查德·罗蒂的《哲学和自然之镜》（1979 年，普林斯顿大学出版社）。据维基百科对这本书的概述，罗蒂用“自然之镜”这个意象，把“心灵是一面镜子、知识是镜映、哲学是研究镜映的学问”三层意思一起拿来批判。本书不展开罗蒂的论证，只借他指出过的“镜喻”这个事实。近代早期几位主要哲学家，如何各自使用“观念”“表象”“摹本”这些词，我这里不逐一转述，也不替谁编一句话。

在我们自己的语言里，这个模子的痕迹随处可见。我们夸人“名副其实”，嫌人“言行不一”，讲究“眼见为实”，要求说话“有凭有据”，劝人“实事求是”。这些说法，每一句里都有一边是“名”“言”“说”，另一边是“实”“行”“据”，中间要求对得上。我不打算追溯这些词各自的来历，那是语言史学者的功课；只想请读者留意：符合论这个模子，早已不在哲学书里，而在每个人的嘴里。

再换一个更小的场景，看这个模子是怎么长进一个人身上的。这是我构想的场景。一岁半的孩子在小区里看到一只狗，大人指给他：“狗。”孩子跟着说：“狗。”后来他看到一只猫，也喊：“狗。”大人纠正：“不对，那是

猫。”再后来，孩子指着一只金毛喊“狗”，大人点头：“对啦。”——在这个过程里，没有谁给孩子讲过“真是符合”，可孩子学到了一件事：一个词说出去，可以“对”，也可以“不对”；对不对，看它和眼前那个东西是不是“一路”的。他学会了符合论的第一课，不是从书里，是从被纠正里。

注意这个场景里，孩子怎么知道“对”了？是大人点头。大人的点头，是孩子眼里的“事实”的代言人。这个细节，现在先放着，第二编会让它重新出场。

这一小段家谱，值得读者记住的只有两件事。

其一，符合论几乎不是某一位哲学家的发明，而是一个模子：话一头，事一头，中间一个“对得上”。哪个时代换哪件衣服，都只是衣服换了。

其二，这个模子里“事先在、智后到”的次序，一旦被默认，后面所有的争论，都变成了“智到底能不能到得准”，而不再问“事这一头是怎样被摆在那里的”。第 2 章要问的，恰恰是后一个问题。

顺着这个次序，镜子这个比方还带来一个后果：照镜子的人，默认自己是站在镜子外面的。他只管看，不被镜子里的东西碰到。认识者因此被想象成一个旁观者：站在世界外面，拿一面干净的镜子，对着世界照。至于这位旁观者自己是怎么站到那里的，他带着什么样的眼睛、什么样的手艺，镜喻不过问。这是第 3 章的主题，这里先埋下一个小钉子：镜子里没有“碰”。

– 1.2 二十世纪的形式化：罗素、摩尔与塔斯基

先交代一个编排上的说明：这一节提到的几位名字，本书一律只写“已说的”，也就是他们各自命名了什么真实发生；没有核对过原文的措辞，一律只写大意。读者若发现我的转述与原文有出入，请以原文为准，并告诉我改正。

进入二十世纪，符合论经历了一次“精细化”：从一个模子，变成了一些可以做逻辑分析的命题。

先说罗素和摩尔。这两位英国哲学家，在二十世纪初，曾在“真是什么”这个问题上有过一段相近的立场。据斯坦福哲学百科“真理的符合论”词条的梳理，大约 1903 年前后，两人都持一种“罗素式命题”的看法：真的命题几乎就是它所说的那块实在本身。词条转引摩尔 1901—02 年的一句话，意思是：一个真理，与它原本只被认为所对应的那个实在，在任何一点上都没有分别。后来的路，词条记得很清楚：到 1912 年，罗素在《哲学问题》（第 129 页）里写下的已经是符合论的样子——“当有一个相应的事实时，信念是真的”；他自己在 1918 年前后放弃了早年的命题观，转向逻辑原子论；摩尔 1910—11 年的讲稿（词条标注为第 15 章，后来收进《哲学的若干主要问题》）也给出了以事实为凭的标准说法。以上都是经词条转引，英文原句我没有对照原书，中文是我转译。

这里有一个转折：到了这一步，符合论里的“事”，从“事物”变成了“事实”——不是一个杯子、一座邮局，而是“邮局的左边是理发店”这样的一件事态。符合，不再是一个影像和一个物件的对照，而是一句话和一个事态的对应。

再说塔斯基。波兰逻辑学家阿尔弗雷德·塔斯基在二十世纪三十年代提出了一种“语义真理论”：波兰文原文《演绎科学语言中的真理概念》发表于 1933 年，较通俗的英文论文《真理的语义学概念》（《哲学与现象学研究》第 4 卷第 3 期，341—376 页）发表于 1944 年（均据斯坦福哲学百科“塔斯基的真理定义”词条的文献信息）。他的核心想法，可以用 1944 年论文里那个大家常举的例子说明：“雪是白的”这句话是真的，当且仅当雪是白的。

这个例子看着像绕口令，其实包含着一个很精巧的设计。引号里的是一句话（话的名字），引号外的是那件事（话所说的事）。真，被定义成这两头之间的等值关系。塔斯基自己的定义对象，是形式化的语言，并且需要把“被谈论的语言”（对象语言）和“用来谈论的语言”（元语言）分开。词条说得更直接：他

要求这个定义必须在一种“本质上更强”的元语言里给出，因为如果对象语言能谈论自己的语义，上面那条“当且仅当”的要求很快就会引出说谎者悖论。

有一点，很多后来的读者容易忽略，值得提前标出：通常的说法是，塔斯基给出的是“真”这个词怎样才算定义得恰当，而不是给出“怎样判别一个具体句子是否真”的办法。这是讲解里的大意，我没有对照塔斯基的原文。换句话说，“雪是白的”为真当且仅当雪是白的，这条等式要想真正用起来，你还得知道雪到底白不白——这个“知道”是怎么来的，塔斯基的定义本身并不负责。

我之所以在这里就把这一点标出来，是因为后面第 6 章要论证的“符合不承担判据”，并不是本书的独创式攻击，它与二十世纪符合论形式化的这个特点，有一种可以对照的邻近关系。至于塔斯基“命名了什么真实发生”、“锁死在哪一维”，本书按红线格式写：他命名的，是真这个词在一种语言里的一致用法——说“雪是白的”为真的人，和说雪是白的人，说的是同一件事；他锁住的，是这个等式的两边谁来判、怎样判，被放在了定义之外。这是本书对他的读法，是我的推演，不是塔斯基的话。如果塔斯基本人明确主张过，他的定义同时给出了判别具体句子真假的办法，这个读法就错了。

符合论的辩护者对这一点会这样回答：定义本来就不必兼任判据。“水是 H_2O”告诉你水是什么，并没有教你怎样验一杯水；同样，塔斯基只管把“真”这个词的用法钉牢，怎么知道雪白不白，是别的功课的事。这个回答有道理，本书也认。斯坦福哲学百科的同一个词条还提到，塔斯基的定义算不算一个“符合论的定义”，学界有争论，各家怎么说，我没有逐篇核。本书要接着问的是下一步：既然判据不在定义里，那么在真实的知识工作中，是谁在承担判据？符合论到这里往往轻轻一转，让人以为“与事实相符”这几个字自己就带着判据。第 6 章要问的，就是这一转。

为什么二十世纪的哲学家愿意花这么大力气把符合论形式化？一个常被提到的原因是，要把“真”这个词用得精确，不能放任它碰到自己指向自己的句子。设想有人说：“我现在说的这句话是假的。”如果这句话是真的，那它说的就成了事实，于是它是假的；如果它是假的，那它说的就不是事实，于是它又成了真的。这就是古老的“说谎者悖论”的一种写法。塔斯基的分层，就是冲着这类句子来的（据斯坦福哲学百科的塔斯基词条）。形式化的目的之一，是划出一些规矩，让“真”这个词在这类句子面前不乱套。这一点与本书的主线没有直接关系，但读者需要知道：符合论在二十世纪变得精细，不是因为哲学家无聊，而是因为这个词在逻辑里确实出过麻烦。

再多说一句罗素那里“事实”一词的分量。“邮局的左边是理发店”是一件事态，不是一件东西。一件东西，你可以指着说“那个”；一件事态，你要指的是几样东西之间的位置、方向、先后。这就把“事”的一头，从看得见的物，推向了需要先被说出来、才能被摆出来的东西。换句话说，一旦“事”变成了“事实”，它就已经半个身子站在了语言里。这个后果，后面的章节会用到，这里先记一笔。

下表把这一小段家谱列在一起，供读者查看。每一格都是“大意”，不是引文；已经核到出处的，见上文括注，没有核到的，请当路标看。

时代	代表名字	符合论里“话”的一头	“事”的一头	常被追溯的说法
古希腊	亚里士多德	说“是”或“不是”	是或不是	把是说成是，为真
中世纪	经院哲学传统	理智	事物	事与智相合
近代	多位哲学家	观念、表象	外物	镜子成像
二十世纪初	罗素、摩尔	信念、命题	事实	信念因事实而真
二十世纪三四十年代	塔斯基	引号里的句子	句子所说的事	真当且仅当如是

读这张表，读者会看到：每一格“话”的一头都在变（说法、理智、观念、信念、句子），每一格“事”的一头也在变（是、事物、外物、事实、所说的事）。但中间那个“对得上”从来没有变过。这正是它显得不可动摇的原因：它不是一条要论证的定理，而是一个被各个时代一再沿用的框架。

– 1.3 辩证唯物论的链条

在这个家谱里，有一条特别长、特别有条理的支脉：辩证唯物论的链条。本书专门把它单拎出来，因为后面几章的许多论证，要直接对着它说话；也因为在许多读者的学校教育里，这是最熟悉的一种说法。

这条链条，用日常话写，是四环。

第一环，物质第一性。先有物质，再有精神；物质不依赖我们的头脑存在。

第二环，意识是反映。人的意识，是人脑对外部物质世界的反映。头脑里有什么，说到底是外面有什么在头脑里留下了印迹。

第三环，真知识是正确的反映。我们头脑里的认识，有的反映得正确，有的反映得歪曲。反映得正确的，就是真知识。

第四环，真理是符合客观实在。一个认识成为真理，就是它与客观实在相符合。

这四环的措辞，是我按通行的教科书讲法转述的大意，具体到某部经典里的某一句，我没有逐句核。列宁的《唯物主义和经验批判主义》（1908 年写成，1909 年出版）里，有一处把物质说成是“被我们的感觉所复写、摄影、反映”的东西；这是我据 marxists.org 上的英译（copied，photographed and reflected）转述的，中译本的具体措辞没有对过，所以本书此处不引中文原话。

有三件事要在这里讲清楚，防止误读。

其一，这条链条在日常里有极强的说服力。你不妨回到本章开头的小郑：药店在那儿，不管大姐怎么说，也不管小郑怎么盼；药店在先，话在后；话说得对，是因为话跟药店对得上。这几乎就是这条链的四环在小城街头的缩影：物质（药店）第一，认识（大姐的话、小郑的所见）反映它，反映得对不对要看相不相符。这条链条的强，在于它与最朴素的生活经验是一个步调的。

其二，这条链条有一股清晰的“做事”的力量。设想一位刚到新单位的年轻人，同事对他说：“凡事要实事求是，不要凭想当然。”这句话的背后，就是这条链：先看事情本来是什么样，再说话、做决定；话要服从事情，不是事情服从话。这条链在这里不是抽象的哲学，而是一种工作作风。本书不对任何作风表态，也不对任何政策表态，只指出一个事实：它在人们的工作和教育里，是一种非常顺手的思路。

这条链条还留下了两个日常口头禅，几乎人人会说：“客观事实”和“主观臆断”。前者指不随人意的、摆在那里的东西，后者指凭自己想象说话。两个词放在一起，天然就构成一对：一边是对得上的，一边是对不上的。这对词在日常里的用法非常强，强到有时候，光是把一件事称为“客观”，就等于宣布了讨论结束。本书第 12 章会回头谈这个现象，此处只记下：这对词的力量，同样来自上面那条四环链。

这四环里，哪一环会在后面被追问，也先标出来，免得读者以为本书要“推翻”整条链：

- 第二环里的“反映”，是第 3 章的对象。那一章要看的是：把“认识”比作镜子，这个比方到底丢了什么；
- 第四环里的“符合”，是第 2 章和第 6 章的对象：谁来比，拿什么比；
- 实践检验这个补丁，是第 7 章的对象。

第一环“物质第一性”，本书不碰。本书不讨论物质是不是第一性的，那是另一本书的话题（见前言 0.4），也不做“实在是否存在”的断言。

其三，这条链条里，有一个非常有分量的补丁，叫“实践检验”：认识对不对，不光靠和实在比一比，还要拿到实践里去试。第 7 章会专门讲它。这里只先提醒读者：当链条的第四环（“符合”）遇到“怎么比”的困难时，辩证唯物论的传统常常退一步，说“靠实践来检验”。这是一个很有意思的退法，本书会在第 7 章细看。

按照本书的红线格式，对这条链条，先写它“命名了什么真实发生”：它命名了一个确实存在的事实——我们的认识受着我们之外某种不听使唤的东西的制约。小郑再怎么盼，药店也不会挪。这个制约，是真的。它把这个制约，用“物质第一性”这个词安放在认识之外，成了一个“先在的、独立的一端”——它锁死的那一维，是“比较的另一端已经现成摆好”这一点。这一点，是本书要在第二编里松动的地方。至于怎样松动，这一章先按下不表。

– 1.4 日常里的符合论：“这瓜熟了”“这话对不对”

现在回到街头。小郑还站在邮局门口，左边是理发店，右边隔两个门面是药房。

他没有马上去药房，而是又站了一会儿，想弄明白大姐那句“左手边”究竟是怎么回事。他把刚才走来的路在脑子里倒了一遍：他是沿着马路往前走的，邮局在马路的一侧；大姐叠着塑料布说话时，面朝的是他，也就是说，她面朝来路，而他是背朝来路、面朝前方走的。同一座邮局，站在大姐的位置想“左手边”，和站在小郑的位置看“左手边”，是两个相反的方向。

他又回头往来路望了一眼，发现邮局门前那条路并不笔直：马路在邮局这里转了个小弯，药房所在的那一侧，其实是弯进去的内侧。大姐说“过了邮局，左

手边”，如果她心里想的是“拐过那个小弯以后”的左手，那么药房确实就在她所说的那一边。

小郑笑了一下。他没有去追究谁对谁错，抬脚走进了药房。柜台后的店员问他哪里不舒服，他说明了情况，拿到了药。

整个过程，没有一个人讨论过“真理是什么”，可是符合论的三个动作，一个不少：

- 有一句话（“过了邮局，左手边就是药店”）；
- 有一件事（那座邮局、那条路、那家药房）；
- 有一次对照（走过去，看，发现对上了，或者发现要换个方式去理解那句话，再对上）。

这就是日常里符合论的样子。它不是哲学家的发明，而是每个人每天都在做的、近乎本能的事。

不过，请读者再看一遍小郑做的事，慢一点。表面上，他只是“走过去，看，对上了”。可在这短短的几分钟里，他其实做了好几件没说出口的事。

他先认出了“邮局”。这个认出，靠的是绿色的小楼、门口的牌子、他对“邮局长什么样”的已有印象。换一个从没见过邮局的人，站在同一个位置，看到的只是一栋楼。

他又认出了“左手边”。这个认出，靠的是站位和朝向：面朝哪边，从哪边看。站位一换，“左”就换了。

他还认出了“药店”。门口挂着“大众药房”，他读了字，字告诉他这里卖药。如果牌子被风吹歪了、字被广告纸盖住了，他可能走过去也认不出。

这三个“认出”，每一个都是他事先学来的、与别人共有的一套做法。把这三个认出拿掉，“对上了”这三个字就悬空了。可在日常里，没有人会提醒他这三个认出的存在：它们太熟，熟得像不存在。

本书并不是要把这三个认出挑出来当作漏洞。恰恰相反，我想请读者先承认：它们确实存在，而且确实好用。问题只是，符合论在描述“对上了”时，几乎从来不说它们。它把“认出”这一段悄悄收进了“事”的那一头，让事看起来像是自己站在那里等着被对照。这一点，第 2 章开始追问。

再举几个同类的小场景，都是我构想的。

一个五岁的孩子在客厅里喊：“妈妈，冰箱里还有牛奶！”妈妈在厨房里应一声，并不直接相信，她走过去，拉开冰箱门，看了看，说：“嗯，还有半盒。”——孩子的话和冰箱里的事对上了，这句话就“是真的”。要是冰箱里空空的，孩子就得挨一句“你看错了”。

一位乘客站在站台上，看着站牌：“末班车九点”。他看了一眼手机，八点五十二分，加快了脚步。后来他赶上了车。这句站牌上的话，同样是被“赶上了”而得到确认的。

还有一句常挂在嘴边的：“这瓜熟了”。买瓜的人拿起来，掂一掂，敲一敲，听一听，说“这个熟了”。熟不熟，要切开才知道；切开了，红瓤，沙甜，话就对上了。这个例子，本书后面要用它做大文章，第 3 章和第 11 章都会回到瓜摊上，这里只是点一下：连挑瓜这种事，我们嘴里说的都是“对不对得上”。

读到这里，读者可能已经觉得：这三件小事，哪里有什么好争论的？

对。在这几件事上，确实没什么好争论的。这正是本章要读者看清的：符合论在日常里不是一个“主张”，而是一种近乎背景色的东西。你不用被说服，你一直在用。

可是也有几个场景，符合论用起来就没那么顺手。我把它们放在这里，不为反驳，只为让读者感觉一下这个背景色的边界。

场景一，一个四口之家的饭桌上，妈妈发现一只玻璃杯碎在了地上，没人认账。她问：“谁打碎的？”两个孩子都说不是自己。碎杯子在地上，这是一件真实的、不听使唤的事；可是“谁打碎的”这句话，指向的事情已经过去了，没有谁能把那一刻再放到桌面上，与某个孩子的说法做一次并排的对照。这时候，“对得上”该怎么执行？妈妈只能凭杯子碎的位置、孩子的表情、平时的了解去推断。她推断出一个结论，孩子们接受或不接受。这个结论的“真”，靠的是什么？

妈妈接着会怎么做？多半是这样：她先看杯子碎的位置，碎在餐桌旁，不在厨房；再问两个孩子刚才各在哪里；老大说自己在写作业，作业本摊在桌上，笔还没盖；老二低着头不说话。妈妈心里有了一个判断，没有当场宣布，而是说：“杯子碎了就碎了，我只想知道怎么碎的，下次可以小心。”过了一会儿，老二小声说：“我想拿牛奶，碰到的。”——这时候，“谁打碎的”才算有了一个大家都接受的答案。你可以说这个答案“和事实相符”，可你同时也看见了：它是一步一步问出来的，是靠一个孩子愿意开口才来的。符合论在这里并不错，它只是把“问出来”这一段，轻轻地省掉了。

场景二，邻居之间争论一个问题：“楼下那家新开的小饭馆，到底好吃不好吃？”一个说好吃，一个说一般。这里符合论的“事”，在哪里？是饭馆里某一道菜的盐量，还是每个人的口味，还是食客们的平均评分？

场景三，一个人对朋友说：“我心里很难受。”朋友问：“是真的吗？”这句话要和什么事相对照？

这三个场景我不展开，也不下任何结论。只想让读者留意一件事：符合论在“拉开冰箱门”这种情形里，顺手得像呼吸；而一旦“事”这一头不再是一个

可以站到跟前去看的东西，“对得上”就变得需要加一些别的话来补。第二编会把这些“别的话”一层层剥开。

– 常识的默认背景，不是某一学派的私货

读完前四节，有一个说法可以提出来了，这也是本章的要点：符合论是常识的默认背景，不是某一学派的私货。

这句话需要从两个方向来读。

第一个方向：一个人不必读过任何哲学，也一直在用符合论。上面的牛奶、站牌、瓜、药房，没有一个需要哲学训练。这意味着，如果本书的某个论证要“推翻”符合论，它推翻的不是某一个学派的主张，而是人们天天用的一种做事方式。这样的论证，必须有格外的自知之明：它得先说清，日常里那种好用的、顺手的东西，是不是也被它推翻了。

本书的回答是：没有。日常里的“对上了”，本书一个字都不推翻。冰箱里有牛奶，就是有牛奶。书里要做的，不是否认“对上了”，而是追问：当我们说“对上了”，真正发生的事情是什么，它依靠了哪些没有说出口的东西，它在什么条件下会变得不那么好用。

第二个方向：连反对符合论的人，日常也在用它。一位坚决不同意“真就是符合”的哲学家，到了药房门口，也会要求“店里确实有这种药”。这不算他自相矛盾，只说明符合论占据的位置，是一个很底层的位置。

所以，这一章的结论只能这样写：对符合论，不要先问“它对不对”，要先问“它在哪里好用，凭什么好用”。

按照本书的写法，这个承重判断要写成“在这种条件下，是这样；在那种条件下，是那样”。下面是我写出的一版分谱。它是本书的推演，不是已有的定

论：如果有人能在这三层里，找出一个完全不靠默契、也不靠任何事先规定的“对上了”，这一版就错了。完整的九格扫描留到第 17 章。

判断是：符合论的“对上了”，在哪一层土壤里顺手，在哪一层要借别的东西才能用。它落在 E 维的三层之间：E1 三界（理念界、现实界、自我界），E2 信息（符号、逻辑、数学），E3 能量（内能、动能、势能）。条件取显露（S）与差异序列（D）的组合，这一章取的是“显露是一句话加一件事，差异序列是走过去、拉开、看一眼”这一种。

在 E1（三界）下：先看现实界——东西摆在那里，可以走过去、拉开、切开、赶上，显露（S）随着“走过去”这一串动作（D）一步步来，符合论的“对上了”顺手。它之所以顺手，不是因为认识像一面镜子，而是因为这一串动作被日常生活事先规定好了：怎么拉冰箱，怎么敲瓜，怎么走到邮局。这个“事先规定好”，后面几章要用整整一编来讲。再看理念界——“好吃不好吃”“公平不公平”这类要靠概念和标准来裁的事，“事”这一头不是一个可以走过去的东西，符合论要多借一把尺子才能用，这把尺子来自哪里，符合论自己不说。最后看自我界——“我心里难受”，符合论几乎派不上用场，因为这里没有一个“站在我之外、与我并排”的事，可以被对照。

在 E2（信息）下：话和事的“对上”，在这一层首先是两份信息的一致——站牌上的“九点”对手机上的“八点五十二”，大姐嘴里的“左手边”对小郑眼里的路向。两份信息各按各的记号写出来，就得先对一对记号，“对上了”才有意思；大家用同一套记号的时候，这一步悄悄省掉，符合论就显得格外顺手。

在 E3（能量）下：“对上了”背后，是一次来回的力——拉开冰箱门要出力，门应着手；走到药房门口，脚下一步一步踩实。没有这点来回，“对上

了”就成了盯着一幅画看。符合论的描述很少提到这一层，可最后把话和事拴在一起的，常常是这一层。

这几格，本章只是点到。书里并没有说，其中哪一格是“真正的”符合。它们都是符合论在不同土壤里被使用的样子。后面几章会证明，这几种使用，有一个共同的前提，被我们日常里忽略了。九格里其余的格，留到第 17 章统一扫描；那里如果发现某一格现实里至今没有发生，会如实写“为何至今没发生”，不硬填。

说到底，符合论的日常用法，有一个不起眼的前提：参与的人，对“怎样算对上了”事先有共同的默契。拉开冰箱门，有牛奶，大家都认；看到站牌上的“九点”，大家都认。当默契在的时候，“对上了”像是自己发生的；当默契缺席的时候，才会看到那个“对上了”原来需要被安排。小郑的故事里，“左手边”那一下的卡壳，就是默契暂时缺席的一刻。这一点，后面几章会反复用到。

– “对”字的两副面孔

日常里还有一个有意思的现象：我们说“你说得对”，这个“对”字，其实有两副面孔。

一副面孔是“对得上事”：你说冰箱里有牛奶，有，所以你说得对。另一副面孔是“合我意”或“合规矩”：孩子考试，老师批“对”，打一个勾；会议上，领导说“你这个想法很对”，意思是方向合他的心意。

这两副面孔常常混在一起用，用的人自己也不一定分得清。一个人听到“你说得对”，到底是被告知“你的话与事实相符”，还是被告知“你的话合乎要求”？在牛奶的例子里，两者几乎重合；在考试的例子里，则未必。第 6 章会以考试为主例，细看这两副面孔怎样在“标准答案”上叠在一起。这里只记下：符合论之所以显得不可动摇，部分原因是“对”字这个多面的词，在日常里替它做了很多说明。

– 先换副眼镜，看一眼那块招牌

本书的底牌，是 SDE 的眼光。这里不系统介绍，只借小郑看招牌这一瞬，先让读者感受一下，这副眼镜看到的是什么。

小郑远远看那块招牌，一开始只是一块白底上的几团红。走近几步，红团变成了笔画；再近，笔画连成了字；字一出来，意思跟着出来：“大众药房”。这一连串，不是一下子完成的，是随着他一步一步走近，一层一层显出来的（SDE 叫“显露”，S）。显出来的每一层，都靠一个又一个明暗与大小的差别接着另一个差别（SDE 叫“差异序列”，D）：红与白的差，笔画与笔画的差，字与字的差。而这一切之所以能“显成”药房，是因为小郑的眼睛、他认得的字、他此刻想找药的心思、这条街的灯光和路向，都缠在这一瞥里，拆不开（SDE 叫“特征纠缠”，E）。

这三样不是三段，是同一回“看”。符合论的叙述里，招牌像是一件现成的东西，等着小郑去对；SDE 的叙述里，招牌是在这一回“看”里一层层显出来的。这两种叙述，不是互相取消的。日常里，我们用前一种就够；本书要做的，是在后一种的帮助下，问清楚前一种省掉了什么。三种感觉（触觉、听觉、视觉）各自完整的 S·D·E，要到第 3 章才展开，到第 11 章才用足。

– 它为什么显得不可动摇：四根支柱

把符合论看成“糊涂的老习惯”是不公平的。它之所以几千年不倒，是因为底下有四根结实的柱子。

第一根，日常好用。上面已经说过，不再重复。

第二根，与科学的成功连在一起。人们看到，科学家一次次预言了事情，事情果然发生了；仪器的读数，一次次与理论算出来的数对上。这样的经验，很自然地被读成：理论与世界相符。一个人如果每天坐的飞机都准时落地，他很难相信“符合”只是一个说法。

第三根，防止“随便说”。设想一个法庭的场面，这是我构想的：一位证人说，案发那晚他看见被告在路灯下。法官并不立刻信，而要追问：你站在哪里？路灯离你多远？那晚有没有下雨？这些追问，背后站着一个朴素的要求：你的话，必须和那晚发生的事相符，而不是和你的愿望相符。没有符合论这根柱子，“随便说”就没有办法被拦住。

第四根，道德上的分量。人们觉得，说真话，是一种对别人的尊重；说假话，是对别人的欺骗。而“真话”的最直观解释，就是“话与事相符”。孩子被教育“不许撒谎”，教的就是这个。

有了这四根柱子，符合论就显得不可动摇。任何要动它的论证，都必须先对这四根柱子各有交代：日常好用，要承认；科学成功，要给出另一种解释，同时不否认成功；防止随便说，要提供替代的约束；道德分量，要保住。本书第二编和第六编，会逐项来交代。这里先把话说在前面。

– 符合论的三种强度

最后做一个区分，对后面的论证很重要。同样叫“符合论”，其实有强弱不同的三种讲法。

弱的一种，只说：话要“对得上”事。这句话几乎没有人会反对，包括绝大多数反对符合论的人。

中等的一种，在弱的基础上加一条：事，独立于认识。你怎么想，它都在那里。这是我们在小郑的故事里，用得最顺手的一种，也是辩证唯物论链条的前两环。

强的一种，再加一条：事，可以被我们直接拿到手里，与话并排摆着，做一次纯粹的对照；这个对照，就是真的判据。

本书的批评对象，主要是第三种；对第一种，本书完全赞同；对第二种，本书不否认其中“不听使唤的一侧是真实的”这一半，只追问“独立”两个字能不能自己给自己担保（这是第 6 章“偷渡”的话题）。

读者以后读到“符合论”三个字时，请先问一句：说的是哪一种强度？大多数时候，争论起来的两个人，说的并不是同一种。

– 本章带走的话

符合论有一个很长的家谱，从古希腊的朴素说法，到中世纪的“事与智相符”，到近代的镜喻，到二十世纪罗素、摩尔、塔斯基的形式化，再到辩证唯物论的反映论链条——每一代换一件衣服，中间那个“对得上”从未变过。

它在日常里不是一个主张，是背景色：拉开冰箱门，看到牛奶，话就对上了。

这背景色抓住了一段真经验：有一个不听使唤的一侧；话说错了会撞墙；别人站到同一个位置，也能走到。这三点，本书全部保留。

符合论有强弱三种讲法：话要对得上事；事独立于认识；事可以被直接拿来并排对照，并作为真的判据。本书反对的主要是最后一种，对前两种分别是赞同和部分保留。

符合论的力量，来自它与日常的步调一致，来自它背后的四根柱子：日常好用、科学成功、防止随便说、说真话的道德分量。想动它，必须先承认这份力量，并对每一根柱子各有交代。

辩证唯物论的那条四环链，则把这些日常经验排成了一个有条理的次序：物质在先，意识反映，反映得对就是真知识，真知识就是符合客观实在。本书会在后面逐环追问，但追问的方式是：先承认每一环抓住的真经验，再问它把哪一段悄悄略掉了。

“对”字有两副面孔：对得上事，和合乎要求。这两副面孔在日常里常常叠在一起，让人分不清自己到底被告知了哪一样。

下一章要问的是：那个“对得上”，中间到底有多少个没有说出口的环节。

小　账

本章有两处推演：1.2 对塔斯基“命名了什么、锁在哪里”的读法，以及 1.4 末按 E1、E2、E3 三层给出的符合论分谱；二者都是本书的读法，不是前人的话。文献方面，亚里士多德、阿奎那、罗蒂、罗素、摩尔、塔斯基的出处只核到斯坦福哲学百科等词条一级，没有读原书；“塔斯基的定义不等于判据”、近代哲学家对“观念／表象／摹本”的用法、汉语成语的来历、辩证唯物论“四环”的教科书措辞、列宁那段话的中译，都只写了大意。

本章命题的粗 F： 若发现一个不预设“对象独立于认识”的符合论版本被广泛接受，本章对符合论的刻画要收窄。

◆

02

第2章

三个承诺与一次比较

这一章的问题： 符合论一口气承诺了三件事。要让这三件事兑现，中间必须发生一次“比较”。这次比较，需要哪几样东西？这几样东西各自从哪里来？

先讲一个场景。这是我构想的场景，不是谁的亲历。

外公八十大寿，一家人商量着，要请一位街头的画师给他画一幅像，挂在堂屋里。画师姓蒋，在镇上摆了二十多年摊子。那天下午，外公端端正正坐在一张藤椅上，穿着他最好的那件灰蓝色中山装，蒋师傅支起画板，一笔一笔地画了一个多钟头。

画完，裱在一张硬纸板上，立在椅子旁边，让大家看。

大姑第一个凑过去，端详了一会儿，说：“像。嘴角这儿，就是他平时笑起来的样子。”

表弟阿斌皱着眉头，掏出手机，翻出前年给外公办身份证时拍的一张照片，举到画像旁边比了比：“不像。你看，这个鼻子，这个画上的鼻子比照片上的要尖；眼睛也太亮了，外公哪有这么精神。”

大姑说：“照片拍的是办证那天，他刚从医院出来，脸色不好，那哪是他平时的样子？”

阿斌说：“那你拿什么当他平时的样子？你记得的？你记得的就一定准？”

两个人僵住了。这时候有人说：“别争了，问外公。”

外公被扶着凑过来，眯着眼睛看了很久，慢慢地说：“嗯……像是像的。就是这个眼睛，我哪有这么亮。”停了停又说：“不过年轻的时候，大概是有的。”

这下，连外公自己的回答，也没有把问题了结。

这个场景很平常，每个家庭都出现过类似的争执。我们先不评判任何一方。只请读者留意一个细节：在这场争论里，每个人都默认了同一套背景——有一个“本人”，也就是外公他自己，在那儿；画像是画他的；像不像，就是画像与“本人”对得上不对得上。三个人拿出来的东西各不相同（记忆、照片、外公自己的感觉），可他们争的是同一个问题：到底拿什么当“本人”。

这个“拿什么当本人”的问题，正是符合论藏得最深的地方。这一章就顺着它往下问。

– 2.1 三个承诺：独立实在、认识摹写、真即符合

先把符合论做的承诺，一条一条摆出来。我把它拆成三条，是为了看得清楚，不是说持符合论的人会这样条分缕析地讲。

第一个承诺：独立实在。 外公在那儿。不管蒋师傅画成什么样，不管大姑怎么看、阿斌怎么看，外公有他自己的样子——他的鼻子有多尖、眼睛有多亮、嘴角怎么弯，是外公的事，不是画师的事，也不是看画的人的事。这一条，说的是事这一头，独立于认识这一头。

第二个承诺：认识摹写。 画像是在摹写外公。画师的眼睛看着外公，手在纸上走，纸上出现的东西，是外公的一个“像”。这一条，说的是认识这一头，是对事那一头的一个像、一个摹本，它有“照着什么画”的出处。

第三个承诺：真即符合。 画像像不像，就是它与外公对不对得上。像，就是真；不像，就是假（至少是不够真）。这一条，说的是“真”这个词的意思，就是前面两头之间的“相合”。

三个承诺合在一起，是一个完整的小宇宙：有一个独立的对象，有一个照着它画的摹本，有一个衡量摹本好不好的尺度，尺度就是“与对象相合”。上一章里讲到的家谱，从亚里士多德到塔斯基，都可以放进这个小宇宙里：不同的时代，只是给这三个承诺换不同的名字。

这三个承诺，每一个单独拿出来，都不难接受：

- 外公确实在，他不依赖我们怎么看（如果有人说外公只是我们的想象，大家会觉得离谱）；
- 画像确实是照着外公画的；
- 画得像不像，确实要拿外公去核对。

这三个承诺，还有一个很有意思的结构：它们一个为下一个预留位置。

第一个承诺——独立实在——预留的位置是：有一样东西，可以被拿来作对象。如果外公只是我们的想象，画像就没有可摹写的对象。

第二个承诺——认识摹写——预留的位置是：有一样东西，可以被拿来作“像”。如果画像与外公之间没有任何出处关系，那画像只是一块涂了颜色的纸。

第三个承诺——真即符合——预留的位置是：有一把尺，可以量对象和像之间的距离。

三个承诺，三个位置：对象、像、尺。符合论的整个小宇宙，就靠这三个位置撑着。而这三个位置之间，各有一座看不见的桥：从“对象”到“像”的那座桥，叫“摹写”；从“像”到“尺”的那座桥，叫“比较”；从“尺”回到“对

象”的那座桥，叫“裁定”。桥在日常里走得太顺，以至于几乎没有人想到，桥是谁修的、怎么修的。

再看一个小的对照，帮助读者感觉这三个承诺的“重量”。设想外公今天没有来，大家只剩下一幅画像，没有人见过外公，也没有照片。这时候谁来说“像不像”？没有人能说。这个设想，揭示了第三个承诺的一个隐含条件：真即符合，是以“对象在场、可被取到”为前提的。一旦对象不在场，符合论没有办法单独运转，它必须借助别的东西，比如别人的描述、之前留下的记录，或者一个人记忆里的“样子”。这些“别的东西”，将在后面不断出现。

问题出现在三个承诺“连起来用”的时候：连起来用，要求有人把“画像”和“外公”并排放在一起，做一次对照，并且得出“像”或“不像”。这个对照动作，不是三个承诺里的任何一个，它是三个承诺共同召唤出来、但没有说明白怎么执行的一件事。下一节讲它。

在往下走之前，要先把一件容易被误会的事讲清楚。本书说“三个承诺”，不是说这三个承诺都是错的。第一个承诺里的“不听使唤的一侧”，本书保留；第二个承诺里“画像确实是照着什么画的”这一点，本书保留；本书要问的，是第三个承诺——也就是“真即符合”——能不能担当“判据”的工作。判据是什么？判据，就是拿来裁定“到底像不像”的那把尺。符合论说，那把尺就是“与对象相合”。本章与第 6 章要问的是：这把尺，别人手里拿不拿得到？

换成家里的话：大姑说“像”，阿斌说“不像”，他们各自手里都有一把尺。问题是，这两把尺是同一把吗？如果不是，“像不像”就成了两个人的两种量法；如果是，那把共同的尺是谁给的？这个问题听上去简单，却是整个符合论里最少被追问的一环。符合论大多数时候在讲“尺子量出来的结果”，很少讲“尺子本身怎么来的”。而本书的整条线索，恰恰要沿着“尺子怎么来的”一

路追下去：它先是被共同体认可，然后被发布为要求，再被反复使用，最后沉进每个人的习惯里，变得像是天生的。这是后话，此处只埋一个种子。

需要补一句，防止读者把这三个承诺读成“稻草人”。在哲学史上，真正持符合论的人，很少把这三条原封不动地端出来；他们往往只取其中一两条，再配上别的限定，比如只谈“语言与事实”，不谈“摹写”，或者只谈“信念与事态”，不谈“独立实在”。本书这里做的，是取一个最大公约数式的轮廓，作为对话的靶子——它是日常里最常见的默认背景，是我的归纳，而不是对某一位哲学家的复述。若某位持符合论的哲学家只取了其中一条，本书的追问会在对应处收窄，这一点已写进本章的粗 F 里。

对手最强的版本，值得单独讲一讲。这里不指某一位哲学家，是符合论辩护里常见的一条路线。一位懂行的符合论者会说：你把符合讲成“有人把两样东西并排放着比”，这是打了一个稻草人。符合论说的是“使真”的关系——一句话为真，是因为世界恰好如此；这个关系不需要任何人去比，宇宙里没有一个裁判，世界照样如此。外公的鼻子有多尖，不等大姑和阿斌表态，早已是那样了。这个回答很有力，本书的态度是：对一半。“使真”这一半，本书完全不动，不听使唤的一侧，正是这样起作用的。要动的是另一半：当我们要拿这个关系去判一幅具体的画像、一份具体的报告，问“到底算不算真”的时候，“使真”只告诉我们答案由世界给，没有告诉我们答案怎样到我们手里。到我们手里的那一步，就又回到了 A、B、C：有人拿着某个 B，由某个 C 看过，才说得出口。所以，符合论这个最强的版本守住的是“真”的意思，守不住的是“判”的手续。本章和第 6 章问的，是后者。

– 2.2 一次比较需要三样：认识 A、实在 B、同时看到二者的裁判 C

要让“画像与外公相合”这件事真的发生，我们得做一件具体的事：比较。

比较，不管在哪里，都至少需要三样东西。

第一样，被比的一边：认识，也就是画像。我们把它叫 A。

第二样，被比的另一边：实在，也就是外公本人。我们把它叫 B。（后面第 6 章会把两件事分开：符合论声称 B 所代表的那个独立的实在本身，叫 R；真正摆上比较桌、被取得的那个，记作 B′。这一章先合着叫 B，好看出它们合不拢的地方。）

第三样，一个站在旁边，能同时看到 A 和 B 的裁判。我们把它叫 C。

为什么需要 C？因为“比较”不是两样东西自己发生的事。画像和外公摆在一起，它们之间不会自己冒出“像”或“不像”；必须有一双眼睛，看着画像，也看着外公，然后说：“对得上”或“对不上”。这双眼睛，必须是同时看着两边的，否则就没有比较，只有两次单独的观看。

回到那个家里。大姑、阿斌、外公自己，各自在扮演 C 的角色。

大姑当 C：她看着画像，也看着她记忆里的外公——她把“记忆里的外公”当作 B。

阿斌当 C：他看着画像，也看着手机里的照片——他把“照片里的外公”当作 B。

外公自己当 C：他看着画像，也“看着”自己——他把“自己对自己的感觉”当作 B。

三个人，三个 B；同一幅 A。同一个“外公”，在三个人手里，成了三样不一样的东西。

这里不是说这三个人里谁是错的，也不是说外公不存在。外公存在，非常存在，他此刻就坐在藤椅上，呼吸着，喝着茶。问题是，谁都没有办法把“外公本

人”，原样地端到比较的桌面上。端到桌面上的，都是某一种看见外公的方式：记忆、照片、自己的感觉。这是符合论第一次遇到的真正的麻烦。

我们把这一节的意思整理一下。符合论要求做的比较，是三方的：A（认识）、B（实在）、C（裁判）。A 容易有，画像就在那儿。B 听起来也容易有，不就是外公本人吗？C 呢？C 要能同时盯着 A 和 B，还不能偏袒哪一边。

把“比较”这个动作掰开，大概有三步，每一步都需要有人去做。

第一步，把 A 拿到手。画像容易，它是一件摆得出来、挂得起来的东西。

第二步，把 B 拿到手。这一步，我们下一节专门问。

第三步，把 A 和 B 并排放在一起，让一双眼睛同时扫过两边。这个“并排放”不是白送的，它也是一串动作：把画像举到外公的脸旁边，调整一下光线，退后两步，眯眼，再凑近。每一个动作，都是一个差异接着另一个差异，一步一步，才有“对得上”的感觉显出来。如果我们把这些动作都拿掉，只留下“画像”和“外公”两个名词，“比较”这件事就不见了。

日常里，我们很少注意这三步，原因是：我们对它们太熟。熟到只要说“你看，像不像”，就等于把三步一口气做完了。熟，正是符合论得以在日常里运转的方便之处；可熟，也是它藏起来最深的地方。

再补一个常见的误解。有人会说：C 很容易，反正“大家一看就知道”。这句“大家一看就知道”，值得多想一下。“大家”是谁？是同一个家里的人，是同一个镇上的人，是受过同样训练的一批人。当“大家”的眼睛、尺子、习惯都差不多的时候，C 就好像不存在了——因为每个人都是 C，彼此一致，没有人需要去问 C 是怎么来的。可当大姑和阿斌出现分歧的时候，C 就突然从背景里跳了出来：原来“大家一看就知道”这句话，一直依赖于“大家”的一致。

接下来的问题就是：B 到底从哪来？C 又从哪来？符合论的传统里，对这两个问题，常常只回答第一个，不太回答第二个。本章先看 B，C 的问题留到第 8 章，那里会出现“第五个候选”。

这里要附带说一句，免得读者误会 C 是个多余的角色。有人会说：C 就是“我”，我看着画像，也看着外公，我就是裁判。这当然可以。可是这等于承认，比较的发生，要靠一个具体的人，在一个具体的位置上，用具体的眼睛去看。这个“具体”，正是下面几节要追问的东西：这个人的眼睛、位置、手里拿着的 B，是怎么来的？它们和“独立的实在”是什么关系？

– 2.3 B 从哪来：四个候选逐一落空

现在专门问一个问题：比较里需要的那个 B，那个“外公本人”，究竟从哪里拿来？

符合论的传统里，给出过几种回答。我把它们收拢成四个候选，一个一个看。要先说明：这里的“落空”，指的是“作为不借助别的东西就能把 B 稳稳放到桌面上的办法，落空了”，不是说外公不存在，也不是说 B 这一头什么都不是。

– 候选一：实在本身

最直接的想法：B 就是外公本人，不需要从别的地方拿，他就坐在那儿，把画像举到他脸旁边，不就比上了吗？

我们认真做一遍。大家真的把画像举到外公脸旁边。这时候发生了什么？

每个人都在“看外公”。可是每个人看的，是在某个角度、某种光线下的外公。堂屋的光从左边的窗户进来，外公的右脸偏暗；阿斌站在外公右侧，看到的是偏暗的一面；大姑站在正对面，看到的是正面。同一个外公，在三双眼睛里是

三个样子。你可以说，三个样子都是外公的一部分。是的，可那就等于承认：被拿来比较的，不是“外公本人”，而是“外公的某一次被看见”。

不止如此。外公今天是八十岁的外公，三十年前是五十岁的外公，两个“外公”鼻子的尖度不一样。画师画的是“哪一个外公”？大姑想的是“哪一个外公”？这个选择，不是外公做的，是看的人做的：他选了哪一刻、哪一面、哪一种神态，当作“外公的样子”。这一选，B 就已经带上了选择者的手印。

在 SDE 的话里，这叫一串差异序列（D）在先：先要有一串看的动作，从哪个角度、哪个光线、哪一刻，把外公一层层显出来（S），显出来的那个“外公的样子”，才能进到桌面上。它也缠着看的人的土壤（E）：大姑的记忆、阿斌的手机、外公的自我感觉。拿掉这些，桌面上就没有那个“外公的样子”，只有一个没有被任何人看过的外公——而那样的外公，没有办法被拿来比较。

所以第一个候选落空：“实在本身”这个词，指的是对的方向，可它不能自己走上比较的桌面。要上桌，它得先被某种方式取到。

不过，这里必须同时守住一条红线，免得读者以为我们在说“外公只是被人看出来的”。那天外公开口了。他说“这个眼睛，我哪有这么亮”。这句话，不是大姑教他说的，也不是阿斌能预先安排的。它从外公那一侧顶了回来，让所有想当然的人都愣了一下。这个“顶回来”，是真实的，是不听使唤的，是符合论最结实的那段真经验。本书把它称为“不可控一侧的响应”。外公的回答，要不要采纳，是另一回事；它的到来，大家都得认。

所以，第一个候选里正确的部分，是“外公会响应”。落空的部分，是“外公本人可以不经任何取法，自己走上桌面”。他的响应，要靠有人去问、有人去听、有人把它听成“眼睛太亮”，才进入比较。响应是真的；响应怎样进入比较，要靠一串做法。

– 候选二：另一个认识

第二个想法，是阿斌用的办法：拿一个更可靠的认识，来当 B。阿斌的手机照片，就是这样的“更可靠的认识”：相机不会像人那样偏心，它只管如实记录。

这个想法很有力量。在日常里，我们确实经常拿照片当“本人”：办证用照片，认人用照片，打官司用照片。

可是，把这个办法认真走完，会发现一个问题。阿斌把照片和画像并排放在一起比，比的是什么？是一个“像”和另一个“像”。照片是一个像，画像也是一个像。这两个像之间，当然可以比：谁的鼻子更尖，谁的眼睛更亮。比出来的结果，是“画像的鼻子比照片尖”。这个结论本身没有错。

可是，从“画像的鼻子比照片尖”推到“画像不像外公”，中间要补一句：“照片更像外公”。这一句，是怎么来的？如果它来自“照片是相机拍的，相机不偏心”，那么这又是一个关于照片的认识；如果它来自“我们都看过外公，我们知道外公的鼻子不尖”，那我们又回到了大姑的记忆，也就是又一个像。

换句话说，以一个认识当 B，实际上是用一个认识去评判另一个认识。它也许是有用的——两个像之间的差异，确实是可以比的——但它没有回答原来的问题：认识，和独立于认识的实在，是否相合。它回答的是：认识和认识，是否相合。

这里要公道地说一句。阿斌的做法不是愚蠢的，也许是日常里最好用的做法。它的价值是真实的：一张照片，是许多人都能拿到手、反复核对的东西，它给比较一个公共的落脚点。这个“公共的落脚点”，我们后面会重点来谈（第 8 章）。这里只是指出，它不等于“实在本身”。

第二个候选落空：另一个认识，可以做比较，但它不能证明比较的结果是“与独立实在相合”。

– 候选三：感觉

第三个想法，是把 B 放在感觉里。感觉，是最贴近实在的东西，不是吗？眼睛看到外公，耳朵听到外公说话，手摸到外公的手。这样得到的东西，不经过任何推理和记忆，直接来自实在，可以拿它当 B。

这是很有分量的想法，也是很多人心里的默认。可是它有一个隐蔽的难处。

请想一想，外公的眼睛“亮不亮”，是眼睛直接给的吗？同一双眼睛，在堂屋的光里亮，在阳台的光里不亮；在他笑的时候亮，在他发呆的时候不亮；在大姑看来亮不亮，取决于大姑是看他的眼珠，还是看他眼睛周围的皱纹。“亮”这个感觉，不是单独的一件，它是在一串对比里显出来的：跟周围的皮肤比，跟另一只眼睛比，跟昨天比。

再想一想，画师蒋师傅看外公，看到的是什么？他看到的是明暗的块面、骨头的结构、光的方向。他受过训练，所以他的眼睛“看到”的外公，和大姑“看到”的外公不一样。大姑看到的是“笑起来嘴角那儿的味道”。两个人都在看同一个外公，看到的是两套不同的显露。

这里就是前面提过的那个钉子：我们日常所说的“看到”“听到”“摸到”，不是镜子里的一面成像，而是一串动作加上一片土壤，一起显出来的东西。三种感觉里，触觉最容易让人意识到这一点：你伸手去摸外公的手，你的手和他的手贴在一起，你摸到的凉与暖，既是他的，也是你的；你不可能“只让他的手出现，而你自己不在场”。听觉、视觉的情形，本质上一样，只是离得远，所以人们更容易假装自己不在场。

所以，感觉可以是 B 的材料，可它不是已经备好的 B。要从感觉到 B，还得再经过一个步骤：把此刻看到的、此刻听到的，认作“外公的样子”。这个“认作”，是一个成位的过程（第 4 章专讲），它有成功，也有落空。

第三个候选落空：感觉是比较的原料，而不是比较的 B。

– 候选四：上帝视角

最后一个候选，是哲学里的老办法：设想有一个视角，站在认识和实在的外面，同时看着画像和外公，能判断它们对不对得上。这个视角，不偏心，不遗漏，不受任何位置、光线、记忆的限制。常被叫做“上帝视角”，或者“从无处而来的观看”。

这个设想有用，因为它把“理想的比较”画了一幅图：真，就是这位理想的裁判点头。

可是，这位裁判，是谁?

如果他是一个人，他就有位置、有光线、有记忆，他就不是理想的裁判。如果他不是人，是一个“设想出来的视角”，那么，“设想出这个视角”这件事，是谁做的？是我们。是我们在认识里，设想出了一个超越认识的视角。这个设想，又是一个认识。我们用一个认识，来担保另一个认识可以被超越认识的视角来裁判。

这个绕，不是文字游戏。日常里有一个非常相似的口头禅：“你要客观地看。”说这句话的人，并没有一个可以拿出来的“客观”，他拿出来的，往往是一个大家都认可的位置、或者一个双方都同意的标准。我们在后面会看到，“客观”在日常里的实际所指，常常就是这个“大家同意的位置或标准”。

第四个候选落空：上帝视角是一个有用的理想，但它自己没有办法被用来执行任何一次具体的比较。

– 四个候选收一收

四个候选，各有各的道理，各自抓住了一点真东西：

- 实在本身——抓住了不听使唤的一侧；
- 另一个认识——抓住了公共的落脚点；
- 感觉——抓住了贴近世界的原料；
- 上帝视角——抓住了对“不偏心”的要求。

四个候选，各自都落空在同一个地方：它们都没有办法做到“不借助任何别的认识、也不借助任何被指定的标准，直接把 B 放到桌面上”。每一次，B 的到来，都经过了某个看的人、某套做法、某片土壤。

四个候选还有一个共同点值得点明：它们都想让 B“自己来”，不要经过人手。可是每一次，B 的到来都带着人手的痕迹：选角度的手，认字的眼，约定的口。把人手拿掉，B 就不来；把人手留下，B 就不再是“纯”的。符合论面对的，是一个两难，而不是一个小疏漏：要“纯”，就没有 B；要有 B，就不“纯”。

读者也许已经隐约发现，上面说的“四个候选”，有一个显而易见的缺口。外公的家里最后是怎么处理那幅画的？

那天傍晚，大姑和阿斌的争执并没有以谁说服谁结束。是外公自己拍板：“挂吧。我满意了，就是这个眼睛，让蒋师傅改暗一点。”——一个“被指定的标准”悄悄出场了：八十大寿，外公点头就算数。它不是外公的真样子，也不是照片，也不是上帝视角，它是一个家里人都认可的约定。这个约定，让比较得以收场。

这个“第五个候选”，是第 8 章的主角。到那一章，读者会看到，它为什么既让比较能够执行，又让“符合”变成了另一种东西。这里只先记下：到目前为止，B 的四条老路都走不通，而家里人在现实中做的，是第五条路。

– 2.4 “反映”的三本账：因果账、认识账、本体账

读者也许要问：既然 B 的取得这么麻烦，那为什么符合论还能活得好好的？

原因之一，是符合论在被追问的时候，有一个很灵活的退路：它可以在三本账之间换着退。哪一本账被质疑，它就退到另一本账里去。这种换账的能力，让它在日常的辩论里几乎立于不败。

先用大白话把三本账讲出来。

因果账。　画像为什么“反映”外公？因为外公的样子，经过光、眼睛、手、笔，一路传到了纸上。有一条因果的链子，从外公连到画像。链子在，画像就是外公的“后果”。这本账，讲的是画像从哪来。

认识账。　画像为什么“反映”外公？因为我们能认出来：看一眼，我们就知道这是外公，嘴角像不像，眼睛像不像。我们有认出的本事。这本账，讲的是我们凭什么知道。

本体账。　画像为什么“反映”外公？因为外公他自己就有一个确定的样子，画像和那个样子，客观上对得上，或者对不上，与我们认不认得出无关。这本账，讲的是事情自己是什么。

三本账，各讲各的。符合论的拥护者，在争论里，常常是无意识地在三本账之间滑动。让我们把那天家里的争论，往下延长一步，看看这个滑动怎样发生。这是我构想的延长。

阿斌说：“你怎么知道像？你拿什么证明你的记忆准？”——这是在质疑认识账。

大姑说：“蒋师傅是看着外公画的啊！他一笔一笔照着画，当然像。”——大姑从认识账退到了因果账：不是我记得准，是画是照着人画的。

阿斌说：“照着画就一定像？蒋师傅今天眼睛花了，光线又暗，他手一抖线条就歪了。画出来的东西，可以离原来很远。”——阿斌在质疑因果账：因果链的存在，并不保证产物与原物相合。

大姑说：“不管怎么说，外公他自己就是那个样子，画是像还是不像，那是明摆着的事，不是我们说了算。”——大姑从因果账退到了本体账：别管链条和认识，事实就是事实。

阿斌说：“明摆着？那你说，哪一个才是外公的样子——办证那天，还是他刚才笑的时候，还是他年轻的时候？你一说‘他那个样子’，你已经在挑了。”——阿斌在质疑本体账：“确定的样子”一旦要指出来，就进入了认识。

大姑说：“我挑的是他平时的样子，我一眼就认得出来。”——大姑又退回了认识账。

一圈走完，回到了原点。

这个循环，值得慢慢看。它不是某一个人理屈词穷，它是符合论的结构特征：三本账，每一本都需要另外两本里的某一本做担保。因果账要靠认识账来确认“链子是对的”，认识账要靠本体账来确认“认出来的是真的”，本体账要靠因果账或认识账来指出“那个确定的样子是什么”。三本账形成一个圈，圈里的每一本账都是真实的，可是圈本身，没有一个落在圈外的支点。

按照本书的红线格式，这三本账各自“命名了什么真实发生”，也各自“锁死在哪一维”：

- 因果账命名的真实发生，是：外公确实对画像有影响——没有外公，就没有这幅像。它锁死的地方，是把这种影响，直接读成了“相合”。

- 认识账命名的真实发生，是：人确实能辨认像不像，这个本事是真实的。它锁死的地方，是把这种辨认，读成了“与独立之物直接对上”。
- 本体账命名的真实发生，是：不听使唤的一侧，是真实的。它锁死的地方，是把这一侧说成“已经现成地摆好了一个确定的样子”。

三个“锁死”，说的其实是同一件事：把“比较是怎样被执行的”这一段，略掉了。

也许有读者会问：这不就是“怀疑论”吗？说什么都证明不了，那还谈什么真假？

不是。怀疑论的结论，是“我们什么都不能知道”。本书的结论远没有这么大。大姑认出外公的嘴角，是真本事；阿斌的照片，是真依据；外公自己的感觉，是真感觉。它们都管用，甚至管得很好。本书只是指出，这些管用的东西，没有一样是“不经任何中介就和独立实在直接对上”的；它们管用，靠的是别的东西——靠一套大家共有的做法，靠一片大家共有的土壤。这一点，我们从第二编起，会一章一章地展开。

也有读者会问：我们不是可以直接“指给你看”吗？“你看，那就是外公。”

当然可以，而且日常里我们就是这样做的。可是请留意“指给你看”这个动作里发生了什么：指的人，用手指，在许多可能的对象中，选定了一个；看的人，顺着手指，在许多可能的显露中，认作了一个。“指”和“看”之间，要有一套共同的默契，才能接上。这套默契，是学来的，是练出来的。一个从没学过“顺着手指方向看”的幼小的孩子，会盯着你的手指看，而不是看你指的东西。可见“指给你看”这一下，本身就是一个需要被教会、被训练的差异序列。它并不是一条直通实在的路。

这一点，三种感觉里最清楚的是触觉：你若是要“指给一个盲人看”外公的手，你会握着他的手，去碰外公的手。这时候，“指”和“看”合成了一个动作，B 的到来，几乎整个贴在你的手上。你会意识到，B 从来不是“躺在那里等着被比较”，而是被一串碰、一串摸、一串往返，一点点显出来的。这个触觉的意思，第 3 章与第 11 章会用足。

换一个场景，看这三本账是不是只在画像里才有。这是我构想的场景：亲戚聚会上，有人指着一个三岁的孩子说：“这孩子长得真像他爸。”另一位亲戚不服：“我看像他妈。”

两个人很快就会各自找到三本账里的某一本。一位说：“孩子是他爸的种，当然像。”——这是因果账：血缘是链子。另一位说：“你看他笑起来，眼睛一弯，就是他妈。”——这是认识账：我看得出来。第三位插话：“像不像，不是你们说了算，孩子长什么样，就是什么样。”——这是本体账：事实在那里。三个人说的都不算错，可没有一个人在回答“像”到底是怎样被判定的。他们没有争出结果，也不需要争出结果；聚会上的争论本来就不求判决。可如果这是一场必须判决的场合，比如要在一份文件上写明“相像程度”，那就必须有人出来指定一个标准，哪怕只是“以某某的看法为准”。

这个对比说明：三本账之间的滑动，不是画像独有的毛病，而是符合论用在任何“像不像”“对不对”上都会出现的结构。

这就是本章的要点：符合论把“比较”当成已经完成的事，没有交代比较如何执行。

下面把这个要点，按本书的写法，写成“在这种条件下，是这样；在那种条件下，是那样”的形式。它是本书的推演，不是已有的定论：如果有人能在这三

层里，找出一个不借助任何被指定的标准、就能收场的比较，这一版就错了。完整的九格扫描留到第 17 章。

判断是：“比较已经完成”这个说法，在哪一层成立，在哪一层是借来的。它落在 E 维的三层之间：E1 三界（理念界、现实界、自我界），E2 信息（符号、逻辑、数学），E3 能量（内能、动能、势能）。条件取显露（S）与差异序列（D）的组合，这一章取的是“显露是一幅画像，差异序列是举起来、凑近、退后、再看”这一种。

在 E1（三界）下：画像（A）在理念界成形，外公或他的照片（B）在现实界被取到，“我看过了”（C）在自我界落脚。三界各自成了形，“比较已经完成”才像是真的；其中任何一界缺位——比如没有人敢说“我看过了”——比较就缺了一头。

在 E2（信息）下：B 上桌的时候是信息的样子——一段记忆里的描述，一张照片，一句“以谁的看法为准”的约定。信息被统一的时候（大家用同一张照片、同一个标准），比较显得是“已经完成”的，因为大家共用同一把尺，没有人需要去问 B 是怎么来的；这个“自然而然”，是信息整齐的效果，不是认识与独立实在直接对上的证据。信息分化的时候（大姑有大姑的记忆，阿斌有阿斌的手机，外公有外公的自我感觉），比较各自完成，各有各的结果，结果之间对不齐，三本账之间换账的游戏就露出来了。信息又被切断往返的时候——不许再看外公，只许看“规定的那张照片”，且不许任何人拿新的东西去顶它——比较就被一个规定的 B 所取代，“符合”变成了与规定的 B 一致。这最后一种情形在日常里不常见，但后面几章会看到，它在某些制度里是现实的。

在 E3（能量）下：外公那一句“这个眼睛，我哪有这么亮”，是从不可控的一侧顶回来的一下，是这一层的来回。比较能不能收场、收得牢不牢，最后常常要看有没有这样的一下：有，大家手里各自的 B 还有被校正的机会；没有，比

较就只剩大家商量。这一层的完整情形，要到第 6 章（符合不承担判据）和第 8 章才展开。

这几格只是几个例子，九格的完整扫描，要等到第 17 章；有些格在现实里至今没有发生，本书到时候不会硬填，而是写明“为何至今没发生，什么矛盾会让它发生”。

– 这一章没有说的话

为了防止误读，把本章没有说的话，再清清楚楚列一遍。

本章没有说外公不存在，没有说外公的样子是大姑、阿斌编出来的。外公的响应，是不听任何人使唤的。

本章没有说画像无所谓像不像。蒋师傅画得好不好，大家都看得出来，行家更看得出来，这里面有高下，也有道理。

本章没有说阿斌的照片、大姑的记忆、外公的感觉哪一个更“假”。三者都是真依据，只是各有各的来路。

本章没有说符合论的拥护者在糊弄人。他们每个人，都在三本账里的某一本里，抓住了真东西。

本章说的只有一句：符合论把“比较”当成已经完成的事，没有交代比较如何执行；当追问“B 从哪来”时，四条老路都走不到“不借助别的认识、不借助被指定的标准”的地方；在现实里，比较之所以能收场，靠的是第五条路。

这句话的强度，要说清楚：它是一个关于“符合能否承担判据”的论断，不是一个关于“实在是否存在”的论断。前者本书要在第二编里一步一步论证；后者本书不论证，也不否认。

– 回到自己家里，做一个小练习

读到这里，请读者不妨回到自己的生活里，做一个小练习：想一想最近家里或单位里的一次争论，它的形式是“某某说得对不对”“这份东西做得像不像”“这个说法准不准”。把争论的双方各自摆在桌面上的“B”写下来，看看它们是不是同一个。

多半不是。有人拿的是记忆，有人拿的是文件，有人拿的是数据，有人拿的是“大家都知道”。争论得最激烈的时候，往往不是双方对“A 怎么样”有分歧，而是双方对“拿什么当 B”没有谈拢。把争论从“谁对”挪到“拿什么当 B”，常常比继续争“谁对”更省力。这个小练习，不是本书的方法，只是一个顺手的观察：符合论的缺口，在生活里随处可以摸到。

下一章要看的，是符合论的另一半——“反映”。我们将看到，镜子这个比方，在三种感觉面前，到底丢了什么。

– 本章带走的话

符合论有三个承诺：独立实在、认识摹写、真即符合。

要让三个承诺兑现，要有一次比较，比较需要三样：认识 A、实在 B、同时看到二者的裁判 C。

B 从哪来，有四条老路：实在本身、另一个认识、感觉、上帝视角。每一条都抓住了一点真东西，每一条也都走不到“不借助任何别的认识、不借助任何被指定标准，直接把 B 放到桌面上”。

当 B 被追问的时候，符合论可以在因果账、认识账、本体账之间换着退。三本账各自真实，却互相担保，形成一个没有落在圈外支点的圈。

本章没有说外公不存在，也没有说符合论的拥护者在糊弄人。本章只指出：符合论把“比较”当成已经完成的事，没有交代比较如何执行。而在家里的现实里，比较是靠第五条路收场的：一个被指定的标准。

小　账

本章有三处推演：2.2 中把 B 与 R 分开命名、并把 C 的来历留到第 8 章的安排；2.3 对四个候选“落空”的归结（落空的范围限定为“不借助别的认识、不借助被指定的标准”）；2.4 末按 E1、E2、E3 给出的分谱（E2 下含统一、分化、切断往返三种情形）。文献方面，本章几乎不直接引用：“上帝视角／从无处而来的观看”只借通行含义，不引任何人的原话；2.1 的“对手最强的版本”没有指名任何人。

本章命题的粗 F：　若给出一个不借助另一认识、也不借助被指定标准即可取得 B 的办法，本章的落空论证失效。

◆

03

第3章

镜子里没有碰：反映论的视觉隐喻

这一章的问题

把认识叫作“反映”，听上去再自然不过；可“反映”背后站着的那幅图，是一面镜子。这面镜子到底缺了什么？

早上七点，你站到洗手间的镜子前。镜子里站着一个人，头发翘着，眼袋有点重。你没有花一秒钟去怀疑那是谁。

那么，你是怎么知道那是自己的？

多数人会说：因为像。可再追一步就卡住了：像什么？像“我本人”。问题是，你从来没有把镜子里的人和“你本人”并排摆在一起比过。你没有第二个自己站在镜子外面，供你对照。你从外面看过自己的全貌吗？除了照片，而照片不过是另一面镜子。

你认出镜子里是自己，靠的是另一件事：你抬一下左手，镜子里的人也抬；你皱一下眉，他也皱；你偏一偏头，整个洗手间在镜子里跟着偏。这一串“我动，它跟”，你从小就在做，做了几十年，熟到没有感觉。认出自己，靠的是这个“跟”，靠的是你自己早就带着的一套动法和一套稳下来的对应。像，是这套对应的后果，不是它的根据。（“认出自己靠‘跟’，像只是后果”，这是我对日常的观察，也是本书的推演，不是定论。如果有人能证明，认出镜中的自己完全用不着任何“我动它跟”的经验，这一条就错了。下面几节会用到它。）

连照镜子这么被动的事，认出“这是我”都不是对着一幅像干看出来的。这一点先记下，后面要回来。

这一章不骂镜子。镜子很有用，每天早上都用。这一章只做一件事：把“认识就是反映”这句话背后那面镜子的性子，一条一条摆出来，看它们在日常认识里有几条站得住。

– 3.1　镜子的四个特征：单向、被动、像与物可并排、没有“碰”

单向。光从物上来，落到镜面，镜面上留下一幅像。方向只有一个：物到像。你在镜子里拿起杯子，镜子外面的杯子纹丝不动；你在镜子里把门推开，外面的门还关着。像不能回头去改物，物也不会因为被照了就变样。

被动。镜子不挑，也不问。谁站过来，它照谁；物是什么样，它照成什么样。它不会因为今天心情不好就把你照胖一点，也不会因为你是熟人就把你照瘦一点。正因为这样，人们拿镜子来比方认识的时候，顺手就推出一个想法：好的认识应当像镜子，不往里添东西；添了东西，就是“主观”。我们日常说的“主观”和“客观”，有相当一部分是靠镜子这份被动撑着的。

像与物可以并排。镜子前面站着一个人，镜子里站着一个像，两样东西同在一道视线里，你扫一眼，左右各看一遍，像不像，一目了然。这一条是符合论最爱的一条。“真理就是认识与实在相符”，听起来像拿一把尺子去量：一边是认识，一边是实在，并排放好，对一对。尺子的画面是从哪里借来的？多半就是从镜子借来的。

上一章已经追问过这个“并排”：谁来摆，站在哪里看。这一章换一个问法：并排这幅画面，为什么看起来这么顺？原因是镜子碰巧把“物”和“像”都放进了同一道视线里，它们同属于“看”。换到听觉上、触觉上，这个画面就摆

不出来了：敲一下瓜，那一声“嘭”并不能和瓜并排放在桌上比；手掌压在瓜皮上那一下“顶回来”，更不能。能并排的，只有看得见的东西。

顺带一提，“尺子”的画面，多半是从这里借来的。尺子的好处是：被量的东西和尺子并排放着，谁也不动，看刻度就行。可尺子量的是长度这样一种已经做成了“量”的东西。放到认识上，“拿尺子比一比认识和实在”，就等于假定了认识和实在都是已经成形的、可以并排放的“量”。这个假定有多重，要到下一章才看得清。

没有“碰”。镜子和物之间隔着光。镜子不推物，物也不推镜子；没有谁顶谁，也没有谁在谁身上留下痕迹。这一条最安静，也最要紧。它让人觉得，认识这件事不需要手续：不用动手，不用试，不用出力，不用冒什么险，对着看就行，看了就有。

这四条一起，还悄悄影响了人们怎么看“教”和“学”。镜子的画面里，学就是“让对方看到”：老师指着说“你看，就是这样”，学生“看见了”，就算学会了。这个想法非常普遍，也非常顺手，顺手到很少有人想：“你看”之后，如果学生没有动手、没有试、没有被顶回来一次，他究竟得到了什么？这个问题本章不答，留到第11章和第18章。

四条合起来，是一幅很舒服的图：物在那儿，不动；像在这儿，不添；两者并排，一比就知；中间没有任何动手的环节。符合论吸引人，一半就在这幅图的舒服上。

先把这四条各打个分，看看它们在日常认识里各站得住几成。

单向：站得住一半。光确实是从物到眼的，这一半是真的；但认识不只是光，手和耳朵走的是来回的路。被动：站不住。人在认识时随时在选、在动、在加工。像与物可以并排：只在“看”的内部站得住，出了视觉就摆不出来。没有

碰：站不住，摸和敲都是碰。四条里，只有“单向”留下了一半，其余三条都只在镜子这个特例里成立。

镜子在日常里也有用得很好的地方，这一点要说足，否则就是拿稻草人打架。

最典型的是汽车的后视镜。倒车的时候，你看着后视镜里的墙，判断离墙还有多远，这时候镜子是在帮你认识的。但你留意过后视镜上那行小字吗？“实际物体比镜中看起来更近。”也就是说，连镜子的制造者都知道，光看镜子里的像不够，要附一句话来校准。

这句话是怎么来的？它的来历我没有查证。我的推想（不是查证过的史实）是，它靠一次一次往返攒出来：有人倒车碰了墙，有人量过镜子里的墙和真墙的距离，有人把这个差别写成规定印在了镜子上。不管来历如何，后视镜之所以可靠，不是因为“像”跟“物”符合，而是因为它背后有一个修正的回路：碰了、量了、改了。你自己倒车倒熟了之后，也会形成“镜子里这个大小，大概还剩一米”的手感，这个手感是用保险杠和墙之间那几次差点擦碰换来的。

这是一个很小的例子，但它说明了本章的大意：镜子能用，用得对，靠的是镜子之外的那一套往返。

先说公道话。把认识叫“反映”的这一路，大致包括辩证唯物论的链条（物质第一性，意识是反映，真知识是正确的反映；本书第1章已经摆过），以及更早的镜喻传统（镜喻在哲学史上很老：柏拉图《理想国》卷十，通行编号 596d—e，有一句说做出万物最快的办法是“把镜子转来转去”，这里据 Jowett 英译 turning a mirror round and round 转述，中文措辞没有对照希腊文；罗蒂 1979 年的《哲学和自然之镜》就是冲着这个传统写的，见第 1 章 1.1）。这一路命名了一件真实发生的事：认识受制于一个不由人的愿望决定的一侧。你不能凭

愿望把一个生瓜看成熟瓜，也不能靠开会让一座桥承重。这一点，本书不动，也不能动（见全书红线：命令只管统一性，不管真；不可控一侧的响应是真实的）。

它锁死的地方在别处：它把“受制约”这件真事，放进了“物写、人读”的单向、被动的模子里，也就是放进了镜子里。本章的判断是：毛病不在“意识受物质制约”这半句，毛病在拿镜子当模型这半句。

– 3.2　三觉对照：触觉（顶回来的往返）、听觉（参与）、视觉（像）

要看镜子缺了什么，最省力的办法是找一件事，同时用到看、摸、听，然后把镜子能照到的和照不到的分开。

这是我构想的场景，人物是全书的陪读人物。

七月，湖南，下午三点多，老陈的瓜棚。老陈六十八岁，种了一辈子瓜。小林二十九岁，在城里做运营，这几天来帮忙，顺便想学一手“敲瓜”。瓜地里躺着一排圆滚滚的瓜，绿皮，黑纹。

先看。小林蹲下去，拿手机拍了一张，放大，看纹路，看瓜蒂，看底下那块贴地的颜色。他看得很认真，却看不出差别：每一个都是圆的、绿的、有纹的。他说：“都长一个样。”

老陈说：“看能看一半。”

先别急着下判断，注意小林“看”的时候在做什么。他蹲下，换了三个角度；他把手机凑近又拉远；午后的太阳从棚口斜进来，一半瓜在亮处，一半在影里，他得绕到影里去看。纹路的疏密、深浅，一道一道，是一串明暗的差别，一个接一个排着。他看出来的“这个瓜的样子”，是随着他蹲、绕、凑近，一层一层显出来的：先是一团绿，再是一团有纹的绿，再是“这个纹偏细”。而他看出

的东西里，缠着此刻的光、他在城里练了多年的眼睛（习惯看整齐的东西）、手机屏幕的亮度。换一个时辰，换一双眼睛，这个瓜的“样子”就不是这个样子。

所以，看也不是只有“像”那一层。看有看的差异序列，有看的一层层显露，有看的和光线、眼睛缠在一起的那一份。这一点很重要，放到后面和镜子对照。

再摸。老陈抱起一个瓜，往小林怀里一放：“掂掂。”

小林两手一托，身子往下沉了一点。分量比他想的重。他的手掌贴着瓜皮往上一滑，皮是凉的，光里带一点涩；指腹按下去，按到某个深度，瓜不再让了，往回顶。他不自觉地加了点力，瓜也顶回来更多一点；他一松，瓜的弹性把他的手“送”了回来。

触觉里的差异序列，就是这一连串：凉和不凉，光和涩，让和不让，重和不重。这些差异不是摆在那儿等他去读的，他的手一动，它们才一个接一个出来；手不动，托着不动，几秒钟之后，“这是一个瓜”的感觉都会变淡。顺着这串差异，“这个瓜的分量”一层层显露：先是“一团沉的东西”，再是“皮硬、里面让”，再是“重心偏下”。而这里缠着的东西，多到拆不开：小林掌心的汗和温度、他托的角度、他不敢用力怕摔了的那点小心、瓜皮上的一点泥，还有瓜自己的弹性。他往下压，瓜往上顶——手和瓜是缠在一起的，不是他站在瓜外面“读到了”瓜的硬度，而是他的手和瓜一起，把“这么硬”弄了出来。

这就是镜子里没有的那一下：**顶回来**。压和顶，是一个往返。你出多少力，它回多少力；你换个位置压，它回的力也换。往返里有不由你的那一侧：瓜自己的皮、瓜自己的瓤，你的愿望左右不了。这一侧在，认识才有“被拦住”的机会。

触觉还有一个特点：它最容易让人意识到，自己不在瓜外面。你托着一个瓜，其实也是瓜托着你的手；你的手心是热的，瓜皮被你焐热了一点点，这一点点热又改变了你对它“凉”的感觉。如果有人问你，“瓜的凉”是瓜的，还是你的？你会发现这个问法有点别扭：凉是你们两个在那一刻一起弄出来的。这就是本书说的“缠”：不是瓜和手各自带着东西碰了一下，而是它们的特征已经缠进了对方里面。手冷的人摸一杯温水，觉得烫；手热的人摸同一杯水，觉得凉。同一杯水，两只手，两个“温度”，没有一个是错的。要说“水的温度”到底是多少，你得先说清楚是哪只手、什么条件下摸的。你托着它，它也托着你的手；你很难假装自己是一面站在旁边的镜子。

然后听。老陈把瓜放在腿上，用右手中指的第二个关节，在瓜的腰上敲了两下。

“嘭，嘭。”

他把瓜递给小林：“你敲。”

小林敲。敲出来一个响，说不清和老陈的有什么不同。他换个位置，再敲，又一个响。他有点窘：“都是‘咚’。”

听觉里的差异序列，是一串声学上的差别：落下去那一下的陡不陡，响起来之后拖多长，尾巴上有没有一点颤，敲在腰上和敲在肩上有什么不同。这些差别在时间里一个接一个排开，敲一下，一串；再敲一下，又一串。声音的样子，是随着这串差别一层层显露的：先是“一个响”，再是“闷里带空”，再是“这个瓜的响”。而这里缠着的东西同样拆不开：瓜皮的厚薄、瓜瓤里水分的多少、指节落下的角度和力道、棚里有没有风、老陈这双耳朵听过的上千个瓜。

注意听觉和镜子最不一样的一点：**声音不是瓜单独发出来的，也不是耳朵单独听出来的**。没有那一敲，就没有那一声；敲的人换了，声也换了。听的人必须

参与：要么自己敲，要么跟着别人的敲。这是“参与”。镜子里没有这一层。镜子里的老陈敲镜子里的瓜，你看得见他的手，却听不出镜子里那个瓜“是什么响”，因为镜子里没有响，镜子只复制了“看得见的敲”。

“参与”这件事，你自己就能验证。找一段自己说话的录音，听一遍。多数人的第一反应是：这不是我的声音，怎么这么尖、这么薄？可是你说话的时候，你听到的那个“你”，是从耳朵外面进来的声音，加上从头骨里面传进来的震动，两者混在一起的结果，录音里只剩下前一半。你不是在听一个现成的“你的声音”，你是在参与制造它，同时听它。而别人听你说话，听到的恰恰是录音里的那一个。同一个声音，不同的参与者，显出来的不是同一个东西。镜子里的“你”，看起来和别人看到的差不多，所以我们很少想到视觉里也有这种事；声音把这一点逼了出来。

小林敲不出老陈那一声，老陈也没有一句话能把那一声“传给”他。这是后面第11章要用的难处，这里不展开，只记一点：同一个瓜，同一个动作，不同的人敲出来、听出来的东西不一样，因为手、耳朵、瓜缠在一起的方式不一样。

把三样摆在一起。触觉里有顶回来的往返，听觉里有参与，视觉里有像。三种觉各自都含着完整的一套：各自有一串差异，各自有一层层的显露，各自有一份拆不开的缠绕。不是“触觉管缠绕、听觉管差异、视觉管显露”这样一觉对一维，每一觉自己都是三者缠在一起的一个整体。只是三觉的侧重不同：触觉最容易让人意识到“缠”；听觉最容易让人意识到“自己也在其中”；视觉最容易让人以为“只有像”。

三条路各有盲区，盲区还互相不重叠。

再留意一件事：刚才小林用的三条路，没有一条是“全能”的。看，看不出这个瓜是生是熟，看得出它在哪儿、多大、什么纹。摸，摸得出沉不沉、硬不

硬，却一时摸不出它整个的样子（要摸遍全身才能拼出来）。敲，敲得出里面是实是空、是水多还是水少，却敲不出它离你多远（第191号第七章以一只陶瓷杯做过同类的分工：视觉给“那儿”，听觉给“正在”，触觉给“我碰到”，各有盲区，且盲区不重叠）。

这是一个有趣的对比。镜子给人的印象是“全照”，什么都包办，可是它包办的恰好是认识里最浅的一层。真正的认识反倒是靠三条各有盲区的路，来回走，互相补：眼睛说“那儿有个瓜”，手说“这个瓜沉”，耳朵说“里面发闷”，三句话互相印证，才有了“这是一个熟瓜”的把握。其中任何一句，被另一句否决了（比如眼睛看着熟，耳朵听着发空），你都会停下来再试一遍。镜子没有这种“被另一路否决”的机会，因为它只有一路。

镜子取了什么。镜子只取了视觉里最容易脱离出来的那一层：一幅现成的像。镜面是一张平的面，像摆在上面；它看起来有深度，伸手去碰却只是一层玻璃。这幅像一次给完，不要你蹲、不要你绕、不要你换光线。在镜子里，视觉的那串差异序列被省掉了（你不需要动，像就在那儿），视觉和眼睛、光线缠着的那一份也被省掉了（镜子不管谁在看，也不管什么光）。剩下的是显露的结果，一幅像。

用上面的话说：**镜像是视觉的“像”，显露这一层占满了整幅画面，差异序列和缠绕被省掉了。**它不是视觉的全部，是视觉里最适合拿来冒充全部的那一层。

再往前走一步：镜子里的瓜，你不能掂，不能敲。你可以对着镜子看一百遍这只瓜，但镜子里的瓜不会让你的手沉一下，也不会响。认识里有顶回来、有参与的那一半，镜子一半都放不进去。

下面这张小表，把镜子和“摸”“敲”放在一起对一对。这是本章唯一的一张表。

对照项	镜子	摸（触觉）	敲（听觉）
方向	物到像，单向	手压、瓜顶，来回	敲一下才有一声，声又回到敲的人
要不要人动手	不要	要，手不动差异就淡	要，没有那一敲就没有那一声
能不能和物并排	能	不能，顶回来摆不到桌上	不能，声音摆不到瓜旁边
有没有不由人的一侧顶回来	没有	有，瓜皮、瓜瓤不听你的	有，同一个瓜换谁敲都不由你定

表里最后一行最要紧：镜子不是“没有实在”，是**镜子里找不到那个会顶回来的东西**。

再举两个日常的东西，证明“往返”不是瓜农的专利。

第一个，白手杖。设想一位视力不好的人走在人行道上，手里的白手杖一点一点点着地面。杖尖落下，手上传回一下震动，耳朵听到一个轻响；地砖换成了盲道的凸条，震动变了，响也变了；前面有台阶，杖尖落了空，手上一沉。他对脚下这段路的“知道”，是点出来的、听出来的，一次一次往返出来的。要说镜子，他没有；要说“认识”，他有，而且天天靠它过马路。

第二个，一个多少让人不安的实验。有一类著名的“橡胶手错觉”实验（这个实验最早由 Botvinick 与 Cohen 报告，刊于《自然》1998 年，据维基百科“橡胶手错觉”词条；他们论文里的具体措辞我没有读过）：把被试真手藏到挡板后面，在他眼前放一只橡胶手，实验者同时用刷子刷他的真手和那只橡胶手。过一会儿，不少人会觉得那只橡胶手就是自己的手。这里的要点和本章有

关：这个“把橡胶手感为自己的手”，靠的是同步，是“我这边被碰、它那边也被碰”的那种往返，不是靠“像不像手”（橡胶手并不太像）。第191号《何谓物》把这个例子和镜像放在一起，说它们同型：抵抗是有的，但落在了别的东西上。（第191号第一章第三、四节：橡胶手与镜像同型，抵抗是有的，但落在别处）

– 3.3　以一路概括三路：一界化在认识论里的版本

（本节是本书的推演，不是已有的定论。节末写明了它在什么情况下就错，请读完再判。）

为什么偏偏是镜子？为什么讲认识的人，一开口就拿“看”来打比方？

先看日常话。我们说“明白”，也说“看明白”；说“有见识”“有远见”；说“照这么看”“你看这事”；说“看清”“看透”“看法”“观点”“视野”。“听”“摸”也有：听话、听劝，摸索、拿捏、摸底，可是它们总像是来帮视觉打下手的。（这是我对日常用语的一个观察，没有做过词频统计。）

第191号《何谓物》给过一个解释：视觉的长处，是把连续的变化压缩成轮廓，并在极短的时间里稳定下来，所以它“快”；它快，所以“显得先在”。边界、位置、一个一个的东西，视觉一步就给了，于是人们误以为边界和东西是先摆在那儿的，等着被看（第191号第二章第三节；第五章“视觉的封装速度”、第十一章亦有同类说法，具体页码未核）。换句话说，视觉的“像”，是三觉里最先站稳的一层，所以最容易被拿来当全部。

这一步，本书叫作**以一路概括三路**：认识本来有看、听、摸三路，各自含着完整的一套；反映论用其中视觉那一路的“像”，概括了全部三路。

再往下，还有一步，我把它叫作“**一界化**”。这是本书的提法。

认识里缠着三个界：**理念界**，装着想法、概念、心里的像；**现实界**，装着摸得着的人和物；**自我界**，是“我在这儿”的那一份在场与承担。小林托着瓜的时候，三个界是缠着的：他心里有“瓜”的样子（理念界），手里有一个真的瓜（现实界），他怕摔了、他想学会、他觉得自己笨（自我界）。你拿掉其中任何一个，这件事都讲不清。

镜子的画面里，只摆了两样东西：现实界的物，理念界的像，一边一个，并排放着。自我界没有位置——那个手压在瓜上、怕摔、想学会的人，被拿掉了。他在镜喻里只剩下一个“站在镜子前面看”的站位，一个读数的人。三个界缠着的认识，被压成一条从“物”到“像”的单向线，而且这条线是站在“看”这一个界里说话的。这就是“一界化”：本来缠在三个界里的事，被说成了一个界里的事。

说得更具体一点：三觉里，**触觉最先把承担的那个“我”带进来**。“我碰到”这三个字里，有碰的人，有被碰的东西，还有两者之间推得动与推不动的那条线。（第191号第二十章第五节：视觉给“那儿”，听觉给“正在”，触觉给“我碰到”，并第一次带进承担端。）视觉的“像”，可以不带这个“我”：对着镜子，你完全可以把自己想成一块玻璃。所以，以视觉一路概括三路，自然就带出了第二个后果：把“我”也一并拿掉。

小林就干过这件事。那天他拍了一张瓜的照片，发到城里朋友的群里：“你们看，这个熟了吗？”群里立刻热闹起来，十分钟里来了二十条，“看着熟了”“颜色挺深”“应该可以了”。没有一个人能说错，因为照片上能看的东西，每个人都看得一样清楚；也没有一个人说对，因为“熟”这件事，根本不在照片的像里面。老陈在旁边瞄了一眼手机，笑了一下，没说话。像传得快，传到哪儿大家都能说话，这是好处；传不动的那一部分，在群里没有人发现它缺了，这是代价。

这件事有好处，也有代价。好处是：像可以拍下来，发给别人，大家对着同一幅像说话，公共性来得快。代价是：另外两路的功夫没有地方放。掂量、敲打、拿捏，这些最依赖“我在场”的功夫，在讲认识的书里要么不出现，要么被叫作“手感”“经验”“悟”，被放进一个说不清的筐里。写教材的人，只能写看得见的东西：尺寸、颜色、纹路；写不进“那一声”。这件事的后果，要到第11章和第18章才算完整的账，这里只记一笔。

按全书的格式，把这一节收成一句账。反映论命名了什么真实发生？命名了“认识受制于不由人愿望决定的一侧”，命名了“认识可以公共化”（像可以传给别人看）。它锁死在哪一维？锁死在“显露”这一维：把认识只当成一个显露的结果（一幅像），把得到这个结果的那一串差异（蹲、绕、掂、敲）和缠着它的那一份（手、耳、光、我）当作不存在。本书多出来的，是把后两维补回来：显露随差异序列的启动而发生，并且和缠绕不可分割。这一点在这里只说“多出来的”，不说“更深”。

这一节的两条推演，“以一路概括三路”和“一界化”，各有一句粗判据：如果有人证明，讲认识的比喻其实并不偏向视觉，或者偏向视觉并没有让“手上的承担”从认识论里消失，这两条就错了。

– 3.4　镜子解释不了的三件事：选择、混沌态、成位落空

镜子不是白用的。有三件事，是镜子这个模型怎么也说不通的。

第一件：选择。

瓜地里一排瓜。如果你把一面大镜子竖在地头，镜子里是一整片瓜地：每一个瓜都在，都同样清楚，同样被动。镜子没有“这一个”。

可是小林一蹲下，眼睛就落在了某一个瓜上。他没有同时认识整片瓜地，他认识的是“这一个”。他是怎么把这一个从一整片里挑出来的？

按本书的说法，这是“边界”的发生：边界不是瓜外面先画好的一圈线，而是在他推、压、托的过程中，被“哪里我推得动、哪里我推不动，哪里跟着我走、哪里不跟着我走”划出来的（第191号第二章第三节）。他的手托住的那一团，跟着他的手走，就是“这个瓜”；瓜藤、泥土、旁边的瓜，他推不动，就不在“这个”里。视觉擅长把这种划分压缩成轮廓，快得像是现成的，但这一划，是做出来的。

镜子不推，所以划不出边界。它只能照下全部。选择这件每个认识者每秒钟都在做的事，在镜子里没有位置。

同一件东西，划法还会随着你要做的事而变。一堵墙，对要在上面挂画的人，“这堵墙”是那一整面平平的白；对要在里面打洞走线的电工，“这堵墙”是一层有厚度、里面藏着管子的东西。两个人划出的边界不一样，两种划法都不是乱划的：各自都要和墙顶回来的那一侧对得上，钉子能不能吃住，电钻能不能钻过去（第191号第二章：边界随操作链变化，但每一种划法都要可复现，并与不可控侧的抵抗相容）。镜子对着这堵墙，只会照出一幅同样的像，它分不出这两种墙。

有人会说：选择嘛，那是注意力的事，是心理的事，跟认识对不对没关系。

不是这样的。选错了，是要付钱的。小林要是随手抱起一个瓜，敲开是生的，这一刀下去，一个瓜白白浪费了，老陈的脸色也不太好看。选择不是“我爱选哪个就选哪个”的主观偏好，它身后有一个会找上门来的账：选的那一个，顶不顶得回来，熟不熟得了。选得多了，小林选瓜的眼光会变，哪一种纹路他先伸手，哪一种他绕过去，都是被前几次的账改过的。选择里有往返，而且是带着代价的往返。镜子不选，所以也不记账。

第二件：混沌态。

小林头一回敲瓜，“都是咚”。这个“都是咚”，不是镜子里常见的那种“像不清楚”（比如镜子起雾，像糊了）。他每一次听到的响都很清楚，可他说不出，这一声和那一声是不是同一种响，是不是一个值得单独说的东西。有声音，但还没有“这一种声音”。

这是一个再日常不过的经历。你刚搬进新家，头一周，夜里总被一种声音弄醒：嗡嗡的，隔一阵一阵的，说不清是什么。你躺着猜：水管？冰箱？楼上？过了几天，有一晚你忽然听出来了：是楼上洗衣机在甩干。从那一刻起，那声音就成了“楼上洗衣机的甩干”，这个“东西”就在你那里站住了；以后你一听就知道，甚至不再被吵醒。

顺便说一句，这段混沌不是认识出了毛病，是认识的常态。每个人学认一样新东西，都要先过这一段：婴儿认人，学生认字，新手认鸟叫，刚上岗的护士认监护仪上那几种报警声。都是先混着，后分开。

在“是一团嗡嗡”和“是楼上甩干”之间，有一段从无到有的路。第191号把这段路叫作成位前的混沌：有什么，但说不清是不是一个东西；随着重复和互证，它才慢慢稳下来（第191号第七章第六节：删掉第四步（三指标达标）的塌法，是“有什么在那儿，但说不清是不是一个东西”；第二十章第三节把这种状态叫“显而无物”）。镜子里，要么有像，要么没有像，没有“慢慢成为一个”的阶段。认识的这段路，镜子讲不了。

第三件：成位落空。

夏天开车，前方的柏油路面远远地泛着一片水光，亮亮的，像刚洒过水。你开过去，没有水。

这一片水光，镜子能照下来，相机也能拍下来；你的眼睛看到的，和镜子能给的，完全一样。“像”到了十成。可它不是水。区分“水”和“水光”的，是

你开过去这件事，也就是往返。镜子没有这个功能：镜子只能给你一幅像，从不告诉你这幅像后面有没有一个会顶回来的东西。

你会说，我不用开过去，我换一个角度看，水光就没了；或者我拿一块石头扔过去，听不到水声。对，这些都是办法，而且你发现了：所有这些办法，都是**动一动，看它顶不顶回来**。没有哪一个办法是“把这幅像再盯得更仔细一点”。盯得再仔细，水光仍然是一幅极好的水光。这个例子，第4章会好好展开，这里先放一笔。

有意思的是，第191号对镜子本身的评语是：镜像是“伪物的最精致版本”——它在视觉上完备到连深度、遮挡次序都有，稳定得很，而往返落在了另一个东西（镜面）上，不落在像上（第191号第二十章第六节）。镜子让人吃惊，正因为它把“成位成功”和“往返对象”分开了。也就是说，镜子这个模型，恰好是一个“稳定得很，但没有往返”的东西；拿它去解释认识，拿的是认识里最弱的一种例子，却被当成了典型。

一个反驳：镜子只是比方。

反映论的辩护者可以这样回应：你们批评的是一个比方，而“反映”这个词在认真的论述里，不是指镜子，是指一条因果链：外物作用于感官，感官里留下与外物相应的结构，认识就是这种结构的成形。镜子只是一个通俗的说法。

这个回应有分量，要认真对待。去掉镜子之后，剩下的是什么？是“认识受制于外物的作用”，即一条因果账。这一半，本书没有异议，前面已经说过，而且从头到尾都不否认。

但是去掉镜子之后，有三样东西也跟着没了。

其一，“像与物可以并排，所以可以比”没了。因果链上，你拿不到链条另一头的原样，那一头不能直接拿来和这一头比。这就是上一章说的，比较的第二项从哪来的难处。

其二，“被动，所以不添东西”没了。因果链上的每一环都在改变东西：感官给信号加过滤，神经给信号加编码，你的手一动，要作用的对象就变了。这条链本来就不是“不添”的。

其三，“没有碰”没了。因果链的第一环，就是外物对感官的一次作用，链上每一环都是一次作用。一条全是作用的链，和“中间什么也没发生”的镜子，不是一回事。

所以，辩护者一旦把镜子去掉，留下的是因果账，而因果账本身并不需要“符合”这个词来承担判据。是镜子这幅画面，让“符合”显得像是个现成的判据。画面没了，判据要重新找。这是第6章要做的事，这里只指出方向。

另外，还有一种退让：从“因果账”退到“认识账”（认识里确实有一幅像），再退到“本体账”（实在的东西本来就是一个一个的）。这是第2章讲过的三本账，哪本被质疑就退到另一本。镜子的好处是，三本账它都能唱：它是因果的（光来自物），是认识的（有一幅像），是本体的（物是现成摆着的）。拿掉镜子，三本账就得各自讲各自的。

这三件事还有一个共同点：它们都只在“动了手之后”才露面。选择，要在手伸出去、被顶回来、付过一次账之后，才有分量；混沌，要在重复地敲、重复地听里，才有一个“慢慢稳下来”的过程；成位落空，要在“走过去”之后，才被发现。镜子的画面里，恰恰没有“动手之后”这一段。

三件事合起来，按纠缠分谱写。

下面是本章的承重命题。它的判断，落在 E 这一维的三层（E1 三界、E2 信息、E3 能量）之间的关系上；条件取显露与差异序列的组合（三方程：显露由差异序列和纠缠一起生成）。写成：

- 在 E1（三界）下，当显露是“一幅现成的像”、差异序列被省成“一次取完”时：镜子保住了现实界的物和理念界的像，丢了自我界（那个压在瓜上的我）；认识不是一条“物到像”的线，而是三个界缠着的一件事。
- 在 E2（信息：符号、逻辑、数学）下，当显露是“像”、差异序列是“一次取完”时：镜子只做了符号这一层（图像）；逻辑那一层（敲了之后才响，先后和因果）与数学那一层（响几声，沉多少）在镜子里没有位置。
- 在 E3（能量：内能、动能、势能）下，当没有差异序列的往返时：镜子里只有光单向进来的那一点；敲瓜时手上的劲（内能）、敲下去的力（动能）、瓜皮绷着的弹性（势能）缠在一起，来回走了一趟，镜子没有这一趟。
- 九格里其余的格：留到第17章统一扫描。另有一个边界情形，我要在这里点名（它不在第17章九格表的格子里，说明见17.4末），因为它“半发生”：**触觉的镜子**，即只记不顶的“摸”，比如戴上手套，在虚拟世界里“摸”到一个物，手上有力反馈。第191号把它写成一条待办：遥操作与力反馈设备能造出可控的、随操作系统变化的阻力，这意味着判据一（不可控侧的抵抗）在有力反馈的条件下会被人为满足，所以要与判据三（协议可复现）、判据四（代价可回收）联用，不能单用（第191号第三十二章第七节；本书不展开）。为什么它至今很少被认真讨论？因为人们习惯把“摸”理解为“读取质地”，没想到摸是往返；什么矛盾会让它发生？当有人造出一种摸起来逼真、却被他人偷偷改写了抵抗的虚拟物，而用户因此吃了亏，“只有往返才算数”这件事才会变成一个人人都要答的问

题。这一段“为什么至今没发生、什么矛盾会让它发生”，是我的推演；如果这一情形其实早已有人系统讨论过，并且被广泛接受，这一段就错了。

回到开头那面洗手间的镜子。你对着它认出自己，靠的是“我动，它跟”：你皱眉，他皱眉。这个“跟”，是一个小小的往返，只不过往返的另一头被藏在镜面后面，没让你察觉。连照镜子，都不是纯被动的“像”。

最后补一句，免得被误读。本章不是说视觉不重要，更不是说“看”是骗人的。看是三条路里最快、最远、最容易公共化的一条，没有它，我们连瓜地在哪儿都找不到。本章只是说：不能让这一条路的画面，替另外两条路、也替它自己的另一半说话。

这一章拆的是图，下一章要立的是柱。镜子的图一拆，“比较”的第二项（实在本身是什么样）就悬空了：到底是谁，在什么手续里，把那个被拿来并排的“物”交到了我们手上？第4章要回到第191号《何谓物》，看它怎么回答：物，是成位的结果。看见了，走过去没有，就是这个回答最日常的版本。

– 带走的话

1. 把认识叫“反映”没有错到哪里去：它命名了“认识受制于不由人的一侧”这件真事。问题出在拿镜子当模型。
2. 镜子有四个性子：单向、被动、像与物可并排、没有碰。认识里只有最弱的那一部分是这样的。
3. 摸有顶回来，敲有参与，看有像。三觉各自含着完整的一套；镜子只取了视觉里最容易脱离出来的“像”。
4. 镜子讲不通三件事：选择、混沌、成位落空。这三件，恰好是认识里最日常的三件。

5. 把认识讲成镜子，还顺手拿掉了那个压在瓜上的“我”。

小　账

本章的推演有四处：开头“认出自己靠‘跟’”；3.2 中“镜像是视觉的像，显露占满而差异序列与缠绕被省掉”；3.3 的“以一路概括三路”与“一界化”；3.4 的承重命题与“触觉的镜子”一格。文献方面，日常用语里的“视觉词”只是我的观察，没做词频统计；后视镜“更近”标注的来历没有查证；录音与骨传导是通行说法；柏拉图、罗蒂、橡胶手实验只核到英译或词条一级，没有读原书；第 191 号各节的转述已对照网站上的 PDF，页码没有对。

本章命题的粗 F：　如果发现触觉、听觉上的认识，同样可以只用“物到像”的单向摹写说清楚，而完全不需要“顶回来”和“参与”，那么 3.2、3.4 就站不住。

◆



第　二　编

符合不可执行

编　序

符合论说“命题与事实相符”，可相符怎么做、谁来判，却说不出来。第四章借191号的成位，说物是一次成位的结果；第五章看康德那一柱和三处分手；第六章把八步论证摆出来，并写明它的强度；第七章看“实践检验”里其实藏着一次往返。

04

第4章

191号一柱：物是成位的结果

这一章的问题

符合论要把“认识”和“实在”并排放在一起比。被拿来并排的这两样东西，各自是怎么到手的？

夏天，下午两点，你开车在一条笔直的公路上。远远的前方，路面上亮着一片水光，像刚洒过水，有的地方还映出对面来车的影子。你的脚下意识松了一点油门，怕打滑。开过去，路面是干的，一滴水也没有。再往前看，更远的地方又亮了一片。

这种事，大多数开过夏天长途的人都遇到过。把这个场面放大到沙漠里，就是常说的“蜃景”。

这是我构想的一个场景，人物是临时的。三个人，两辆越野车，向导老扎，还有阿凯和小宁，在沙漠里走了大半天。上午十点多，沙丘的缝隙里出现了一片湖：有岸线，有一圈深色的影子像是芦苇，水面还微微闪着光。阿凯把车停下，拿手机拍了十几张，小宁说：“那边能洗把脸。”向导老扎看了一眼，没吭声。

车开了半个多小时。湖总在前面，不远不近。再开，水光开始碎了，像一块被掰开的玻璃，一片一片发白、变硬，最后只剩一片干得发裂的硬地，车轮压上去咯吱响。回头看，刚才拍照的位置，没有水，倒是沙丘的另一边，又有一片水光亮了起来。

阿凯有点不服：“我拍到了，手机里有。”他翻给小宁看：水面，岸线，影子，清清楚楚。

这个场景要问的，是一个听上去很傻的问题：**那一片水，是什么东西？**

按符合论的想法，答案很简单：它是“错觉”，是认识（看到一片湖）和实在（根本没有湖）不符。认识不符合实在，所以是假的。可是，这个答案太快了，快得把中间发生的事全吞掉了。三个人都看到了，而且是同一片湖；相机拍到了；它有岸线，有位置，有随着你走动而合理变化的形状。它稳得很。这么稳的一个东西，怎么能只用一句“错觉”打发？

本章要请出第191号《何谓物》。这本书的核心，本书把它叫作“一柱”：全书这一部分，就架在这根柱子上。

– 4.1　物的第一定义：三大感觉 SDE 在特征律与实体发生学联合发动下生成的特征纠缠聚合体

第191号的一句话预告是这样的：

> **物不是先验客体，是视觉、听觉、触觉三大感觉 SIO 在特征律与实体发生学联合发动下生成的特征纠缠聚合体；物质、物体、物理，是同一场发生在三个层级上的解码。**

这句话里每个词，先说白话，再括注。（原书用的是 SIO 这个字母组合，本书统一读作三大感觉的 SDE，每一种感觉各含完整的 S·D·E。）

“不是先验客体”，意思是：物不是一件早就在那儿、等着被发现的现成东西。注意这句话取消的是“先验的、自存的单位”，没有取消“有一侧是不由你决定的”。第191号对此划了一道线：“本书取消的是‘先验客体’，不是‘不

可控者’。”（第191号第一章“先立防线”一节）这条线在本书里是红线，后面每一章都不会越过它。

“三大感觉”，是看、听、摸。第3章已经看到：三种觉各自含着完整的一套。看，有一串明暗和轮廓的差异，有一层层显露的样子，有和光线、眼睛缠着的那份；听，有一串声学上的差异，有一层层显露的响，有耳朵与发声的东西缠着的那份；摸，有一串压力、纹理、阻抗的差异，有一层层显露的分量，有手与物缠着的那份。物，是这三条路合在一起弄出来的。

“特征律”，是说一样东西的“特征”从哪来。日常说法是：红是花的特征，硬是石头的特征，好像特征本来就长在东西身上。第191号的说法是：

> **特征不是主体固有，不是客体固有，也不是理念赋予；特征是……整体差异在运行中进入稳定阈域时生成的意识同一性。（第191号第四章第一节）**

白话就是：特征不是原本就有的，是差别稳定下来之后才出现的。顺序是“差别稳定下来→人那里出现‘这是同一个’的感觉→这个‘同一个’就有了特征”，不是倒过来。

这里“稳定”两个字要小心。稳定不是“不变”，也不是“差别没有了”。你开车时，水光随着车颠簸一晃一晃，它还是那片水光；你换个姿势，它的轮廓仍回到原来的地方。稳定是**变化被收进了一个可重复的范围**。这个范围里，变化照样有，但回得来。（第191号第二章第二节：稳定是差异变化率被驯化到可复现、可复用的区间；特征律三条件：差异存在、变化率入阈、有机制性来源）

“实体发生学”，是说一个“东西”是怎么一步一步成为“这一个东西”的。第191号分五步：运行在先；特征生成；特征纠缠成束；整全率、稳定性、独立性三项指标同时达标；“那儿有一个东西”这个感觉发生。前面几步是机器，最后一步是你心里“嗯，这是个东西”。（第191号第六章第一节）

“特征纠缠聚合体”，是前面几步的产物：几个不同觉里稳下来的特征，缠成一束，不可分割。这一束，就是“物”。注意是“缠”，不是“堆”；换掉其中一路，其他路的显露也跟着变。

这样一来，第191号对“物”的三句改写就顺了：

同一性，不是“本来就是同一个”，而是“差别稳定下来之后，才成了同一个”。第191号有一句硬话：“不是因为它是同一个，我们才认出它；是因为它被稳定下来，它才成为同一个。”（第191号第二章第二节）

边界，不是“物的外壳”，而是“可控的地方和不可控的地方在来回试探中被划开的那条线”。

性质，不是“物身上带着的行李”，而是“这一束对后来每一次互动的推动和约束”。硬，不是石头带着的一件东西，而是一句关于“你用指甲划它会怎样”的约定。

这三句话合起来，还有一个联合效果，比任何一句单独的效果都大。

原来的想法是一个**圆**：因为物本来是同一个，所以它有确定的边界；因为它有确定的边界，所以它带的属性归属清楚；因为属性归属清楚，所以它是同一个。三个答案首尾相接，互相撑着，圆心是一个谁也不追问的名词：“物”。一个圆，只能整体接受，或者整体拒绝。

三句改写，把这个圆拆成了一条**链**：差别 → 稳定下来 → 同一性 → 边界（可控与不可控）→ 性质（对后来互动的推动与约束）→ 缠成一束 → 三项指标达标 → 成位。链有先后，所以每一环都能被单独打断、单独检验、单独判错（第191号第二章第五节）。后面所有“落空”的说法，都靠这一点：圆没有哪一处可以说“这里落空”，链上每一环都可以。

这三句话很容易被读歪，第191号自己预先挡了三种常见的读歪（第191号第二章第七节）：

读歪一：“同一性是差别稳定下来的结果”，被读成“同一性因人而异，谁认它是一个，它就是一个”。错在，稳定有条件：差别要真有，变化要真入范围，要有一个不由人愿望决定的来源。三条都不由你的意愿说了算。

读歪二：“边界随互动而划”，被读成“边界是任意划的”。错在，划法确实随你要做的事而变（挂画的人和走线的电工划的墙不同），但每一种划法都要能被重做，也要与不可控一侧的抵抗对得上。有相对，不等于随意。

读歪三：“性质是对后来互动的推动与约束”，被读成“物是关系的一捆”。错在，性质带着方向、带着代价、带着失败的样子，这三样在“关系”这个宽词里全不见了。

三种读歪的共同形状，都是把“不是先在的”读成了“不是硬的”。可是本书的意思正相反：发生学给的约束，比客体本体假设给的更多，不是更少。

用这三句话，回头看那片水光：

它的**同一性**很强：三个人看到的是同一片，相机拍得下，随着视角变化合理地变形。这正是第191号举的“顺滑处的第一道裂缝”之一：海市蜃楼“有边界，有位置，有随视角变化的合理形变，多人可同时看到，拍照可留存”（第191号第一章第三节）。它的**边界**很弱：你走过去，边界就退。边界该由“推得动与推不动”来划，而水光对你的推、压、走近，全无回应。它的**性质**空空如也：没有湿，没有凉，没有可以溅起来的水花，没有一样“对后来的互动构成推动或约束”的东西。

所以，**水光是一个稳定下来的东西，但它没有走完成为物的全程**。这句话，比“它是错觉”要多说很多。

这句话比“它是错觉”多说了三样：它说了水光**成了什么**（一个稳定的、可被多人看到、可被拍下的像）；说了它**差了什么**（不同觉的互证，会顶回来的那一侧）；也说了它**为什么能骗人**（它走过的前半程，和真湖一模一样）。一句“错觉”，这三样一样也说不出。

最后说一句为什么真理论要从“物”讲起。符合论的桌子，两端是认识和实在，实在那一端，说到底就是“物”。第191号把物拆开了，拆出一台可以检查的机器；本书借这台机器，去看符合论桌上的“实在”是怎么来的。机器本身不止管自然界的物：第191号第二十三章主张，理念界的概念、自我界的“这件事”，成位的手续是同一套（第191号第二十三章第二节）。把这套手续用到命题与比较上，是本书的扩展，第191号没有这样用过，所以只算本书的推演。如果有人能证明，理念界、自我界里“成为这一个”的手续，和现实界根本不是一套，这个扩展就错了。所以这一章用沙漠里的水光立柱，是用最日常、最看得见的一根，去撑后面要走的整座桥。

– 4.2　物质、物体、物理三层解码（简述）

第191号的书名里有三个词：物质、物体、物理。它们不是三种东西，而是同一场发生在三个层级上的解码。这是全书的总图，在导论里画出，后文不改义。本书只简述，用水光做一遍。

物体解码，回答“何以有‘这一个东西’”。答案是：几路觉的特征缠成一束，在整全率、稳定性、独立性三项指标上同时达标，于是你这里出现“那儿有一个东西”。水光的“这一个”，在视觉这一路里是有的，在别的路里没有，所以只是半个。

物质解码，回答“何以有质料感，何以东西摸起来是这个质地”。答案不是“更小的砖块”，而是“跨人可复现的纠缠质地”：你摸这块石头，我摸这块石头，大家摸到同一种凉、同一种重、同一种涩，不是石头里藏着一个叫“质

地”的东西，而是这一套摸法每次都回到同一处。水光没有质地：伸手没有可摸的。

再给“质地”一个日常的底子。两个人摸同一块棉布，都说“软”，都说“有点涩”；今天摸和明天摸，说的还是这两个字。这个“软”不是布里藏着的一样东西，是你们的手、这块布、摸法，每次都回到同一处。反过来，第一次摸到一种陌生的新材料，比如某种你从没见过的泡沫，你会先说不清：像海绵，又不太像，有点弹，又有点粘。说不清，是因为质地还没有稳下来。稳下来的过程，就是它成为“质地”的过程。

物理解码，回答“何以有定律、测量和单位”。答案是：把发生出来的东西，用放大、过滤、固化、符号压缩的办法，做成大家都能按同一个办法重做一遍的东西。第191号把它叫作“对发生的工程化”（第191号导论第四节）。

水光，在这一层上也有得说。物理学告诉我们：地面被烤得很烫，贴地的空气变稀，天空来的光穿过这层空气，拐了弯，进到你眼睛里。你看见的，是“天空贴在地上”的像。这是教科书上的通行说法，本书不展开它的细节。这是一次漂亮的物理解码：它没有说“你看到的是假的”，它把“水光”重新写成了“天空的光走了一条拐弯的路”，而且这种写法，别人拿同样的条件可以重做一遍，也能看到。

再用一个同样日常、却完全走通的东西做对照：路边一块石头。点火：灰灰的一块，比沙地深。稳定化：你绕着走一圈，它的轮廓每次都回到同一处。互证：伸脚轻轻一踢，硬的，踢不动，脚趾头还疼；捡起来掂一掂，沉；敲一下，有一声实实的响。三路互相印证，没有一路否决另一路。三项指标：换掉它上面的一小块苔藓，它还是那块石头；被草遮去一半，边界仍找得回来。走近，它顶回来，不管你是谁、什么时候踢。这是一个成位走完的东西。水光和石头走的是同一台机器，区别只在最后一站：石头有一个会顶回来的侧面，水光没有。

三层放在一起看水光：物体层，它只成了半个“这一个”；物质层，它没有可复现的质地；物理层，它被解释成了光的路径。三个层面都有话说，没有一层需要用“反正是错觉”来收场。

– 4.3　成位的工序与失败：整全率 ρ、稳定性 τ、独立性 β

“成位”是第191号的一个关键词，白话意思是：一束特征缠够了、稳够了，于是你这里出现“那儿有一个东西”，它在你的面前占住了一个位置。成位不是推理出来的，是一道工序走完的结果。下面把沙漠里的水光，放进这道工序里走一遍。

第191号把工序分成四步（第191号第七章第一节）。

第一步，差异点火。远处出现一块比沙子亮的地方。此刻还没有“湖”，只有几个互相竞争的划分：是反光的石头？是一片白沙？是水？阿凯的眼睛先给了一个答案：水。

第二步，模态内稳定化。这一路觉自己先稳下来。视觉里，那片亮的轮廓一次又一次回到同一个位置：车颠一下，转一个弯，它还在原处，岸线还是那条岸线。视觉这一路，稳了。

第三步，跨路互证。一路觉里稳下来的东西，要拿到别的路上去对证：眼睛说是水，手和耳朵怎么说？小宁说“能洗把脸”，她说这话时，其实是在下意识地等水声，等风里的潮气。老扎把车窗摇了下来，风是热的，干的，没有湿气，没有一点水声。别的路没有来对证，也没有来否决。这一步没走成。

第191号说，删掉这一步，会是什么样子：“单模态同一性仍可生成，但极易漂移。塌法：能认出，但换情境就散，且不可召回。这正是许多错觉的结构。”（第191号第七章第六节）水光正是这个结构：认得出，但一换位置就散。

第四步，三项指标达标，成位。这一步没有走到。要看清为什么，得先说那三项指标。

第191号把“一束东西是不是真的立住了”，拆成三项可以问的问题。

整全率 ρ：问的是“把这一束里的某个部件换掉，它还是同一个吗？”读数是受控替换下，“仍然认为是同一个东西”的比率。真的湖：换掉岸边的一棵树，换掉水面上的鸟，它还是那片湖。

稳定性 τ：问的是“被扰动一下之后，要多久才回到原来的判断？”读数是回稳所需的时间。真的湖：车颠一下，水面晃一晃，立刻回到“还是那片湖”。

独立性 β：问的是“它被遮住一部分，或者旁边有东西干扰时，它的边界还找得回来吗？”读数是边界被正确恢复的比率。真的湖：被一座沙丘挡去一半，剩下的一半仍然是湖的边。

这三个问题，拿家里一只用了三年的茶杯来试，最容易明白。你把杯盖换成另一个，它还是你那只杯子（整全率高）；杯身磕掉一小块漆，它还是（也高）；杯子被别人拿走又放回，你过一眼就认出来（稳定性好，回稳快）；它半个身子被别的杯子挡着，你照样能指着说“那是我的”（独立性高）。可是一只刚买回来的杯子，换个盖你就不太敢认了，它还没“成位”。同一类东西，成位的深浅不一样，这三个问题测的就是深浅。

用这三项问题，去问那片水光，第191号给过一张对照（第191号第一章第四节）。这是本章唯一的一张表：

	整全率 ρ	稳定性 τ	独立性 β	走近之后，有没有顶回来
真的水面	高，有承重的那一路	短，重复之后更短	高，拐点靠后	有，走近就能验证
蜃景	无从测（没有可替换的部件）	短（只在视觉一路里）	中等，但随你移动整体位移	没有，走近即散

这里必须老实交代一句。第191号自己写明：“本书目前没有一组按上述定义直接施测的数据。”（第191号第六章第六节）所以表里写的，是按定义该有的读数形态，是预期，不是实验室里量出来的数。这是书里承认的缺口，不是我在这里悄悄补上的。

另外，这三个读数有两条使用纪律，值得提前说，免得被误会成“打分”。

第一，第191号不给三项指标定绝对的及格线，因为线会随材料、随觉、随人群而变，写死就是假精确。它要的是三项一起呈现的**形态**：随着接触和操作增多，整全率升、回稳时间降、边界恢复率升，三者同向变化；三者对不同的试法各有敏感的地方（换部件主要动整全率，扰一下主要动稳定性，遮一部分主要动独立性）；三者与独立得到的“这是个东西”的强度读数稳定地相关（第191号第六章第五节）。不是越过一条线，而是形成一种可以重复出现的形态。

第二，提问要问对。问“你还认得出吗”，测的是识别；问“这还是刚才那一个吗”，测的才是同一性。这两问会得到不同的答案：一个人完全认得出你换了发型的朋友，却可能迟疑“这还是他吗”（第191号第六章第八节，“陷阱一”）。这个小区别，决定了读数测到的是不是它该测的东西。

表要这样读：**水光在“稳定”上几乎满分，在“有没有一个会顶回来的东西”上是零**。稳定化成功了，往返没有跟上。这是它跟真湖的全部区别，也是第191号最强的一个观点：

读到这里，有一个自然的追问：表里的读数既然只是“预期”，凭什么说水光该是这个形态？回答是：这张表不是证明，它只是把“走近就散”这个人人有过的经验，翻译成了可以被推翻的读数。将来若有人按第191号的定义真的施测，发现水光的回稳时间并不短，或者走近之后它的边界并没有散，这张表就得改，连带这一章对蜃景的读法也得收窄。一张写明了怎样会输的表，比一句“反正是错觉”走得远。

> **这不是理论的漏洞，而是理论的强项。客体本体假设解释不了海市蜃楼为什么能被多人同时看到、能被拍照、能有合理的透视形变，它只能说“那是错觉”，而说不出错觉为什么在形式上如此完整。发生学说得出：因为它走完了同一台机器。（引自第191号第十章第一节，个别标点我作了调整）**

失败不是机器出了故障，是机器走完了，只是没有抓到会顶回来的那一侧。这一点要写死。第191号把错误的稳定化分成三种结构（第191号第十章第二节）：

一种是“宏观稳定、微观混沌”。大的轮廓很稳，细节永远对不上焦；系统把对不上焦的细节吸收成“距离太远，看不清”。蜃景属于这一种：岸线的轮廓稳稳当当，可是你永远看不清那圈“芦苇”到底是什么。

一种是“内部闭环稳定”。稳定的回路没有穿出去碰到外面不由你决定的那一侧，只在自己里面转。幻听是它的典型。

一种是“跨主体共振”。很多人的划分互相印证，成了一个共同体层面的深盆地，而这个盆地跟不可控的那一侧的往返极弱。以太是它的典型。第5章会专门讲这一种，因为它离本书的主题最近。

三种错法，对治的办法也不同（第191号第十章第三节，转述）。第一种靠“提高分辨、换一条路去验”：蜃景走近了看，或者换一个角度、换一个时辰看，细节对不上焦的毛病就露出来。第二种靠“盲法”：让判断的人不知道答案，就像品酒会上遮住酒标，把只在自己心里转的回路切开。第三种靠“跨体系的独立复现”：大家都这么看，不算数；另一套完全不同的人、不同的仪器、不同的路子，也得到同一个，才算数。这三条，后面各章会反复用到。

三种结构，共用一句承重的话（第191号编号 P7，原话是“强同一性只证明稳定化成功，不证明客体真”）：**强同一性只证明稳定化成功，不证明客体真。**

你看得越清楚，越多人看到，越不能拿“看得清”“大家都看到”当证据；对象越牢固，越需要外部的判据。

外部的判据有哪几条？第191号给了四条（第191号第十章第五节）：一，**不可控一侧的抵抗**：推它，它顶不顶回来；二，**跨操作链一致**：看、摸、敲、称、量，几条路的结果能不能互相校准；三，**协议可复现**：能不能写成一页纸，让不知情的人照做，得到同一个东西；四，**代价可回收**：押在它上面的东西，后来收不收得回来。

四条里，第一条最硬，也最日常：**走过去**。阿凯没有走过去的时候，他的水光是满分的水光；一走过去，第一条判据就把它判了。

把四条放回水光身上，有一处要停一下。第三条“协议可复现”：热天，直路，下午两点，水光几乎每次都在；而且物理学能把它的条件写成一页纸，让不知情的人照做，也能得到同一种水光。这就是说，水光在第三条上不是零，它是一个**可复现**的东西。那么，落空的是什么？是“湖”这个名字。如果把名字换成“贴地的天空的像”，水光就不落空了：这个名字指向的那一束，是有往返的。（第191号第二十三章“名是指针，不是仓库”；原话是“幻与真，看这一界有没有那束纠缠”。）下面这个读法是本书的推演：第191号并没有拿水光做过这样的分析，这里是我的应用。如果有人能说明，“贴地的天空的像”这个新名字指向的那一束，走近之后同样散得干干净净，这个读法就错了。所以，**成位的落空，是相对于一个名字说的**：名字指向的那一束，走近之后不在了，落空；同一束东西换一个名字，也许就不落空。这个想法，第6章的“偷渡”和第12章的“发现”，都会再用上。

也许有人会说：“成位落空”不就是“错觉”换了个说法？

不一样，差别在于有没有抓手。说“错觉”，话到这里就停了：反正是假的，没什么可说。说“成位落空”，话才刚开头，可以接着问三个问题：哪一步

没走成（第三步，别的路没有来互证）？哪一路觉在作证（只有眼睛）？走近之后哪一项读数掉了（顶回来的那一项）？问完这三个，下一次你再在夏天的公路上看到前方有水光，手里就有了三样可做的事：数一数有几路觉在作证；走近一点，看它散不散；换一个时辰、换一个角度，再看一遍。这三样都是动手的事，都是往返。“错觉”这个词，给不出这三样。

最后说一个日常的变种，叫“误锁定”。夜里走进卧室，门后的衣架上挂着一件大衣，你一瞥，像个人。你停了一下，再看，越看越像，连肩膀的弧度都对了。你伸手开灯，一件大衣。这个“越看越像”，是第191号说的误锁定：错误的划分一旦进入深盆地，系统会主动补全它缺的部分，错误不但不被纠正，反而被补上了。看错的人影越看越像，听错的话越听越清楚（第191号第十章第七节）。开灯、伸手，是你给它的第一条判据：碰一碰，看它顶不顶回来。

成位还有一个时间上的样子，第191号写成四个阶段：生成，稳固，危机，瓦解（第191号第六章第九节）。刚认识一个人的头几次，你说不清他的脸，这是生成；认识久了，一眼就是他，这是稳固；有一天他换了发型、剃了胡子，你愣了一下，“怎么忽然不像他了”，这是危机，不是他变了一个人，是你原来靠着认人的那条承重的线索换了；如果他真的变了太多，或者你很多年不见，“那个人”在你这里慢慢散掉，这是瓦解。写出这四个阶段，是为了堵住一个常见的误会：把成位当成“一次成功之后就等于客体了”。成位始终在维持中，维持停了，它就停了。公共的东西也一样，第5章的以太，就是一个公共的成位走到瓦解的例子。

– 4.4　被拿来并置的两项，都是成位的结果

回到那张“比较桌”。

符合论要说“认识与实在相符”，桌上得摆三样：认识 A，实在 B，还有一个能同时看着 A 和 B 的裁判 C。第2章已经问过：B 从哪来？四个候选（实在本

身、另一个认识、感觉、上帝视角）一个一个落了空。现在换一个角度问：就算B真的被拿上桌了，它是什么？

沙漠里，那天晚上，三个人围着营火吵起来。

阿凯：“我白天明明看见湖了，拍的照片在这儿。”

老扎：“那里没有湖。”

小宁：“那就是阿凯的认识跟实在不符，老扎的话符合实在呗。”

小宁这句话，是符合论的日常版。听起来很顺。现在来拆：老扎说“那里没有湖”，这句话的根据是什么？

他走过这片沙漠几十次。他的车轮压过那块硬地，他的水壶没有在那里灌满过水，他的脚下踩过那层发裂的盐壳。这是**他自己一次一次来回试出来的**。

他的车上有一张地图，是别人几十年来走出来、测出来、画出来的，上面这一片没有水域。这是**别人的往返，被写成了公共的东西，交到他手里**。

他知道热天下午、笔直的沙面上，会出现贴地的水光，因为早先有人告诉过他，他自己也见过无数次。这是**一条被反复印证的经验，写成了一句他随口就能说的话**。

所以，老扎的“那里没有湖”，不是他把一个不带任何手续的“实在原样”拿出来，跟阿凯的像比了一下。这句话本身，是一个**走了很多路、很多次的成位结果**：触觉（脚和车轮的往返）、公共的协议（地图）、经验（反复印证的规律）合在一起，缠成了一个“这里是干地”。

阿凯的“那里有湖”，也是一个成位结果，只是走的路少，只走了视觉一路，走到第二步，就停了。

这样看，两个人吵的，不是“认识对不对得上原样”，而是**走得多的那次成位，和走得少的那次成位**。老扎更对，对在他的往返更多、路更多，对在他的成位经得起走过去的那一下，不是对在他“更接近原样”。

这里要紧紧守住红线：这不是说沙漠里“没有”什么。沙漠里有一块实实在在的、不由阿凯的愿望决定的东西：那片硬地顶着车轮，水壶灌不满，盐壳一踩就裂。那是不可控的一侧，它一直在，而且是它让阿凯的湖落了空。本书不否认它。本书只说一件事：当这个东西被拿到比较桌上，它已经是被某个人、某张地图、某套经验“成了位”的东西了。

也许有人会说：这样讲，不就是唯心论吗?

不是。第191号对唯心论一路的意见，不是“意识不重要”，而是它把往返的一端砍掉了：成位固然是意识一侧的事件，可成位需要往返，往返需要一个推不动的一侧（第191号附录H第五节）。本书把“物”的第一条判据，就放在不可控一侧是否在场上，交出的是一个自己有可能输掉的量；而唯物与唯心之争，两边给出的常常是“谁第一性”的断言，断言本身不带读数（第191号附录H第三节）。本书把“谁第一性”换成了“哪一步，在什么条件下发生，或者不发生”。这是换了问法，不是回避。

把这个想法写成三步。这三步是本书的推演：把第191号对“物”的成位说，用到比较桌的 B 和裁判 C 上，第191号没有这样用过。如果有人给出一类认识对象，不经任何成位的工序就被辨认出来，这三步就错了。

第一步：认识 A，是一束成位的结果。这一步没有争议，第3章已经讲过。

第二步：被称为“实在 B”的东西，凡是到了比较桌上的，都是某人、某仪器、某张地图、某份协议里成了位的东西。你能说出口、能拿出手、能给别人看的“实在”，都已经走过了点火、稳定化、互证、达标的工序。这就是第191号的第一定义（编号 P1）在这里的意思：物，是成位的结果。

第三步：那个“没有走过任何成位工序的原样”，上不了桌。因为它一上桌，就成了位。这不等于它不存在：不可控的一侧一直在。它只是不能充当“被比较的第二项”。

结论是：**符合论桌上摆着的，是两次成位，不是一个认识和一个原样。**

这样一来，“实在”这个词在本书里要分成两件事说。一件是**上桌的实在**：被某个人、某张地图、某套经验成了位，可以说出来、可以给别人看的东西。另一件是**不上桌的实在**：不可控的那一侧，它在场，让一些成位落空，让另一些成位经得住走过去的那一下，可是它从不以“原样”的身份出现在任何比较桌上。符合论常常把这两件事混着说，说“符合实在”的时候，指的是前一件，给它的担保却取自后一件。

那“比较”算不算数？算数，只是它的样子变了：两次成位摆在一起对账。阿凯的水光和老扎的干地，哪一个经得住“走过去”，哪一个就站得住。这个对账是真的，能做，也能输。它不需要“原样”来裁决，它需要的是往返。

老扎车上的那张地图，是个很好的提示。它是别人的往返攒出来的，被画成了大家都能拿着用的东西，这样的东西，第191号叫公共实体，要走过“可说、可做、可重做、可裁决”四道门槛才算立住（第191号第十五章，本书第15章详述）。它不是“原样”，却比阿凯一个人的湖可靠得多，因为后面站着很多次的往返。

还有第三项，裁判 C。把 A 和 B 摆在一起看的那个人，是怎样的东西？第191号第二十三章说，成位的手续，在理念界（想法、概念）、现实界（摸得着的东西）、自我界（“这件事在我这儿是同一件事”）里是同一套：点火，稳定化，互证，三项达标（第191号第二十三章第二节）。所以，A 在理念界成位，B 在现实界成位，C 在自我界成位。三项都是成位的结果，没有一项是“没有手续就摆在那里”的。

裁判 C 这一项，多说两句。镜子的画面里，C 是个站在旁边的人，只管看，不动。但第3章已经讲过，三条路里，触觉会把“我”带进来：我碰到，我推得动，我推不动。裁判要同时看着 A 和 B，他得在场，得伸手，得被顶回来一次。一个从不被顶回来的裁判，只能对着像做裁决，而像，在水光那里已经证明靠不住。所以，C 也不是“没有手续”的旁观者；他的“我看过了”，背后同样有一条成位的工序，也同样可能落空：阿凯就是一个很认真、很诚实的裁判，他的落空，一点也不是因为他不诚实。

为什么平时看不出来?

因为“结果”被当成了“起点”。第191号的第一章把它说得很透：教科书第一页那段顺滑的叙事，一句话里完成四个动作——把对象设为起点，把属性设为固有，把规律设为铭文，把测量设为读取。这四个动作合起来，叫“客体本体假设”：世界先有一批自存的对象，它们各自带着属性，认识就是读取（第191号第一章第一节）。

这个假设有效得令人放心，工程上绝大多数时候都管用。第191号特别声明，它不主张这四个动作在实用上无效，主张的是：“它们是被做出来的成果，却被当成了前提。”

符合论的桌子，正是这四个动作的认识论版本：B 被设为起点，B 的属性被设为固有，认识被设为读取，比较被设为读取之后的验货。这四个动作，常常藏在动词里。“观察一个物体”，这个“观察”的对象被预设在先；“测量它的长度”，长度被预设在测之前已经定好；“发现了新粒子”，“发现”预设了被发现的东西早就在那儿，只是没被看见（第191号第一章第五节）。第12章会专门讲“发现”这个动词。

一个顺口的反驳。

有人会问：你把 B 也说成成位的结果，那不就是说比较的时候没有标准了吗?

有标准，只是标准的来源换了。标准不在“原样”那里（原样上不了桌），标准在往返里：走过去，顶不顶回来；换一条路，对不对得上；写成协议，别人能不能重做；押上去，收不收得回代价。这是上一节那四条。这里只立一根柱，后面第6章会把“符合要求执行比较”一步一步推到“只剩与统一版一致”。

第191号自己的替换方案，是什么?

拆完之后，总得放点东西进去。第191号在附录H里给了三句话（第191号附录H第六节，转述）：

第一句，存在的判据，不是“被感知”，也不是“自存”，而是**可被往返改动**：一样东西算不算在，看它能不能与操作构成往返，施力有响应，改变条件有系统性的变化，而且这变化不能被你的预期完全解释。

第二句，对象是成位的结果，成位有工序，工序可以失败。“那儿有一个东西”，不是世界的原始事实，而是一件正在进行的成就。

第三句，客观性是可复现的形状（第191号叫“盆地形状”）加往返，不是符合，也不是共识。可复现让它硬过共识，往返让它硬过融贯，而两者都可以失败，这让它硬过符合，因为符合给出的标准不可失败。

这三句合起来，第191号称它为“往返实在论”：实在的判据在往返，不在自存，也不在被感知。这个名字，第191号自己加了一条限制：名是指针，不是仓库，名字本身不承担论证。本书沿用这个说法，只是为了在后面的章节里，用一个短语指这三句话。

纠缠分谱，写本章的承重命题。

承重命题是：**被并置的两项，都是成位的结果；比较是两次成位之间的事，不是认识对原样**。它的判断落在 E 这一维的三层之间，条件取显露与差异序列的组合（三方程）：

- 在 E1（三界）下，当显露是一束、差异序列走完四步时：被并置的“认识”（理念界）、“物”（现实界）、“比较者”（自我界）按同一套手续成位。缺了哪一界的成位，比较就缺哪一头。
- 在 E2（信息：符号、逻辑、数学）下，当显露被固化成了一份描述、差异序列被写成一份协议时：B 是以“说出来的话”（符号）、“推出来的结论”（逻辑）、“量出来的读数”（数学）的样子上桌的。在这一层，所谓“符合”，是两份信息之间的一致；它是否等于“和原样一致”，要到第6章才能回答。
- 在 E3（能量：内能、动能、势能）下，当差异序列里有往返时：B 的“顶回来”是能量的来回（压与顶，敲与响）。不可控一侧的在场，就在这一层；成位的落空，多半是这一层没有跟上，水光就是例子。
- 九格里其余的格：留给第17章统一扫描。

还有一个边界情形，**至今没有发生**（它不在第17章九格表的六个空格之内，说明见17.4末），我把它点出来，不硬填。它是：**一类认识对象，不经任何成位工序即被给予**。为什么至今没有发生？每一个被拿来当候选的东西，比如“纯粹的感觉所与”“事物的原样”，一经举出来，就已经被某个人、某个词、某个仪器稳定过了，第2章的四个候选就是这样落空的。什么矛盾会让它发生？如果有人给出一个对象，它不靠任何稳定化就能被辨认，而且它的强度不随稳定化条件的破坏而变，这个情形才算发生。第191号把它写成了判错条款（第191号附录 F，K1）。这是本书一根柱子的底，也是它可能倒的地方。

那天夜里，营火快灭的时候，阿凯又翻了一遍手机。照片里，湖还在，水面、岸线、影子，清清楚楚。他对小宁说：“照片里它还在，那它算不算存在？”

小宁想了想：“存在。是照片里的一个像。只是不是湖。”

她说得很准。水光存在，是一个稳定的像，有自己的存在方式；它落空的，是“湖”这个名字。看见了，走过去没有，这个“没有”，既不是“水光不存在”，也不是“反正是错觉”，是**这一束东西，在走近之后，撑不起“湖”这个名字所要求的往返**。

为什么我们那么愿意把 B 当成起点呢？有一个很朴素的原因：成位走得越深，它就越快，快到你感觉不到那道工序。你一眼认出一块石头，一秒钟都用不了，于是你以为它是“直接给你的”。这是第191号说的“显得先在”（第191号第二章第三节）：它快，所以显得先在。快，是成位成熟的结果，不是它不存在的证据。

下一章要换一个人来对话。康德早就看到，我们认识的东西里有一份“统一”，不来自对象本身，来自认识者一侧的综合。这一点和本章的柱子靠得很近，可是又在三处分了手。第5章要把这三处说清楚，并且按全书的规矩，只写他命名了什么真实发生，锁死在哪一维。

– 带走的话

1. 物，不是先摆在那里的现成东西，是几路觉缠成一束、稳定下来、达标之后成位的结果。这是第191号的第一定义（P1）。
2. 成位有一道工序，可以走完前半（稳定化成功）而在后半落空（没有往返）。强同一性只证明稳定化成功，不证明客体真。
3. 判断一个成位落没落空，最硬的是“走近，顶不顶回来”。

4. 符合论桌上并排摆着的“认识”和“实在”，两样都是成位的结果。比较，是两次成位之间的事。
5. 本章没有否认实在，更没有否认不可控的一侧；它只是把“上桌的实在”和“不上桌的不可控一侧”分开了。

小　账

本章的推演有三处：4.3中“成位的落空是相对一个名字说的”；4.4的三步（把第191号对物的成位说，用到比较桌的 B 和裁判 C 上）；承重命题的纠缠分谱与那一格“未发生的格”。文献方面：第191号各节的引文与节号，已对照其公开 PDF 核过，页码未逐页对照；水光的光学解释只取教科书通说；第191号第六章自己写明“没有直接施测的数据”，所以本章的表格是按定义写出的预期读数，不是实测。构想的场景：沙漠里的三个人与那天晚上的营火，是我构想的。

本章命题的粗 F：如果发现某一类认识对象，不经任何稳定化的工序就被辨认出来，而且它的强度不随这些工序被破坏而改变，那么“物是成位的结果”和“成位会落空”就得收窄。

◆

05

第5章

康德一柱与三处分手

这一章的问题

有一个人，在两百多年前就说过：把东西“统一”起来的，不是东西自己，是我们动手把它们串起来的那一下。要是这话成立，我们这本书还有什么可补的？本章要回答的是：这句话抓住了一段真实的发生，这一点要讲足；可是他给这段发生配了一套“先天固定、人人相同、经验里必然成立”的规则，而以太的故事告诉我们，一套规则可以当年对所有人有效，后来照样死掉。分手，就分在这里。

– 5.1 统一来自综合，不来自对象；“符合”只作真理的名词解释，不作判据

先讲一个故事，不用懂物理。

你往池塘里扔一块石头，水面上起了一圈一圈的波纹。波纹是水在动。你对着对面的山喊一声，声音传过去，是空气在动。把钟罩里的空气抽干，钟还在敲，你却听不见了。这些事人人见过，十九世纪的人也见过。他们顺着往下想：凡是波，总得有个东西在那里“波”。

那时的实验又有力地支持了一件事：光是波。可是太阳和地球之间是空的，光走得好好的。那光是在什么东西里波的呢？他们给这个东西起了个名字，叫以太。

这不是几个人的怪想法。它写进了教科书，一流的研究者共同使用它，计算要用它，实验设计围着它转，各人的理论彼此对得上，自成一个圆满的整体。本书的底本之一，德麦国际第191号《何谓物》，把这件事写得很直白：以太“满

足朴素客观性的全部要求”，它当年有众多一流研究者共享，理论自洽，可用于计算。（191号第十章「三个历史案例」一节）换句话说，在当时，不管你是谁，只要你受过训练、会算、会做实验，你都会承认：光要有个东西来传。**它对所有人有效**。

请把这个故事先放在手边。后面我们会回来，讲它是怎么死的。现在要问的是：一件事“对所有人有效”，这个“所有人都一样”的力量，究竟是从哪里来的?

一个常见的回答是：从东西那里来。东西本来就是这样，所以所有人看到的都一样。这是常识的回答，也是符合论的回答：认识像镜子一样照出对象，对象是一个，所以照出来的像人人相同。

康德对这个回答动了刀。他的大意是：你以为“人人相同”是东西递给你的，其实不是。东西递给你的是一堆散的、零碎的感觉印象。把它们收拢成“一个”东西、再把“一个”东西和“另一个”东西接上因果、前后、多少，这是我们这边的活。这个收拢的动作，他叫综合。

我来打一个比方，**这是我构想的比方，不是康德的话**。桌上散着一堆珠子。你说“这是一串项链”，“一串”在哪里？不在任何一颗珠子里。每一颗珠子拿起来看，都只是一颗。“一串”是那根线穿出来的。线不在珠子里，线是穿的人带来的。康德要说的大致就是：我们看到的世界之所以成“一个世界”，是因为有一根线在我们这边，把散的印象穿成了有对象、有因果、有先后的样子。（康德对“综合”的界定，见《纯粹理性批判》第一版 A77/B102 一带；统一来自认识者一侧的主动，是第二版先验演绎的主线。这里取的是大意，不是逐句引文。）

请注意这一步说的是什么。

它说的第一件事是：**统一不在对象那一头**。这是真的发生，不是哲学的空话。再举一个人人经历过的事。你第一次听一门完全陌生的外语，比如一段很快的口语，耳朵里是一片连绵的声浪，听不出一个词，更听不出哪里断。等你学了一年，同一段话再听，一个一个词清清楚楚地立了起来，连“这里有个停顿”你也听得见。可是声音本身并没有变。据语言学里的常识，连续的话音在词与词之间，常常并没有一个对应的停顿，所谓“词的边界”，有相当一部分是听的人加上去的。（这是语音学里的通行说法：日常连续的话音里，许多相连的词之间常常没有停顿。本书只写“常常没有”，不写“一定没有”，也不据此立论。）词的“一个一个”，不在声音里，在听的人那一边。这是日常里最容易摸到的“统一来自综合”。

你再看一个更贴手的例子：同一张桌子，你说“一张桌子”，木匠说“四条腿加一块板”，收废品的说“一堆木头”。“一”是怎么分出来的，要看谁来分，怎么分。这正是我们在《何谓物》里反复讲的那件事：物的“一个”，是有一道手续做出来的，这道手续我们叫成位（一个东西“成为这一个”的那道手续，里面有整全率、稳定性、独立性三个读数可查，第4章细讲）。康德在两百多年前，用他自己的话，指到了同一个方向：统一是被做出来的，不是被捡到的。这一段要认账。

它说的第二件事，同样要认账：**“符合”只能算真理一词的名词解释，不能当判据**。

什么叫名词解释？日常说话里，有人问你“真是什么意思”，你说“话和事对得上”，谁都点头，这就是名词解释，说的是这个词平常指什么。但是另一个问题完全不同：我手里这句话，到底对不对得上事？我靠什么去判？这是判据问题。据我们所知，康德的态度大致是：前一个问题可以痛痛快快承认；后一个问题，想找一条放在任何内容上都管用的、一劳永逸的标准，是找不到的，因为凡

是给得出内容的标准，只在那类内容里管用，而不管内容的标准，又什么也判不了。（见《纯粹理性批判》先验逻辑导论第三节，A57–59/B82–84。大意：“真理即认识与对象相合”这个词的解释，他预设下来；至于一个对一切认识内容都有效的普遍真理标准，他认为是荒谬的要求，只留下“形式上不自相矛盾”这类消极条件。）

你看，他把我们这本书第二编要走的路，起了个头：说“符合”是一回事，靠“符合”来判，是另一回事。

举个小例子，帮你摸到这两件事的分别。小孩写完一个字，抬头问：“这个字写对了吗？”你说“对”。你这个“对”，意思是“和这个字应有的样子相合”，这是词的解释，没有人反对。小孩又问：“你怎么知道？”这时你多半是去翻了字典，把他写的字和字典上的字放在一起看。请留意你刚才做了什么：你比的，不是“这个字本来的样子”（它并没有一个躲在天上的样子等着人去比），你比的是字典上那一个。“相合”这个词的意思没变，可“怎么判”那一步，已经靠到别的东西上去了。这个小线头，康德是从认识者的形式那头拉的，我们从字典、考卷、仪器这一头拉，第6章会把它拉到底。

那他为什么没有走到我们这里来？因为他给“判”另找了一个落脚的地方：判，不靠把认识和对象拿来比，而靠认识自己的形式——那套收拢珠子的线，也就是那套范畴和直观形式。这套线，他认为是认识者共有的，在一切可能的经验里都用得上，并且是先天固定的。

到这里为止，康德**命名了什么真实发生**？他命名了：统一是认识者做出来的，不在对象里；“符合”不能当判据。

那他**锁死在哪一维**？这个问题要等到5.4才能答得完整，因为得先把“锁”看清楚。现在先留一个线头：他把“线”想成固定的、人人同一根的。以太的故事要问的，恰恰是这一点：一根对所有人有效的线，是不是就不会断？

还有一点要预告。康德既然承认“符合”只是词的解释，那么“到底怎样才算判得准”这个问题，就被他转给了认识自己的形式。我们这本书的第二编，要把“符合”这一步亲手拆开看：真要执行一次“认识和实在的比较”，到底需要哪几样东西，哪一样会落空。康德留下的线头，第6章会拉成八步。

– 5.2 “演绎”是权利问题（quid juris）；其更细的文体来源说学界有争议

康德有个叫法，叫“先验演绎”。“演绎”这个词，我们平常理解成“从前提推出结论”，可他在这里用的是另一种意思。

他先区分了两种问题。一种是事实问题：这个东西是怎么到手的？比如，我是在什么时候、怎么学会用“因果”这个词的。这是个经验的、历史的问题，查查就能知道。另一种是权利问题：我凭什么有资格把这个词用在那些东西上？拉丁文里这两种问题常被叫作 quid facti 和 quid juris。（见《纯粹理性批判》先验演绎第一节，A84/B116：康德写道，法学家谈权利和主张时，区分权利问题和事实问题，并把证明前者的叫作“演绎”。）

打个日常比方，**这也是我构想的**。你住在小区里，邻居问你：“你家院子里种的树，是怎么栽的？”这是事实问题，你说去年春天买了苗、挖了坑。邻居又问：“你有没有权利栽在那儿？”这是权利问题，要拿出的不是栽树的经过，而是地契、物业的批准。康德说，“因果”“实体”这些线，我们用它们去穿珠子，光讲我们是怎么学会的（事实）不够，得拿出用它们的“地契”。他的“演绎”，就是在拿这张地契。他拿出来的东西大致是：没有这些线，就根本不会有“经验”这回事；所以凡是能成为我们经验的对象，必然服从这些线。

“演绎”一词为什么带着法律的味道，康德自己交代过：上面引的那一句，就是他借法学用语来说明“演绎”的意思。至于更细的一层，即这个词是否还对应当时德意志法律文书里一种专门陈述权利来历的文体，学界有专门研究，通常与亨利希（Dieter Henrich）一路的研究相联系，也有人持保留意见。我读到的是普罗普斯（Ian Proops）2003年发表的论文《康德的法律隐喻与演绎的性质》，它讨论了亨利希怎样据“事实问题与权利问题”的区分去读演绎的论证结构；亨利希的原文我没有读到，所以这一层只作背景交代，不据此立论。

我们不需要在这场学术争论里站队。我们只取一点，这一点不依赖那个更细的文体来源说是否成立：**康德把“用这根线的资格”当成了一个必须交代的问题**。

这又是一段真实发生。你想想，在日常生活里，这个“资格”是处处看得见的。一个人尝了一口汤，说“咸了”，别人会问：“你凭什么这么说？”这一问，问的不是他是怎么尝的，是他的资格。一个人说“我掌勺三十年”，别人就收声了；另一个人说“我今天头一回下厨，我觉得咸了”，别人就要打折扣。资格这回事，是认识的另一面，不是认识之外的装饰。康德把它提上了桌面，这是他命名的真实发生。

可他对资格的回答，是“这些线是认识者的先天装备，凭这个装备，我们有资格对一切可能的经验立法”。

我们的看法不同。在我们这里，“资格”不是一次拿到的地契，而是一路做出来的东西：这条线穿出来的结果，在别处、在换了条件的地方，能不能再来一次；它顶回来的东西，能不能被别人重做；共同体认不认。资格是挣的，不是先天领的。资格还会过期。以太就是一张过期了的地契。

再往前走一步。“资格”在我们这本书里有一个很具体的样子，叫发生档案（附录A会给出模板）：一个结论，最早是谁、在什么样的做法和什么样的土壤里发生的；此后在哪些变化了的条件下又来过；在哪里没有再来；它有没有一条被不可控的一侧顶回来的通道。你会发现，康德问的“资格”，我们可以拿一份档案来回答，档案里既有“领到地契”的一面，也有“地契哪天过期”的一面。

这里有一个后果，要放慢说。康德既然把“资格”交给了认识者共有的形式，那么“判得准不准”这件事，在他那里最终是靠形式来担保的：形式对了，经验里的东西就一定服从；形式没毛病，就不用担心“判错”这一层。我们这边的账是另一种算法：担保不在形式里，在两样东西上，一样是别处、换了条件还能再来一次，一样是被一个推不动的一侧顶回来过而没有散。前一样是公共的、可以交给不知情的人去重做的事，后一样是那一侧给的。这两样，都不是靠人人拥有同一种构造就能自动得到的。

下面转入三处分手。

– 5.3　分手三处：先天固定对生成可失败；经验对象必然成立对成位可落空；普遍有效对往返

先把三处摆在一张表里，后面一处一处讲。左边是康德命名的那段真实发生，中间是他把它固定在哪里，右边是我们要松开的地方。

处	他命名的真实发生	他的固定	我们的松开
一	统一的规则是认识者带来的	规则先天固定	规则是长出来的，可以失败
二	经验对象总是带着统一的样子	对一切经验对象必然成立	“一个”是成位的结果，成位可以落空
三	认识不是一个人的私事，有公共的一面	普遍有效，来自认识者共有的构造	公共的硬度来自往返，不来自人人一样

– 第一处：先天固定，对生成可失败

现在回到以太。上一节我们讲到，它当年对所有人有效。它是怎么死的?

先说它没有被“一击毙命”。第191号讲得很细：十九世纪末，有人设计了精巧的干涉实验，想测地球穿过以太时的“以太风”，结果是零。照理说，这一下该是致命一击。可学界没有立刻放弃以太。他们先加了辅助的说法，比如运动方向上物体会缩短一点，恰好把零结果“解释”掉了。又过了好些年，辅助条款越堆越多，终于有一天，维持以太所需要付的代价，超过了另起一套说法所需要付的代价，这时候以太才真的死了。191号的原话是：公共实体的死亡“不发生在它被证伪的那一刻，而发生在维持它所需的辅助条款代价超过替代方案的那一刻”。（191号第十七章「强实体如何死亡」一节。外部史实：迈克耳孙–莫雷实验在1887年，没有测到以太风；菲茨杰拉德1889年在《科学》杂志上的一封短信里提出运动方向上的收缩，洛伦兹随后独立提出同一说法，后称菲茨杰拉德–洛伦兹收缩（据 Linda Hall 图书馆“菲茨杰拉德”条）。191号原文说的是“收缩假设等辅助条款”，与此一致。）

这件事和康德有什么关系?

有三层关系，我们逐层说，免得说过头。

第一层，**以太并不是康德的范畴**，不能拿它去“驳倒”康德的因果和实体。这一点要老老实实写在前头。康德说的先天形式，是比以太深得多的底层，两者不在一个层面。

第二层，**以太驳倒的是一个中间推论**。这个推论是：一套东西若是对所有认识者都有效、彼此自洽、能用来计算，它就是稳的。这个推论，康德没有明说，但他把“人人相同的形式”看作客观性的来源，这个推论就站在不远的地方。以

太告诉我们：对所有人有效、自洽、能计算，三样都有，还是可以死。所以“人人一样”和“稳”之间，缺一环。

第三层，也是我们要松开的那一维：**统一的规则本身，是有来历的，也会有结局**。

这一层怎么讲，我们换一个日常的例子。

你一定见过小孩子学走路。我们习惯说，走路的平衡感是“天生的”。可你只要看一个一岁的孩子，就知道不是这样：他一次一次地摔，一次一次地扶着墙站起来，腿上、脚底、脑袋里的“平衡”是一点一点长出来的。长成以后，我们觉得它固定得不能再固定，闭着眼睛也不会摔。可是一个人躺了三个月再起床，腿会发软；一个老人，平衡感会慢慢失去；一个练了十年舞蹈的人，平衡的样子和普通人明显不同。你看，同样是“平衡”，它是**长出来的、会失去的、人与人也不一样的**。没有哪一个人的平衡是先天固定、人人一根线的。

回到认识的“线”上。康德看到的是：我们的线在经验里无处不在，固定得像是天生的。我们同意“固定得像是天生的”这个感觉是真的，因为线一旦长成，它就沉到土壤里去了（沉进纠缠，我们书里叫 E，第10章细讲），后来的人用它的时候已经看不到它是怎么长出来的。但是“看不到来历”不等于“没有来历”。

常被提起的一笔是：康德在世的时候，欧几里得几何和牛顿力学被看作最稳固的知识，他有时把其中的一些东西当作先天的、必然的。后来物理学和几何学的发展，让其中一些东西被放进了“可以不这样”的范围。（康德把几何学看作“综合而又先天”的科学，见先验感性论论空间处；他也认为有先天的纯粹自然科学，见导论第六节一带。）非欧几何与相对论出现以后，这些东西里有一部分被放进了“可以不这样”的范围，这是流传很广的评论。各派康德学者怎样回

应，本书不作断言。这件事对我们的意义不是“康德错了”，而是：**当年看起来先天固定的东西，后来可以松动**。这是线会长、会变的一个历史侧面。

这里要防一个误读：“规则是长出来的”，不等于“想让它怎么长就怎么长”。第191号说得很清楚：稳定化要有三个条件，差异要存在，变化率要入阈，要有机制性的来源，这三条都不听人的愿望。你不能靠想象把石头想成水，也不能靠约定让海市蜃楼承重。（稳定化的三个条件见191号第四章“特征律”；“想变就变”之问的回答见附录H「与唯心论对账」一节与「十问十答」一节）规则长出来，有它自己的土、自己的路、自己的代价，长不出来就是长不出来。这是我们的第一条红线：本书不反实在论。

所以第一处分手，我们的写法是：

康德命名的真实发生，是统一的规则在认识者这边。我们同意。他把这规则定为先天固定。我们松开：规则是在差异序列里一步一步走出来的（我们叫 D，差异序列），走通了、被共同体认可了、沉进土壤了，它才看起来像先天的。**所以规则是可以失败的**。

– 第二处：经验对象必然成立，对成位可落空

康德的第二个固定，针对的是“对象”。他的演绎的结论，大致是：凡是能成为我们经验的东西，必然服从那些线。也就是说，经验里的对象，一定带着“一个”“有因果”“有先后”的样子。（大意：第二版先验演绎的后半部分，约在第26节前后，康德说一切综合都受范畴支配，所以范畴对一切经验对象先天有效。）

日常经验里有一些事，会让人对这个“必然”打个问号，不是推翻，是打个问号。

你有过这样的夜晚吗？半夜醒来，看见门后站着一个人影，不高不矮，肩膀微微耸着。你全身一紧，心跳到嗓子眼。你大气不敢出，慢慢伸手去开灯。灯亮了，是一件挂在门后的大衣。

这件事里，有两样东西同时是真的。第一样：**“一个人”确实成了**。它有边界，有高矮，有姿态，你看了好几秒它都稳稳地在那里。这是一次完完整整的成位，该有的都有。第二样：**成位落空了**。你一走近、一开灯，这个“人”就散了，因为它没有顶得回来的东西，没有背面，没有呼吸，没有动。

康德当然知道会有看错的事。他的处理办法，大致是把它归到“经验层面的错觉”，而底层的线（范畴）依旧必然成立，因为连你“看错成人”这件事，也得靠“一个”“有边界”这些线才能发生。这个回答有它自己的力量，我们不需要否认。（他在先验辩证论里说过，显象在空间和时间中的经验真理，足以同梦与幻想的幻象区别开，这是他处理“看错”的方式之一。他对经验错误与先验幻相的全部区分，本书不展开。）

我们要说的是另一回事：**把“一个”的成立写成“必然”，会让“落空”这件事没有地方放**。在我们这里，成位是一道有工序的手续（第191号把它写成三项读数：整全率ρ、稳定性τ、独立性β，其中独立性用遮挡下的边界恢复率来读），这个工序的每一步都可能做不成，做不成的样子有好几种，大衣当人影只是其中最小的一种。落空有大有小。191号第十章列了三种结构，各配一个案例：一种是轮廓和位置都稳，细节永远对不上焦，十九世纪末有人在火星上画出整张的直线运河，分辨率一提高，线就散成斑块；一种是稳定只在观察者和装置内部闭合，没有穿出去，有个实验室报告了一种新射线，外来的访问者悄悄取走关键的棱镜，现象照常出现；还有一种，是许多主体彼此印证，形成共同体的深盆地，却几乎没有被不可控一侧顶过，这就是以太。（191号第十章「三种错误稳定化的结构」「三个历史案例」两节。本书只用191号的叙述：运河在“十九

世纪末”，N射线在“二十世纪初”；191号自己说这三例“按本书的读法写，不作史学考证”，所以人名与年份细节本书不添，也不据此立论。）三种都是成位成功了，然后落空了。最后这一种最大，因为它同时满足了“大家都这么看”。更大的落空，是整套成位被共同体长期共享，却被不可控的那一侧慢慢顶翻，以太就是这种。191号把这叫作“实体之死”，并且特别叮嘱：这不是反实在论的证据，反过来，它恰恰是实在论的证据，因为若一切都由共识决定，以太和热质不会死。（191号第十七章「三条禁令」与「三条禁令的当代误用实例」两节）

所以第二处分手，我们的写法是：

康德命名的真实发生，是经验里的对象总是带着统一的样子。我们同意，并且补上它的工序：这个样子是成位做出来的。他把它写成对一切经验对象必然成立。我们松开：**“一个”是一件正在进行的成就，不是世界的原始事实**。成位成功，对象才在；成位落空，对象就不在。落空不由人的愿望决定。（第191号附录H：你不能靠想象把石头想成水，也不能靠约定让海市蜃楼承重。）

– 第三处：普遍有效，对往返

康德的第三个固定，是“公共的硬度”从哪里来。认识不是一个人的私事：我说“这个杯子是圆的”，别人也应当同意。这个“别人也应当同意”，他叫普遍有效。（见《未来形而上学导论》§19：“客观有效”与“必然的普遍有效（对每个人）”是等值的说法。）他给它找的来源是：人人拥有同样的认识构造，所以用同一根线穿，穿出来的东西就人人相同。

这段发生是真的。我们同样看到，认识里有一个公共的面，而且不是可有可无的面。我们书里的第191号，把客观性写成“跨主体可复现的盆地形状”。盆地形状是什么？可以想成：一个玻璃碗，把一颗小球放进去，你推它一下，它晃

几下，又回到碗底。碗底的位置和碗的深浅宽窄，就是盆地。不同的人，各自拿同一个碗、同一颗球，推一推，都能得到差不多的晃法。这个“差不多的晃法”，就是跨主体可复现的盆地形状。（191号第十五章「第三个后果：客观性的定义被改写」一节）

但是，同一节里还有后半句，这后半句正是分手的地方。**跨主体可复现，只是必要条件，不是充分条件**。还要加上第二样：与不可控侧的往返（你推它，它以不由你决定的方式回应；你换了条件，它系统地变）。191号说，共振和往返在读数上的差别是：往返在改变操作条件时给出系统性的响应变化，共振不给。（191号第十五章「第三个后果：客观性的定义被改写」一节）

用一个日常的比方说，**这也是我构想的**。想象一栋楼里，所有人都相信“电梯按钮要多按几下才快”，见面就这么教邻居。每个人都按了，电梯也都来了，于是每个人都有“亲身验证”。这是共振：人人相同，彼此印证，谁也没有错觉。要检验它，得做另一件事：换个条件，比如夜里没人的时候只按一下，然后走开，看电梯来得是快是慢；或者请一个完全不知情的人，按协议做一遍，看结果。这才是往返：你改变了条件，那一侧给出了一个不由你的预期决定的回答。

人人一样，和顶得回来，是两件事。以太当年占尽了前者，缺了后者。

这里要补一句诚实话，免得“往返”被读成万能钥匙。往返不是随便谁动动手就有的。遥远的星星你推不动，过去发生的事你无法重来，这些对象上，往返只能间接地用：用别人按协议重做、用押上去的代价长期能不能回收来代替。191号附录H专门为此写了一条自我限制：在这些场合，判据是受限的，必须在正文里标明。（191号附录H「本附录的判错条款」一节）本书照这个办法：凡用到往返的地方，都说明它是直接的还是间接的。

所以第三处分手，我们的写法是：

康德命名的真实发生，是认识有公共的一面。我们同意。他把公共的硬度放在人人共有的构造上。我们松开：**公共的硬度有两样来源，缺一不可：可复现，加往返**。人人一样，只能帮你做到第一样；第二样要靠那个“推不动的一侧”来给。

还有一处旁注。康德把不可知的东西封在“物自体”里。第191号附录H的回答是：本书没有不可知的一侧，只有还没测的一侧，那一侧用往返来够。（191号附录H「十问十答」一节问八）这句话说的是我们这边的取舍，放在这里，是让读者知道：我们不是在康德的房子里搬了一把椅子，我们是换了地基。

– 康德一侧的最强回话

写到这里，该替康德把他最硬的一句话说出来，否则这一节就是在打一个稻草人。

他很可能会这样回：你们说的“往返”、“推不动的一侧”、“响应”，要说得出来，要被理解，本身不也得用“一个东西”“它推了我”“因为我用力所以它动”这些线吗？你们一边说线可以失败，一边又靠线来说明线的失败，这不是借了我的东西来拆我吗？

这个回话有分量，我们不假装已经答完。能说的有三点。

第一，**我们承认**：任何一句描述往返的话，都在用某些线。这一点没有争议。任何人讲话，都得用话。

第二，**我们不承认**的，是从“说得出来要用线”推到“这些线先天固定、必然成立”。一个人要用梯子爬上屋顶，不等于梯子是屋顶的一部分，更不等于这把梯子扔不得、换不得。用的线可以是这一把，后来也可以是别一把，一路换下去，换的过程里，每一把都在被那个推不动的一侧检验。

第三，**手上先知道，嘴上后说出来**。你用扳手拧一颗锈死的螺丝，拧不动，这个“拧不动”在你的手上发生在你说出任何一个概念之前。这一点，第7章会借一颗锈死的螺母细讲，这里只先挂一个钩子。

第三点有它的限度：它不能证明“手上的知道”是一片不含任何线的白地。我们在这里没有证明这一点，也不需要证明。我们要的只是较弱的一句：**线不是先天一次给定的，线可以被顶回来**。这一句较弱，但已足够把“先天固定”松开。这一块我们自己也拿不准，这一条的推翻条件，登在附录C里。

– 5.4　红线格式：命名了什么真实发生，锁死在哪一维

本书对所有前人用同一种写法：他命名了哪一段真实发生，又在哪一维锁死。不写“他错了”，也不写“他早就说过我们的话”。第191号的红线三要求的就是这个：凡出现“他其实早已看到发生”的句式，一律改写成上面这个格式，改不出后半句的，删。（191号第二十七章红线三）

套到康德身上，前半句已经讲完了：他命名了**统一来自认识者的综合，不在对象里**；他命名了**“符合”不能当判据**；他命名了**“用这条线的资格”是必须交代的问题**；他命名了**认识有公共的一面**。这四段都是真实发生。

后半句，锁死在哪一维？

我们的三个字母是：S 是显露（一个样子一层一层显出来），D 是差异序列（一个差异接一个差异走成的一条路），E 是特征纠缠（对象、人、场缠在一起拆不开的那片土壤）。三者不可分，分开说只是为了讲话方便。借用这个说法，康德的锁，大致落在一处，另两处跟着被锁住：

回头看前面三处分手，会发现它们各占一维：

第一处，规则怎么穿，属于差异序列这一维（D）。他把它固定成先天的、一成不变的。第二处，穿出来的那个“一个”，属于显露这一维（S）。他把它

写成对一切经验对象必然成立。第三处，穿线的人是什么样，属于纠缠这一维（E）。他把它看作人人相同。

三处里，最先要松开的是第一处。为什么？因为按我们的三方程（每一维都由另外两维一起生成，没有哪一维是一次给定的），若把规则这一维当成一次给定，那么“显出来的样子必然如此”和“认识者人人同一”，就会顺势跟着来：规则既然不会变，显出来的样子当然必然，人当然也都按同一条路走。**所以锁的总开关在规则这一维，另外两处是被它带着锁住的。**

一句话：锁死在 D 这一维上，S 与 E 随之被锁。这是本书自己的读法：康德本人不用这三个字母分析自己的体系，也不一定接受这样分。出现什么情况，这个读法就错：如果能从康德自己的文本里证明，他是先把“显出来的样子”或“认识者的构造”定为必然，规则的固定只是从那里推出来的，那么总开关就不在规则这一维，上面的排序要改。

被锁住的，不是他看到的东西，而是他看到之后“就这么定了”的那一步。S 的显露，他看得很准：统一是显出来的。他把显出来的样子的两个来路（路怎么走、土是什么样）定死了，最先定死的是路。

还要补一句公道话，也是本书的红线：**这里写的是机制，不是归因。**说康德把这两维锁住了，不是说他疏忽，更不是说后来的人比他聪明。一个时代里，欧几里得几何和牛顿力学被反复使用了几百年，一次次兑现，看不出要松动的迹象，这样的土壤里，把规则看成先天固定，是最自然的读法。每一个活在这片土里的人，都会在这条链上。我们今天读他，也在我们自己的链上，我们的锁在哪里，要等后人来看。

这样，本章要立的承重命题，就可以照本书的写法，按纠缠分谱来写。判断本身是 E 这一维三层之间的关系，条件取 S 和 D 的组合。判断是：**“统一的规则是先天固定的”这句话，在不同的土壤里，成不成立不一样。**

在 E 被统一、D 单一的土壤下（也就是认识者受同一套训练、走同一条路，显出来的总是同一个样子），这句话**窄域里成立**：规则看上去先天固定、人人相同，因为人人都被放进了同一种土里、走同一条路。康德看到的，主要是这一种。这是真的发生，我们不抹掉它。

在 E 谱系化、D 多元的土壤下（认识者来自多种土壤，各走各的路），这句话**不成立**：规则成了一族，每一族在自己的土壤里有效，在土壤交界的地方互相校准，叠出重叠的部分。这时候人人相同不再是底，重叠才是。

在 E 与往返被切断的土壤下（认识者只在自己的圈子里互相印证，不再被不可控的一侧顶回来），这句话**看上去最成立，实际上最危险**：规则固定得最死，也最没有机会发现自己已经落空。以太型的故事，就发生在这一格。

再按 E 的三层，看一眼这个判断落在哪里：

在 E1（三界：理念、现实、自我）这一层，**理念界**里规则最像先天固定，因为推演不碰现实，可以无限自洽；**现实界**里规则必须兑现于不可控一侧的响应，所以会落空；**自我界**里“我这样想”的统一感最强，最容易被误认为“人人如此”。自我界的统一感，日常里随手可摸：一个人说“我们家从来都是这样过年的”，那口气里没有“可能别家不这样”的缝，这种“人人如此”的感觉，最是真实，也最没有被检验过。三界缠在一起，拆开其中任何一界，都讲不清一套规则为什么看上去那么稳。

在 E2（信息：符号、逻辑、数学）这一层，符号的约定随时可以改，逻辑和数学看上去最固定。这一层的细账，第13章和附录E另算，本章不抢。

在 E3（能量：内能、动能、势能）这一层，规则不是白白固定的，维持它要花力气：校准、培训、反复使用，是动能；写进教科书和仪器的，是势能；共同体对它的信任与投入，是内能。第191号的以太账就是一笔能量账：什么时候维持的代价超过另起一套，什么时候它死。

九格里的其余格，由第17章统一扫描。哪些格至今没有发生，为什么没有，什么矛盾会让它发生，也留到那里写，本章不预先填。

最后，用一次看，把三处分手放在一起。

你大概见过心理学课本里一类黑白斑点图：一张纸，满是不规则的黑块和白块，乍一看什么也不是。有人告诉你“这里面有一只狗”，你盯着看，看了十几秒，忽然，狗从斑点里立了起来，连它低着头嗅地面的样子都有了。从此以后，你再看这张图，一眼就是狗，想看回一堆斑点反而很难。

这一眼看，是完整的视觉 SDE，三样都在，缺一不可。

差异序列在：目光在黑与白的交界上一处一处移动，这块比那块暗，这条边接着那条边，一个差异接着一个差异，走成了一条看的路。显露在：狗不是一下子出现的。先是几块黑斑连成一条背线，再是一条腿，再是头和耳朵，到某一刻整只狗“立”了起来。每一刻看到的都是显露这条谱系上的一个截面，不是“错的狗”。纠缠在：你的眼睛、纸上的斑点、那句“这里面有一只狗”、你以前见过的所有狗，缠在这一眼里。拿走那句提示，大多数人要盯很久才看得出；换一个从没见过这种动物的人，大概永远看不出来。

现在用它来过一遍三处分手。

第一处，规则是不是先天固定、人人同一根线？你看见狗之前，没有一根现成的线在等着；“看出狗”这条路，是在你盯着看的那十几秒里走出来的。有的

人几秒就看出，有的人要被指出头部的位置才行，有的人看出来以后，一整天都在这张图的影响里。路是长出来的，人与人也不同。

第二处，“一个”是不是对象必然带着的？这只狗“一个”的样子，是你的看做出来的。同一张纸，在没被点拨的人眼里，是一百块斑点。而且这个“一个”可以落空：有人看成一头牛，有人看成一个洞，到图的某个角落，怎么也对不上，这时候你不得不承认，这个读法不成。

第三处，公共的硬度是什么？你把提示告诉屋里的所有人，大家陆续都看出了狗。人人同一吗？不是先天同一，是被同一句提示、同一张纸、同一种光，引到了同一处，这是跨主体可复现。可是光有这一条不够。假如屋里大家一致说“这是一只猫”，会怎么样？要检验，得往返：把纸倒过来，或者把对比度调低，狗的读法会以一种特定的方式散掉，猫的读法则不会以同样的方式散。纸上的斑点，不听我们的，它在你改变条件时，以不由你的预期决定的方式回应。这一侧才让“狗”有硬度。

康德抓住的是这件事的前半：狗不在斑点里，在看的人这边做出来。他锁住的是后半的三个“定”：路定了，样子定了，人定了。我们松开的也是这三个“定”。

案例回收：以太这一例，一头连着“对所有人有效”，一头连着“后来死了”。康德那一头，是“人人相同”能给出的最大硬度；我们这一头，是“人人相同”再加一个推不动的一侧才有的硬度。这两头之间那一段，就是三处分手占的地方。

– 交给下一章

这一章一直在讲“康德那一边”，也就是从认识者的形式这头，看统一从哪来。可是还有另一个更朴素的问题，康德只是起了个头，没有拆到底：**“符**

合”这个动作，到底能不能被执行？如果有人说“真，就是认识和实在相符”，那么“相符”是一次比较，比较是要有人去做的。谁来做，拿什么做，比的东西从哪里取来，取不来怎么办？

下一章，我们不再借助任何一位哲学家的体系，只用日常里每个人都做过的事，一步一步往下走，走八步。走完以后，你会看到，“符合”在公共的判断里，能剩下的只有一样东西。那一样东西是什么，康德没有这样问，我们要问。

– 三条不能这样读本章

读到这里，读者可能带走三个误会，先挡在门口。

第一个误会：**“这是在批判康德。”**不是。这一章的格式，是把康德命名的四段真实发生一条一条认下来，再说明我们松开的是哪一处。他的统一来自综合，是我们整本书里“统一是被做出来的”这条线的先声。我们不是在他身上找茬，是在他走到的地方，接着往前走几步。

第二个误会：**“以太死了，所以康德的范畴也会死。”**不是。上面说过，以太和范畴不在一个层面。本章没有证明任何一条范畴会失效，也没有这个本事。本章只证明了一件较弱的事：一套规则对全部认识者有效、自洽、能计算，不足以保证它不落空。

第三个误会：**“一切都是做出来的，所以没有对错。”**也不是。统一是做出来的，不等于对错也是做出来的。做出来的东西要经得起那个推不动的一侧的检验，经不起就散。本章从头到尾，都在为“推不动的一侧”留着位置，整本书的红线之一就是它：命令只管统一，不管真；不可控一侧的响应是真实的。

– 带走的话

统一不在东西里，在做出来的那一下里，这一点康德已经说准了，我们认账。“符合”可以当词的解释，不能当判据，这一步他也已经走到了。康德命名

的是真实的发生，他锁住的是两样：规则的路，和穿线的人。一套规则对所有人有效，不等于它不会死，以太当年什么都有，就缺一个顶得回来的一侧。所以统一的规则要从“先天固定”改成“长出来的、会落空的、靠往返才硬的”。

小　账

本章的推演有三处：康德的锁落在 D 一维、S 与 E 随之被锁；按三层 E 看“先天固定”在哪些土壤里成立的分谱；“资格是挣的、会过期”的读法。文献方面：康德论综合、真理的名词解释与普遍标准、演绎的权利问题（康德自己点明其法学来源）、范畴对经验对象先天有效、客观有效与普遍有效等值，以及以太的主要史实，取的都是大意，边码据通行英译本；亨利希关于演绎文体来源的原文没有读到，已降为背景交代；显象与幻象的全部区分、几何与力学“先天”之评论的后半，不作断言。珠子、小区栽树、电梯按钮三个比方，是我构想的，不是康德的话。

本章命题的粗 F：若找到一套统一规则，对全部认识者、无论条件如何都不落空，康德的那一维不必松开，本章三处分手要收窄。

◆

06

第6章

八步论证与强度声明

这一章的问题

有人说，“真，就是认识和实在相符”。这句话听上去再自然不过。可是“相符”是一次比较，比较是要有人去做的。真要去做一遍，会发生什么？本章把这件事一步一步走完，走八步，再老老实实说清楚：这八步到底证明了什么，没有证明什么。

– 先看一张答卷

下面这个场景，**是我构想的**，不是实录。

周老师在小学教语文，四十五岁。期末，她坐在办公室，面前摞着一百多份卷子，手边放着一张区里发下来的参考答案。阅读理解有一道题：文中写一个人听到消息后，“他笑了笑，没有说话”，请问这表现了他怎样的心情？参考答案上只印着两个字：无奈。

批到第三十几份，她停住了。这个孩子写的是：“他其实有点高兴，但不好意思说出来。”孩子还在后面补了一句理由：因为前面说他“低头看了看自己的鞋”，不像是难过的人。

周老师把这一段来回读了两遍。说句心里话，她觉得孩子的读法站得住，甚至比“无奈”更贴着文字走。可是她手边的东西只有一样：参考答案。她拿起红笔，在这道题旁边画了一个叉，扣了两分。

这是一个再平常不过的场景。我们不批评周老师，也不批评出题的人。我们只想借它问一句：**这个叉，叉的是什么？**孩子的答案，“符合”的是文章，还是参考答案？文章里那个人“真实的心情”，周老师见过吗？出卷的人见过吗？写文章的人，会不会也只是写下他当时想写的？

带着这几个问题，我们开始走八步。

– 6.1　八步论证：从“符合要求执行比较”到“只剩与统一版一致”

先给出整个论证的样子，再一步一步讲。表里最后一列“性质”，是为后面6.3的强度声明预备的，先不必细看。

先交代一件事：这八步是本书自己整理出来的，191号《何谓物》里没有现成的“八步论证”。191号给出的是它的结论和精神（附录H「与唯物论对账」一节“分歧三”，以及第二十三章的“所指被换”），八步的排列和措辞是本书的重构，请不要把它当成191号的原文。哪一步最软，6.3会逐步说。

步	说的是什么	性质
1	符合论：一句话为真，当它与独立于认识的实在 R 相符	对手的断言
2	“相符”是一次比较，比较要被执行，不能只被宣布	定义与常识
3	执行比较，要三样：认识 A、比较项 B、能同时看到二者的裁判 C	逻辑
4	B 必须被“给出”，才能与 A 并排放到台面上	逻辑
5	给出 B 的路子有限，逐条看，上台的都是“被取得的 B′”，不是 R 本身	枚举，最容易被挑战
6	所以实际执行的比较，比的是 A 与 B′，不是 A 与 R	前五步的结论
7	公共判定要求 B′ 对任何裁判都同一，只能是一个被指定的统一版 U	本章的枢纽
8	所以符合在可执行的部分，只剩 A（也就是 K）与 U 一致	结论
7′	U 不是天然有的：先有一次发生得到共同体认可	本书的推演

步	说的是什么	性质
8′	认可之后经命令发放，并沉进土壤，之后命令可以不出场	本书的推演，第三编展开

– 第1步：对手怎么说

符合论的说法，请在这里站到它最强的位置上：它不是糊涂，它抓住了一段真经验。你说“桌上有个杯子”，若桌上真有杯子，你这句话就对；桌上没有，你就错。话和事，对得上就是真，对不上就是假。这是常识的默认背景，第1章已经讲过。

我们这里把它写成一句话：**一句话为真，当它与独立于认识的实在（记作 R）相符**。这里的关键字是“独立于认识”。符合论的力量，全来自这四个字：如果实在是靠认识才有的，那“相符”就成了自己和自己比，没有意思。

– 第2步：相符，是一次比较

“相符”这个词，听上去是一个状态，像“两张纸对齐了”。可是要知道两张纸对不对得齐，得有人把它们拿到一起，看一眼。**状态背后总有一个动作：比较**。

有人会说，不必执行比较，真的东西自己就是真的，不必有人去比。这话在“真是什么”的层面可以成立，我们不反对；但我们现在问的是另一个层面：你怎么知道这句话是真的？这一问，问的是判，不是定义。要判，就要比。

– 第3步：比较要三样东西

比较，哪怕是最简单的比较，也离不开三样：被比的东西 A，拿来比的东西 B，还有一个能同时看到 A 和 B 的裁判 C。这和第2章的说法一致：第2章里，A 是认识（那幅画像），B 是实在（外公本人），C 是裁判。本章要多走一步，把“符合论要求摆上台的那个 B”（也就是实在，记作 R）和“实际摆上台的那

个”分开，所以后面会多出 R 和 B′ 两个记号。另外，A 从第8章起也叫 K，白话是认识者手里被拿来比的那份做法与判断，二者同指一物，下面第8步就会用到。

回到周老师。A 是孩子写的那一行字。B 是用来比的东西。C 是周老师本人，她的眼睛同时看着答卷和那张参考答案。三样缺了任何一样，这件事都做不成：没有 B，她没法扣分；没有 C，没人去扣；没有 A，更无从谈起。

– 第4步：B 必须被“给出”

这一步最容易被跳过，所以我们特意拿出来说。**B 要和 A 并排放到台面上，B 就得先被“给出”，也就是被某种方式取到手**。不能取到手的东西，没法并排。

周老师手里的 B 是怎么给出的？是一张印出来的纸。那孩子读的那篇文章里，那个人当时的真实心情，是否也这样被给出了？没有。它不在桌面上。

– 第5步：给出 B 的路子，逐条看

给出 B 的路子，可以数得过来。第2章已经逐一讲过，这里只压缩成四条，对着周老师的场景各问一遍。

第一条，**实在自己亲自上台**。那个人当时的心情，自己走到桌面上来，说“我就是这样的”。这做不到：心情不会自己登台，所谓“登台”，就是被某个人看见、说出，那已经是下一条了。

第二条，**另一个认识上台**。比如，请文章的作者来说：“我写的时候，他心里是无奈。”这当然是一种办法，也确实常常是最可靠的一种。可它是什么？它是**另一个认识**，作者的认识。周老师比的变成了：孩子的认识 A，和作者的认识 A′。这两

个都是认识，不是认识对实在。更何况作者也可能说：“我写的时候没想那么多。”

第三条，**感觉上台**。周老师自己读这段文字，心里有一个感觉，觉得孩子读得有道理。感觉是个好东西，可是感觉也是认识的一种，是 A″，而且是周老师一个人的。它同样不是 R。

第四条，**上帝视角**。一个同时站在认识和实在两边、不依赖任何一方的裁判。如果有，问题就解决了。可是请问，这个视角由谁来坐？只要有一个谁坐上去，他就是一个认识者，就又回到前三条里去。

四条走完，没有一条能把 R 原样放到台面上。这不等于 R 不存在，这个区别极其重要，后面还要反复强调。这只说明：**R 登不了台**。

第5步的“四个候选逐一落空”，是第2章的主论证，这里只作压缩。它也是整个论证里最容易被挑战的一步：这是一次枚举，枚举可以被反例推翻。6.3 和本章末的粗 F 里，都专门留了位置给它。

– 第6步：所以比的是 B′

既然 R 登不了台，台上的 B，永远是**被取得的**那一个。我们给它记作 B′，读作“B 撇”。周老师那边，B′ 就是那张参考答案。

结论一句话：**实际执行的比较，比的是 A 与 B′，而不是 A 与 R**。

请注意这一步没有说的话：它没说 B′ 一定与 R 无关。B′ 可能很接近 R，也可能离得很远。它说的只是：我们永远不会有一个办法，拿 B′ 去和 R 对一对，来确认 B′ 接近 R。因为“对一对”，又需要一次比较，又需要把 R 放上台。（这里面藏着一个“无穷后退”，哲学里叫它很多名字，我们不需要这些名字。）

– 第7步：公共的判定，要求 B′ 对任何人都是同一个

到第6步为止，论证对“一个人自己判”也成立。可是我们日常关心的“真”，大多数是**公共的**：不是我自己觉得，是任何人来判，都能得到同一个结论。

周老师判卷，一百多份卷子，每一份都对着同一张参考答案扣分。如果每一份卷子都由她自己“凭感觉”来取 B′，那么第三十一份和第八十一份，同样的答案可能得到不同的分数。这就不是公共判定了。更何况这个班有三个老师改卷。

所以公共判定的要求是：**B′ 必须对任何裁判，都是同一个**。

这一点，有组织的大考早就知道。通常的说法是，阅卷之前常有试评和对齐：几位老师先拿同一批卷子各自打分，把分歧摆出来，商量出一个大家都照着走的细则，再正式开改。这里写的只是大意，各地各考试的具体做法不一，本书不作断言。请留意这个对齐会在做什么：它不是去找“文章真实的心情”，那个找不到；它是把几个人的 B′ 磨成同一个。磨成以后，才叫“评分标准”。也就是说，公共判定所需要的那个“同一”，是被做出来的，不是在桌面上等着的。

什么东西能对任何裁判都同一？不是 R，R 登不了台。不是作者的话，作者不能跟着每一份卷子走。不是某位老师的感觉，感觉因人而异。它只能是一个被**指定**下来的、全体裁判共用的版本，我们叫它统一版，记作 U。参考答案，正是这样一个 U。

这一步，是整个论证的枢纽。它说的不是“人人都爱用 U”，而是：只要你要的是公共判定，除了指定一个 U，就没有第二条路。如果有第二条路，也就是说，如果有人能给出一个**不借助任何被指定的统一版**、却能让任何裁判都得到同

一结论的办法，这一步就失效了，整个论证的后半截也跟着失效。这是本章的粗F，写在最后。

– 第8步：所以，符合只剩与 U 一致

前面七步合起来，结论是：**在可以被执行的范围内，“符合”能剩下的，只有 A 与 U 的一致**。从这里起，为了和“被指定的 U”成对，我们把 A 也叫作 K：K 就是认识者手里被拿来比的那份做法与判断（在周老师这里是孩子写的那行字，在第8章里是小赵的操作和他的判断）。所以这一步也可以写成：符合在可执行的部分，只剩“K 与 U 一致”。

周老师那个叉，叉的是：孩子的答案与参考答案不一致。她叉的不是“孩子的读法与文章里那个人的心情不一致”，因为那一个，没有人能叉。

到这里，符合论讲到了一个让人不舒服的位置：“符合”这个词，在公共判定里，指的是**与一个被指定的东西一致**。可是符合论的魅力，恰好在于它说“符合的是实在”。这两句话中间，隔着第6步和第7步。那一步一步落下来的缝，就是下一节要说的偷渡。

– 第7′、8′步：U 是怎么来的

到第8步为止，我们还没有说 U 从哪里来。如果 U 是天上掉下来的，那它就是实在的另一个名字，前面的论证就白做了。所以要补两步。这两步是本书的推演，不是文献，也不是前面八步已经证明了的东西。

7′：U 不是天然有的。参考答案是怎么来的？据我们设想，它是出题的老师们读了文章、争了几轮，最后多数人认可“无奈”这个读法，写进了答案。也就是说，U 的背后，先有一次**发生**：有人读出了某个读法，这个读法在共同体里得到了认可。这是本书的一条基本想法：纠缠聚合体的发生，首先得到共同体认可，然后才有命令。

8′：认可之后，经命令发放，并沉进土壤。认可了的读法，被印成参考答案，发到每个改卷人手里。改卷人不得自己另起一个读法，否则就要扣分、要被追问。这个“必须照做”，就是命令。命令在本书里取宽义：凡带着奖惩的要求，都算，参考答案加上“不照做就扣分、就要被追问”，已经够格。它对改卷这件事的步骤（我们叫 D）和改卷人所处的条件（我们叫 E），做了统一的限定。命令发出多年以后，改卷人自己都忘了是谁发的，他们觉得“这就是标准”。命令沉进土壤，不再出场了。这是第9章、第10章的主题，本章只先挂出来。

7′与8′是本书的推演。出现什么情况，它们就错：如果有人能拿出一批公共判定的标准，它们的形成完全不经过任何共同体的认可，也不经过任何发放，这两步就要收回。周老师的场景也是我构想的；参考答案在现实中怎么形成，各地做法不同，本书不对任何具体地区、具体考试的做法作断言。

– 6.2　偷渡：把统一版 U 命名为“客观实在”，再拿它担保“不依赖认识”（191号第二十三章）

到这里，缝已经露出来了。符合论最动人的那句话，是“符合的是独立于认识的实在”。可是我们刚走完的八步，却说：能够执行的比较，比的是一个被指定的统一版 U。这两句话之间，是怎么接起来的?

接起来的办法，不是谁的诡计，是一个词。

第191号《何谓物》的第二十三章，讲三界之物与名字，里面有一条贯穿的话：**名是指针，不是仓库。**一个名字不自带内容，它指向一束纠缠；指向成功，名字有效；指向落空，名字仍然可以继续流通。这章还列了四种“空指针”，也就是名字指向落空的四种样子：生造的，没有对应过任何东西；遗留的，曾经有所指，现在已经散了；偷渡的；分叉的，同一个名字在不同共同体里各有所指。（191号第二十三章「名是指针，不是仓库」「四种空指针」两节）

我们要用的是第三种，原文是这样写的：**“所指被换（偷渡）。名字不变，指向的那一束悄悄换了。”**它还给了识别的信号：**“同一个词在两处使用时，可观察量不同，且无人给出换算。”**处置办法，也只有一句：**“当场拆成两个词。”**（191号第二十三章「四种空指针」一节）

191号说的是“名字”这件事本身。把它用到符合论上，是本书的扩展和推演，191号并没有这样用过，不是它的原话。我们认为，“客观实在”这四个字，在符合论里发生了一次偷渡。

– 同一个词，在两处

第一处，在符合论的断言里，“客观实在”指 R，也就是第1步里的那个，独立于任何认识的东西。它的可观察量是什么？没有，R 登不了台，前面说过了。

第二处，在日常的判定里，有人说：“这个答案符合客观实际。”“这就是标准答案，是客观的。”“文章的本意就是这样。”这几句话里的“客观实际”“标准”“本意”，可观察量非常明确：那张印出来的纸，那把校准过的尺，那份写好的协议。这是 U。

两处用的是同一个词，可观察量完全不同。再问一句：有没有人给出过从 R 到 U 的换算？也就是说，有没有人拿出过一个办法，能证明 U 对 R 的距离是多少？没有。如果有这个办法，R 就被放上了台，第5步就被推翻了。

所以，这是一次标准的偷渡：**名字不变，指向的那一束，悄悄从 R 换成了 U**。第4章讲水光时说过，成位的落空是相对一个名字而言的（那是本书的推演）；偷渡是同一个思路的另一面：名字没动，名字所指的那一束却换了。

– 偷渡偷走了什么

仅仅换了所指，还不算严重。严重的是随着名字一起偷渡过去的东西。R 这个名字，带着一块招牌：**不依赖认识**。这块招牌是 R 的本钱：因为它不依赖任何认识，所以它能担保认识的对错。

U 并不独立于认识。它是人们认可、指定、印出来的。可是当 U 顶着“客观实在”这个名字出现，R 的那块招牌，就跟着挂到了 U 身上。

这里要说得细一点，因为这里有一半是真的。U 确实**不依赖这一位裁判**：周老师不能因为自己喜欢哪个读法就改答案，换一位老师来改，参考答案还是那一张。这个“不依赖某一位裁判”，是真实的，也是公共判定所必需的。

偷渡的动作，就是把“**不依赖这一位裁判**”，悄悄说成了“**不依赖任何认识**”。前一句是真的，后一句是 R 才有的招牌。两句话只差几个字，说话的人、听话的人，往往都没有觉察。

周老师那个叉，就是这样落下去的。她叉的时候，心里有一个很安稳的感觉：不是我要扣你，是答案如此。这种安稳，来自“标准”这个词的光环，那光环原本是 R 的。

– 这不是谁的错

这里有一条红线，要写明：**偷渡是一种语言上的结构效果，不是谁的动机**。

周老师没有骗任何人，出题的老师也没有。教研员、教材编写者、学生、家长，每一个人都在这条链上，每一个人用“标准答案”这个词的时候，都只是在用一个所有人都在用的词。偷渡是这个词的语法自己完成的：名词放在那里，指向它的人各取所需。191号的红线五说得明白：凡出现群体归因的段落，一律改写成机制描述；改不出的，删。（191号第二十七章红线五）本书照这个办法写。

– 当场拆开

191号给的处置，朴素得近乎笨：拆成两个词。我们在这里照办。

以后凡看到“客观实在”“标准”“本意”“事实如此”这类词，先停一下，拆成两个：

一个叫 **R**，指的是那个独立于任何认识的东西，如果有的话。一个叫 **U**，指的是被指定的、公共判定所用的那一个版本。

然后问两个小问题。第一个：这个词，能把可观察量拿出来给我看吗？U 可以，R 不可以。第二个：换一位裁判，它还是同一个吗？U 是，R 不知道。

这两个问题，不判谁对谁错，只是把词拆开。拆开以后，“这个答案符合 U”和“这个答案符合 R”，是两个互相不能换算的说法，我们在每一次使用的时候，都得说清楚用的是哪一个。

– 6.3　强度声明：没有证明 R 不存在，证明的是符合不承担判据，承担的是听话

这一节很短，但是整章最重要。八步走完，读者很容易带走一个比我们实际做到的更大的结论，我们要把它拦下来。

– 没有证明什么

没有证明 R 不存在。八步里没有一步这样说，也没有一步需要这样说。R 登不了台，是说我们没有办法把它原样放到比较台上，不是说它不在。

没有证明“真假没有区别”。一句话和事情对不对得上，有区别，而且这区别并不由人的意愿决定。你说桌上有杯子，桌上没有，你就错了，不管一百个人怎么附和你。191号的红线二是这样写的：凡由“物是发生出来的”推出“没有客观真假”“一切说法平等”的，均属误用。（191号第二十七章红线二）

没有证明“制定标准的人在骗人”。这一点上一节已经讲过了。

没有证明“所有的 U 都一样好”。U 有好有坏。好的 U，背后有一条通道，让不可控一侧的响应能够回到 U 里，使它被修订；坏的 U，把这条通道堵死了。这是第13章、第14章的主题，本章只提一句：“听话”有好听和坏听的分别，分别不在听不听，在听的东西有没有被顶回来修订过。

– 证明了什么

只证明了一件事，而且是一件有范围的事：

“符合”在公共的判定里，不承担判据的工作。承担这份工作的，是对 U 的照做，也就是听话。

这里每个字都要小心看。“公共的判定”，是说我们谈的是任何人来判都能得同一结论的那种判；个人心里觉得真，不在讨论之内。“不承担判据的工作”，是说在判的那一步，起作用的不是“与 R 相符”，因为这一步无法执行。“承担的是听话”，是说起作用的是按 U 去做。

这与第191号附录H「与唯物论对账」一节“分歧三”，是同一件事的两个说法。191号写的是：符合说要求一个不可独立查验的比较项；本书把它换成“接下去长不长得出东西”；这条标准可以判负，而符合说不能。（191号附录H「与唯物论对账」一节）我们这一章，是把“符合说为什么不能判负”的论证，从头到尾排了一遍。

– 每一步有多硬

论证有强有弱，应当摆明。

第1步和第2步，是定义和常识，几乎没有争论的余地。

第3步和第4步，是逻辑：比较要三样，B 要被给出。要反驳它们，得指出一种不需要 B 被给出的比较，这很难想象。

第5步，是枚举，是整个论证里最软的一环。枚举可以被一个反例推翻：只要有人指出第五条路，能把 R 原样放上台。第2章对四条路逐条做了处理，可是“四条路已经穷尽”这个判断，本身是一个断言。下一编的第8章会说明，我们自己找到的“第五个候选”，恰好是 U；它不是 R 的登台，而是被指定的标准。这等于是替对手想了一条新路，并且发现它通向我们的结论，而不是通向对手的结论。但这仍然不是证明，所以第5步我们标作：**可挑战**。

第6步，从前五步直接推出，不另有软肋。

第7步，是枢纽，也是我们最愿意交出的靶子。这一步说，公共判定除了指定一个统一版，别无他路。要驳它，只要给出一个办法：不指定任何统一版，却能让任何裁判得到同一结论。第一眼看上去，好像有这样的办法，比如“大家独立实验，看结果是否一致”，可是细看，“怎样算结果一致”本身又要一个规定；“实验怎么做”又要一个规定。这个靶子立在这里，欢迎射击。

7′和8′，是推演，不是论证，是本书用后面几章去撑的主张。第9章、第10章、第12章、第13章各给了一部分支撑，它们是否撑得住，由那几章自己负责。所以7′和8′在这里只作为本书的推演提出，不算已经证明。

– 为什么要写这一节

因为任何论证，都有被读大的危险。读者读到“符合不承担判据”，容易听成“所以没有真假”；读到“承担的是听话”，容易听成“所以科学是服从”，进而“所以科学是假的”。这几个“所以”，没有一个是我们说的。

我们说的话很窄：在公共的判定这一步，起作用的是 U；而 U 之所以能起作用，是因为有人认可、有人发令、有人照做。至于 U 背后，有没有一个推不动的一侧在起作用，使 U 有好有坏，有长有短，那是另一个问题，也正是本书后半部分要回答的问题。

– 承重命题的分谱写法

按本书的写法，承重命题不写成一句孤零零的“A 不是 B，而是 Z”，要按纠缠分谱来写：判断落在特征纠缠这一维的三层之间，条件取显露与差异序列的组合。本章的判断是：**“在公共判定的那一步，符合不承担判据，承担判据的是对 U 的照做。”**分谱如下。

在 E1（三界：理念、现实、自我）下：在**现实界**，判的是桌上有没有杯子、卷子上对不对，起作用的是印出来的答案、校准过的尺、写好的协议，这是 U。在**理念界**，判的是一道证明对不对，起作用的是约定好的公理和证明的规范，同样是 U，只是材料不同。在**自我界**，“我觉得是真的”，这是个人的体会，不是公共判定，本章不讨论，也不否认。

在 E2（信息：符号、逻辑、数学）下：U 可以是写下来的字（参考答案），可以是推演的规则（证明的步骤），也可以是量和阈值（合格线、容差）。三种形态，三种写法，都是被指定的，都能交给别人照做。

在 E3（能量：内能、动能、势能）下：U 不是白白立在那里的，它要靠力气撑着。写进教材、印进答案、校准进仪器的，是势能；每次改卷、每次测量时照做的，是动能；共同体对它的信任与投入，是内能。哪一天这股力气撑不住，U 就要换。

条件上，这个分谱成立于**差异序列被统一限定、显露又能稳定地再现**的情形，也就是有一个大家照着走的流程，走出来的又总是那个样子。这是公共判定最常见的情形。

九格表之外，还有一个边界情形值得单独说（它不占第17章那六个空格，说明见17.4末），因为它**至今没有发生**：没有任何被指定的统一版，而公共判定仍然成立。为什么至今没有发生？因为要让不同的裁判得出同一个结论，总得有某

种被共同承认的规定，哪怕只是“大家同意这样量”。什么矛盾会让它发生？假如有一天出现这样一种判定，它的“同一”完全由不可控一侧的响应自己给出，裁判之间不需要任何共同的规定，这个情形才算发生。这就是本章的粗 F。其余各格，由第17章统一扫描。

— 回到周老师

一周以后，区里的教研员把各校的阅卷意见汇总了上来。这是**我构想的**续篇。

他们发现，有一百多份卷子，在这道题上都写了类似的东西：“有点高兴，不好意思说”，并且都引用了“低头看了看自己的鞋”这一句。教研员把文章重新读了一遍，开了一个小会，决定在参考答案里增加一个可接受的读法。更正通知发下来的时候，周老师那个叉已经落了一个星期。她拿起红笔，把叉改成了勾，把两分补了回去。

这个小故事里有两样东西，都是真的。

一样是：**那个叉，在更正通知到达之前，是有效的**。孩子的两分，是在 U 的名义下扣掉的，不是在“文章的真实心情”的名义下。这说明在公共的判定里，起作用的是 U。

另一样是：**U 被改了，而且是被顶回来改的**。顶回来的东西，是白纸黑字的那一句“低头看了看自己的鞋”，是一百多个孩子不约而同的读法。这些东西不听出题人的意愿，也不听周老师的意愿，它们在那里，不由谁改。它们沿着一条通道（阅卷意见汇总，教研员复核）回到了 U 里。

这条通道，把“听话”和“盲从”分开。一个有通道的 U，是活的；一个没有通道的 U，哪怕再多的人遵守，也只是遵守。这一点，我们在第13章会说到科

学里的“带校准”和“不带校准”，在第14章会把它作为“判据线”，与前人的论述对照着讲。

– 带走的话

“真，就是符合”这句话，要执行起来，需要把实在放到比较台上，而实在上不了台。上台的永远是被取得的东西，公共的判定里，那就是一个被指定的统一版。“客观实在”这个词，在符合论里被用在两处，指向两个东西，两个东西之间没人给出换算，这是偷渡。没有证明实在不存在；证明的是，在公共判定的那一步，承担判据的是照 U 去做，而不是符合。U 有活的，有死的，分别在它背后有没有一条让不可控一侧的响应回到 U 里的通道。

小　账

本章的推演有三处：八步论证的整体编排，尤其是第7步“公共判定只能靠被指定的统一版”；7′与8′关于 U 来源的两步；把191号“所指被换”的偷渡类型用到符合论的“客观实在”一词上。文献方面：191号第二十三章「名是指针，不是仓库」「四种空指针」两节与附录H的文字、小节号，已对照其公开 PDF 核过，页码未逐一对照；阅卷试评与对齐的做法，只写了通常的大意。周老师的两个场景，都是我构想的。

本章命题的粗 F：若发现无需任何被指定的统一版，即可让任何裁判得到同一结论的公共判定办法，第7步失效，八步论证的后半截随之失效。

◆

07

第7章

“实践检验”里藏着的往返

这一章的问题

上一章走完八步，符合论遇到了一个难处：真要把认识和实在放到一起比，比不成。唯物论一路给了一个有名的补丁，叫实践检验：不要在脑子里比，要拿到实践里去验。这个补丁补的是什么，用的又是什么材料？本章要说的是：补丁补得有效，而且有效的那一部分，恰好是本书要讲的往返；只是补丁的名字，仍然叫“符合”。

– 先看一颗锈死的螺母

下面这个场景，**是我构想的**，人物也是临时设的。

小区地下室的水管接头上，有一颗螺母锈死了，漏水，一滴一滴往下掉。物业的老霍师傅，五十多岁，拎着一把14号的开口扳手下来了。

他把扳手卡在螺母上，朝逆时针的方向使劲。螺母纹丝不动。他加了点力，还是不动。他把一根钢管套在扳手把上加长，整个人往下压，螺母依旧不动，反倒是扳手的口子打了一下滑，差点削掉他一块指甲。

他退后一步，喘了口气，从工具包里摸出一小瓶松动剂，喷在螺母和螺纹的缝里，然后蹲在一边抽了根烟，等。十分钟后，他拿起小锤子，在螺母四周轻轻敲了一圈，再把扳手卡上去。这一回，扳手把手上传来一种很细的“咔”的感觉，不是转，是螺母在里面极轻微地动了一下。他心里有了数，换了一个角度，慢慢加力。螺母转了。先是半圈，再是一圈。水不漏了。

这件事每个人多少都经历过，不稀奇。我们要借它看清楚一个东西：在这个场景里，**检验的到底是什么，是谁在检验，检验用的“对方”又是什么？**

– 7.1　唯物论的补丁：实践检验

先把前面的难处放在这里。第1章讲过唯物论一路常见的一条链：物质第一性，意识是对物质的反映，真知识是正确的反映，真理是与客观实在相符。第2章和第6章拆的，主要是链条后半截：反映是一次比较，比较要有 B，B 取不到。

对这个难处，唯物论一路有一个很自然的回答：**不要只在脑子里比，要到实践里去验**。一个认识对不对，不是看它在脑子里和实在像不像，是看你按它去做，做成没做成。（马克思《关于费尔巴哈的提纲》第二条，大意是：人的思维是否具有客观的真理性，不是理论的问题而是实践的问题；毛泽东《实践论》讲授于1937年7月，在延安。本书只取大意，不引原话。）

这个回答非常有力，我们应该把它讲到最强。

它的第一个力量在于：**它转了一个方向**。符合论要求“比”，比是认识与实在并排放在一起看；实践检验却说“做”，做是人伸出手去，碰一碰那个东西。碰，不需要先把实在放上台，伸手就可以碰。上一章最难的那一步，“实在上不了台”，在这里绕过去了：它不上台，我们走到它那里去。

它的第二个力量在于：**它是日常里人人都在用的办法**。种地的人不会靠争论判断一块田该撒多少种子，他撒下去，看收成。修水管的人不会靠辩论判断螺母松没松，他上扳手。人们每天在做的这类检验，从来都比任何争论更可靠。

我们同意这两点。本书不仅同意，而且要说：这个补丁补得对，对在**它实际上用的是往返**。

– 实践检验的两种读法

“实践检验”这四个字，有两种读法，必须分开。

第一种读法，是把实践当作取得 R 的一条路：通过实践，我们接触到实在本来的样子，然后把认识和它对一对，对得上就是真。这一种读法，说到底还是“对一对”：认识在这头，实在的“原样”在那头，实践只是搭了一座桥，把原样运过来。

这种读法会掉回第6章的坑里。因为你问：实践做成了，凭什么说“做成了”？“做成”要有一个判断：水不漏了，螺母转了。这个判断，是谁下的？下判断的人要有个标准，才知道什么叫“成”。标准一出场，又是一个被指定的统一版 U。水不漏、螺母转，在这个场景里是大家公认的，没有争议，所以它几乎看不见是 U。可是换到别处，比如一项教学方法有没有效，一个药有没有用，“成”是什么，就要有人规定。所以，如果把实践检验读成第一种，它不过是把“符合”换成了“符合实践的结果”，结果又是对着一个标准看的。

第二种读法，是把实践当作一次**往返**：你伸出手，做了一个动作；那一侧，以一种不由你的预期决定的方式，回应你；你根据回应，改你的动作，再做；它又回应。检验不是“对一对”，是“推一推，看顶回来什么”。

这一种读法里，没有“实在的原样”，也不需要“原样”。需要的只有两样：一个你推得动、也推不动的对手，和你自己愿意被它顶回来的那份诚实。

补丁真正起作用的，是第二种。而第二种，就是我们书里说的往返。

– 成功了，就算验过了吗

还有一个问题，不能绕。实践成功，是不是就说明认识对了？

不一定，而且我们有一个现成的反例，就是第5章那个以太。以太当年不但自洽，而且**好用**：照着它算，很多事算得准，照着它设计实验，很多实验做得

成。这也是一种实践上的“成”，持续了几十年。后来它还是死了。第191号把这类情形写成一条承重的话：强同一性只证明稳定化成功，不证明“客体真”。（191号第十章「强同一性只证明稳定化成功」一节；它在191号的承重命题表里是 P7）

所以，一次实践的成功，是一个有用的读数，不是终审。真正的检验，是实践能不能一直做下去，换了条件还能不能做成，有没有一天被那一侧顶出了预期。这也是为什么本书把判据放在“换了条件，还在不在”，而不是“这一次成没成”。

– 一条先说清的提醒

第191号附录H在对账时，特意提醒了一件事，我们在这里照做：**对账的不是某一家，而是这些主张作为默认前提时的样子**。唯物论内部有不同的写法，把物质写成基本粒子的，写成过程与关系的，都有；“实践”在不同作者那里的分量与含义，也很不同。（191号附录H「先把两边拆开」一节）本章谈的，是“物一到物四”这四条在被当成默认前提使用的时候，会怎样；不是评价任何一位作者的全部思想，更不涉及任何具体的人或群体。

– 7.2　实践里真正的 B：不可控一侧的响应

回到老霍和那颗螺母。我们问：在这件事里，那个“B”是什么？

不是“螺母的真实状态”。老霍没有，也不需要，一个关于螺母真实状态的描述。他需要的，是这颗螺母在他的每一次动作之后，**做出了什么回应**。这个回应，就是实践里真正的 B。

– 一次完整的触觉

老霍这十几分钟，用的是触觉。我们用本书的三个字母，把它完整地过一遍。这里不是一维对一样东西，三样在同一个动作里同时发生。

差异序列在哪里？他加力，从小到大，一点一点地加：先是手上的力，再是钢管加长后的力，再是敲击的一连串小震动。每一次加力，手上都收到一个与上一次不同的回应：纹丝不动、扳手打滑、细微的一声“咔”、最后是转起来。这一连串差异，一个接着一个，排成一条路。他不是先“知道了”螺母松了才去转，他是沿着这条路走，走到的。

显露在哪里？螺母的状态，是随着这条路一层一层显出来的。起初是“一颗死死卡住的东西”；然后是“卡得很死，但不是焊死的”；再然后是“在最里面有一点松”；最后是“可以转的螺母”。这中间任何一个时刻，手上摸到的，都是这条显露谱系上的一个截面，不是“错的状态”。

纠缠在哪里？手、扳手、螺母、锈、水、松动剂，加上老霍自己的急（水还在滴）、他师傅教过他的话（别用蛮力，先泡一泡）、他的手二十年来在这类东西上练出的分寸，全缠在这十几分钟里。换一个新手，手上的分寸不同，这颗螺母显露出来的路径就不同：他可能一上来就把螺母的棱角拧圆了。手和物是贴在一起的，你没法隔着手去摸。

– 这个回应有什么特点

这个“回应”，值得多看几眼，它有三个特点，都是第191号第十章里写过的判据：

第一，**它顶回来**。你推它，它有阻力。这个阻力不是你想象的，是手上实实在在的力。

第二，**它随操作条件系统地变**。你加松动剂、敲一敲、换角度，回应就跟着变；变的方向是有规律的，不是乱来。

第三，**这种变化，不能完全由你的预期解释**。老霍一开始以为使劲就行，螺母没有照他的预期动。他后来泡松动剂，也不是因为事先知道会成，是先试、再

看。如果螺母的每一个反应都恰好符合他的预期，那他是在跟自己下棋，不是在跟螺母打交道。（191号第十章「分开伪物与真物」一节判据一）

这三点合起来，就是我们所说的“不可控一侧的响应”。它是实践里的真B：不是一个“原样”，是一个**会回话的对手**。

过了几天，老霍带着徒弟去地下室另一头，那里也有一颗锈住的螺母。他让徒弟照他的做法来：喷松动剂，等，敲，再上扳手。徒弟喷完松动剂，等了三分钟，就把扳手卡上去，使劲，没转动。老霍看了一眼，说：“你泡得不够，再等。”又等了十分钟，这一回，转了。

这个小事里有两层。第一层，**做法交给了别人，对手的回应没有因为换了人而换了脾气**：泡得不够就是不转，泡够了才转。这就是“可重做”。第二层，**徒弟的失败，是一个读数**：它没有说“这个方法错了”，说的是“这一回的条件不够”。到底是照做没到位，还是这个办法对这颗螺母不适用，要靠老霍这样的人去读。这一层，第11章还会细讲。

– 但这个对手，不是一个人去读的

话说到这里，容易让人觉得：既然有这么硬的一个对手，那么“U”就没什么事了。其实不是。老霍这一幕里，U 一直都在，只是藏得很深。

首先，那把**14号**扳手。14，是一个被规定的数。螺母的对边宽度是14毫米，扳手的口是14毫米，两者配上，才咬得住。这个规格是行业里统一定下来的。如果老霍用13号去卡，扳手滑掉，螺母的棱被磨圆，对手的回应就是“你错了”。可这个“错”，是对着规格说的。

其次，**“逆时针是松开”**。这是一条约定：大多数螺纹是右旋的，顺时针拧紧，逆时针拧松。老霍从二十岁起就照这个做，手臂都形成了习惯，他不会问“为什么逆时针是松”。这条约定，把他的动作限定了：什么方向去推，推多

大力，是有规矩的。有些螺纹是反着绕的，叫反牙，比如自行车的左脚踏板就是反牙。（自行车左侧、也就是非驱动侧的脚踏轴，通常是反牙。）如果老霍碰上一颗反牙的螺母，他照着“逆时针是松”使劲，螺母会死死不动，而且越使劲越紧。他的手会给他一个回应：“不动”。可是这个“不动”该怎么读，是锈了，还是方向反了？这个读，要靠他心里那套约定才读得出来。

这就是实践里 U 和往返搭伙的样子。**U 让动作可以重复、可以交给别人**（徒弟照着师傅的方式去做，可以得到同样的结果）；**往返让动作有硬度**（对手会回话，回话不听你的）。缺了前者，每个人的实践只是各自的蛮干，没法积累；缺了后者，约定再整齐，也只是一场整齐的自说自话。

– 往返的四种样子

第191号附录H把往返拆成四种形态，老霍这一幕里四种都有。（191号附录H「往返的四种形态」一节）

第一种，**施力，响应**。他推，螺母顶回来。这是最直接的一种。第二种，**改变条件，系统变化**。他加松动剂，敲一敲，换角度，回应随之变。能施力的用第一种，不能施力的对象，就改条件来试。第三种，**持存，可回访**。第二天他再下去看，接头还是干的，没有重新滴水，而且螺母上有该有的痕迹。离开期间该发生的事发生了，不该发生的没有发生。第四种，**代价，可回收**。他把这颗螺母拧好，押在上面的是一个月的平安，如果一周后又漏了，那这次的“成”，就要打折扣。

前两种测“它现在顶不顶得住”，第三种测“我不在场时它还算不算数”，第四种测“押在上面值不值”。对不能施力的对象，比如遥远的星星、已经发生的历史，前两种用不上，只能用后两种，并且要在正文里说明判据是受限的。本书照此办理。

– 也有闭环的时候

实践也有可能做成闭环，这一点不能不说。

假设老霍是个很自信的人，他早就“知道”这类螺母要用大力才行。每次碰到不动的螺母，他就加更大的力。如果螺母最后转了，他就想：“看，我说得对吧。”如果螺母没转，把棱角拧圆了，他就想：“这颗锈得特别厉害。”他的预期没有任何一次真正地被螺母改过。这样的实践，是在自己的圈里转，响应的那一侧，只是在给他的预期配音。这就是第191号说的“内部闭环”：稳定在内部闭合，没有穿出去。（191号第十章「三种错误稳定化的结构」一节）

所以，**不是凡实践都是往返**。实践里有没有往返，要看那一侧有没有真的有机会把你的预期顶翻。

– 7.3　往返实在论与唯物论同向 5 处、分歧 3 处（191号附录H）

前面两节讲的，大意是：实践检验起作用的部分，是往返。这一节，把这个意思放回到一张更大的图里，也就是第191号附录H给出的那张对账单。

附录H在「与唯物论对账」一节，专门与唯物论一路对账：把“物一至物四”拆开，数出本书与它**同向的五处**，**分歧的三处**。我们照着它的结构，用自己的话重述一遍，下面先列表，再讲。（191号附录H「与唯物论对账」一节）

条目	内容	它在实践检验里的样子
同向　一	承认有一个不依赖意识的、不由共识决定的那一侧	螺母的“不动”
同向　二	承认身体与物质条件在推	老霍的手劲、锈、松动剂
同向　三	承认世界先于个体	螺母在老霍出生前就锈了
同向　四	承认科学的成果是真实成果	水不漏了
同向　五	承认可复现是硬标准	徒弟照着做，也能转

条目	内容	它在实践检验里的样子
分歧 一	“自存的单位”这一步	“一颗螺母”是怎么成为“一颗”的
分歧 二	“认识是反映”这一步	老霍的手感不是螺母的“摹本”
分歧 三	“真理是符合”这一步	判的是“接下去能不能转”，不是“像不像”

– 同向五处：几乎都是实践检验的材料

同向一，承认不依赖意识的那一侧。191号把它拆成三处：不可控侧、判据一的抵抗、实体之死（热质与以太如何死）。这是本章7.2的主角：螺母的“不动”。我们与唯物论站在一边，而且191号说，本书比一般的表述更进一步，把这一侧写成了可测的量：施力与响应的关系，是否随操作条件系统地变。

同向二，承认身体与物质条件在推。睡眠、疼痛、饥饿、材料、器具，都在改变一个人心里长出什么。老霍手上的茧、背上的酸、锈的厚度，全是这一类。

同向三，承认世界先于个体。婴儿一出生，进入的是一个已经在运转的世界；差异不是他造的。螺母在老霍出生前就在那个接头上，水压也在。

同向四，承认科学的成果是真实成果。本书从来不说科学只是社会建构。191号说的是：科学是把成位工序工程化的共同体事业。水不漏了，是真的。

同向五，承认可复现是硬标准。老霍的做法能教给徒弟，徒弟照着做，也能转，这是实践检验里最硬的一环。191号要求的更严：协议要能交给不知情者重做。

五处同向，每一处都在实践检验里看得见。这说明：**实践检验这个补丁，之所以补得有效，是因为它背后用的是这五条。**

– 分歧三处：都落在“符合”那条链上

分歧一，“自存的单位”这一步。唯物论常把“有一个不依赖意识的东西”和“那东西是一个个自存的物”一并接受。本书只接受前一半。“那颗螺母”的“一颗”，是成位的结果，不是不可控侧自带的属性。把螺母和管子、和锈、和水压分开成“一颗螺母”，是一道手续。老霍的手知道，螺母和接头在锈的那一段，边界是模糊的，他拧的时候，其实是在拧一整块。

分歧二，“认识是反映”这一步。本书说测量是重写纠缠，不是读取真值。老霍手上的“咔”，不是螺母状态的一张摹本，而是他的动作与螺母之间，一次真实的交道。191号提醒，这不是否认测量有效，而是给了它另一套质量指标：同一协议下的离散度，和不同协议之间的不一致度，两者都不需要提到真值。计量实践本来也不用真值。

分歧三，“真理是符合”这一步。这是本章的重点。符合说要求一个不可独立查验的比较项。本书把它换成“接下去长不长得出东西”：说完之后，有没有新材料、有没有东西在动、有没有一件小事做得不一样。老霍判一颗螺母“松了”，判的不是“我的感觉和螺母的真实状态是否一致”，而是“接下去它能不能转，水还漏不漏”。这条标准可以判负，而符合说不能。（191号附录H「与唯物论对账」一节“分歧三”）。191号在这一句的括号里还说，这把尺子“也是1937年式的判法”，没有展开，所指不明。有人也许会想到毛泽东1937年的《实践论》，但191号并未点明，本书不据此立论，也不展开。

顺带说一句，本书为什么既不自称唯物，也不自称唯心？191号附录H给的第一条理由很朴素：“什么第一性”这种断言，不带读数，无论世界由物质构成还是由心构成，明天的实验做法没有一处不同；本书的主张都带读数，都配有判错条款，所以本书与两边的分歧可以被查，而两边彼此的分歧不能。（191号附录H「本书不属于两边」一节理由一）191号给自己的立场起的名字（往返实在

论）和它加的自我限制（名是指针，不是仓库），第4章4.4已经引过附录H「第三条路」一节的三句，这里不再重引。只提一句：本书沿用那个态度，路标不替我们走路。

– 要点：唯物论实际用了往返，名义上仍说符合

好，现在可以说本章的要点了：

实践检验里用的是往返，所以补丁有效；可是当结果出来的时候，我们仍然习惯说“这与实在相符”，这个说法没有改。

为什么没有改？因为“符合”这个词，在第6章里已经讲过，它顶着“客观实在”的招牌。实践成功了，人们说：我们的认识符合了实在。其实成功的那件事，是往返：你的动作被那一侧顶回来，修正，再被顶回来，直到不再被顶翻。这个过程里没有一个“对一对”。“符合”是在事后借来描述这件事的词，借了以后，它又把自己当成了判据。

按本书的红线格式，这一段要写成：

唯物论一路**命名了什么真实发生**：有一个不由共识决定的那一侧在起作用；实践，是检验认识的路。这两点是真的，是191号同向的五处里最重的两处。

它**锁死在哪一维**：把“一个个自存的物”写在了第一页，当作起点。按我们的写法，这是把一个**显露**（S，一个成位成功的样子）当成了起点，而把它赖以长出来的**差异序列**（D，沿着实践走出来的路）和**纠缠**（E，手与物与器具与约定缠成的土壤）压缩成了“读取”。191号附录H对它的总判是：**“本书对唯物论的意见不是‘物质不存在’，而是：它把成果当成了前提。”**（191号附录H「与唯物论对账」一节）

把这个“锁”落在显露这一维，是本书自己的读法，唯物论一路的作者们不一定这样分。出现什么情况，这个读法就错：如果能证明，唯物论一路的“自存

的物”并不是被当作起点，而是在它自己的论证里一步一步推出来的，这个读法就要收回。

这一段是机制，不是归因。每一个按“反映”去想问题的人，都只是在一条通行了很久的链上走路，链是这样铺的，不是谁铺错了。

– 分谱：实践检验在什么条件下承担判据

按本书的写法，承重命题要分谱。本章的判断是：**“实践检验承担判据，靠的是往返，不是符合。”**这个判断，在不同的土壤里，成色不一样。

在 E1（三界：理念、现实、自我）下：在**现实界**，实践是动手，对手是不可控的物，往返最直接，老霍这一幕就是；在**理念界**，所谓“实践”，是推演、复核、同行审查，对手是“算不通、推不出、对不上账”的那种抵抗，也是往返，只是形态不同（191号第二十三章把这叫作理念物的差异点火）；在**自我界**，“我亲身试过了”，如果没有第三方参与，往往只是内部闭环，要把回路接到外面去，才算往返。

条件上，当**做法被固定（D 单一）、土壤被统一（E 同质）**时，实践检验最容易滑向“照做就算验证”：做的人用的是同一套手法，读的是同一套读数，对手的回应被预期完全吸收，往返名存实亡。这就是第12章、第13章要讲的“听话的隐身衣”。

其余各格，留到第17章统一扫描，本章不预先填。

– 带走的话

“实践检验”补得有效，是因为它背后用的是往返：你推它，它以不由你预期的方式回应。实践里真正的 B，不是实在的原样，是不可控一侧的响应。实践也要有 U：扳手的规格、方向的约定，让动作可以重复、可以交给别人；往返则让动作有硬度。本书与唯物论一路，同向五处，分歧三处，分歧全落在“自存的

单位”“认识是反映”“真理是符合”这三步上。说的仍是“符合”，用的却是往返；这是名字没跟上做法。

小　账

本章的推演有三处：实践检验的两种读法的划分；把唯物论一路的“锁”读成把显露当起点；各层 E 下的分谱。文献方面：马克思《关于费尔巴哈的提纲》第二条与毛泽东《实践论》（1937年7月）只取大意，未引原文，中文通行译本的措辞与页码没有核对；191号附录H所说“1937年式的判法”，191号未点明所指，本书不据此立论；191号的引文，依据其公开 PDF 核过原文，页码未逐一对照。老霍和那颗螺母，是我构想的场景。

本章命题的粗 F：若证明实践检验确以“与原样一致”为判据，且不借助任何往返，本章失效。



第　三　编

听话论

编　序

这一编讲本书自己的提法。第八章提出第五个候选：真的标准是被指定的；第九章讲命令，它是对差异序列和特征纠缠系统的统一性限定；第十章讲显露怎样回写、怎样沉进特征纠缠系统，成为很难改的统一；第十一章讲样板发生，和照着做时出现的符合感。

08

第8章

第五个候选：被指定的标准

这一章的问题

前七章把“符合”一路拆下来，拆到只剩一句话——认识和一个“统一版”一致。可这个统一版是谁放在那里的？它凭什么能让不同的人、在不同的时间，得出同一个“过”或“不过”？

– 8.1 公共判定需要一个对任何人成立的比较项

先讲一个我构想的场景。人物是临时设的，不是哪一位真实的人。

小赵三十岁，周六上午在驾校考场考“倒车入库”。车慢慢退进两条白线之间的车位，停稳。他松开刹车，心里很踏实：停得正，左右都留了空。考官看了一眼屏幕上的记录，说：“压线，不合格。”

小赵下车，绕到车尾蹲下来看。车轮的外沿，离白线还有一指宽。他说：“没压啊。”考官说：“系统判的是车身的投影，不是轮子。”小赵说：“可我看着是正的。”考官说：“你看着正，不算。系统说了算。”

这一幕有点冤。但请先别急着替小赵打抱不平，我们把它当作一个干净的样本，看看里面摆着几样东西。

第一样，是小赵的眼睛和他的“正”。他是蹲下来用自己的眼睛比的：轮子离线一指宽，车身和线大致平行。这是一次真实的比较，他拿自己的认识（我看着正），去比车和线的位置。

第二样，是考官手里的“压线”。这不是考官个人的眼睛，而是一套记录：考场地面上有画好的线，车上或场地里有设备，设备按一条事先写好的规则，把车身投到地面上，看投影有没有越过线。越过了，就记一次“压线”。

第三样，是这两次比较的结果：一个说正，一个说压。两个人都没有撒谎，也都没有看错自己看的那样东西。小赵看的是轮子和线之间那一指宽的空；系统看的是车身投影和线之间的关系。

接下来的问题，不是谁的眼神好，而是：假如两边谁也不让谁，这件事该由谁来裁？

你大概会说，当然是考场的规则来裁，不然人人都说自己停得正，考试就没法考了。这句话说对了，而且说得比看上去重要。它说的是：**公共的判定，需要一个对任何人都成立的比较项。** 小赵的眼睛不能当这个比较项，因为只有他蹲在那里看；考官个人的眼睛也不太稳，因为明天换一位考官，或者今天考官的心情不同，结果可能不同。我们要的，是一样小赵拿得到、考官拿得到、下一位考生拿得到、事后来投诉的小赵的爸爸也拿得到的东西。

把这个要求说细一点，它至少有三个性质。

头一个，谁来都拿得到。比较项不能藏在某个人的脑子里，必须摆在大家都够得着的地方：画在地上的线，写在规程里的话，装在设备里的判读规则。

第二个，不随比较的人变。小赵可怜巴巴也好，凶巴巴也好，线还是那条线，规则还是那条规则。比较项如果会看人下菜碟，它就不是公共的。

第三个，能一次次再用。今天用它判小赵，下周用它判另一个人，换一个考场还是用它。能再用，才谈得上“同样的事得到同样的判定”。

熟悉191号《何谓物》的读者会觉得眼熟。那本书把一个个体成位的对象变成公共的物所要过的门槛，写成四步：可说、可做、可重做、可裁决（191号第

十五章“门槛”一节；我这次没能重新对照原文，只取四步的大意）。其中“可裁决”，指出现分歧时有一套众所公认的办法来判定谁对，比如校准、比对、仲裁样品。这里的三个性质是本书自己的概括，大致对着后几步：谁来都拿得到，是把说出来的东西改写成可做的前提；能一次次再用，对着可重做；不随人变，则是可裁决所要求的。而那套“众所公认的办法”，其实就是下面要说的U。

现在把这个场景和第2章接上。第2章说，一次比较至少要三样东西：被比的认识A，拿来比的实在B，还有一位能同时看到二者的裁判C。放到倒车入库上：A是小赵的操作和他对结果的判断（第6章第8步说过，A从那里起也叫K，下面就用K），B是“车到底停得怎么样”，C是能同时看见车和小赵判断的那一位。

小赵的麻烦在于，他既想当A，又想当C。他说“我停得正”，既是认识，又是自己给自己的裁决。这样的裁决当然不能让别人服气。可考官如果只凭个人的眼睛当C，也同样站不稳——他只是另一个认识者，另一个A。

也许有人要问：车和地面的位置关系，不是明明白白摆在那里吗？车轮离线一指宽，这不就是B？

这一点必须说准。车和地面的位置关系是真实的，轮子离线一指宽也是真实的，本书没有一个字要否认它。可“停得怎么样”不是位置关系本身，它是把位置关系压成一个“过”或“不过”的说法。压的时候要决定很多事：从哪里量，量轮子还是量车身，线算不算在车位以内，差多少算差。这些决定，不在车里，也不在线里。它们得有人来定。

我们不妨把这几个“从哪里量”的决定摊开看看，看它们有多琐碎，又有多要紧。

量轮子，小赵不压线；量车身，小赵压线。这一条，决定了小赵今天过不过。线本身算在车位以内，还是算在车位以外？线宽五厘米，车身擦到线的外沿，算压还是不算？投影用哪个高度的车身来投：车顶、车门、还是保险杠？差一厘米算差，差一毫米算不算差？如果设备有一点误差，误差以内的，倒向哪一边？

这些问题，没有一个是车和地面自己回答的。车不知道自己是在“车位内”，地面也不知道自己有“线”。它们是被人问出来的，被人答出来的，答案还要被人写下来，让所有人照着用。小赵站在车尾蹲下来看的那一指宽，其实是他在不知不觉中，用了一套“量轮子、线算外面”的读法；系统用的，是另一套“量投影、线算里面”的读法。两套读法面对的是同一辆车，同一条线，同一个位置，却得到相反的结论。

这并不是说两套读法一样好。也不是说车的位置不真。恰恰是因为车的位置是真的，两套读法才会在同一个位置上分出高下：一套能让大家在路上少剐蹭，一套未必。可“哪一套读法更好”，已经是另一个问题，它要靠路上的事故记录去回答，这是往后几章的事。眼前要看清的，只是：**读法本身，需要被指定。**

一旦承认这一点，一个朴素的事实就摆出来了：社会上每天有成千上万件这样的判定要做，不可能等哲学家把“实在”弄清楚了再做。它们照样做着，而且做得相当顺畅。那它们靠的是什么？

前四个候选——实在本身、另一个认识、感觉、上帝视角——已经在第2章逐一落空。可那个缺位还在，而且社会每天都在把它填上。填它的东西，是第五个候选。

最后还要提醒一句：公共判定需要比较项，这个“需要”本身，也是一件被缠住的事。考场需要它，是因为驾照要发给成千上万个互不相识的人；一个人自

己练车，不需要任何U，他只需要车别剐蹭。需要U的，是“很多人要得到同一个说法”的场合；一个人对着自己的车，用不着。换句话说，U的出场，从一开始就和“统一”这件事缠在一起，不是先有了独立的真，再来了一个U去核对它。

– 8.2 第五个候选：由共同体、仪器或权力发放的标准 U

先回头看一眼前四个候选，在倒车入库里各是怎么落空的。

“实在本身”：车和地面之间没有一张自带的“合格”标签，合格是后来贴上去的说法。“另一个认识”：请另一位考官来复核，他不过是第二个A，两位意见不一致时，还得请第三位。“感觉”：小赵觉得正，这是一份真实的感觉，可别人的感觉未必同样。“上帝视角”：没有谁能站在车里和车外同时看见“真正的停法”，哪怕有这么一位，我们也没有办法确认他看到的就是那个。

这四条路走不通，可考场照样开着，每天都有人拿到驾照。第五个候选，就是它们实际依靠的东西：**一个被指定的标准**，我们记作 U。

U是什么？白话地说，它是一样被拿来比的东西，并且有人规定了“大家都要拿它来比”。关键在“规定”两个字。它不是在世界里碰巧找到的，是被发放下来的。

发放的来源，大致有三种，常常叠在一起。一种是共同体：一个行当里的老手们认可了一种做法，大家都照它比。一种是仪器：尺、秤、温度计、传感器，把一条规则装进一个硬件里，谁用都得到同一个读数。还有一种是权力：法规、监管、主管部门，带着奖惩要求大家按它来。倒车入库用到了全部三种——画线的做法是行当里的经验，投影的判读靠设备，通过不通过由主管部门的规程认定。

回到小赵的考场，U在哪里？它是“规程里写的话、地上画的线、设备里的判读规则”三样合在一起：车身投影越过线，记一次压线；压线几次，不合格。（以上是我构想的规则。各地考试规程的判读细节不同，这里只取结构，不依赖任何一地的细则。）

再多说一句仪器。有人会觉得，画线的规程还是人定的，可设备是客观的，它总不会偏心吧？设备确实不偏心，可设备里装的，是一条人定的规则。传感器测到的是距离，把距离变成“压线”这个词的，是写进程序里的那个阈值。尺和秤也是一样：尺子刻度的间隔，是有人规定的；秤砣的重量，是有人校准的。仪器的好处，是把规则装得足够死，谁来用都一样；仪器的代价，是规则一旦装进去，使用的人就很难再看见它。后面的章节会反复回到这一点。

U有两个要紧的特点。

头一个，它满足8.1的三个性质：谁来都拿得到，线就画在地上；不随人变，设备不看谁可怜；能再用，明天后天都是这条规则。

第二个，它**从不声称自己是“原样”**。它声称的只是：我是大家约好了拿来比的。考场不会说“这条线揭示了停车的真相”，它说的是“按这条线判”。

于是，那个一直悬着的“符合”，在可以执行的部分，就落到了一个很朴素的位置：小赵的操作和他的判断（我们记作K，就是第6章第8步里的K，也就是第2章的A：认识者手里被拿来比的那份做法与判断），和U，是否一致。投影没越线，K与U一致，合格；越了线，不一致，不合格。符合论里那个高高在上的“与实在符合”，在这里换成了一件谁都能做的事——**拿K去对U**。

符合论者在这里会提出他最有力的一句反驳：U不是随便定的，它是对“好的停车”这个实在的近似。线画在那里，是因为线内停车确实更安全。这一点我认。U常常不是任意的，它背后往往有一段真实的发生在撑着，这一段，下一节

就讲。可是请注意这句反驳做了什么：它要说U是“近似”，就得有一个办法去量“近似得怎么样”；这个办法如果仍是拿U去比，就绕了一圈回到U；如果是拿事故记录去比，那么事故记录又是另一套被指定的统计口径。想要一个不经过任何被指定的读法的“近似度”，我们还是没有。所以反驳成立的部分，恰好是本书要保留的部分：U背后有往返；不成立的部分，是它想拿“近似”二字替换掉“被指定”。

这样一改，小赵的“正”并没有被判成错。它依然是小赵的一份真实的感觉，也许还是一份相当靠谱的感觉。只是它不进U，所以进不了公共判定。

现在要问U是怎么来的。它不是天上掉下来的，也不是谁一拍脑袋定的。我再构想一个场景，来看一条标准的来路。这个场景是我设想的，不是考证出来的历史。

设想很多年前，一家驾校里有一位老教练，带过很多新手。他摸索出一种倒库的办法：车尾对准某个点，方向盘回到某个位置，慢慢退。照他的办法练的学员，剐蹭少。这是一件真实的发生：一种做法，在他手里出了一个结果，换了一批新学员，照做，结果又出来了。

有别的驾校的教练听说了，试了，也有效。几家驾校坐下来比较，觉得这办法稳当。这一步，是共同体的认可。

再往后，办法被写进教学大纲，又被主管部门写进考试规程：考核时，车身不得越过车位线。这一步，是命令的发出。

最后，线被画在全国各地考场的地面上，设备按同样的规则判读，教练也按同样的标准教。这一步，才是我们所说的统一。

把这条路径提炼出来，就是本书最核心的一句话的小缩影：**知识的统一性，其实是“知识共同体权力命令下的听话论”产生的效果：纠缠聚合体的发生首先**

得到共同体认可，然后他们发布权力命令来实现统一性。 顺序是：先有一次真的发生，再有认可，再有命令，最后才有统一。（这是本书的核心命题。本章用驾考作一个构想的演示，不是对驾考史的考证。）

读到这里，请留意三件事。

第一，路上每一步都有道理。老教练的办法真有效，几家驾校的比较是认真的，主管部门写规程是为了安全。这里没有谁在骗谁，也没有谁在谋私利。本书要写的是机制，不是动机。

第二，U和实在R不是一回事。U是一条被发放的标准，R指的是独立于认识的那个“实在”。K与U一致，只说明小赵照做了；不能由此说“实在被符合了”。把U悄悄叫作“客观实在”，是第6章讲的偷渡，这里只先点一下。

第三，本章没有说考试不该有标准。恰恰相反，公共判定离不开标准。本章要说的只是：符合在可执行的部分，**就是K与U一致**，而U是被指定的。

还有一个小小的思想实验，能让“U是被指定的”这一点摸得着。假设明天主管部门发一份通知：从下个月起，倒车入库改量轮子，不再量车身投影，轮子不出线即合格。那么，今天被判不合格的小赵，下个月就合格了。车没有变，线没有变，小赵的操作一个动作都没有变，变的只是读法。反过来，如果通知改成量保险杠，今天合格的人，明天可能不合格。这个变化并不会让“车与地面的位置关系”有任何不同，它只说明：合格不合格，是读法加位置，而读法是被发放的。这当然不是说读法可以任意改——每一次改，路面的事故记录都会在后面回话。但在改的那一刻，谁也不能说“新读法才与实在相符，旧读法不符”，因为这句话要成立，得先有一个不经任何读法的“实在的停法”，而这个我们没有。

下面按本书的做法，把这条承重的判断写成按纠缠分谱的形式。先说一下读法。这条判断是在E这一维的三层之间落笔的：E1是三界（理念界、现实界、自

我界），E2是信息的三种形态（符号、逻辑、数学），E3是能量的三种状态（内能、动能、势能）。条件取S（显露）与D（差异序列）的组合，一共九格；本章只写其中三格，其余由第17章统一扫描，未发生的格不硬填。

判断是这样的：**U之所以能让不同的人得到同一个判定，不是因为U与某个独立的原样相符，而是因为E1、E2、E3三层被缠成了一体。**

在条件一下（显露取“规范”这一层（对比、变化、分布），差异序列取“约束”这一层（误差、冗余、损耗），也就是一条只管“越线不越线”的二分读数）：E2里，符号（线、记分表）、逻辑（越线即扣分的先后规则）、数学（扣多少分、几次不合格）被写得足够死，读数几乎不需要解释；E1里，现实界的线、车、设备，理念界的“合格”二字，自我界的“我过了”或“我没过”，被这套读数绑到一起；E3里，考生为这套读数练出了肌肉记忆，成了随时可调用的势能。三层一起，U才站得住。拿掉任何一层，比如把线擦淡，或者规程换了说法，判定就开始摇晃。

在条件二下（显露取“价值”这一层，差异序列取“意义目标”这一层，也就是不再问“压没压线”，而问“这个人上路安全不安全”）：E1里，理念界的“安全”这个概念，比线宽得多，现实界里能被量到的只有一小部分；E2里，信息的三种形态覆盖不了全部：符号能写下“礼让”，逻辑能排“先后”，数学却算不出“这个人遇到突发情况会怎样”；E3里，考试时攒的劲和上路后实际用的劲，并不是同一份。于是U只能抓住“安全”的一个侧面，通过考试的人和安全之间留着一段空隙。这时U依然是U，K与U依然可以一致，可它说明的东西变少了。这是第9章要细讲的“限定越窄，再来越容易，但真的程度不增加”的先声。

在条件三下（显露取“模态”这一层，也就是同一个操作既像一个个动作、又像一阵节奏、又像整体的车感；差异序列取“路径”这一层，也就是怎么练、

怎么回头改）：E1里，自我界的比重变大，“车感”是考生自己体会出来的，别人替不了；E2里，符号很难写尽车感，逻辑和数学更难；E3里，势能是主角，这是一份练出来的身体功夫。此时U只能判读结果，管不了车感本身。K里有一部分永远不进U，U也不需要它们进来，只要判定不被它们干扰。

三格合起来看，能看出一个走向：条件越靠近“越线与否”这种可以一刀切的读数，E的三层越容易被缠紧，U越稳；条件越靠近“安全”“车感”这类不能一刀切的东西，三层越缠不紧，U能管的就越少。也就是说，U的稳，不是它离实在更近，而是它把问题削到了三层能缠得住的大小。削得越小，统一越容易，这一点在第9章会被明确写成“限定越窄，再来越容易”。

九格里还有六格没有写，留到第17章。条件二（S3·D1）在第17章属“未发生”的格，这里是借格演示，用来看U管不到的东西，不等于该格已有判据；真正对上第17章已有三格的，是条件一（S1·D3，统一E）和条件三（S2·D2，同一性谱系化E：一片土壤里并存着多套各自稳定的同一，第10章和第16章细讲）。这里有一个边界情形值得先预告一下（它不在第17章的九格表里，说明见17.4末），因为它是“至今没发生”的。它是：**没有任何人发令，也没有任何互相预期的惯例，E2层面的统一却长期稳定。** 我想不出这样的例子，也没见到谁给出过。为什么至今没发生？因为没有发令者时，一个统一要稳住，就只剩互相预期这一条路，而互相预期就已经是服从论的一支了（下一节会讲）。什么矛盾会让它发生？也许当两拨互不相识的人，各自独立地走到同样的做法，而且并不知道对方时——但那样得到的，是各自的同一性，而不是被统一出来的统一性（第16章会区分二者）。这一情形的说明是本书的推演，不是已有定论：如果有人拿出一个无人发令、也无互相预期、统一却长期稳定的例子，这条推演就错了。

这一节结束前，有一件事值得回头对一对。倒车入库的例子里，小赵的“正”和系统的“压线”，起初看上去是两个认识在打架；走完这一节以后，它们的身份变了：一个是K，一个是U。K是认识者手里的做法与判断，U是被指定的比较项。打架的两方，并不是同一种东西。符合论的老图景是“认识对实在”，两边一边是心，一边是物；这里的新图景是“做法对标准”，两边都是人手里做出来的东西，一边在个人手里，一边被发放给所有人。后面几章要慢慢显出来的，是这张新图景比老图景多能解释什么、少承诺什么。

– 8.3 服从论与听话论：总名与分支

小赵的考场里，听话的味道很明显：考官发令，考生照做。可是不是所有的统一性都有一位发令者？

我们来想一个相邻的场景，还是在路上。两辆车在窄路上迎面相遇，谁也没有交警，路边也没有标志。常见的情形是：一辆先停下来，往边上靠一靠，另一辆慢慢开过去。下次换了别的司机，别的路，也大致如此。这件事没有谁发令，也没有一份文件。但它很稳定，稳定到有人没让，大家还会皱眉。

这就是一种没有发令者的统一。它靠的是互相预期：我这么做，是因为我预期你也这么做；你这么做，是因为你预期我这么做。整个人群里，大家的做法被拉到了一起。

本书把这两种情形分开命名。**服从论**是总名：凡是统一性要成立、要巩固，就必须有一种“照着做”的机制，让不同的人的做法收到同一处，这个总的机制叫服从。**听话论**是它的一个分支：服从里有明确的发令者的那一支。考官说“压线不合格”，考生照做，是听话论；窄路会车的无主惯例，属于服从论，不属于听话论。

为什么要分开？因为这两种情形的“权力结构”不同：前一种，有一个人或机构可以问“这是谁定的”；后一种，问不出来，大家只能说“向来如此”。本书的书名保留《听话论》，是因为知识共同体里（实验流程、论文规范、考试标准）绝大多数统一性，都带着发令者；但本书在论证上承认总名是服从论。“服从论为总名、听话论为分支”，是本书自己的提法，不是学界已有的分类。如果发现有发令者的统一和无主的惯例，在机制上其实没有区别，这个分法就可以并掉。

有发令者的好处，是统一性变得可以追问。一条规程摆在那里，你可以问：谁发的？什么时候发的？当初依据的是哪一次发生？后来有没有修订过？这些问题有地方可问。无主的惯例就没有这样的地方，你问窄路会车为什么这样让，得到的只会是“大家都这样”。从这个角度看，听话论比无主的服从论更容易被检验，也更容易被修订：发令者一旦知道自己的U撞上了不可控一侧的回话，他有可能改令；惯例却只能等人群里的预期一点点松动。这是后面讲对治的时候要用到的一条。

现在来说那条硬一点的命题：**统一性要成立、实现并巩固，必须进入服从论，也就是听话论一类的机制。**

“必须”两个字要拆开看。统一性是什么？是不同的人、不同的时间、不同的地点，做法或判断被收到同一处。要把这些分散的做法收到一处，有两条路：一条是有人发令，大家照做；一条是没有人发令，大家互相预期。除此之外还有没有第三条？

你也许会想到：不用发令，也不用互相预期，大家各自碰上同样的事，自然得到同样的结果，比如人人碰到烧红的铁都会缩手。这是有的，可它得到的是另一回事：每个人各自独立地发生了同一样的反应。这是同一性，而不是统一性。

同一性不需要谁来收拢，它是各自再来的结果；统一性需要有一个收拢的机制，因为它所收拢的，本来可以各不相同。

这样看，“必须进入服从”的意思就清楚了：只要这个统一性是被收拢出来的，就必有收拢的机制，而收拢的机制，要么是发令，要么是互相预期，都属于服从论。如果将来有人拿出第三种收拢机制，不靠发令，也不靠互相预期，而且长期稳定，那么这一句要收窄。这正是本章末尾的粗F。

无主的惯例和有主的命令之间，并没有一道不可逾越的墙。窄路会车的惯例，哪天可能被写进交通规则，变成条文：它从“向来如此”变成“有人发令”，成了听话论的对象。反过来，一条条文如果没人再追究、大家也不再因为怕罚而遵守，只因为“大家都这么做”而遵守，它就从听话滑向了惯例。这种来回滑动，本书不追问哪一刻是分界，只提醒一点：在某个具体的统一性面前，先问一句“这是有人发令，还是互相预期”，答案不同，后面要问的问题也不同。前者可以追问发令的来路与修订的通道，后者要追问的是预期是怎样一圈圈叠起来的。

“服从”“听话”这两个词，读起来有点刺耳，像是在说人没有骨气。请把这种感觉先放下。本书用它们，说的是一种机制，不是一种品格。考生照着线停车，不是没有骨气；窄路上让一让，也不是怯懦。统一性是人类一起做事的前提，没有它，考场不成其为考场，路也不成其为路。

还要强调一点，免得被误读：**服从只管统一，不管真。** 命令能让所有考生用同一条线，却不能让这条线成为“真正的停车姿势”。至于线与真之间有多大的空隙，要看这条线底下有没有往返，这是第16章要讲的。

读到这里，也许有人会说：驾考考的是技能，本书谈的是知识和真理，两者隔得远。

隔得没有想象的远。把“这个人倒库合格”换成“这个药有效”“这个零件合格”“这个结论成立”，结构是同一个：先有一次真的发生（某种做法出了某个结果），再有共同体的认可，再有命令把做法和读法固定下来，最后大家在各自的地方照着做，得到同样的读数，于是说“这是对的”。区别在于，技能的U摆在地上，一眼看得见；知识的U常常摆在实验流程里、仪器的校准里、论文的方法部分里，看不见。越看不见，越容易被当成事物本身的样子。驾考的好处，是它的U太显眼，让我们有机会第一次把整个机制看全。后面的章节，是把这副看全了的眼光，带到科学和知识里去。

– 8.4 发令者也服从U：这是机制，不是支配

有一种常见的读法，一听“命令”“听话”，脑子里就浮出一个高高在上的人，手一挥，众人低头。如果本书是这个意思，那就成了一个阴谋故事，而且是一个站不住的阴谋故事。

再回到小赵的考场，看考官自己。

考官不是想让谁过就让谁过。他面前有设备，设备按规则记录；他签字的单子，要留档；上面有抽查，有投诉渠道；他的绩效，部分来自“判得和规则一致”。如果他今天心情好，把压线的人判了合格，这在体系里是一个需要被纠正的偏差。换句话说，**发令者本人，也站在U的下面。** 他是在替U说话，他自己也要对U负责。

我再构想一个小场景，让这一点具体起来。考官老刘，这是我临时起的名字。那天下午，有一位考生开得相当漂亮，一路稳稳当当，只在最后一把倒库时，车尾的投影擦到线的外沿一点点，设备记了一次压线。按规程，这一项不合格。老刘看着屏幕，心里清楚这个人开得比上午那几位都好。他会怎么做？

他可以按规程判，并且告诉考生下次怎么调；也可以在系统外想办法“放一马”。可他放不了：成绩是设备记的，单子是系统出的，他的签字只是确认。要改，得走申诉的流程，由另一个岗位复核设备的记录。老刘个人的看法——“这个人其实开得挺好”——是一份真实的认识，却和小赵的“正”一样，进不了U。他在这条链里的位置，不是支配者，而是读数的转达者。

这个场景并不是说考官没有权力。他有，他可以在符合规程的范围内做很多事：提醒、示范、耐心地解释。他没有的，是在U之外另立一个U。

再往上看：编规程的人，要对一份更上层的要求负责，比如道路交通的规则、车辆的尺寸与转弯半径，这些东西不是他能选的。车的转弯半径就是这样，再有权的人也没法让一辆车在比它自己更小的圈里转过去。这样一层一层往上，会发现一件有意思的事：**链条上每一个人，既是发令者，也是听令者。** 没有哪一位是链条之外的人。

这就是本书说“这是机制，不是支配”的意思。支配的图景是：一个有权的人，凭自己的意志，要求别人。机制的图景是：一串人、一串规程、一串设备，彼此牵着，每个人都在链里，每个人都按自己所在位置的U行事。出了偏差，不是某个人的错，而是链条某一环没有扣住。

所以，本书写“欺骗性”（第12章会细讲）的时候，写的是结构的效果：链上的每一个人，都是真心实意地按U行事，没有谁在骗谁。这一点，是本书的红线。

那么，这个链条的最上头，是不是有一个“终极的U”，没人再能管它？

我的回答是：链条的尽头，不是一个人，而是一次“顶回来”。比如，画线的办法，最终要面对车辆的实际表现——线内停车是否真的减少了剐蹭，是否出了没有被预料的新问题。如果长期的路面事故记录和规程不一致，规程是会被修

订的。能修订，说明链条的尽头有一条往返的通道：不可控的一侧，也就是车、路、人真实的反应，一直在向链条回话。

为什么本书坚持用“机制”的说法，而不用“谁在操纵”的说法？有三个理由，都很实在。

头一个理由：阴谋的说法一换人就破。把某位考官、某位编规程的人揪出来，换一个人坐上去，U还是U，判定还是照旧。机制的说法讲的是位置，位置上换了谁，结构还在。

第二个理由：阴谋的说法解释不了发令者的自我约束。老刘放不了小赵，不是因为他善良或邪恶，而是因为他没有放的位置。如果统一性只是某些人的意志，那这样的自我约束就不该存在；可它每天都在考场里发生。

第三个理由：阴谋的说法会给人一个错误的出路，以为只要换掉那批人，问题就解决了。机制的说法告诉我们，真正要问的是另外两件事：链条有没有修订的通道？当初这个U是在什么条件下第一次发生的，有没有人记着？这两件事，后面第12章讲的“发生档案”要回答。

回到链条尽头的那条往返通道。它很重要，它保证了本书不是在说“实在不存在”。不可控一侧的响应是真实的，它是链条能够被修订的原因。本书论证的，只是符合在公共判定里不承担判据，承担判据的是听话（强度见第6章6.3）；而听话之所以不总是错，是因为有往返在背后。

反过来想，如果这条往返的通道断了，会怎样？规程不再被任何实际结果修订，U只对U自己负责，链条变成一个自我封闭的回路。那时候，U就退化成纯粹的听话，统一成了没有任何人再能追问来历的“事实”，这就是第5章“以太”的模样，也是总母题里“切断往返”的那一格。

规程是会被修订的，这件事值得举一个构想的例子。设想若干年里，考场的路面事故记录显示，通过倒库考试的新手，在狭窄的小区道路上剐蹭并没有比以前少，倒是在侧方停车时出的问题比较多。主管部门召集教练和事故处理的人开会，讨论的结果，是在考试里加一项侧方停车，并调整倒库的评分。这一轮修订里，没有哪一个人“发现了真正的停车方法”，发生的事情是：不可控的一侧——路、车、人的真实反应——把结果送了回来，链条上的人据此改写了U。修订之后，新的U又成为新的命令，进入下一轮的听话。这一圈一圈的转动，就是往返在命令背后的工作方式。

我们把这个机制，用考场的人物再收一次。

小赵没过，下周补考。他不会再去争论那一指宽，他开始研究“车身的投影”：练的时候，他请教练在地上多画一条参考线，退车时看着那条线。换句话说，他把自己的K，一点点调到与U一致。过了一阵，他的“正”和系统的“不压线”，开始重合了。他的眼睛，也被这条线训练过了。

这件事有两层意思。头一层，K与U一致，是可以练出来的，这是听话能够完成的事。第二层，他的眼睛也变了：以后他再看一个车位，会先看到“投影”，而不是“轮子”。U已经悄悄地沉进了他看东西的方式里。这个“沉进去”，是第10章要讲的回写与巩固。这里先留个线头。

看一下小赵这个后来被训练过的“眼睛”里，三种感觉各自是怎么回事。我们用触觉、听觉、视觉三大感觉来看这件事，每一种感觉都有它完整的显露、差异序列和纠缠，不是一种感觉管一样。

先说触觉。倒车时，小赵的手握着方向盘，脚搭在刹车上。方向盘往左多回半圈，手上的阻力就变了一点；车轮碰上地面的坡度，脚下的震动就变了一点。这一串“变了一点”，一个接一个，就是触觉里的差异序列。车在他手里一层一

层显出样子：先是“在退”，再是“在往左偏”，再是“快到了”。手、方向盘、车、地面、他此刻的紧张，缠成一团，换一个人握这个方向盘，摸到的“快到了”就不是同一个。

再说听觉。倒车雷达的滴声，一声接一声，越来越密。声音一密，“近了”显露出来；声音连成一条线，“到了”显露出来。小赵的耳朵和这个声音缠在一起：他知道这套设备的灵敏度，知道自己车尾的长度，也知道一旦长鸣就是危险。同样的滴声，对一个第一次开车的人，只是噪音。

最后说视觉。后视镜里，白线的一角慢慢进入视野，线与车身的夹角一点点变化，线的上沿是否碰到了某个车身标记。每一刻看到的，都不是“错的”，而是显露谱系上更早的一个截面。小赵的眼睛和这条线缠着：他被教过“看投影”，所以线的一角出现时，眼睛先落到投影上，而不是轮子上。

这三种感觉，各自都是完整的。而U在这里做的事，是把这三条各自完整的发生，**收拢到同一个读数上**：越线或不越线。三种感觉里丰富得多的东西——手上的阻力、耳朵里的疏密、眼里的夹角——大部分没有进入U，只有最后的那个结果进去了。这不是U的缺陷，是U之所以能公共的原因：它只收拢可以让所有人拿到的那一点。可也因此，我们才要不停地提醒自己，U管得到统一，管不到整个发生。

还有一层，值得在这一章的末尾先露个头。小赵补考那周，教练从头到尾没有再对他说一句“你要看投影”。线画在那里，参考线贴在那里，别的学员都那么看，他自己也慢慢那么看了。命令这时已经不必出场：规定“怎么看”的那份限定，从条文里走进了他的眼睛和手。一个人的眼睛、耳朵和手被训练成了某个样子，这件事比条文更难改，也更难被发现。这种躲在身体里、不再以命令的面貌出现的限定，是下一章要讲的“隐”：它作用的地方，是特征纠缠这一维——

也就是人和他所在的那片做事的土壤缠在一起的地方。显的命令写在纸上，隐的命令长在土里。

带 走 的 话

公共判定，需要一个对任何人都成立的比较项。前面四个候选落空以后，社会实际用的，是第五个：由共同体、仪器或权力发放的标准U。符合在可执行的部分，就是K与U一致。统一性要成立、巩固，必须进入服从论；有发令者的一支，叫听话论。发令者自己也在链条里，服从他上面的U；这是机制，不是支配。链条的尽头不是一个人，而是一次往返：不可控的一侧，一直在回话。

小　账

本章的推演有：“没有发令也没有惯例的统一”这一情形为何至今没发生；“服从论为总名、听话论为分支”这个分法。本章的场景（小赵、老刘、驾校老教练）和规则细节全是我构想的，不是考证出来的历史。文献方面：191号第十五章“门槛”一节的四步，只取大意。

本章命题的粗F：若发现一类公共统一性，既无命令也无互相预期的惯例，仍长期稳定，则“必须进入服从”要收窄。

◆

09

第9章

命令：对D和E的统一性限定

这一章的问题

上一章说，统一性要靠命令（或互相预期的惯例）收拢出来。那么，“命令”到底限定了什么？是限定人的行为，还是限定别的？它的强弱，又由什么决定？

– 9.1 命令是一件事，同时限定D和E；显与隐只是限定的显影程度

先看一个我构想的场景。阿梅，四十二岁，一家连锁餐厅的督导，负责手下十来家分店的出品。这是我设想的一天，不是哪家真实餐厅的记录。

新店开业前三天，阿梅走进后厨。她手里有一份《酸菜鱼出品标准》，两页纸。上面写着：鱼片厚三毫米，用冷藏的黑鱼；腌制八分钟；汤底用中央厨房配好的酱料包，兑水到刻度线；灶火开到三档；鱼片下锅后煮一分半钟，出锅。（这些数字都是我为了讲清楚而设的，不是任何真实餐厅的标准。）

阿梅没有只看那两页纸。她先看灶：是不是和总部指定的一款一样，三档的火力是不是同一个火力。她看冰柜里的鱼：是不是统一供货，规格是不是对得上。她看新来的师傅：是不是在总部的培训厨房里待满了三个月，考核过了。然后她才拿起纸，问师傅：“你按这个做一份，我尝。”

请注意她做的是几件事。纸上写的，是怎么做：先腌多久，再煮多久，每一步差多少算差。灶、鱼、酱料包、培训出来的人，是在什么样的土壤里做：这口锅、这些鱼、这个师傅的手和舌头，缠在一起的那一片地方。前者，用我们的话说，是**对差异序列D的限定**——一步接一步地怎么走；后者，是**对特征纠缠E的**

限定——走这一步的时候，人和锅、人和食材、人和顾客的期待是怎样缠在一起的。

一个常见的想法，是把它们当作两件事：菜谱管做法，采购和培训管条件。看上去很清楚，两个部门，两张单子。可阿梅心里很明白，这是**同一件事**。她要的东西只有一个：不管走进哪一家店，点一份酸菜鱼，端上来的是同一个东西。为了这一个目的，她同时动了做法和土壤，因为这两样本来就分不开：做法只有落在某口锅、某个人手里才成其为做法；土壤只有在一步步做的过程里才显出它的样子。把它们分成两件事来说，只是在理念界里画图纸时的假想性切割——就像一张桌子画成正视图、侧视图，桌子并没有被拆成两块。

所以，本书对命令给一个很朴素的定义：**命令，是对D和E的统一性限定。**白话地说，它规定“怎么做”，同时规定“在什么样的土壤里做”，目的是让不同的人在不同的地方，做出同一个东西。我的命题是：命令通常是对D和E的统一性限定。注意“通常”二字：它是对大多数常见命令的概括，不是说天下所有命令都得同时限定两样。9.4会看到只限定一样的情形，那些情形正好显出了两样一起限定时的力量。

接着说显和隐。

阿梅手里那两页纸，是最显的一种限定：白纸黑字，哪里写了“三毫米”，一目了然。比纸再往后一层，是考核：培训结束时师傅要切一排鱼片，用卡尺量，差得多不合格。更往后一层，是气氛：整个后厨的人都那么做，新来的师傅看着别人，自己也那么做，没有人说“你必须”。最后一层，是身体：师傅在培训厨房待了三个月，手已经知道三毫米是什么感觉，舌头已经知道“我们家的汤”是什么味。到了这一步，命令已经不需要出场了。

从第一层到最后一层，限定始终是同一种限定，变的只是它露不露面。本书把这叫作**显影的程度**：显，是限定写在明处，人看得见；隐，是限定沉进了人和他所在的土壤之间，不再以命令的面貌出现。

也许有人要反问：锅、灶、鱼、师傅，这些不是“条件”吗？命令管的是做法，条件是现成摆在那里的，总部只是去挑选合适的条件，怎么能说命令限定了它们？

这个反问把土壤当成了外面围着的环境：环境是现成的，挑一个就是了。可阿梅的经验是反过来的。总部花钱最多的地方，恰恰不是写菜谱，而是造中央厨房、选定供应商、办培训班、配灶具。这些是在**造**土壤，而不是挑土壤。师傅的手不是现成就带着“三毫米”来的，是培训把它做出来的；“我们家的味道”这个顾客预期，也不是现成就有的，是几年里一桌桌客人吃出来的。人和锅、人和食材、人和顾客缠在一起，这个缠法是长出来的，也是可以被限定的。所以，说命令限定了D，同时限定了E，并不是硬把两样东西塞进一个词，而是承认：做法与土壤本来就是同一场发生的两面。

这里有一条命题要放到前台：**一种隐藏的命令，是对E的统一性规定**。为什么隐的命令偏偏落在E上？因为D是一步一步的做法，总要被写下来、被说出来，才能传给别人，所以D的限定往往是显的；E是人和土壤缠在一起的那个样子，它长在人身上、长在厨房里，一旦长成，就用不着再写。总部不必每天提醒师傅“要按三毫米来”，因为三个月的培训已经把师傅的手统一了。这就是隐命令的典型：不再发一条规定，而是让所有人在同一块土壤里长大。“隐的命令落在E上”是本书的命题；“为什么偏偏落在E上”这一层解释，是本书的推演，不是已有定论。如果发现大量隐的限定其实靠D的明文规定在维持、土壤并没有被统一，这条解释就错了。

这个“隐”到底隐在哪里，用三大感觉来看最清楚。每一种感觉各有完整的显露、差异序列和纠缠，培训把这三种感觉各自都改了一遍。

看阿梅新店里一位刚培训完的师傅。先说他的手，也就是触觉。切鱼片时，刀从鱼肉里走过，刀口传回来的阻力一点点变化，这一串变化就是触觉里的差异序列；三个月前，他的手摸不出“三毫米”，现在刀一落，手就知道厚薄在哪

里，“三毫米”是随着刀的走势一层一层显出来的。他的手、这把刀、这种鱼、案板的高度，缠成一体，所以换一个案板高度不同的厨房，他的手感会先乱一阵。

再说他的耳朵，也就是听觉。鱼片下锅，汤面“沙”的一声，由大到小，几秒钟后转成细细的滚沸声。这一串声音的变化，就是听觉里的差异序列，“该捞了”是随着声音的转折显露出来的。他的耳朵和这口锅的火力、这种汤底的稠度缠着，所以同样的声音，换一个火力不同的灶，意思就不同。

最后说他的眼睛，也就是视觉。汤色由乳白慢慢透出一点黄，鱼片由透明转成不透明，边缘微微卷起。这些光和色的差别一个接一个，“熟了”是一层一层显出来的。他的眼睛和灯光、锅的颜色、汤的浓度缠着，换了灯光，同一锅汤他会看走眼。

培训三个月，总部其实没有在这三种感觉上写过一个字。它只是让师傅在同一间厨房、同一套灶、同一批鱼里，把手、耳朵、眼睛各自磨了一遍。三种感觉里的差异序列和纠缠，都被这块土壤统一了。这就是“隐”：命令作用的地方，不在某一条规定里，而在人的感觉长成什么样子里。

再回头看这条命令是怎么来的，用本书的话说，是它的来路。这也是我构想的：

很久以前，这家连锁餐厅还只有一家店，掌勺的主厨摸索了很久，做出了一个味道：汤酸得清爽，鱼片嫩而不散，老顾客吃了一次又一次，回头。这是一次真的发生——一个特征纠缠聚合体（那个“味”）在一口锅、一位主厨、一批食材、一群老顾客之间发生了。后来，老板、几位店长尝了，都觉得好，认了这个味，说“就是它了，我们要开分店”。这是共同体的认可。认可之后，总部才把主厨的做法写成两页纸，把他用的灶、鱼和酱料也一并固定下来，发给分店，要求照做，做得好有奖，做得走样要整改。这是命令。最后，十来家店的酸菜鱼，才端上同一个味道。这是统一。

这条路径的顺序，就是第8章那句话：先有一次真的发生，再有认可，再有命令，最后才有统一。统一性是被命令实现出来的，它并不是菜“本来”就有的一个属性。（这是上一章那句核心命题在餐厅里的演示；这家餐厅是我构想的。）

也许有人觉得，何必绕这个弯，直接说“命令是限制人的行为”不就完了？问题在于，“限制行为”这个说法会把我们带到一个错误的地方：它好像是说，人本来有一堆各式各样的行为，命令来砍掉一部分。可阿梅的师傅，在培训以前，并没有一套“各式各样的切鱼片的做法”等着被砍；他的手是在培训里才长成现在这个样子的。命令更像一条水渠，它不是在水里砍掉什么，而是决定水往哪里流、流过的河床是什么样子。所以本书不说“限制”，说“限定”；而且限定的对象是做法的序列和做法所在的土壤，不是一个现成的“行为”。

这条路上有一个环节，常常被忽略：认可这一步是怎么挑的？主厨那天也许做过好几种味道，老顾客也许各有各的偏爱，总部最后认下来的，往往是**容易再来的那一种**——能够写成两页纸、能够靠统一的灶和鱼复制的那一种。有些很好的味道，因为太依赖主厨那天的手感和心情，写不成纸，教不出来，就没有被认下来。这不是谁有意压下了它，是认可这一关自带的筛子：能再来的，才有资格被统一。这个筛子，本书后面还会碰到几次。它意味着，进入统一性的东西，从一开始就是被“容易再来”这个条件挑过的，而不是所有真的发生的东西的随机样本。

下面把这一节的承重判断，写成按纠缠分谱的形式。判断落在E这一维的三层之间：E1是三界（理念界、现实界、自我界），E2是信息的三种形态（符号、逻辑、数学），E3是能量的三种状态（内能、动能、势能）。判断是：**一条命令之所以能把不同的人收到同一处，是因为它在E的三层上各落了一处，而不是只落在某一处。**

在条件一下（显露取“规范”这一层，也就是对比、变化、分布；差异序列取“约束”这一层，也就是误差、冗余、损耗，菜谱用刻度和容差把它们压住；这一格在第17章是“统一E”的归位，S1·D3）：E2里，菜谱的符号（“酸菜鱼”这个名字、刻度线）、逻辑（先腌后煮的先后）、数学（三毫米、八分钟、一分半）被写下来；E1里，现实界的灶、鱼、酱料，自我界的“这才是我们家的味道”，理念界的“出品标准”四个字，被绑到一起；E3里，培训三个月，把手的动作练成了势能。三层一起落地，命令才立得住。只写菜谱而不管灶，E1那一层没落，纸上的“三档”到了各店就不是同一个三档。

在条件二下（显露取“价值”这一层，也就是真、善、美；差异序列取“约束”这一层，也就是误差、冗余、损耗）：这时命令要管的，不只是做得一样，而是“做得好”。E3里，师傅攒着的那股认真劲（内能）与实际做菜时用的劲（动能）与练成之后随手可调的功夫（势能），需要被同时照顾，否则只有“照做”而没有“做好”。E2里，数学能管住克数，管不住“鲜”。结果是命令在E3和E2两层上的落点有一段空隙，由老师傅的手感去填。这一段空隙，第13章会再提。

在条件三下（显露取“模态”这一层，也就是同一个出品既是一份份的菜、又是一阵阵的客流高峰、又是整个餐厅里弥漫的气氛；差异序列取“意义目标”这一层，也就是创造、自由、幸福）：命令越想把一切收到一处，越要面对一个矛盾——师傅想在这道菜上有一点自己的创造，而总部要的是一模一样。E1里，自我界的“我做的”与理念界的“标准的”顶着；E3里，创造的劲与服从的劲相反相成。这个顶撞，在统一性之下推动一种东西慢慢变形，这是第10章回写的主题。

条件二、条件三两格（S3·D3、S2·D1）在第17章九格里属“未发生”的格，这里是借格演示，用来看命令在E上的落点，不等于那两格已有共同体把它当判据。

三格合起来看，有一个朴素的走向：命令落得越全，三层缠得越紧，统一性越强；命令只落一层，其余两层各凭本来的样子，统一性就留着缝。这个走向，下面9.4还要用。

九格中的另外六格，留给第17章统一扫描。这里还有一个边界情形值得先留个记号（它不在九格表里，说明见17.4末）：命令对D和E都不限定，而统一性仍然成立。这种情形，至今我没有看到，也没有人举出过。为什么至今没发生？因为不限定任何一样，就没有任何东西被收拢，统一性无从谈起。什么矛盾会让它发生？也许有一天，不同的人在完全不同的做法、完全不同的土壤里，各自独立地做出了同一个东西——但那样的东西，是各自的同一性，不是被统一出来的统一性，它属于第16章的话题。这一情形的说明是本书的推演：如果有人举出一个对D和E都毫无限定、统一性却照样成立的例子，这条推演就错了。

– 9.2 三例对照：临床试验、计量、连锁餐厅

“命令是对D和E的统一性限定”这个说法，如果只有一个例子，容易让人觉得它是餐厅行业的特例。下面把三个相差很远的例子放在一起，看看它们是不是同一种结构。

临床试验。 一种新药要不要上市，常常要靠一场临床试验。试验开始前，要写一份试验方案。方案里的内容，大致可以归成两类。一类是谁能进来：年龄在什么范围，病到什么程度，同时吃不吃别的药，哪些人排除在外。这是在统一参与者这片土壤，让进来的人彼此尽量相似，对E的限定。另一类是怎么做：怎么分组，给药的剂量和时间，什么时候检查，用什么指标判定好坏，医生和病人是否知道谁吃的是真药。这是对D的限定。有了这两类限定，两组人之间的差异才主要来自那颗药，别的差异被压了下去。（以上只是对临床试验方案一般结构的概述，不依赖某一部具体指南的条文。）

这是一套有用的办法，本书没有一个字要贬低它。要说的只是：它的结论，是在被统一了的土壤和被固定了的做法里得出的。换一批人，比如年纪更大、同

时吃很多种药的人，这个结论还在不在，是要另外去看的事。这个问题在医学和统计里有现成的名字，叫外推，或叫外部效度，讨论很多，这里不引具体文献。我们只取它的结构：限定D，限定E，换来一个可以公共判定的结果，同时让结果的适用范围，缩到限定所覆盖的范围里。

计量。 一米有多长，一千克有多重，要有人说了算。历史上，国际上长期用实物样品当千克的基准，后来改成用物理常数来定义，一些基本单位的定义经历过几次变更（据维基百科“2019 revision of the SI”词条：千克长期以国际千克原器这件实物为准，自1889年起；2019年5月20日起改由普朗克常数定义；米自1983年起由光速定义。国际计量局公开文件的原文措辞我没有逐字核，这里只取大意。）基准往下，还有一条层层传递的链：国家的标准器校准地方的标准器，地方的标准器校准工厂和商店里的秤、尺。这是计量工作的通常说法，各国层级的设置不同，这里只取大意。

计量对D的限定是：怎么量，用什么方法，读几次，取什么平均。对E的限定是：在什么条件下量。比如测长度，常常规定在一个参考温度下进行（国际标准ISO 1规定几何产品和工业长度测量的标准参考温度为20摄氏度。），因为温度一变，尺子自己就伸缩。你看，这里连“温度”这个本来属于“外面”的东西，也被拉进来，成了命令的一部分。命令的发令者是法规和计量机构，奖惩是：没按期检定的器具不得用于贸易，用了要处罚；各国法规的条款不同，这里不引条文。

连锁餐厅。 上一节已经讲了。

临床试验里还有一个值得单拿出来看的限定：盲法。有的试验规定，参与的病人不知道自己吃的是新药还是对照药，甚至给药的医生也不知道。盲法分几级、各方案怎么做，各有不同，这里只取大意。这是一种对“知道什么”的限定，也就是把参与者和研究者的认知，当作土壤的一部分统一起来，免得“我知

道我吃的是新药”这份心情，掺进结果里。它说明命令限定的E，不只是外面的锅灶食材，也包括人心里装着什么。

计量那边则有另一层意思。计量里最清楚地摆着“被指定”的味道：一米是多长，是国际上坐下来商量出来的，并且随着技术进步，商量过不止一次。每改一次，不是世界变了，而是大家同意换一种固定的办法。可正因为有这种“商量”，今天在北京量的一米和在巴黎量的一米，才能当作同一米来用。

把这两层意思放回餐厅，就更容易看出三者是同一个结构了。

这三个例子，放在一张表里更容易看。

	对D的限定	对E的限定	谁发令、有无奖惩	显影程度
临床试验	分组、给药、随访、终点指标	入组与排除标准，参与者尽量相似	试验方案、伦理与监管审批，不合规的结果不被采纳	方案写明，较显；研究者“该这样做”的职业习惯较隐
计量	测量方法、读数规则	参考条件、标准器与校准链	计量法规与机构，检定不合格不得使用	法规与检定证书较显；用惯了的人对“一米就是一米”的感觉较隐
连锁餐厅	出品标准、操作步骤	统一灶具、食材、培训	总部标准与考核，评分挂钩奖惩	标准文本较显；师傅的手感、“我们家的味道”较隐

三行相差很远，结构却是同一个：先有一个真的发生（一次试验里药起作用，一个量具量得准，一位主厨做出了那个味），再得到共同体的认可，再由发令者把做法和土壤一并固定，最后各处照做，得到可以对照的结果。三个领域里都有显的一面和隐的一面，而且隐的一面，总是落在人和土壤缠在一起的地方。

三个例子里还有一个共同点：在每一个例子里，“谁来裁”都有一个现成的答案。药有没有效，由方案里规定的终点指标来裁；这把尺准不准，由校准链上的标准器来裁；这碗鱼合不合格，由出品标准加神秘顾客来裁。裁判不在事情之外，裁判就是命令的一部分——这正是上一章所说的U。三个例子的差别只在于

U离人有多近：餐厅的U最近，一尝就知道；计量的U最远，在层层传递的链条的上头；临床试验居中，要靠统计去读。越远，越容易被当成“事物本身的样子”。

还有一层对照，值得趁热说出来。三个例子里，限定的“显”与“隐”各占比例不同：计量几乎全是显的，每一步都有文件；临床试验居中，方案是显的，研究者的职业习惯是隐的；餐厅最特别，显的那两页纸，其实只是冰山一角，水面下是三个月的培训和一间厨房的气氛。也就是说，越是靠近“手艺”“感觉”的领域，隐的比例越大，命令越难一眼看出来。这一点，会在第11章的敲西瓜里达到顶点：敲西瓜几乎没有一条成文的命令，却有一块非常结实的土壤。

请不要把这三个例子读成“三处都有猫腻”。恰恰相反，每一处的限定，都有很好的理由：试验方案让药的效果能被看清，计量让买卖双方不吵架，餐厅标准让顾客走到哪里都吃到熟悉的味道。限定是人类一起做事的必要工具。本书想做的，只是把这件工具的结构摆出来，让人在用它的时候，知道自己手里拿的是什么。

再说一句不能漏的话：这三个例子里，被限定的那一侧之外，永远还有一个不可控的一侧。药的作用不是由方案决定的，量具量的东西不是由检定证书决定的，鱼的鲜美不是由标准决定的。方案、规程、标准能决定的，是哪一个问题被拿来问，以及问的方式。回答，是不可控的那一侧给的。命令只管统一，不管真，这一条红线，在三个例子里都成立。

– 9.3 “命令”取宽义：带奖惩的要求，含考试、评审、规范化压力

到这里，有人要提出一个顾虑：阿梅并没有说“必须”，总部也没有把谁抓去关起来，这也算“命令”吗？

本书取宽义。**命令，指带奖惩的要求。** 奖惩可以很重，比如处罚、开除；也可以很轻，比如评分、排名、同行的眼神。只要有一个要求，并且不照做会有后果、照做会有好处，它就算命令。考试算，评审算，规范化压力也算。

回到阿梅。她不说“必须”，她说的是：“这个月的神秘顾客评分，要和店长的绩效挂钩。”神秘顾客是总部请来、假装成普通食客的人，他们按一张表给每家店出品打分。没有人被命令去做酸菜鱼，可是店长们都知道，酸菜鱼要做得像标准，这个月的奖金才稳。这是命令，只是没有用“命令”这个词。

再看一个离餐厅很远的例子，仍然是构想的。一位研究者把论文投给期刊，审稿人写了一条意见：“请补充对照实验。”没有人规定这位研究者必须补，可他要是不补，论文就不发；论文不发，他今年的考核就吃紧。同行们的论文，大多有这个对照，他不补，就显得异类。这又是命令：有要求，有奖惩，还有一层“大家都这么写”的压力，最后一层已经靠近隐。

把这种宽义的命令，和哲学里已经有的讲法接上，会发现并不陌生。福柯在讨论规训、检查和规范化的时候说过，权力不只是以禁令的面目出现的，它常常通过考核、检查、排名这样细小的东西悄悄起作用（据《规训与惩罚》第三部分第2章“正确训练的手段”，该章讲层级监视、规范化裁决与检查；具体句子与页码我没有逐处核，只取大意）。第14章会正面讲这位思想家，这里只取一点：**命令不必是一个君主的口令。** 本书的“命令”，之所以要取宽义，正是为了不把它想象成一个君主下旨的图景。

不过取宽义也有风险：概念放得太宽，会不会什么都成了命令？本书给自己立一个检验。**一个要求，要算本书所说的命令，必须同时满足两条：第一，它带有奖惩；第二，它收窄了D或E，也就是让不同的人在做法上或土壤上趋于相同。** 缺了第二条的，不算。比如一家餐厅随机给某位顾客发一个红包，有奖，却没有收窄谁的做法，那不是本书的命令。反过来，缺了第一条的，比如只是一位师傅的个人建议，没有后果，也不算。

“君主模型”的风险还要再说清楚一点。设想一个读者听到“命令”，脑子里出现一位君王：他有意志，他发话，臣民执行。这个图景有两处会误导。第一，它让人以为命令来自某一个点，找到那个点就找到了责任。可阿梅的命令来自总部的某一版标准，那版标准来自某一次门店经验，门店经验又被资本方的开店节奏所牵引，没有哪一处是“源头”。第二，它让人以为被命令的人是被动的。可店长们会解读标准，师傅们会在标准的缝隙里做事，顾客会用脚投票，这些都在反过来改写命令。本书取宽义，并且把命令说成“网”，用意正在于此。至于福柯在这方面已经说了什么、本书多出了什么，留给第14章，这里不抢。

还有一个顾虑，来自对“命令”一词的另一种担心：它会不会把人写成一群被动的执行者？不会。本书反复说，链上每个人既是发令者又是听令者；阿梅给店长下命令，她自己也受总部的绩效约束；总部受资本方和市场约束。命令是一张网，不是一根鞭子。阿梅今天能压住店长，明天也可能被总部的新评分压住；一张网里，谁都是结点，没有谁只是线的这一头。

不一定非要到餐厅和期刊里去找命令。日常里最小的一个例子，是公司的报销规定（这也是我泛指的常见做法，不指某一家公司）：发票的抬头要写全称，日期要在三十天内，缺一张附件不给报。没有人说“必须”，也没有人被处罚，不过不照做，钱就拿不到，这是最轻的一种奖惩。每个人都在按这套规定把自己的做法磨成同一个样子：同样的抬头，同样的附件，同样的顺序。这条规定限定的，既有D（先贴票，再填单，再签字），也有E（发票这种东西必须来自某类机构，抬头必须是某个名字）。没有一个人觉得自己在“听命令”，可统一性已经实现了。这就是宽义命令在日常里的样子：它的力气，常常恰恰来自它看上去不像命令。

最后，奖惩有一个值得留意的变化：它会从外面搬到里面。阿梅手下有一位老店长，刚开始是为了奖金才盯着出品；几年后，哪怕没有神秘顾客，他看见一盘酸菜鱼摆得不对，心里就不舒服，非得改过来不可。那份不舒服，是奖惩内化

了的样子，是“怕不合格”变成了“看不惯不合格”。奖惩没有消失，只是沉进了他自己，成了他的自我界的一部分。这一点和上一节说的“隐”接得上：命令走到最深处，会变成人自己的感觉。至于这种内化是好事还是坏事，本书不下判断，只记一笔：当一个人觉得“这是我自己想这么做”的时候，要问一句，这份“想”是在什么样的土壤里长出来的。

取宽义还有一个好处，是让我们不用在“这算不算命令”上吵架，而可以把注意力放到更要紧的问题上：这条要求限定了谁的做法、谁的土壤？限定到了什么程度？有没有往返在它背后？阿梅的评分表、期刊的审稿意见、公司的报销规定，在这三个问题面前，可以放在同一张桌子上比较。比较的结果，常常不是“谁更像命令”，而是“谁的限定更深、更难回头”。

取宽义，是本书自己的定义，不是通行的用法；通行的“命令”多指上级对下级的明确指令。如果有人证明宽义会把不相干的东西都收进来，让“命令”一词失去区分力，这个定义就要收窄。上面那两条检验，就是为防这一点立的。

– 9.4 只限定D、只限定E、两者同时限定：统一性的强弱

既然命令通常同时限定D和E，那么只限定其中一样，会怎样？我们回到阿梅的酸菜鱼，设想三种情形。三种情形都是构想的。

第一种：只限定D。 总部只发菜谱，不管各家店怎么采购、用什么灶。一年后，阿梅巡了一圈。甲店在内陆，用的是当地的鱼，肉质偏松，三毫米的鱼片一下锅就散；乙店买了一批火力偏大的灶，三档的火比标准的三档旺，鱼片煮一分半就老了；丙店的酱料是自己熬的，汤底偏淡。三家店都说“我们是按菜谱做的”，也都没有说谎。端出来的酸菜鱼，三个样。

这时命令的力量显得很弱：同一份菜谱，落进不同的土壤，开出不同的花。统一性很低。

第二种：只限定E。 总部统一供货的鱼、统一的酱料包、统一的灶，培训也统一，但不给具体步骤，让师傅们凭手艺发挥。阿梅巡店，发现各店的酸菜鱼有一个共同的底子——酸度、汤色、鱼的质地都差不多，细看又各有不同：有的师傅鱼片切得薄一点，有的腌得久一点。统一性中等。

这一种值得多说一句，因为它是隐命令的典型。总部什么规定都没写，只是把大家放在同一块土壤里，土壤自己就把做法收拢到了一个范围里。这是“对E的统一性规定”在实际中最常见的样子：看起来没有命令，其实命令早已沉进了土壤。

阿梅在巡这一种店的时候，曾和一位师傅有过一段对话。这段对话是我设想的，用来说明一件事。

她问：“你这个鱼片怎么切得比标准厚一点？”师傅说：“这批鱼养得肥，切太薄一煮就碎。”她又问：“那你腌多久？”师傅说：“我看鱼，没有固定。”她尝了他做的那份，味道比标准版还好一点，只是和别的店有点不一样。

阿梅这时面临的，是一个有意思的取舍。她可以把这位师傅的做法写进标准，让所有店跟着改；也可以要求他回到标准；还可以让两种做法并存，各自挂在各自的土壤上。无论哪一种，都是命令的一次调整。这个场景里能看见的是：在只限定E、不限定D的情形里，D在各处自己长出了差异，而这些差异不是乱，是各自对本地土壤的回应。统一性中等，同时保留了一部分往返：师傅的手在对鱼说话，鱼在对师傅回话。

第三种：两者同时限定。 菜谱、灶具、食材、培训、考核、神秘顾客，一样不缺。端上来的酸菜鱼，几乎是同一个东西。统一性最强。

把三种情形合起来，就是这一节的结论：**统一性的强弱，取决于D和E被限定到什么程度，而不取决于命令的条文有多少。** 条文写得再多，如果只管了D，土壤没动，统一性依然弱；条文写得少，如果把E统一了，统一性反而可以相当强。

按纠缠分谱的形式，再写一遍。判断是：**统一性的强弱，是E1、E2、E3三层有几层被限定到**。条件取S和D的组合。

在条件一下（显露取“规范”，差异序列取“约束”，S1·D3）：E2的符号、逻辑、数学只要写全，加上E1的灶具食材统一，统一性就已经很强。E3（培训出的手感）补上，更强。三层缺哪一层，哪一层就成为统一性的软肋。第一种情形里，E1没有被限定，鱼和灶各不相同，E2写得再细也撑不住。

在条件二下（显露取“价值”，差异序列取“误差、冗余、损耗”这一层约束）：统一性越强，误差越小，但小到某个程度以后，再要往下压，损耗陡增：每多压掉一点误差，培训、考核、检查的成本就多一大块。这时，命令继续收紧E3，但收益递减。

在条件三下（显露取“模态”，差异序列取“意义目标”）：如果一家店想要做出自己的特色，也就是师傅想在酸菜鱼里加一点本地的味道，那么命令要么松开一部分，要么压住这份创造。这个顶撞，推动的不是某一道菜，而是整个体系的变形：有的连锁在这里分出“经典款”和“地方款”。这一格会在第17章再看。

这一节的条件二、条件三（S3·D3、S2·D1）同样是借格演示，在第17章属“未发生”的格；只有条件一（S1·D3）对应第17章已有的统一E。九格里还有六格没有写，留到第17章。

这里要补一条免得误读：**显影的程度，和统一性的强弱，不是一回事**。一条写得再清楚的规定，如果没有奖惩，也没有人把它沉进土壤，大家可以照样各做各的，这时命令很显，统一性却很弱。反过来，一条从来没有写下来的做法，如果所有人都在同一块土壤里长大，统一性可以很强，这时命令很隐。阿梅在第一种情形里的苦恼，就是纸上写得清清楚楚，各店却各做各的；而老店里那些不用交代、自然一个样的东西，倒是总部最放心的。显影的程度，只回答“这条限定是不是写在明处”，不回答“它管得有多紧”。

统一性强，有没有代价？有。第三种情形里，阿梅要付的东西是实打实的：要建中央厨房，要养培训队伍，要请神秘顾客，要处理每一家店的“不一样”。要是某一家店的师傅是个有天分的人，他在酸菜鱼上琢磨出一个更好的做法，在这套体系里，他的做法要先过一关：它算“走样”还是算“改进”？这个判定本身，又是一次命令。统一性越强，这个判定越难，因为体系的所有部件都是照原来的味道配的。限定越紧，体系就越难从内部长出新东西。这一点，第13章讲“统一E在1→N高效、0→1受损”的时候，会拿科学里的例子再看一遍。

还有一个实用的用处。一个统一出来的东西，在某一处没有“再来”，先别急着怪那个人没做好，而是顺着限定去查：是D没限定到位，还是E没限定到位？阿梅巡店时就是这么查的：甲店鱼片散，查的是鱼，E；乙店鱼片老，查的是灶，E；丙店汤淡，查的是酱料来源，E；有时候也会是D，比如师傅偷懒，少腌了两分钟。查完这两样，再无从解释，才轮到去怀疑标准本身是不是只适用于一个更窄的范围。这个次序，是第11章“做不出来有两种原因”和第18章教学诊断的预演：先看照做到不到位，再看样板的适用域是不是比以为的窄。

现在可以说这一章最重要的一句话了：**限定越窄，再来越容易，但“真的程度”并不因此增加。**

“再来”容易，是说同一份做法、同一块土壤，一次次做，一次次得到同一个东西。限定越窄，可变的东西越少，再来越稳。这是统一性的好处。

可“真的程度”不是这么算的。按本书第16章要给的说法，真，是发生的再来稳定性：在相同或类似的D和E之下，再次显露的S具有同一性；稳定的范围，要看土壤一变，它还在不在。限定越窄，意味着“类似”的范围越小。统一性强的再来，是一个窄域里的再来稳定。窄域里再来得很稳，不等于换了土壤也稳。

让我们用阿梅的店再看一次。设想有一年，某个城市的分店因为物流断了货，临时从当地菜市场买了活鱼，现杀现切，鱼片的厚度仍然是三毫米，腌制的时间仍然是八分钟，酱料包仍然是总部的，灶仍然是三档。端上去，客人

说：“味道不对。”阿梅过去尝，确实不对：活鱼现杀的肉质比冷藏鱼紧，同样的腌制，入味不一样。

这个小故事里，D没变，E的大部分没变，只有“鱼”这一小块土壤变了，同一性就丢了。这说明了什么？说明这个“同一性”原来只在统一了的土壤里才成立。统一性让酸菜鱼“再来”得很容易，同时把“再来”的范围，悄悄限制在了冷藏鱼这一小块土壤里。命令保证了窄域的稳，没有保证宽域的真。

阿梅事后做了一件事，也是我设想的。她没有简单地发一份“必须用冷藏鱼”的通知，而是在两家店里做了一个小小的松动：允许这两家用本地活鱼，同时把腌制时间改成由师傅看鱼决定，但要求把每天的做法和顾客的反馈记在一张表上。两个月后，表上的结果是：活鱼做的酸菜鱼，老顾客有一部分更喜欢，也有一部分说“不是原来那个味”。阿梅把这张表带回总部。总部面临的问题，不再是“谁没照做”，而是“这个标准的适用范围到底有多宽”。限定被往返顶了回来，才有了重新划定范围的可能。这正是不可控的一侧在对命令说话。

顺带一提，在这个故事里，老厨师的手感或许能把问题救回来：他摸一摸鱼，就知道腌制要少两分钟。这份手感是不在命令里的，是在命令之外靠往返长出来的。这是第13章要讲的“流程有没有修订通道”。

最后留一个顺手可以用的办法，给读者自己去拆日常里的命令。遇到任何一个“统一得很好”的东西——一个标准、一种规范、一套大家都这么做的流程——先问四句话。第一句，它规定了怎么做，具体是哪几步？这是看D。第二句，它规定了在什么样的人、物、条件下做？这是看E。第三句，谁发的，不照做有什么后果？这是看命令。第四句，当初那一次“真的发生”，是在什么做法、什么土壤里第一次出现的，有没有人记着？这一句是第12章“发生档案”的根。四句问完，一个原本像“事物自己的样子”的东西，就还原成了一次发生加一条命令。附录A的发生档案模板，就是把这四句话写成了表格。

最后交代这一章和前后章的接口。上一章讲的是U从哪里来、为什么发令者也在链里；这一章把命令拆开看，看它限定的是D和E。下一章要问的，是限定怎样沉下去：一条命令发出以后，为什么后来可以不再出场？答案落在回写上：照做的结果一次次写回E，E变得统一，就很难改变。再往后，第12章要问：既然命令这么管用，为什么人们习惯说“这是发现的”？这两个问题，都要靠这一章的定义才能问得清楚。

带 走 的 话

命令，是对D和E的统一性限定：它同时规定“怎么做”和“在什么土壤里做”，这是同一件事的两面。显与隐，只是限定露不露面；隐的命令，多半落在E上，长在人身上，不再需要发布。本书的“命令”取宽义——带奖惩并且收窄了D或E的要求，考试、评审、规范化压力都算，它是一张网，不是一个君主的口令。统一性的强弱，取决于D和E被限定到几层，不取决于条文有多少。限定越窄，再来越容易，但真的程度并不因此增加。

小　账

本章的推演有：“隐命令为什么落在E上”的解释；“命令对D和E都不限定而统一性成立”这一情形的说明；“命令”取宽义的定义。餐厅的起源、阿梅的巡店、活鱼断供、公司报销等场景，全是我构想或泛指的，不是哪一家的记录。文献方面：计量基准的沿革与长度参考温度已核到词条和标准；临床试验、检定体系、盲法只取一般说法；福柯的规训论述只核到章题，具体句子没有逐处核。

本章命题的粗F：若发现命令对D、E都无限定而统一性仍成立的案例，本章对命令的定义要收窄。

◆

10

第10章

回写与巩固：统一如何沉进 E

> **这一章的问题**
>
> 命令发布过，考试考过几轮，之后为什么不用再年年发布，统一也立得住，而且很难改回去？

一个我构想的场景：周老师和一年级的手

先讲一个我构想的场景，不是谁的亲历，人物也是为说理设的。

周老师，45岁，小学语文老师，带一年级。开学第三周，每节写字课前，她要花二十分钟管握笔。口令是现成的：大拇指和食指捏住笔杆，中指在下面托着，笔尖离手指一寸左右，笔杆斜靠在虎口。墙上贴着一张示意图，学校每学期还有一次写字姿势评比，评比结果和班级的量化分数挂在一起。

班里有个男孩，我叫他小宇。他不是按口令握笔的。他四个手指一起攥着笔杆，像攥一把小勺子，笔杆夹在虎口深处。他写出的字很饱满，一笔下去纸都能压出印子，只是慢，写一行要比别人多花一半时间。

周老师走过去，把他的手指一根一根掰到位。他握对了，写了两个字，周老师走开，他的手指一点点滑回去了。第二天又是这样，第三天又是这样。第一周结束，小宇说手酸，说这样写字“不是我的手”。周老师没有生气，也没有放弃，她下一周的做法是：在他的笔杆上套一个软胶的握笔器，让三个手指的位置有地方放。

这个场景要讲的是后面的事。到了学期末，小宇不用周老师看，也握成了三指式。到了三年级，他的同桌写字歪着手，他会随口说一句“你握错了”，同桌也就改了。到了他二十几岁，在银行柜台填一张单子，他的手是三指式；他偶尔想换一种“更舒服”的握法，手指会发抖，写出的字像是别人的。再往后，他不会记得自己曾经是攥着笔的，他只会说：握笔不就是这样吗？

请注意，这个场景里没有一个坏人。周老师自己小时候，大概率也是这样被教的，所以她教，是在她自己所在的链里做事，不是要对谁怎样。学校的评比，是链上的一环。小宇的手，也是链上的一环。后面要讲的，是这条链怎样把“统一”一点点沉到手里，沉到再也不需要谁来发令。

先说一句界线。“握笔成年后改不掉”这个说法，是日常里常听到的经验，我拿它作入口，不拿它作结论；握笔姿势的形成与改变在教育学、人体工学上有多少研究，各说各话，这些我没有核查，所以本章不引任何一项研究结论。本章只借这个生活经验，讲“统一怎样沉进土壤”的机制。

– 10.1 回写的方向：顶一下，变一下，写回去

上一章（第9章）讲了命令是什么：命令是对差异序列和特征纠缠这两样东西的统一性限定。差异序列，就是一步接一步走的练习怎么走（SDE 叫“D”）；特征纠缠，就是这个孩子的手、笔、桌子、本子、习惯缠在一起的那片土壤（SDE 叫“E”）。命令一件事，同时管这两样：口令、字帖、评比，限的是练习的走法；握笔器、统一发的铅笔、统一高度的课桌，限的是手所在的那片土。

命令发出之后，会发生什么？这一节只讲一个机制，叫“回写”。讲回写之前，先把第三原理的白话拿出来：两样东西顶着，会推动第三样东西变形；变了形的第三样东西，不会就此打住，它会反过来写进下一轮的起点。

放到握笔上。顶着的两样是：一边是命令限定下的练习走法（D），要求手往三指式去；一边是小宇原来的手（E），它带着攥勺子的老习惯，往回缩。这两样东西各有各的方向，顶在一起。被推动变形的是第三样：握笔的样子（S，SDE 里叫“显露”，指的是一件事一层层显出样子来）。

这件事分三拍走。

第一拍是张力积累。小宇的手酸，指节发白，掰过去滑回来，掰过去又滑回来。这时候的“握笔姿势”显出来的样子，是半对半错的：拇指和食指放对了，中指还在旁边晃，笔杆忽高忽低。这一拍里，没有一样东西是稳的，每一次显露都和上一次不一样。

第二拍是形状改变。过了某一点（对小宇是套上握笔器的那几周），握笔的样子换了一个形：三指式稳住了，不再需要周老师在旁边提醒才能撑住。这是显露的样子变了。

第三拍是回写，这一拍最容易被漏掉。稳住的三指式，不是“显露了一下”就结束的。它写回了两个地方。

一个是写回土壤（E）。三指式握了三个月之后，小宇的手里多了一些东西：中指托笔的肌肉有了力气，虎口不再夹着笔杆，手腕和纸面的角度变了，写字时“笔在手里”的那种踏实感也换了一套。这些东西没有人专门去存放，它们是每一次握笔时顺手留下来的。从此，拿起笔的那一刻，手先到了三指的位置，是手自己去的。

另一个是写回练习的起点（D）。下一轮练习，不再从“攥着”开始，而是从“三指”开始。起点换了，所以练习里的差异（笔画哪里重、哪里轻、哪里停顿）也换了一批。以前是在攥着的手里练出来的笔画，现在是在三指的手里练出来的。

说清楚了这三拍，就能分清一个常被混在一起的情形。假设周老师用的办法，是每天站在小宇身后盯着，一撤就滑回去。这种情形下，张力在，形状也改过，但是第三拍没有发生：显露的样子虽然变了，却没有写进土壤，也没有改写练习的起点。撤掉盯着，一切回到原来，这叫“轮回”，变化没有留下来。判断回写发生没发生，有一个很朴素的办法：把命令撤掉，看变化还在不在。

这里要补两句，防止读成一个太顺的故事。

第一，回写不都是好的。写回去的可能是一套好用的手感，也可能是一套伤手的手感，甚至可能是一套让人从此不会再问“这样握是不是最合适”的手感。《文明何以再生》（第540号）讲的正是这件事：它把回写定义为“一次或一组发生所形成的、能够持续影响后续显露和差异序列的条件性改变”（540号第4章）；回写分正面的和负面的，要问“谁有权判断”（540号第5章章题）；沉淀也并非越厚越好，“某些沉淀是可重复调用的知识，另一些沉淀则是使人不能再问问题的禁令”（540号第1章）；关系一旦失去“必要的可修正性”，就叫固化（540号第2章）。借这个说法回到握笔：三指式握法是不是“好”的回写，本书不判，也无须判；本书只讲它怎样沉下去，沉下去之后有没有留一条可以重新问的通道。

第二，回写也不是“因果”的另一个说法。说“命令导致了握法”，听上去像是一端推另一端；回写里没有谁是单独的起点。命令限定练习的走法，也限定那片土壤；而土壤和练习的走法是互相生成的：手感决定了练习的哪些部分顺、哪些部分卡，练习的顺与卡又决定了手感往哪里长。三样东西，每一样都是被另外两样一起生成的，没有哪一样是“给定”的。拿一个具体的人来说：你不能说小宇的握法完全是口令造成的，也不能说完全是他的手造成的，更不能说完全是他自己“选择”的；这三种说法，都把某一样东西当成了本来就在的起点。

回写不是“养成习惯”的另一个说法。说“养成习惯”，容易把习惯看成一个人身上本来就有一块空地，习惯是后来种上去的。回写不是这样。它是显露的结果，被写进了练习的起点和土壤，然后土壤和起点又决定了下一次显露的样子。握笔姿势、手上的肌肉、练习的起点、孩子对“写字应该是这样”的感觉，是缠在一起一起长出来的，不是先有一个空着的“孩子”，然后往里面装习惯。

回写会在哪一拍落空。 三拍里任何一拍断了，统一都沉不下去，值得把三种断法各看一眼。

第一种，第一拍根本没有张力。设想班里有个孩子叫小麦，他进学校之前就是三指握笔，因为他的哥哥一直这样握，他看着学的。口令一发，他的手和练习的走法之间没有顶撞，没有半对半错的那几周，也谈不上谁改了谁。统一在他身上不是被“沉进去”的，只是被“确认”了一下。这样的孩子，在一个班里往往不少。这提醒我们：一所学校里看上去整齐的握笔，不全是回写的功劳，有一部分是土壤本来就近。回写要讲的，是那些真有顶撞的地方。

第二种，第二拍没有改形。小宇如果一直攥着不变，显露的样子不改，写进土壤的就仍是老样子。这时并不是“什么都没发生”，而是另一种回写在发生：他的手在每一次攥着的书写里，把攥着的手感越写越深。同时，他也要付代价：字写得慢，写字姿势评比拿不到分，班级的量化分数里有他的一份。命令没有消失，它以奖惩的形式留在他每天的书写里。第9章讲过，命令取宽义，带奖惩的要求都算；这里能看到，奖惩本身也是一种回写，它写进的是“我握得和别人不一样，这是有代价的”这一层感受，往后它可能沉得比握法本身还深。

第三种，第三拍没有回写，只有轮回，前面说过，这里不再重复。

这三种断法说明一件事：回写不是命令的自动结果。同样一道口令，落在不同的手上，回写的情形各不相同，有的沉得深，有的沉不下去，有的沉进去的是别的东西。

还有一点值得在这里说清楚：回写写进“练习的起点”，是什么意思？起点换了，意味着下一轮练习里，哪些差异被看见、哪些被忽略，都跟着换了。小宇用攥着的手写字，笔画重的地方是“压出印子”的地方，那是他的字好看的标准；换成三指之后，他开始在意的是“笔尖的轻重变化”。没有人告诉他应该换一种在意的东西，是起点换了，在意的东西跟着换。这是回写的第二个去处最不容易被看见的作用：它改的不只是动作，还改了人在练习里注意什么。

小结这一节：命令发出之后，统一能不能留下来，看的是回写有没有发生；回写发生的标志，是撤掉命令之后变化还在。

– 10.2 D 单一，E 同质；D 多元，E 谱系化

回写会写出什么样的土壤？这取决于练习的走法有几种。

先看练习只有一种走法的情形。假设一所学校，一个区，甚至一座城市，所有孩子在同样的口令下，用同样的铅笔，在同样高度的课桌上，对着同样的字帖，从一年级写到六年级。这十二年里，千万只手经历的是几乎同一串差异（笔画怎么起、怎么收、手指在哪个位置、写到哪里停一下）。这千万只手的回写，朝着几乎同一个方向。结果是：千万只手里长出了很接近的手感。土壤变得同质，意思是各家的土壤彼此相似到可以互换，一个孩子的手感，换到另一个孩子的手里，大体能用。

再看练习有多种走法的情形。这里我也构想一个孩子，叫小禾。她的爷爷在家里教她握毛笔，毛笔是悬着腕、整只手臂带着走的；到了学校，是三指握铅笔；周末的美术课用蜡笔，手是攥着的；手工课刻橡皮章，用的是另一套握法。

四种练习，四串差异，四个方向的回写。小禾的手没有变成“一种手感”，而是长出了几套手感，每一套内部是稳的：提起毛笔，手自己到悬腕的位置；拿起铅笔，手自己到三指的位置；换来换去，她不觉得冲突。这就是谱系化：土壤里并存着不止一套，各套内部有它自己的同一性，彼此之间还有重叠的地方（比如“手腕放松”这一条，四套都用得到）。

小禾的几套手感之间，并不是互不相干的。你可以让她拿起筷子夹一粒豆子，再拿起毛笔写一横，再拿起蜡笔涂一块色，会发现有些东西是四套共用的：手腕不能僵，肩要松，眼睛先落在笔尖前面一点的地方。这些共用的东西，是谱系化的土壤里的重叠部分。一个班的孩子如果每个人都有几套手感，他们之间的交流并不会因此变难：握法不同的两个人，仍然能互相看懂“手腕松不松”。这说明，谱系化不等于每个人各写各的，而是在多套之间留下了彼此接得上的地方。

这里必须说明两件事。

第一，“谱系化”这个词，本书用的是“同一性谱系”的意思：一片土壤里并存着多套稳定的同一性，各自内部稳，彼此有重叠。它和福柯讲的“谱系学”只是撞了名，不是一回事，区别放在第14章专门说，这里先记住：本书的“同一性谱系”不是历史考据的方法，而是土壤里同一性的一种分布。

第二，“单一”“多元”不是非此即彼，是程度。第9章讲过，限定可以只管D，只管E，或者两样一起管，管得越窄，统一越强。周老师的班上，如果只有口令和图示，没有统一的铅笔和课桌，统一是弱一些的；如果口令、铅笔、课桌、握笔器、评比一起上，统一是强的。本节的两个判断，也该读成“越趋近单一，土壤越趋近同质；越趋近多元，土壤越趋近谱系化”。

还有一个角度可以检验“单一”与“同质”的关系：看这套统一有没有自己的评价办法。握笔的统一，评的是“像不像样板”，不评“写得顺不顺”。当评价只看前者，练习的走法就更加向样板靠拢，因为偏离样板有代价。评价这件事本身，也是命令的一部分，它让单一的走法一直有人在维护，直到沉淀完成。

说到这里，要防止一个顺手的误解：好像D单一就“坏”，D多元就“好”。不是这样。同质的土壤有同质的好处：千万只手的手感可以互换，老师批改作业时不用适应每个孩子各自的字，印刷、考试、书写工具都可以按同一套来设计。这正是第13章要讲的“可重做”的好处。同质的代价在别处：当土壤已经同质，来自这片土壤之外的异常读数，会先被当成噪声（第13章）。谱系化的土壤，包容更多，代价是不同套之间的接口、转换、互相理解要花功夫。哪一边更合适，取决于要做的事，本书不替任何人拍板。

这一节还有一层，是个往回写的环：同质的土壤，会反过来让单一的练习显得“自然”。小宇长大以后，如果有人提议给孩子们设计五种不同的握笔练习，他很可能觉得那是多此一举：握笔不就一种吗？这是回写的第二个去处（练习的起点）在起作用：土壤同质了，练习的单一就不再被看成是被规定的，而是被看成“本来就是这样”。这个线索留给第12章，那里讲“发现”这个词怎样给命令披上隐身衣。

对这一节的判断，我留一个明显可以被推翻的地方。如果有人能指出一个社群，它的练习长年只有一种走法，却在回写多轮之后仍然保持了多元的土壤，那么“D单一→E同质”要收窄；这在章末的粗F里再说。

– 10.3 E 最易沉淀、最难抹去，所以命令后来可以不出场

现在回到开头的问题：为什么不用年年发布，统一也立得住？

先问一句：在显露、差异序列、特征纠缠三样东西里，为什么偏偏是土壤最容易留住这些变化？注意，三样东西不可分割，下面是侧重地说，不是把它们拆成三块。

显露是一次一次的。小宇今天写下的那一行字，写完就写完了，纸上留下的是那一行，不是下一行的保证。练习的走法也是可以改写的：周老师可以改口令，学校可以换字帖，今天这样练，明天换个练法。唯独土壤，是每一次显露、每一回练习都顺手留在身上的东西，不需要谁专门去存，也没有谁能专门去取。你每写一个字，手就多一点“这样写”的惯性；惯性不属于哪一次练习，它属于你的手。所以，统一最终沉淀的地方，侧重是土壤。

再问：为什么这样沉下去的东西最难抹去？有三个原因，我都从握笔里讲。

第一，抹去需要一个同等量级的回写。小宇花了一年级整整一年的每天二十分钟，才把三指式写进手里；成年人想把它改回去，不会有这么多时间，也没有一位周老师每天站在身后。想抹去，就得重新走一遍同样长的路，而路上每一步又都在对抗已经沉下去的东西。

第二，握笔不是孤立的一个动作。它和签名缠在一起，和书写的速度缠在一起，和“我写的字好看不好看”的自尊缠在一起，和“我是个会写字的人”的自我感缠在一起。动一处，牵一片。想把握笔改了，就是想同时动签名、动速度、动自我感，所以手指会发抖，写出来的字像是别人的。这不是意志薄弱，是缠得太紧。

这第二个原因里还藏着一层，值得多说一句。小宇想换握法时手指发抖，发抖的不只是肌肉，还有“我”。写字的手，是他向别人介绍自己的方式之一：试卷上的名字，贺卡上的祝福，给母亲写的一张条子，都是用这只手写的。握法一变，字的样子变，别人眼里的“他的字”也变。这时候，他面对的已经不是一个

动作，而是一整个自己（SDE 叫“自我界”，它同理念、现实缠在一起，不是另一块单独的地方）。改它，要同时改的东西太多，所以难，不是因为他不愿意。

第三，沉得越深，越不像是被放进去的。刚开始，小宇知道自己是在“照做”：周老师说，他才做。到了后来，他不知道。到了银行柜台，他只觉得握笔是自己的手在握。统一性到了这一步，已经看不出来是谁放进去的了。

再补一个必须讲的角度：周老师自己，也在这条链上。

她纠正小宇的时候，她的手里有一种东西在替她说话：这样握才对。这个“对”，不是她每次都要想一想才得出来的，而是她自己的手早就沉下去的势能。她拿笔示范，手自己就到了三指的位置。她看见小宇攥着笔，心里升起的那点“不对劲”，也是她自己的土壤给出的读数。她没有想控制谁，更不是要和谁过不去；她是把自己手里沉下去的东西，一点点传到小宇的手里。再往上，学校的评比、教研组的要求、教材里的示意图，每一环上的人也都在自己的链里做事，没有一个人需要“知道自己在下命令”。所以第一条红线要守住：这里写的是机制，不是谁的动机，更不是谁欺骗了谁。

顺带说明，为什么我一直说“沉进”土壤，而不说“打进地基”。地基是一次打好、之后不动的东西，沉淀不是这样。土壤里的沉淀，是一层压着一层，每一层都还在和新来的东西一起起作用：新一年的练习会翻动上面几层，却翻不动深处的。所以同一个人，手上最近学的习惯容易改，二年级学的已经难改，更早以前在家里学会的拿勺子、拿筷子的手感，几乎没人想过要改。这是一个粗的画面，不是测量；越深越难动，这条规律本身在多大范围内成立，我没有数据。这条“越深越难动”的规律是本书的推演；如果测量表明，早年沉下的习惯并不比近期的更难改，这条推演就错了。

这就是命令可以不出场的道理。命令出场，是为了推动回写；回写完成，命令就退场。我把这个退场分成几个阶段来看，仍然用握笔的例子。

最初，命令是显的：口令、巡视、评比，周老师亲自在场。后来，命令变隐：口令不再每天喊，墙上留一张示意图，评比一学期一次。再后来，命令完全不出场了：到了三年级，小宇会随口对同桌说“你握错了”，同桌就改。这时候，发令的人已经不在，维持统一的是孩子们彼此之间的预期：大家都这么握，所以这么握是“对”的。第8章讲过，没有发令者、靠互相预期维持的惯例，属于服从论的范围，不属于听话论的范围；听话论是服从论里有发令者的那一支。握笔的这个例子刚好把两支串了起来：先是有人发令（听话论），沉下去之后，变成大家互相提醒的惯例（服从论里无主的一支）。

在立命题之前，要请出一位最强的反对意见，让它把话说足。它会这样说：你讲了一大圈回写、沉淀，可握笔难改，难道不是因为手的骨头、肌腱、关节就长成了那样吗？每个人的手指长短不同，哪种握法省力，是解剖决定的，跟口令、评比有什么关系？

这个意见抓住了一段真实的东西，必须承认。手的结构是真实的，它给出的响应不受口令摆布：握法不顺，手腕就是会酸，写得久了就是会慢。这正是本书一直守着的那条线：命令只管统一性，不管真；不可控一侧的响应是真实的。握笔的难改，一部分确实来自手本身。

但这个意见说到这里就停住了。它没有交代的是：同样是这双手，为什么一个地区的孩子握成了几乎同一种，而另一些地方的孩子握成了各式各样？手的结构给出了一个允许的范围，范围里有许多种可行的握法；到底落在哪一种，是练习怎么走、土壤怎么积出来的结果。命令做的事，是在手允许的范围里，把落点限定成一个。所以，难改里有两层：一层是手的响应，本来就在，命令改不了

它；一层是统一的沉淀，是命令加回写造出来的。握笔的“改不掉”，是这两层叠在一起。本书要讲的是第二层，并不否认第一层。

还有一个小的检验，值得一提：如果难改只来自手的结构，那么小禾那样几套握法并存的孩子就不该出现，因为同一双手不会同时适合四种握法。她能出现，说明手允许的范围比统一的那一种宽。这是我的推演，不是实验结论；如果证明同一双手确实不能同时稳住几套握法，这个检验就不成立。

到这里，可以把本章的承重命题用纠缠分谱的写法立起来了。这个命题是：**统一不靠命令年年发布来维持，靠服从的回写，沉进土壤，土壤再把统一维持下去。**

我把它写成按土壤的三层分开来看的样子。这里的“层”，是特征纠缠的三层：理念、现实、自我这一层（E1，SDE 叫“三界”）；符号、逻辑、数学这一层（E2，叫“信息三模态”）；内能、动能、势能这一层（E3，叫“能量三态”）。条件取显露和差异序列的组合（三方程：每一维由另两维一起生成）。下面三个，是握笔里能看得见的三格。这三格的分法是本书的推演，不是实验结果；如果发现统一沉进的深度，同这三种条件并无对应，这个分谱就要重写。

在条件一下（握笔的样子只在有人看着时才显出来，练习的走法全由命令掌控）：统一不是沉进了土壤，而是停在信息这一层（E2）：口令、示意图、“三指一寸”这些话。话在，统一在；话一撤，统一松。这时候，不是“巩固”，只是“在场”。

在条件二下（没有人看着的时候，握笔的样子也照样显出来，练习的走法长年只有一种）：统一已经沉进能量这一层（E3）：中指托笔的力气、虎口放松的习惯、手腕和纸之间的角度，这些是手上的势能。话可以不再说，势能还在。这是小宇二年级的样子。

在条件三下（握笔的样子不光无人看守也照样显出来，而且被反复当成“对的”“好看的”，周围的人也都这样握）：统一继续往里沉，沉进理念和自我这一层（E1）：“握笔就该这样”“我是这样写字的人”。到这一步，命令几乎看不见了，因为它已经变成了“自己”。这是成年后的小宇。

三格合起来，说的是：同一个“统一”，在不同条件下，沉进土壤的不同层，沉得越深，越难抹去，命令越不需要出场。

九格里其余的格，由第17章统一扫描，这里不硬填。但有一个边界情形我想在这里先点出来（它不在九格表里，说明见17.4末），因为它恰好是“为什么至今没有发生”的一例：设想命令一发布，土壤立刻统一，一次就够，不需要回写的几轮。它为什么没有发生？因为握笔这样的东西，每一次显露只在手上留下极小的一点改变，需要许多轮才能攒成势能；没有哪一次练习能一步到位。什么矛盾会让它发生？如果一次显露附带的奖惩大到极端，大到把别的练习走法全关掉，回写的轮数可以大幅压缩。现实里有没有这种情形，我没有证据，也不作断言。这一情形的说明是本书的推演；如果找到一次下令就让土壤立刻统一、此后不需要多轮回写的案例，这条推演就错了。

– 10.4 破局三路

统一沉得深，难抹去，不等于抹不去。它也不等于不该有。第13章会讲，统一的土壤有统一的好处：可重做，可以公共判定。本节讲的是：如果统一的土壤里出了问题，有哪几条路可以让它松动。三条路，每条都是“有一个具体的人在具体的事上怎么办”。

第一路：往返把异常顶回来。

回到周老师的班。设想这一学期，她注意到另一个孩子，叫小葵，三指握笔三个月后，写长一点的作业，手腕就疼，写字速度也比别人慢一半。小葵并没有

不听话，她把口令一条一条做到位了。手腕疼，是手给的响应，它不受口令控制，也不受评比控制，是不可控的一侧给出来的真实读数。

这条路能不能走通，不取决于小葵的手疼不疼，取决于这个读数有没有路径进到共同体里去。如果周老师能把它带到教研组，家长也能向学校反映，学校能据此修改对小葵这样的孩子的要求，那么统一的土壤里就有了一条修订的通道，这叫“往返”（在这里，是动作与响应来回走的意思）。如果读数进不去，只会被当成“这个孩子没握对”“要多练”，就是第13章要讲的“流程之外的读数先被判为噪声”。

一条真正开着的通道，长什么样子？我构想它很朴素：周老师把小葵写三十分钟之后手腕的情形，如实记在一张表上；教研组每学期把这样的表放在一起看，看是不是集中在某类桌椅、某类笔、某个年龄；看出规律，就把口令里的某一条改成“可以按手的大小调整”。表上记的是手的响应，不是孩子听不听话。这样的表，做起来不难，难在它得被认真对待：它的读数不能一上来就被归进“个别情况”。通道开着还是关着，看的就是这个。这一点，第13章会用科学里的“带校准”与“不带校准”再讲一遍。

要说明，这一路不是说“统一握法错了”。本书不判断握笔的统一好不好。它说的是：土壤再同质，只要往返的通道还开着，沉下去的东西就还能被问一次。

第二路：注入异质的差异序列。

前面写过小禾。她的手之所以能有几套手感，是因为她的生活里本来就有几种不同的练习。如果小宇的一年级里，每周有一节毛笔、一节刻章、一节蜡笔，他的手感就不会只有一套。这条路不是去“纠正”已经沉下去的东西，而是往练习里加进来一些不同的走法，让回写朝不止一个方向走，土壤因此变松。

《文明何以再生》给这条路补了一个很要紧的限定：“异质”是相对于某一既有土壤而言、能提出不同组织可能的差异，是“关系判断，不是出生证明”（540号第3章）；也不是任何异都有用，异要被筛选、被写回才变成土壤里的东西，而“筛选行为本身会给E留下回写，因此也必须接受评价”（540号第1章）。放到握笔：往练习里加五十种乱七八糟的握法，不会自动让孩子的手更灵活，反而可能只是添乱；要紧的是，哪些异被留下来、被写回、被后来的练习接上。

第三路：分化出新的土壤。

小宇二十几岁，不一定非要“改”他的握笔。设想他后来迷上了刻印章，用的是另一套握刀的手，慢慢地，他的手里长出了一套新手感，和写字的那一套并立，互不干涉。刻章的刀要握得很紧，手腕稳，力从虎口出，刀尖对着的是石头，不是纸，每一刀下去，石头给的响应是硬的、不容商量的。他起初用写字的手去握刀，刀滑，手破了皮；这时候旧土壤不但帮不上忙，还成了阻力。他于是不再试图“把写字的手改成刻章的手”，而是认真地练另一套，慢慢地，刻章的手在旁边长出来。两套手感里都有“肩要松”这一条，是重叠的地方，其余各是各的。这是第三路：不改旧土壤，在旁边分出一片新的。成年人想改掉一个沉得很深的习惯，很多时候不是改，而是另起一套：写字时仍是旧手，用毛笔时是新手。

三条路都有被用坏的时候，这里各举一个。

第一路被用坏，是把一个例子当成推翻一切的理由。小葵手腕疼，不能直接推出“统一握法是错的”；手腕疼的原因可能有很多，坐姿、桌椅高度、笔的粗细、写字的时长，都可能。往返要的是：这个读数被认真带回共同体，在不同的练习走法、不同的土壤里再试一试，再看它在哪些条件下出现、在哪些条件下消

失。只有这样，小葵的手腕才算是真的“顶回来”了一次，而不是成了谁手里的一个论据。

第二路被用坏，是乱加。往练习里堆五十种握法，孩子的手没有时间在任何一种里沉下去，回写落空，既没有统一，也没有同一性谱系，只有一团还没长成的东西。异要被筛选，要被接上，才有用。

第三路被用坏，是以为另起一套就等于“没问题了”。新的土壤是要成本的：时间、场地、一个肯陪着练的人。成年人另起一套，往往是在有闲、有兴趣的人身上才发生。没有这些条件的人，新土壤分不出来，旧土壤就仍是唯一的土壤。这一点提醒我们，“可以另起一套”这句话，不能轻轻说，说的人要想到听的人有没有那个位置。

如果问最小的一件可做的事是什么，我的回答是第12章要展开的一件事：把“这个握法，是在什么练习、什么土壤下第一次定下来的，此后在哪些变化的条件下再来过、在哪里没再来”记下来。这份记录不改变任何一个孩子的手，但它让沉下去的东西多了一个来处，来处在，就有地方可以再问。

三路各有各的难处。第一路要有通道，第二路要有筛选，第三路要有新的练习场。它们有一个共同点：三条路都需要有一个具体的位置，让沉下去的东西能被再问一次、再碰一次。统一性之所以显得牢不可破，常常不是因为土壤本身，而是因为这样的位置没有被留出来。

把三条路同前面的三格对照，可以看出它们各自侧重动哪一层，只是侧重，不是一路对一层。第一路靠手的响应进来，侧重碰的是势能那一层：手酸、手疼、写不快，都是能量层面给出的读数。第二路靠不同的练习走法进来，侧重碰的是口令和示意图那一层，因为异质的走法首先是以另一套话、另一套图的形式进到练习里的，然后才一点点沉到手里。第三路靠新开的一片土壤，侧重碰的是

自我那一层：“我也是一个会刻章的人”，这句话让“我”不再只有写字的那一种手。这样看，三条路不是三个互不相干的办法，而是对同一片土壤、从三个不同的口子进去。

这里还要补一个提醒：三条路都是“可以再问一次”的位置，不是“应该改掉”的指令。有的统一，经得起再问，问过之后仍然留着，而且留得更牢，这是好事；有的统一，一问就松，松了才发现它原来只是惯性。本书不预设哪一种。只是，一个从来没有被问过的统一，我们无从知道它属于哪一种。

最后说一句和后面几章的接口。本章讲统一怎样沉进土壤，沉得深以后，命令可以不出场。接下来的第12章，要问一个紧挨着的问题：命令不出场之后，人们怎样看待自己手里沉下去的东西？一个常见的回答是：“这是被发现的，不是被规定的。”这句话并不总是假的，但它有一个功能，是把沉淀的来历抹掉。第13章则从另一边看：科学里的固定流程，正是一套有意为之的、让统一沉进土壤的办法，它的好处和代价，都能用本章的三拍去读。

写到这里回头看周老师和小宇，有一件事容易漏掉：整个场景里，没有一刻有人需要宣布“握笔的真理”。口令，只是口令；评比，只是评比；大家只是照着做、互相提醒。统一就这样沉进去了。后面的章节要追问的，正是这一点：当这样的统一沉得足够深，人们回头看它，会不会觉得它是“本来如此”，是被“发现”的。

– 带走的话

统一性要沉下去，靠的是回写：命令推动一次显露的改形，改了形的显露写进土壤和练习的起点。

练习越单一，土壤越同质；练习越多元，土壤越谱系化。同质有同质的好处，也有同质的代价，本书不替谁选。

土壤是最容易留住变化、也最难抹去变化的地方，所以命令在回写完成之后可以退场，统一靠大家互相的预期和手里的势能维持下去。

破局有三条路：让不可控一侧的响应能进得来，让不同的差异能被筛选后写进来，让新的土壤能在旁边分出来。三条路都不是反对统一，是给统一留一个可以再问一次的位置。

小　账

本章的推演有：10.3 的三格条件分谱；“其余格”的触发矛盾设想；“越深越难动”的规律；用小禾检验“难改不只来自手的结构”。握笔场景（周老师、小宇、小禾、小葵）全部是我构想的。文献：《文明何以再生》（第540号）关于回写、沉淀、固化、异质、筛选的引号处，已对照站内全文核过，章次见正文；握笔难改的教育学、人体工学研究，我没有核查，没有引用。

本章命题的粗F：出现一个大范围社群，练习长期只有一种走法、命令也早已撤掉，而人们的土壤仍保持多种并存、很容易换回各自的老样子，本章“统一靠回写沉进土壤、命令可以退场”的命题就错了。

◆

11

第11章

样板发生与符合感

> **这一章的问题**
>
> 一个人听了老手的话、跟着做了，某一刻觉得“对上了”，这个“对上了”是什么？它能不能当作验证？做不出来的时候，又是哪里出了毛病？

这一章是全书的“敲西瓜章”。前言说过，可以先读这一章，再回头读论证。为了让没读前面各章的人也能读下去，先交代三个词，都用白话。

样板发生：共同体里某个人（或某群人）在某些条件下，把一件事真的做成了，并且被大家认下来了。这一次“做成”，成了后来人照着做的样板。

照做：后来的人，在样板所限定的练习走法（SDE 叫“差异序列”，也就是 D）和样板所限定的那片土壤（SDE 叫“特征纠缠”，也就是 E）里，把样板的做法再做一遍。

再来：照做之后，那次“真的发生”在自己这里又出现了一次。

本章要讲的是：符合，在可执行的意义上，就是照做之后的再来；符合感，就是再来的那份同一被体会到了。

– 一个我构想的场景：老陈教小林敲瓜

老陈，68岁，湖南瓜农，种了四十几年西瓜。小林，29岁，城里做运营，在手机上看了一堆“怎么挑西瓜”的视频，越看越糊涂，第3章里他在瓜棚下敲出一串“咚”之后，没有走，又请了几天假留下来，说要学一学。

这是我构想的场景，不是谁的亲历。老陈的做法、老陈的话，也是我为说理编的，不代表农学上的结论；熟瓜敲起来是什么声音，各地的说法并不一致，我不替任何瓜农下断言。

上午九点，瓜地里的露水刚干。老陈摘下一个瓜，不递给小林，先自己托在左手掌心，右手中指的第二个关节，在瓜腰上敲了两下。他说：你听。然后又把瓜放下，抱起另一个，同样托住，同样敲了两下，说：你再听。

小林听出不同来。第一个声音有点“实”，往下沉；第二个声音更“亮”，尾巴拖得长一点。老陈说：第二个熟了，第一个差几天。小林问：怎么知道？老陈说：切开看。

他们当场切开了两个瓜。第二个瓜里红得发沙，第一个瓜的瓤还偏白。小林“哦”了一声。

从这里开始，这一幕被分成三条线来看。老陈教小林，一条走手，一条走耳，一条走眼。

– 11.1 符合：在限定的 D 与 E 下照做，让一次“真的发生”再来

先看这一幕里，到底发生了什么，又没发生什么。

没发生的是：小林没有拿“西瓜熟了”这个事实，去和他脑子里一个“熟了的概念”做比较。他脑子里本来就没有。他也不可能先站到瓜的“本来面目”那边，看一眼熟，再回来跟自己的感觉比对。第2章讲过，这个比较需要一个同时能看到两边的裁判，而小林没有这样一个裁判。

发生的是另一件事：老陈把一个样板摆在他面前，这个样板是“用中指敲瓜腰，两下，听尾音长短”，然后让小林照着做，看他自己这里会不会也出现同样的“长”或“短”。

这件事里，被限定的东西，一共有两层。

一层是练习怎么走，也就是D。老陈教小林的时候，说了很多：用哪只手托，托在瓜的哪里；用哪根手指敲，敲瓜的哪个位置（腰，不是蒂，不是底）；敲几下，每下之间隔多久；力度要多重，要像“敲一扇别人家的门”，不能像“砸”。这一串要求，把小林的练习走法限定在一条窄窄的路上。

另一层是那片土壤，也就是E。老陈没有说得很明白，但他的做法里全是：瓜要从藤上刚摘下来，不是放了一夜的；要在上午凉快的时候，不是晌午日头最毒的时候；周围不能有拖拉机响；瓜要托在手掌里，不能搁在地上硬敲；还有一个小林没有注意到的：这是老陈这块沙地、这个品种、这个季节的瓜。

这两层限定，加起来，就是第9章说的“命令”的一个很温和的样子：没有人打他，没有人罚他，但他想学会，就得照着这个窄路走，在这片窄土里做。

在这个限定下，“符合”是什么？是小林的这一次敲、这一次听，和老陈当年（以及此后一遍遍）的那一次“真的发生”，在特征上同一。这里的“真的发生”，是指老陈这个共同体认下来的那一次：敲出某种声音、切开是熟的。小林并没有“对照原样”，他是“照做之后看再来了没有”。

到这里可以把本节的承重命题立起来：**符合不是认识和一个独立原样的一致，而是在命令限定的练习与土壤下，使样板的一次发生在自己这里再来。**

这一命题我按纠缠分谱的写法，放到章末（11.4 之后）一起立，因为它要等到“诊断”讲完才能立得准。

有人会担心：这样说，不就是把符合说成了盲从吗？区别在这里：盲从是不问，照做是可以问的。老陈教小林的时候，小林可以问“为什么敲腰不敲蒂”，老陈可以答，也可以答不上来，说“我爹就这么教我的，试过别的，不如这个”。这句话的分量是：样板不是凭空来的，它背后有试过别的、不如这个的一串往返。照做者进的是一个有来历的限定，不是一个没来历的号令。第8章说，

符合在可执行的部分，就是自己这里做出来的东西（K）同被指定的标准（U）一致。放在瓜地里，U 就是老陈的那一次声音、那一刀红沙，K 就是小林自己这一次敲出来、听出来的东西。两者一致，就说“符合”；这个“一致”是在照做之后才检得出来的，不是照做之前就可以拿着比的。

还要补一句：老陈自己，也是被他父亲这样教出来的。他的样板有来历，他的来历里也有一位教的人，教的人又有他的教的人。这条链很长，每个人都在链里，没有一个人是“发明了熟”的人。

这一幕和第3章瓜棚里的那一天是接着的。第3章已经把“掂”和“敲”的触觉、听觉各拆成了完整的显露、差异序列、纠缠，也写了小林那时连一声“咚”和另一声“咚”都分不开。这里不从头再拆，只问“照做”特有的问题：老陈要小林让它“再来”的，在三种感觉里各是什么？限定又各落在哪里？三种感觉每一种仍是完整的显露（S，一层层显出样子）、差异序列（D，一步接一步的差异）、特征纠缠（E，对象和场缠在一起），下面只写和“再来”有关的新东西。

触觉：要再来的是“颤到哪里才散”。

老陈把瓜交到小林的左手里，让他托稳，再用右手中指敲。第一天，小林掌心只收到一个笼统的“里面有东西”；到了第三天，他才收到“颤”，而且知道这颤是走到手腕才散的，还是在掌心就散了。这是显露在一层一层加深：里面有东西，东西在颤，颤到哪里散，散的时候带不带一点软。老陈要的“再来”，不是敲出同一个动作，而是让这一串层次在小林手里走到同一个深度。

差异序列是照做真正被限定的地方。敲腰不敲蒂，轻重像敲别人家的门，两下之间隔着大约一口气的工夫。小林试着把位置往上挪一点，颤感立刻变短变闷，这说明他手里收到的东西，是跟着一个一个差异“敲出来”的，手不敲，差

异就没有开始。纠缠一侧，是左手托稳的角度、瓜刚离藤的新鲜、掌心的温度和汗。同一个瓜搁到冷柜台面上硬敲，颤就没了：那不是小林的手变差了，是缠着的东西少了一半。

听觉：要再来的是“嗡”的长短和断法。

老陈让小林放下手，闭上眼睛，只听。第一遍，小林听到的是一串声音；到了第四、第五个瓜，他才听到“亮”。“亮”不是一次给到耳朵里的，是在“这是敲瓜的声”“这个瓜腔比那个更空”“尾巴更长”之后，一层层显出来的；前几个瓜上他听到的并不是错的，是这条显露谱系上更早的几个截面。

听觉的差异序列，是一声“嗒”（指节碰皮）、一段“嗡”（瓜腔回声）、一点尾巴，三段之间的长短高低。老陈只敲半声就停，小林听到的是残缺，没法判断，因为序列断了，再来的东西也就没有地方显。纠缠一侧最有意思：老陈那句“你听，脆”，在小林耳朵里已经和那串声音绑在一起，他听的时候耳朵已经朝着“脆”在听。

有个小做法能把这一点照亮。小林用手机把老陈敲的那一声录下来，回到屋里放给自己听。他发现，录音里的“嗡”不像在瓜地里那么亮，尾巴也短了。话筒和喇叭改了声音，屋里没有风，没有瓜棚；最要紧的，是他的手没有托着那个瓜，掌心里没有那一点颤。同一声，换了土壤，听出来的就不是同一个东西。这不是说录音“假”，是说“听”从来不只是耳朵的事，掌心、风、瓜棚、老陈站的位置，都缠在里面。

视觉：要再来的是“那道反光收没收”。

第三条线，老陈让小林蹲下来，蹲到眼睛和瓜差不多齐平，对着斜射进来的光看瓜皮上的那一道反光。（这是我构想的做法，瓜农看什么、各地说法不一，

我不替任何人断言。）反光也是一层层显出来的：先是“一片亮”，再是“亮里有细的纹”，再是“这亮是滑的，还是收了一点”。

它的差异序列，是小林蹲下、绕半圈、迎光背光各看一遍，每换一个位置，反光的样子就变一变。纠缠一侧同样拆不开：斜光的时辰、小林习惯盯着屏幕上那种平平的亮的眼睛、瓜皮上沾的一点露水和灰。同一个瓜，午后日头一高，那道反光就不是早上的反光。眼睛有个特别的脾气：它太容易给出一个“像”，让人以为看一眼就够了，把差异序列省掉。所以老陈让他蹲、让他绕，是在逼他把序列走完，再来才可能发生。

三条线是在一次敲里合起来的。小林敲一下，左手掌心的颤、耳朵里的“嗡”、眼睛里的那道反光，几乎同时来，不是先手后耳再眼。有时手里先有一点“不对”，耳朵才听出“闷”；有时耳朵先听出“亮”，手里的颤才被他注意到。哪一条先被点亮不固定，这是显露在几条线之间互相接应，而不是一条在前、一条在后。老陈的本事，有一部分就是几条线接得顺：他自己说不清，只说“手一抖我就知道了”。

写到这里要提一句：这三条线，哪一条也不是“才是真的”那一条。小林的“照做”，不是一个人对着一个瓜做一个动作，而是手、耳、眼同时在一个限定好的练习里、一片限定好的土壤里，让一次早已发生过的“熟”在自己这里再来。

有两个常见的错读，顺手在这里排掉。

第一个错读，是把“照做”读成“模仿动作”。如果小林只是学着老陈的样子，用中指第二个关节敲两下，姿势一模一样，可是他托瓜的手是松的，力度是乱的，那他做的是动作的外壳，不是限定。照做的单位，不是一个动作，而是一

组缠在一起的限定：手怎么托、敲哪里、敲多重、瓜新不新、周围静不静。外壳学到了，土壤没跟上，再来就不会发生。

第二个错读，是把“照做”读成“被动”。小林在照做的整个过程里，是极其主动的：他得调自己的力度，调自己的注意，调自己的耳朵，一次次试错。老陈能做的，只是把限定摆出来，把样板演给他看；再来是不是发生，只有小林自己的手和耳朵知道。照做是被带着走的，但走的人是自己。

顺带可以回答：小林当初在手机上看了一堆视频，为什么越看越糊涂。视频给他的是一个“像”：画面里一只手敲了一下，响了一声，配一句“这样的就熟”。差异序列被剪成几秒钟，土壤（谁的瓜、什么时辰、手托在哪里）被剪到了画面之外，更没有一个人在他敲错的时候说“轻一点，再来”。没有限定，也没有往返，“再来”就无从发生。这不是视频的错，它传的本来就是“像”；要传“再来”，得有人带着他走，而且让他走的人，自己的样板背后也得有往返。

这两个错读，再配上第3章的镜子，对照起来更清楚：镜子里的像，是单向的、不用“碰”的；照做的再来，是手要动、耳要听、东西要顶回来的。前者省掉了差异序列和纠缠，只剩一个像；后者三样都在。

– 11.2 符合感：再来的同一性被体会到

第三天，小林在瓜地里敲了二十几个瓜。到了某一个，他左手掌心一发麻，右耳同时听到一声长长的、散开的“嗡”，他脱口而出：这个熟了。

老陈没说话，把瓜接过去，敲了两下，点了点头。他们切开，红沙，甜。

这一刻，小林有一种感觉，用他自己的话说是“对上了”。这个感觉是真实的，不是错觉，也不是假装。本书一点也不打算否认它。我们要问的只是：这个“对上了”，是什么？

它不是小林拿手里的瓜，同一个“瓜的本来面目”对了一下。他没有后者。它也不是小林拿自己的感觉，同老陈的感觉对了一下，因为他看不到老陈的感觉。

它是什么？是这一次的显露，同他此前在老陈演示、在自己前面几次试敲里反复经历的显露，在特征上是同一个。掌心的颤感在手腕处才散开的那个样子、耳朵里“嗡”拖了多长又怎样断掉的那个样子，这些特征缠在一起，成了一个聚合体，这一次的聚合体，同上一次、同老陈的那一次，是同一个。再来了。这个“再来的同一性”被他体会到了，就是符合感。

符合感还有一个特点：它会退。小林回到城里的头一个星期，那种“对上了”的感觉明显淡了；一个月之后，他不再敢说自己会敲。这并不意味着他之前的“对上了”是假的，而是意味着再来的同一性，需要持续的限定去维持：没有了老陈的话，没有了那片土，没有了每天二十几个瓜的练习，那个同一就保不住。这同上一章讲的回写是一回事：练习的轮数不够，没有沉到土壤里去，就还是“在场”，没有“巩固”。老陈的敲瓜，是在四十年的每一个夏天里沉下去的；小林的三天，只是刚刚开了个头。

所以符合感里有两样东西：一样是同一的东西再来了；一样是他自己觉察到了。第一样可以在他不觉察时也发生，第二样才是感觉。符合感，是第一样被第二样捕到的样子。

这个说法的好处是，它能解释一些符合论解释不了的事。

第一，它能解释为什么“对上了”往往来得突然。符合论说的是“认识逐渐接近实在”，应当是渐变的。实际上，小林的“对上了”常常是在一堆“好像不对”之后的某一下突然到来。这是因为再来的同一性，要攒够了特征，才会一下子聚成一个，同一就是一个整体，不是可以半个半个对上的东西。

第二，它能解释为什么同一句话“熟了”，不同的人说出来，所指的东西并不完全一样。老陈的“熟”里，缠着他四十年里无数次切开的瓜；小林的“熟”里，缠着他三天里切开的二十几个。他们说同一个词，同一性是有的，但土壤厚薄不同，同一的范围不一样大。

第三，它能解释为什么这种感觉可以教。符合论里，认识是“看到”，看到是自己的事；这里，“对上了”是在照做之后才会来的，所以可以由别人带着走到。第16章会把这个意思收成“真是发生的再来稳定性”，第18章会讲“教”。这里先放着。

符合论者在这里会提出最强的一个反驳：你说再来的是“同一性”，可这个同一性不就是“熟”本身吗？小林的感觉同瓜的熟一致，不正是符合论说的符合吗？

这个反驳抓住了一段真经验：小林的“对上了”，常常确实伴随着瓜是熟的。本书不否认这一点。但反驳在这里停住了一步：它把“伴随”说成了“构成”。小林的“对上了”，在他这里，是由老陈的限定一遍遍训练出来的；它与瓜真熟的关系，要靠切开来验证，而不是靠这个感觉本身。假如“对上了”本身就是同熟的一致，那么被另一套限定训练出来的另一个小林，同样强烈的“对上了”，就也该和熟一致，可是我们前面看到，两个小林不可能都对。所以符合感同瓜的熟之间，隔着“照做加往返”这两步，不是直接相等。

– 11.3 体会不等于验证

可是，如果就停在这里，这一章会犯一个很常见的错。

“对上了”的感觉是真的，但它能不能当作“这个瓜确实熟了”的证明？不能。理由很具体，还是在瓜地里。

小林在老陈身边学了三天。这三天里，老陈每一次都在他敲之前或之后，说一句：脆。熟的瓜，老陈说脆；差一点的瓜，老陈说闷。三天之后，小林的耳朵已经被这两个字调过了。他听一个瓜，听见的就是“脆”或“闷”，而不是“一串音”。这个调过的耳朵，是用同一套限定（老陈的练习、老陈的话、老陈的瓜地）训练出来的。

设想一个构想的实验：另找一个小林，同样跟老陈学三天，只是这三天里，老陈在说“脆”的时候，随手指的是另一类瓜；那个小林的耳朵，也会被调成“听见脆”，只是他听见的是另一类瓜。两个小林，感觉同样强烈，同样觉得“对上了”，他们不可能都对。

这个构想的实验，同科学哲学里讨论的“观察渗透理论”是同一类事：观察是被已有的训练、概念、期待染过色的。汉森（N. R. Hanson）的《发现的模式》（Patterns of Discovery，剑桥大学出版社，1958年；出版信息已核到图书目录）是常被提起的出处。我没有读过原书，也不引他的原话，只取“观察被训练和概念染过色”这个大意。站内第407号《被刻进世界的公式》第2章也提到了他。

所以，符合感本身不能自己证明自己。感觉可以被同一套限定训练出来；训练成功了，感觉就来，而不管那套限定本来对不对得上瓜。

那么，验证从哪里来？从切开的那一刀。

切开的瓜，不听老陈的，也不听小林的。它里面是红沙还是偏白，不受任何人命令。这是不可控一侧给出的响应，第7章用扳手拧螺丝的“不动”讲过同一件事。小林的耳朵，是在一次次切开中被校准的：他说“熟”，切开是白的，他的耳朵下一次就会往另一个方向调一点；他说“熟”，切开是红的，他的耳朵就在这一点上更稳一点。符合感，加上一次次切开，二者缺一不可。符合感给的是

速度和手感：不然每个瓜都得切开才知道。切开给的是判据：不然符合感可以和瓜无关地一直强烈下去。

还有一层是关于训练的。小林的耳朵被调过，老陈的耳朵也是被调过的，只是调了四十年，调他的，除了他父亲的话，还有无数个切开的瓜。这是老陈同小林最大的不同：老陈的耳朵，是被往返磨了四十年；小林的耳朵，只被磨了三天。三天里的“对上了”，同四十年里的“对上了”，在感觉上也许一样强，在背后的往返厚度上，差得很远。这是为什么老陈敢说“这个瓜熟了”，小林说同一句话，该多留一分余地。

这里要特别提防一个滑坡：从“符合感不能自证”滑到“瓜熟不熟是主观的”。不是这样。瓜熟不熟，由瓜里面的东西决定，这一侧是真实的，不因谁的感觉而改变。本书没有说瓜不存在，也没有说熟不存在，本书说的是：判据不在“符合”这个动作里，在“照做之后再来了没有、换了条件还顶不顶得住”里。

有人会问：那是不是每个瓜都得切开才算数？当然不是。切开的瓜是要钱的，卖瓜的人不会把摊上的瓜都切一遍。老陈的做法，是把往返摊薄到平时：他每个夏天切开几十个、上百个瓜，用来校准耳朵；平时卖瓜，靠耳朵。校准的那几刀，不在每一次判断里，却在每一次判断背后。样板的可靠，不靠每一次都验证，靠背后有一个随时可以回去验证的通道，并且这个通道真的被用过。通道要是锈死了，耳朵就只剩下惯性。

这就是本节的要点：样板发生自己要有往返。老陈的样板，如果从来没有被切开验证过，就只是一套被训练出来的听法。它之所以是样板，是因为它在老陈这里，一次又一次被切开的那一刀顶回来过。而一个样板，到了换一片土壤、换一个人的时候，它还在不在，还得再顶一次。

– 11.4 诊断：做不出来，有两种原因

假设第四天，小林要回城里了。老陈送他两个瓜，让他路上吃，也让他回去之后在超市里练。小林到了超市，对着一堆冷藏的瓜，敲了几下，什么都没听出来。他想：是不是我没学会？

“做不出来”，是比“做出来”更值得讲的一件事。它至少有两种性质完全不同的原因，一旦混了，处理方式就全错。

第一种：照做不到位。

老陈给的限定，小林没有完整做到。可能是D没限定到位：他敲的力度太重了，在城里怕被别人看，敲得又快又轻；或者位置偏了，敲的是瓜蒂旁而不是瓜腰。也可能是E没限定到位：他把瓜搁在冷柜的台面上硬敲，没有托在掌心；超市的冷柜嗡嗡响，盖过了瓜腔里的那点回声；他的手是凉的，不是在瓜地里晒热的。

这一种的特点是：样板本身没有问题，是照做那一头没做好。能把小林带回样板里去，通常就能做出来。

第二种：样板的适用域，比以为的窄。

老陈的样板，成于他那块沙地、那个品种、那个季节、刚摘下来的新鲜瓜。超市里的瓜，可能是另一个品种，可能是从很远的地方运来的，可能是冷藏了几天的。这时候，哪怕小林一丝不苟地照做，老陈亲自来敲，也未必敲得出他熟悉的那种声音，或者敲出了，那个声音和“熟不熟”之间的关系也变了。

这一种的特点是：问题不在照做的人，在样板本身的边界。老陈的样板没有错，只是它在新的土壤里不再自动成立。

为了分清这两种，可以做一个很朴素的交叉检验。我把它画成一张表，这是全章唯一一张表。

	老陈的瓜（沙地、新摘）	超市的瓜（冷藏、别处）
老陈来敲	应当成：这是样板成立的基线	成：样板在这里还够用；不成：适用域窄
小林来敲	不成：照做不到位	老陈成而小林不成：照做不到位；两人都不成：适用域窄

读法很简单：先看老陈在自己的瓜上能不能成（基线）。再让老陈去敲小林面前的这个瓜：如果老陈也不成，问题多半在适用域；如果老陈成、小林不成，问题多半在照做。小林在老陈的瓜上就不成，也是第一种；小林在老陈的瓜上成了、在超市的瓜上不成，而老陈在超市的瓜上也不成，才是第二种。

这里有几个必须说清楚的地方。

一，这张表是给“做不出来这件事”分类的，不是给人分类。小林不是“笨”，老陈也不是“骗”。红线是：写机制，不写归因。每个人都在链里：老陈在他的瓜地里做了四十年，他的样板是真的；小林在城里学了三天，他的照做是真的；超市的瓜是另一片土壤，也是真的。

二，两种原因可以同时存在。多数时候不是干干净净分开的，是混着的。这张表只是帮人判断“主要是哪一种”。

三，两种原因对应两种不同的出路。第一种，回到第9章，把限定说得更窄、更清楚：手怎么托，哪里敲，敲几下，环境要多静，必要时手把手。第二种，要做的是把适用域的边界记下来，也就是第12章要讲的“发生档案”：这个样板，是在什么练习和什么土壤下第一次定下的，此后在哪些变化的条件下再来过，在哪里没再来；然后，在新的土壤里，另立一个新的样板，这就是一次新的小小的发生，不再是照做。

四，老陈自己，最好也是这样的人：他会在小林讲超市的瓜时说一句“这个我不会敲”。这句话在我构想的场景里是一句诚实，但它在现实里不是每个老手

都会说，也不是每个共同体都会鼓励这样说。说得出这句话，要有两个条件：老陈自己的样板里本来就带着往返（他知道自己是怎么知道的），以及他所在的共同体不把“这个我不会”当成丢脸。这两个条件，后面的章节会反复碰到。

这两种原因，最常见的误判有两个，各举一句。把第一种当成第二种，是小林说“老陈的办法在城里不管用”，其实是他还没有照做到位，这样做的结果是，他很快放弃了一个本来够用的样板。把第二种当成第一种，是小林一遍遍告诉自己“再练练就好”，其实是样板在这片土壤里已经不成立，他练得越勤，耳朵被训练得越牢，离瓜越远。前一种误判让人丢掉了好东西，后一种误判让人守着一个失效的东西。分得清，是照做者最要紧的一项本事，也是教的人最该帮学的人做的事。

另外，第二种原因并不是坏消息。样板的适用域窄，意味着它是清楚的：知道它在哪里成、哪里不成，比一个号称“到处都成”的样板可靠得多。适用域写得越诚实，样板越能被别人拿去用。

那么，小林回到城里之后，怎么练？我构想一个朴素的办法。他买瓜的时候，每买一个，都先敲、先写下自己的判断，回家切开，再写下切开后的样子。他的本子上有四列：哪里买的，什么品种，他怎么敲的，切开是什么样。过了几十个瓜，他会发现一些东西：在这个超市的冷藏瓜上，他的“脆”同熟不熟没有什么关系；在另一家卖本地瓜的摊子上，关系又出现了。这本小小的本子，就是第12章要讲的发生档案的雏形（只是雏形，第12章用的是另一个例子，正式的七栏模板在附录A）：它让小林知道，他的样板在哪里成、在哪里不成，而不是一味怀疑自己，或者一味怀疑老陈。

再说一句老陈的位置。他教小林，教的是他的样板；小林回城里去练，练出了新的东西，这些新东西，有一天可以反过来写进老陈的样板：老陈也会知道，

冷藏的瓜要怎么听。样板不是封死的，它是靠一次次这样的往返长大的。这一点，第18章讲“教”时会接着说。

最后回到老陈和小林各自的位置，看一眼这一章为什么叫“样板发生与符合感”。老陈那里，是样板发生：一次又一次的敲，一次又一次的切开，把“熟”这件事稳稳地做成了，被他的共同体认下。小林这里，是符合感：他在限定里照做，让那一次发生在自己手里、耳朵里再来一遍。两头的东西，在特征上是同一个，但不是同一个“东西”，是同一种发生的两次。符合论想用“像不像”去说这件事，说不清；换成“再来了没有”，每一步都有具体的人、具体的瓜、具体的手，能做，也能错。

– 把命题立起来：符合感在 E 的三层怎样出现

现在可以把本章的承重命题立成纠缠分谱的样子了。这个命题是：**符合感不是认识与独立原样的一致，而是在命令限定的练习与土壤下，再来的同一性被体会到**。

判断落在特征纠缠的三层之间：理念、现实、自我这一层（E1），符号、逻辑、数学这一层（E2），内能、动能、势能这一层（E3）。条件取显露与差异序列的组合（三方程）。以下三格，是敲瓜里能看得见的。这三格的分法是本书的推演，不是实验结果；如果发现符合感出现的层次，同练习的宽窄、是否切开校准并无对应，这个分谱就要重写。

在条件甲下（练习走法被老陈手把手限定得很窄，显露又一次次稳定）：符合感先在能量这一层（E3）出现，也就是掌心的颤感、耳朵里的“嗡”和手腕的一点发麻“对上了”。这一层最快，也最容易随着老陈的离开而退掉；它的适用域，也最窄。

在条件乙下（练习走法放宽，小林自己在多种瓜上试，每次显露并不一样，还不断被切开校准）：符合感出现得慢，但一旦出现，它在符号这一层（E2）也站住了：“脆”“闷”这些词，同小林自己的声音对上了，而不只是跟着老陈的词在走。适用域要宽一些，因为这一套是在多种土壤里碰过的，谱系化了。

在条件丙下（只有词与声的对应，从不切开）：符合感可以很强，强到进入自我这一层（E1），“我是一个会敲瓜的人”，却同瓜的熟不熟脱了钩。这是第5章讲过的以太型：感觉在，往返断了。

九格里其余的格，由第17章统一扫描，这里不硬填。但有一个边界情形我想先点出来（它不在九格表里，说明见17.4末），因为它是“至今未必发生”的：没有样板，而符合感自己出现。设想小林一个人，在一片没人教过他的瓜地里，从没听老陈说过什么，他自己敲着敲着，忽然觉得“对上了”。它为什么少见？因为没有样板，就没有“照着什么做”，所谓“对上了”，没有可对的东西；这时发生的，不是符合，是第一次发生，是他自己在立样板。什么矛盾会让它发生？当共同体的样板不再适用（上面的第二种原因）、而小林又不得不做决定的时候，他只能自己立。这时他会得到一种同符合感相像、却不是符合的感觉，它没有别人的那一次作担保，所以更需要他自己用切开来验证。这一情形的说明是本书的推演；如果有人没有任何样板、也没有任何检验，却稳定地得到和符合感无法区分的体会，而且事后证明次次都对，这条推演就错了。

– 带走的话

符合，在可以执行的意义上，是在老手限定的练习和土壤里照做，让他们那一次“真的发生”在自己这里再来。

符合感是再来的同一性被体会到了，它是真实的，但它自己不能证明自己；它可以被同一套限定训练出来。

验证来自不可控的一侧：切开的瓜不听任何人的。判据不在“符合”这个动作里，在照做之后再来了没有、换了条件还顶不顶得住。

做不出来，至少有两种性质不同的原因：照做不到位，样板的适用域比以为的窄。分清它们，才知道是回头把限定说得更清楚，还是去记下边界、重新立一个样板。

小　账

本章的推演有： 11.4 之后的三格条件分谱；“没有样板而符合感出现”这一情形的说明；三条线（触觉、听觉、视觉）里 S·D·E 的写法；视觉一段里“看反光”的做法；11.4 表中交叉检验的读法。场景（老陈、小林、超市）全部是我构想的，熟瓜的声音与反光各地说法不一，我不作农学断言。文献：汉森《发现的模式》只核到出版信息，未读原书，仅取大意；第3章、第7章的相关提法以各章为准。

本章命题的粗F： 出现一个大局面——有系统的证据表明，人的“对上了”的感觉，同他之后在不可控一侧的检验里是否再来、换了条件是否稳定，毫无关系（比如“对上了”的强度，在样板对与不对的情形下完全一样，而且这一点反复被确认），那么 11.2 关于“符合感是再来的同一性被体会到”的命题就错了，应当撤掉。

◆



第　四　编

“发现”的隐身衣

编　序

“发现”这个词，一边说真理在那里等着，一边把命令藏了起来。第十二章拆开“发现”的三件事；第十三章看科学里的固定流程：它为什么能让预期的显露高概率发生，仅此而已。

12

第12章

“发现”一词的三件事

这一章的问题

我们天天说“这是被发现的”，这个“发现”在说话人的嘴里，到底替他做了哪几件事？

前面几章，我们一直在讲“照做”：共同体里有一次“真的发生”，后来的人在限定好的条件下照着做，让它在自己这里再来一次。这样讲下来，会冒出一个很自然的疑问：既然是照做，为什么没人这样说话？为什么翻开任何一本教科书，满纸都是“发现”——发现了某某规律，发现了某某比例，发现了某某机制？

这一章不急着回答“发现对不对”。它先做一件小得多的事：把“发现”这个词放在桌上，看它在一句话里一共干了几件事。我的看法是，它悄悄干了三件。第一件，把一个东西是在什么条件下第一次出现的这段经历抹掉了。第二件，把“该听谁的”从共同体换成了“事实”。第三件，把“照着做”换了一种感觉，让人觉得自己不是在听话，而是在自由地看见。

先把话说在前头，免得读到半路误会。本章写的是句子的机制，不是人的动机。说“发现”的人，绝大多数自己也是这样学来的，自己也真心相信，他们站在链条中间，上面有人对他们说过同样的话。没有哪个人在骗人。后文要讲的“欺骗性”，指的是这句话的结构有这样的效果，不指任何人有这样的心思。

我们从一个构想的小场景开始。**这是我构想的场景，不是哪家真实店铺的事。**

有一家连锁面馆，叫“好汤面馆”。总部给每家分店发一本手册，手册里有一行字：“汤底用盐，每碗 5 克。这是客观的最佳比例。”

这家面馆和第9章阿梅管的连锁餐厅同属餐饮，也都有总部和手册，容易看成一回事，所以先分开。第9章讲的是标准怎样铺开，让一百家店端出差不多的鱼。这一章只问一个更小的事：手册上那个数字旁边，写的是“这是试出来的”，还是“这是客观的”？同一个 5 克，配这两种写法，读的人的反应完全不同。阿梅管的是铺开，阿宁在这里碰到的是来历。

– 12.1　抹掉发生史

分店里有个新来的学徒，叫阿宁，二十出头。第一天上岗，领班指着手册上那一行字说：“记住，5 克，不多不少。”

阿宁用小秤一勺一勺称盐。称了一个星期，他从来没有想过一个问题：这个“5 克”是怎么来的?

我们替他往回查一查。假设这个数字最早是这样来的（仍是构想）：十几年前，面馆的创始人老卢，在他那间只有八张桌子的小店里，守着一口老汤锅。那几年，他的汤有时咸、有时淡，回头客嘴上不说，碗里的汤剩得多不多他看得见。他用的是镇上的自来水，用的是固定一家磨坊的面，灶是旧煤气灶，火力偏大，汤要滚上四十分钟。来吃面的多是码头上干活的人，出汗多，口味偏重。老卢一点一点试：4 克，剩汤的人多；6 克，有人要加水；5 克的那一阵子，碗底干净了。

你看，“5 克”最早是一次**发生**：在这口锅、这种水、这批面、这样的火力、这群吃惯重口的客人这些条件缠在一起的时候，老卢这个人，用了一连串“试一试、看一看、再改一改”，试出了一个让碗底干净的数。

后来总部把它写进手册，写成：“每碗 5 克，客观的最佳比例。”

请注意这两句话差在哪里。

前一句，是一个故事，里面有人（老卢）、有地方（那口锅）、有一串试过的步骤（4 克、6 克、5 克）、有当时的条件（水、面、火、客人）。后一句，是一个结论，里面什么都没有。人没了，地方没了，试的过程没了，条件也没了。剩下一个干干净净的断言：5 克，最佳，客观。

这就是“发现”的第一件事：**抹掉发生史**。说“这是发现的”，就不必再交代它是在什么差异序列（SDE 里叫 D，也就是一步接一步试出来的那条路）下、在什么特征纠缠系统（E，也就是水、火、面、人、口味缠在一起的那片土壤）里第一次出现的。一个东西若是“发现”的，它本来就在那里，等着人来看，当然不需要交代是在哪里发生的。

我们用一个对照来看，这一抹到底抹掉了什么。

如果手册上写的是“好汤面馆的汤底，是在码头小店的水质、火力和口味下，经过多次试验，在每碗 5 克时顾客剩汤最少”，一个分店经理读了会怎么想？他会问：我们这里的水一样吗？我们这里的客人是码头工人，还是写字楼里的白领？我们的灶是什么灶？他会自然地去核对条件。这是一份**带着来历的话**。

如果手册上写的是“5 克是客观的最佳比例”，经理就不会问了。问什么呢？客观的东西，到哪里都一样。

这里有一个很要紧的细节：抹掉发生史，不需要任何人动手去抹。它不是谁删掉了一段文字，而是一句话在被转述的过程中，每转一手，就少带一点来历。（仍是构想）老卢跟总部的人说：“我们这儿是 5 克刚好。”总部的人记成：“最佳是 5 克。”写手册的人写成：“最佳比例为 5 克。”审稿的人觉得“最佳比例”不够有力，改成“客观的最佳比例”。每一步都很小，每一步都说得通，合起来，一个“在特定条件下试出来的数”，就变成了一个“本来就在那里的数”。

科学教科书里也常常是这样，不过我这里只讲机制，不拿具体的某条结论说事。你随手翻一本教科书的任何一页，看到“某某物质在某某剂量下有效”之类

的句子，可以问自己三个问题：谁第一次让这件事发生的？当时的步骤限定了什么？当时的土壤里有什么？很多时候，这三个答案在书里是找不到的。找不到，并不表示它们不存在，只表示这句话已经被转述过很多手，来历被磨光了。

那么，发生史被抹掉，有什么后果？

后果之一，是读的人**不知道这句话的适用范围在哪里**。老卢的 5 克，在码头小店里是真的；搬到写字楼底商，会怎样？没人知道，因为没人记得当初的条件是什么。后果之二，是当它在某个地方不灵时，读的人**不知道该怀疑什么**。汤咸了、淡了，是阿宁手艺不好，还是 5 克在这里本来就不对？手册说它是客观的，那就一定是阿宁手艺不好。

还要补一句，免得读者以为我主张“一切结论都得带着长长的前史才算数”。不是的。适用域在很多地方宽得很，前史确实可以略掉，这样说话才有效率。我反对的不是略写，而是**略到再也找不回来**：想找的时候，找不到了。

还有一层，更容易被忽略。这些条件，原本并不是写在纸上的，它们存在于老卢和他那几位老伙计的**日子**里：他们知道这口锅火大，知道磨坊的面吸水，知道码头上的人干完活要吃咸的。这些知识一直活在人身上。老卢退休以后，那几位老伙计也各奔东西，总部手册上留下的，只是一个数。条件，随着人走了，是真的找不回来了。要是当初有人在手册里多写一句“水质与火力：见码头店”，后来的事会很不一样。可谁会多写这一句呢？写手册的人手边没有这个需要，他要的是一个简洁有力、拿来就能培训的数。

所以，抹掉发生史，既不是阴谋，也不是疏忽，而是**简洁的代价**：一句话越好用，它丢掉的来历就越多。好用，和丢来历，常常是同一件事的两面。

下面这个问题，留给 12.2：既然阿宁不知道 5 克的来历，当他觉得汤淡了，他应该听谁的？

– 12.2　转移权威

阿宁干到第三周，开始觉得，有些时候的汤，喝起来淡。尤其是下雨天，来的客人浑身湿冷，他们端着碗，喝一口，眉头会微微一皱。

有一天，他跟领班说：“这碗汤是不是淡了点？我想多放一撮。”

领班说：“手册上写着呢，5 克，客观最佳。你想改，得拿出证据来。”

现在请你想一想，这句话和一句我们更熟悉的话——“我说 5 克，你就 5 克”——差在哪里。

如果领班说的是“老板说 5 克，你就 5 克”，阿宁可以顶嘴：“老板没在这儿站过一整个雨天。”他不服从的是一个**人**。人是可以讨价还价的，人也会变，人今天说 5 克，明天可能说 5.5 克。顶嘴的代价有限，顶得对，对方也许会改。

但领班说的是“客观最佳”。这时阿宁不服从的，不再是一个人，而是**事实**。谁愿意站到事实的对面去？说“我不听事实的”，这话本身就有点荒唐。

这就是“发现”干的第二件事：**转移权威**。命令原本出自共同体——出自总部，出自老卢，出自手册的编者。一旦命令被说成“发现”，发令的人就从句子里退了出去，站在阿宁面前的，不再是“上级的要求”，而是“事情本来的样子”。不服从共同体，变成了不服从事实。

读到这里，有的读者会说：这不是很好吗？让人服从事实而不是服从人，不是比服从某个人的脾气强多了？

这话有一半是对的，所以我要认真对待它。

先说对的那一半。让一个共同体把争论压到“看事实”这一步，确实能省掉许多没完没了的人事纠缠。两个厨师吵 5 克还是 6 克，如果各凭资历硬顶，那是意气之争；如果都同意拿一个公共的办法来判，争执就有了出口。第 13 章还要细讲，一套固定的做法，让陌生人之间也能重做同一件事，这是共同体的本事，不是毛病。

再说不对的那一半。问题出在这个“事实”是**谁的事实**。阿宁想判的是：下雨天，这碗汤对这个客人，淡不淡？而手册给他的“事实”，是十几年前一口锅、一群码头工人、一种水质下试出来的一个数。这两个“事实”不是同一个。阿宁面对的是一个活的、此刻的、会皱眉的客人，手册举出的是一个被固定下来的、带着当年土壤的样板。可是由于手册把样板叫做“客观”，阿宁手里那个活的读数——客人的眉头——就在权威的对比里变成了“主观印象”。

这里要看清一个机制：**转移权威，会让不可控的一侧先失去发言资格**。客人的眉头，是这个世界对 5 克的回应，是一个阿宁没法下命令让它不皱的东西。这正是第 7 章里说的“不可控一侧的响应”——它是真的。可是在“客观”这个词的庇护下，这个真的响应，被归入了“个别情况”，排在手册的后面。

我们再往上走一层。领班自己，他听谁的？他听区域经理的。区域经理听总部的。总部呢？总部也不是随心所欲，总部的手册要过食品安全审查，要对标行业标准，要经得起内部的抽检。你顺着这条链子一路上去，会发现**每个人都是服从者**，没有一个人是纯粹的发令者。（第 8 章讲过：发令者也服从那个标准，这是机制，不是支配。）

所以千万不要把这一节读成“领班在欺负阿宁”。领班没有。领班自己也相信 5 克是对的，他说“客观最佳”的时候，是真诚的。他的上级对他说过同样的话，他再对下级说一遍。这句话在每一个人嘴里都是真诚的，也正因为每个人都真诚，这个转移才这么稳。要是有个坏人在中间操纵，反倒好办了——把他找出来就行。现在没有坏人，只有一句被每个人认真转述的话。

再看店堂这一边。有位老客人，也是下雨天来的，喝了一口说：“今天怎么这么淡？”阿宁照学来的话回答：“我们这是标准配方。”老客人没再说什么，低头吃完了。你看，阿宁说的这句“标准”，已经替他完成了转移：客人不是在跟一个厨师争口味，而是在跟“标准”争。客人也知道，跟标准争，是争不过的，于是不争了。他下次也许换一家店。这笔账，在总部的报表里，只会显示

为“客流波动”。不可控的一侧顶回来了，但顶回来的方式，是**悄悄走掉**，所以共同体没有听见。

这也是为什么我说，“事实”这个词比“上级”这个词更省力。上级的话，别人可以问一句“凭什么”；事实的话，问“凭什么”会显得不讲道理。一个词，把一整串本可以展开的追问，在门口挡住了。

还有一点，值得单独记下。转移权威之后，**质疑的成本发生了变化**。在“上级要求”的框架里，质疑只需要说“我觉得不合适”；在“客观事实”的框架里，质疑得拿出“反证”。可阿宁手里没有反证的办法：他没有对照用的实验室，没有一百碗汤的盲测，他只有一个客人的眉头。于是，质疑被无声地劝退了。不是被禁止，是被劝退。

说到这里，要补一句公平话：领班并不是不让阿宁看。他只是没有给阿宁一个“怎么看”的办法。手册里没有留空白让人记下“下雨天剩汤多”，培训里没有一节课教人把眉头记成数据。通道不是被堵上的，是**从来没有修过**。没修，是因为修这条通道，当初没有人觉得需要。

阿宁最后没有加那一撮盐。他点点头，继续称 5 克。他没有觉得自己被压制了。这引出下一件事。

– 12.3　改写照做的性质

又过了几个月。阿宁已经能不用秤，抓一把盐，手心一掂，就是 5 克上下。领班夸他“手感出来了”。

有一天，新来的学徒问他：“你怎么知道刚好是 5 克？”

阿宁想了想，说：“尝一尝就知道了，汤的味道到了那个点，就对了。”

请注意这句话。这几个月里，阿宁每天尝汤。他尝的是自己做的汤，尝的是跟手册上的数对得上的汤。他的舌头，是在一个固定的范围里被一遍一遍校正

的：手一抓、秤一称，对了；手一抓、秤一称，又对了。几个月下来，他的舌头把“5 克的味道”认成了“对的味道”。

他不再觉得自己是在听手册的。他觉得，是**汤自己告诉他的**。

这就是“发现”干的第三件事：**改写照做的性质**。照做，本来是一件“按别人的要求办”的事，有一点被动，有一点不得已。可是当要求被说成“发现”，照做就变成了“看见”：我没有被谁要求，我只是看清了事情的样子。服从，在体验里变成了自由。

我们为什么会这样觉得？因为这两件事在**做的时候**，几乎看不出区别。一个人被命令“朝北走”，另一个人看见了北方有座山就朝北走，两个人的脚步一模一样。区别只在于“为什么走”。而“为什么走”，恰好是外人看不见、连本人也很难分清的东西。

这里要和第 11 章接上。第 11 章讲“符合感”：当你在限定的条件下照着做，那个“真的发生”在你这里再来了，你会有一种“对上了”的感觉。这个感觉是真的，它不是幻觉。但它**不能区分**两种情况：一种，是你真的碰到了一个在更宽的条件下也站得住的东西；另一种，是你的舌头、你的手、你的眼睛，被同一套限定训练得只认这一种答案。前一种可以叫“看见”，后一种只能叫“习惯了”。从里面体会，两种感觉是一样的。（训练会改变人看见什么、听出什么，科学哲学里有个说法叫“观察渗透理论”：汉森（N. R. Hanson）1958年的《发现的模式》是常被提起的出处。第407号《被刻进世界的公式》第2章对他有专门的介绍；我没有读汉森原书，这里只取这个大意。）

所以，阿宁说“汤自己告诉我的”，不是说谎，他没有说谎。他的感觉是真实的。只是这个感觉里，已经混进了几个月的校正。

为了看清这里的区别，不妨设想（构想）同一家店里还有另一位学徒，叫阿芸。她也一样称 5 克，一样抓盐，手感也出来了，汤的味道在领班那里一样合格。外人站在灶台边看，分不出她和阿宁。

区别在一个小本子上。阿芸有个习惯，每天收工，在一个旧本子上记两三行：天气，客人多不多，哪几碗剩得多。她没有想推翻谁，只是觉得这样“心里踏实”。三个月后，她翻本子，发现下雨天的剩汤，总比晴天多出一点点。她没敢说它一定意味着什么，只是在下一个雨天，试着把一碗汤多放了一撮盐，悄悄问了问客人。

阿宁和阿芸，做的是同一件事，手感同样好。区别不在于谁更聪明，也不在于谁更听话，而在于**有没有一条小小的往返通道**：阿芸这里，不可控的一侧（客人的反应）有地方落脚，阿宁那里没有。熟练，没有区别；档案，有区别。我们前面说，熟练的感觉不能证明所熟练的东西站得住，原因就在这里：站不站得住，不在手上，在往返里。

自由这个词，还有一个反面值得说一下。一个人若觉得自己在服从，他会警觉，会在合适的时候反抗。一个人若觉得自己是自由地看见，他不会反抗，他会去**帮着传播**。几个月后，阿宁带新学徒，他自己说的就是：“汤会告诉你的。”他在无意中成了链条的下一环，而且是最热心的一环。链条不靠监视，靠这种“我是自愿看见”的体验，一环一环往下接。

还要回应一个反问：这样讲，岂不是所有的熟练都成了被洗脑？不是的。熟练是好事，没有这样的校正，没有哪个手艺能传下去。我要说的只是，**熟练的感觉本身，不能证明它所熟练的东西在换了条件之后还站得住**。这一点，要靠另外的办法去看——这个办法，后面叫“发生档案”。

对一个共同体来说，这种“自愿看见”的体验，是一笔很大的资产，也是一笔很难察觉的资产。靠监督维持的统一，要天天花力气盯着；靠体验维持的统一，一旦培养出来，基本不用花力气。阿宁不会因为领班不在就偷偷多放盐，不是怕被抓，而是他的舌头已经不认别的味道了。这件事好的一面是稳定，不好的一面是：当土壤变了，比如换了软水，最后一个发现不对劲的，往往就是最熟练

的人，因为他的舌头最牢地替他“确认”了旧答案。熟练得越深，往返的通道越窄，这不是人的毛病，是熟练本身的结构。

– 12.4　名词句法与偷渡

三件事讲完，回过头问：为什么一个词能同时干这三件事？

我认为，答案藏在“盐 5 克是客观的最佳比例”这句话的**句子形状**里。

这句话是一个“X 是 Y”的句子：“比例是最佳的”，“最佳”挂在“比例”这个名词上，像一个名词本来就带着的属性。这种句子，在我们的语言里（别的语言也差不多）有一种强大的效果：它把一件**在条件下发生的事**，压成了**一个东西的性质**。

对比两种说法。“在码头小店的水、火、面、客人之下，每碗用 5 克盐，顾客剩汤最少。”这是一个动词句，里面有“在……之下”，有“用”，有“剩得最少”，条件和动作都在。“5 克盐是最佳比例。”这是一个名词句，“最佳”变成了“比例”的一个属性，“在……之下”不见了。

底本《何谓物》（第191号）里，和这件事直接相关的有三处。第五章第二节讲日常经验为什么偏爱“东西”这种看法：稳定下来的结果是“同一”，而“同一”最自然的显影语法就是名词，语言和知觉在这里互相加固。第十四章第七节说得更具体：名词语法天然贴合局部稳定的东西，所以那些不是一个个“东西”的现象，在日常语言里常被迫借名词的格子来说，书里举的是“一阵风”“一股力”。附录H又补了一句：“我看见一个杯子”这样的句子里，“我”和“看”之间发生了什么，语法不提供位置。以上是我读191号网站PDF所得的大意，是转述，不是逐字引用。

要分清的是：191号讲的是名词语法偏爱“稳定下来的东西”，它并没有专门讲“X 是 Y”这种判断句怎样把“在条件下发生的事”压成“一个东西的性质”。后一半是本书借它做的推演：判断句里“最佳”挂在“比例”上，条件就

从句子里退了场。这后一半是本书自己的推演，不是191号的话。我只在日常的句子里见到这个效果，没有系统考察过各种语言和各类文体；如果多数“最佳”“客观”一类的判断句，转述几手之后仍然带着它的条件，这条推演就错了。

名词句法再往前一步，就是所谓“偷渡”。191号第二十三章第四节把“名字落空”分成四种，偷渡是第三种：名字不变，它指向的那一束东西悄悄换了；处置办法是当场拆成两个词。第 6 章我已经讲过本书怎样借用它，这里只回顾骨架：“客观实在”这个词，一头可以指“共同体统一指定的那一版”（统一版 U），一头可以指“不依赖于任何认识的东西”，名字不变，指向却在不知不觉中从前一头滑到了后一头。这里要说明白：191号讲的是“所指被换”这个一般结构，把它用到“客观”一词上，是本书的扩展，不是191号的原话：191号讲的是所指被换这个一般结构，没有讲到“客观”一词，我把它用在这里，是因为这个词两头的指向看上去真的不一样。如果能表明“客观”在手册这类句子里从头到尾只有一个所指，这个扩展就站不住。名词句“5 克是客观的最佳比例”，恰好把这个滑动装在一句话里：“5 克”是手册指定的那一版，“客观的最佳”却借了“不依赖任何人”的口气。按191号的处置办法拆成两个词，就是：“手册指定的 5 克”和“不依赖任何人的最佳”，前者有人、有地方、有条件，后者要另外拿出理由来。

我想强调，这个“偷渡”的结构里没有人在“偷”。写手册的人在写“客观”这个词的时候，并不是要把一个被指定的东西冒充成独立于人的东西；他只是用了日常语言里最顺手的句式，而这个句式的形状，自己就带着这个效果。这是我说的“欺骗性是结构的效果，不是动机”。

读者可以随手做一个小测试，来“听”这种句子。凡是看到“X 是 Y”，尤其是 Y 是“最佳”“客观”“本质”“规律”这类词的，试着把它改写成一句带“在……之下”的话：把“5 克是最佳比例”，改成“在什么水、什么火、什

么客人之下，用 5 克，顾客剩汤最少”。改得出来，说明这句话背后有条件，只是没写；改不出来，说明连说话的人也不知道条件是什么。两种情况，都值得多问一句。这个小测试不需要任何专业知识，一个中学老师、一个开小店的店主，都能做。

把前面三件事和这一节放在一起看，对应关系很清楚。抹掉发生史，靠的是“X 是 Y”：条件从句子里退场，谁、在什么 D 和 E 下第一次发生，一并不见。转移权威，靠的是“客观”“事实”这类词：它们替换了“要求”，发令的共同体随之退场。改写照做的性质，靠的是“看见”“发现”这类动词：它们替换了“照做”，服从被换成了自由的体验。

三件事不是三个独立的动作。它们是同一个句子形状，在三个方向上显出来的效果。

读到这里，有读者可能会问：既然如此，不如直说：这个词，是不是就是在“骗人”？我的回答与上一章一致：不是。一个说“这是发现”的人，和一个说“这是我们定的做法”的人，可以同样诚实，差别在于前者的句子，天生带着隐身的效果。这个效果，不要靠指责某个人去纠正，要靠把档案写出来。

– 好的“发现”：往返把共同体顶出了预期

读到这里，读者可能已经有点担心：照这样讲，是不是所有的“发现”都是假的？

不是。这一点我必须讲清楚。本书没有说“发现”这个词不能用，更没有说所有被称为“发现”的东西都是共同体编出来的。

回到面馆。设想（仍是构想）有一年，面馆所在的城市换了水源，新的自来水偏软。分店里照 5 克做，汤却比平时淡得多，客人不是皱眉，是直接剩汤。总部起初以为是分店手艺出了问题，派人来查，查来查去，手艺没问题，秤没问题，盐没问题。后来一家分店的经理，把几个月的剩汤记录和换水的日期并排一

放，发现两件事是同步的。他又拿了新旧两种水，各做一锅，让客人盲尝，结果一样。

这件事，不是谁下的命令，也不是谁预期的。汤——这个不可控的一侧——**顶回来了**。它用剩汤的方式告诉共同体：你们以为在 5 克上稳定的东西，其实只在旧水质下稳定。共同体被顶出了原来的预期，不得不改手册，在 5 克后面补上“水质条件”。

这就是我说的**好的发现**：不是一个词，而是一次往返，一次被现实顶回来、顶得共同体不得不改口的经历。而且请你注意，这样的发现，通常正是因为它**破坏**了原来的统一性，才被人记住。

好的发现和不好的“发现”，区别不在于词，而在于：这句话背后，有没有一条通道，能让不可控的一侧顶回来，并且共同体愿意接着改。有，它就是一个活的发现；没有，它只是一个被叫做“发现”的命令。

还需要把“发现”的正当用法划出来，免得误伤。日常里，“我发现钥匙掉在沙发缝里了”，这个“发现”一点问题没有：钥匙是实在的，缝是实在的，你伸手摸到，它就在那里；换一个人伸手，也摸得到。这里没有谁在发令，也没有哪个统一版被偷偷当成了“客观”。有问题的，是另一类用法：被发现的东西，其实是一个**要在限定的做法和条件下才发生的样板**，却用“钥匙掉在沙发缝里”的口气说出来。5 克盐的最佳，不是一把躺在缝里等人摸的钥匙，它是一次要靠水、火、面、人一起凑齐才发生的事。把后一类说成前一类，才是“隐身衣”。

本书因此不反对任何人说“发现”，只要求在说的时候，心里分得清：我说的是摸到了一把钥匙，还是让一件事在某些条件下发生了一次。

还有一件事要补。即使是一个好的发现，几年之后也容易被重新包上。那位经理的发现，一开始是带着水质、日期、盲测的一整个故事的；传到第三手，大概就成了一句：“软水需补盐。”再传下去，是“盐量随水质调整”。再往后，

教科书里会出现一条“水质—用盐量关系”，它又变成了一条客观规律。这个过程不是谁推动的，是话在流传中的**自然漂移**：来历自动变薄，句子自动变成名词句。所以，“包上”是常态，而“带着来历”需要有东西去对抗它。这就是下面这一小节要讲的。

– 对治：发生档案

怎么对治？本书的办法很朴素：给每一个被称为“发现”的结论，配一份**发生档案**。

发生档案不是一篇论文，也不是一份长长的历史，它只是几项必须能回答的事：这个结论，**谁、在什么差异序列（D）的限定下、在什么特征纠缠系统（E）的条件里，第一次发生**；**此后在哪些变化的条件下再来过**；**在哪些条件下没有再来**；以及，**有没有一条往返的通道**，能让新的不可控读数顶回来。

拿“5 克”来填一份（构想的档案，只示范格式；七栏的名称和填写规则以附录A为准）：

栏目	内容（示范）
1 结论	汤底盐每碗 5 克，顾客剩汤最少。适用说法：码头小店的水质、面、灶火与重口客人
2 谁首次发生	码头小店的老卢，多次试验后（构想；真实的档案里，不知道就写“不详”）
3 当时的 D 限定	4 克、6 克、5 克逐次试，以碗底剩汤为读数
4 当时的 E 限定	旧水质、固定磨坊的面、火力偏大的灶、重口客人
5 此后再来的条件	同城同水质、同类客人的几家分店
6 没再来的条件	换成软水之后；客人口味偏淡的店
7 往返通道	各店经理每周记下剩汤情况交总部品控；品控与三家以上分店经理合议后，可以改写第1栏的适用说法

有了这样一份档案，那句“5 克是客观的最佳比例”就会自动缩成它本来的样子：“在旧水质、重口客人的条件下，5 克让剩汤最少；软水之后，要重试。”阿宁再遇到下雨天客人皱眉，他就有了地方可以去：翻开档案，看他这家店属于“再来的条件”，还是“没再来的条件”；如果都不是，他的那个眉头，就是一条应该被写进档案的新记录，而不是一个应该被劝退的“主观印象”。

用法要说明白。发生档案不是用来推翻结论的，是用来**让结论带着适用域活下去**的。它要求写的人在下笔的时候，多花一点功夫交代来历；也要求读的人在用的时候，多问一句“我这里在不在档案的范围里”。它的代价是麻烦。我也不会假装这个麻烦很小：档案要有人写，要有人更新，档案一公开，适用域就会比“客观”二字缩小很多，这对一个喜欢“放之四海而皆准”的结论来说，不是件让人高兴的事。这个麻烦为什么至今没有普遍发生，我在下一节的分谱里再交代。

发生档案在不同人手里，有不同的用法，我分三种说一下。

读的人拿到一个结论，先看它的档案：我这里的条件，落在“再来的条件”里，就放心用；落在“没再来的条件”里，就先别用，或者小范围试；两边都不挨着，就把自己的情况当成一条新记录，先试后用。这样用，档案就像药盒上的“适用人群”，不是拿来吓人的，是拿来对号的。

教的人，比如带学徒的领班，档案给了他一个比“记住，5 克”更体面的说法：“这个数是在这样的条件下试出来的，你那边要是条件不一样，就把你看到的告诉我。”这句话没有降低领班的权威，反而让阿宁这样的学徒敢开口。学徒敢开口，往返通道就通了。

写的人，也就是定手册、写教科书、写方法部分的人，档案对他是一个很小的纪律：下笔写“最佳”“客观”“规律”之前，先把那几项填出来。填不出来的项，就老实写“不详”，不要留白，这个“不详”本身就是一条信息：它告诉后面的人，这里没有人知道。

三种用法有一个共同点：档案不要求任何人变得怀疑一切，只要求把“一句话背后站着什么”摆到台面上。好的发现不怕这个，因为它的档案本来就硬；怕的，是那些靠“客观”二字撑着、其实说不清自己在哪里发生过的句子。

– 本章命题的纠缠分谱

本章的承重命题是：**“发现”一词不是在到达一个现成的东西，而是遮住了命令对 D 和 E 的限定**。按全书的写法，这个判断要落在“特征纠缠系统”（E）的三层之间，条件取“显露”（S）与“差异序列”（D）的组合。这里取的条件是：S 是样板的显露（那碗 5 克的汤），D 是被固定下来的做法。

在 E 的第一层，也就是三界（想法的世界、摸得着的现实、自己的体验）下：想法界里，“客观最佳”是一个已经被宣布的断言；现实界里，是软水、重口客人、会皱眉的眉头；自我界里，是阿宁“汤自己告诉我”的感觉。在这三界里，“发现”遮住的是：想法界的断言，并没有穿过现实界的往返，就直接获得了自我界的确信。三界之间那条路，被名词句压平了。

在 E 的第二层，也就是信息的三种形态（符号、逻辑、数学）下：手册上的“5 克”是符号，也是一个数（数学里最朴素的一层）；“因此最佳”是被省掉的逻辑。符号和数传下来了，那段“在什么条件下才推得出最佳”的逻辑，是第一个被抹掉的。

在 E 的第三层，也就是能量的三种状态（内能、动能、势能）下：阿宁几个月的校正，是把每天用出去的劲，沉成了身上的手感。一旦成了手感，质疑的力气就先被它消耗掉了。

九格表之外，还有一个边界情形，老实写出来（说明见17.4末）：在“发现”这个词不遮挡任何东西、发生档案成了行业惯例的那一种世界里，这套结构会是什么样。它至今没有发生。我的判断是，原因有三：写档案有成本；档案会缩窄结论的适用域，而“放之四海”的结论在共同体里更受欢迎；读的人也习惯

了不问。**什么矛盾会让它发生**，这是本书的推演，不是定论：当一类结论接二连三地在换了土壤之后不再来，而共同体付不起这种“失灵”的代价，档案就会从麻烦变成需要。如果结论接二连三失灵，共同体仍然愿意让档案继续空着，这条推演就错了。下一章要讲的科学里的可重复性问题，就是这样一个矛盾的候选。

– 带走的话

“发现”这个词，一口气做了三件事：抹掉了东西第一次发生的条件，把该听谁的从共同体换成了“事实”，又把照做的被动，换成了“看见”的自由。这三件事靠的是同一个句子形状：把“在条件下发生的事”压成“一个东西的性质”。其中没有谁在骗人，欺骗性是句子结构的效果。好的发现是有的，那是一次往返，不可控的一侧把共同体顶出了预期。对治的办法，是给每个结论配一份发生档案，让它带着来历和适用域，继续被使用。

小　账

本章属于本书自己的推演的有：“发现”一词三件事的分法；发生档案各项的取舍；“偷渡”用到“客观”一词，以及名词判断句压平条件的说法；纠缠分谱中三界、信息、能量各层的对应；未发生格的原因与触发矛盾。名词语法、偷渡、四步门槛等对第191号的转述，已对照其网站PDF核过，均为大意，不是逐字引用；观察渗透理论转述自第407号第2章，汉森原书我没有读。本章的场景均为构想。

本章命题的粗 F：若多数被称为“发现”的结论，在其发生档案公开之后，适用域的表述并没有任何改变，本章的诊断就要收窄。

◆

13

第13章

固定流程：科学里的听话

这一章的问题

实验室里穿白大褂的人，和厨房里照着配方做蛋糕的人，有什么相通之处？“固定流程”给了科学什么，又悄悄拿走了什么？

上一章看的是一个词，这一章看的是一套做法。

先把态度摆在前头，因为这一章最容易被读偏。本章不说科学是假的，也不说固定流程是个坏东西。固定流程是人类发明过的最有用的东西之一，没有它，一个人的本事无法变成一群人的本事。本章要做的，是把它**看清楚**：它到底保证了什么，没保证什么；它的好处从哪里来，代价又落在哪里。

另外还有一条红线，在这里重申。本书没有说“自然不存在”，也没有说“实验里的响应是编出来的”。相反，我们一直在说：不可控的一侧，也就是你下了命令它也不听的那一侧，它的响应是真实的。固定流程管的是我们这一侧的做法和条件，不管那一侧怎么回答。

我们用一个日常的例子贯穿全章。**这是我构想的场景。**

小满三十出头，想烤一个戚风蛋糕。她的邻居蓉姐，六十岁，烤了一辈子蛋糕，闭着眼睛都能烤。小满去请教，蓉姐说：“蛋清打到差不多，面糊拌匀，烤箱热了就放进去，烤到香味出来，就好了。”

小满照着做了三次。第一次塌了，第二次蓬起来但中间有一团湿的，第三次勉强成了，但切开来气孔粗得像海绵。她回头问蓉姐：“‘差不多’是多差不多？”蓉姐想了想，说：“手上有数就知道了。”

— 13.1　定义句：固定流程是一种什么东西

小满没有放弃。她换了个办法，找了一份写得很细的配方：蛋清打到“提起打蛋器，尖角直立、略微弯头”；面糊拌到“看不见干粉，不超过二十下”；烤箱预热到某个温度，烤多少分钟；出炉后立刻倒扣，凉透再脱模。

她照这份配方做，四次里成了三次。

这份配方，就是一个**固定流程**。现在我们可以把它的定义句写出来，白话是这样的：

> **固定流程，是把“怎么做”写死的一条路，在大家用的材料和工具大致一样的前提下，让“预期的那个样子”有比较大的机会出来。仅此而已。**

用本书的话说：固定流程，是这样一种差异序列（D，也就是一步接一步的做法），它在已经被统一了的特征纠缠系统（E，也就是材料、工具、场地这片土壤）的条件下，使预期的显露（S，也就是出来的那个样子）以较高概率发生。写成一个很朴素的条件概率，就是：

P（预期的 S ｜ D 固定，E 统一）较高。

这个式子里，每一个词都在承重，我们逐个看。

“D 固定”：每一步怎么做，不由做的人临场决定，而是事先写定的。蛋清打到什么程度，不再靠手感，而靠“尖角直立”这个公共的描述。

“E 统一”：材料和工具，大致是一样的。小满和写配方的人，用的都是同一类低筋粉、同一类鸡蛋、烤箱也差不多。要是一个人用的是石磨粉，一个人用的是进口粉，同一份配方就不一定再来。

“较高概率”：不是“必然”。四次里成了三次，这就是“较高”，不是“一定”。哪怕所有条件都照做，总有那么一次，不知为什么塌了。

“预期的 S”：这个是要特别留意的，后面还要回来。

“仅此而已”：这四个字，是这个定义里最重要的限制，它拒绝了几种常见的升级。

第一，它拒绝把“照着配方成了”升级为“发现了蛋糕的本质”。配方成了，说明这条路在这片土壤里走得通，不说明走得通的原因就是我们以为的原因。第二，它拒绝把“多次成功”升级为“规律已被证明”。多次成功，说明再来稳定，在多大范围内稳定，还要另外去问（13.5 会问）。第三，它拒绝把“固定流程”当作“自然本来的做法”。自然没有写过配方，配方是人写的。

这并不是贬低配方。恰恰相反：看清它“仅此而已”，才知道它到底多值钱——它是一个让陌生人之间也能再来一次的办法，这已经很了不起。

拿蓉姐的“手上有数”来对照一下，就更清楚。蓉姐的做法里也有一条差异序列，她打蛋清时手腕的节奏，她看面糊时眼睛停在哪里，都是一步接一步的。可是这条序列**没有被写死**，它是活的，每一次都根据当天的蛋、当天的天气临场调整。它的好处是灵，坏处是传不出去。固定流程，则是把这条序列剪成一段一段、标上记号的样子：灵性少了一点，换来的是别人也走得上这条路。

现在把镜头从厨房拉到实验室，里面的东西是一一对应的。

科学论文里的“方法”部分，就是配方：用什么材料，多大剂量，加热多久，测量什么，什么时间点测。临床试验里的“方案”，是更严的配方：什么人

可以进组，什么人不可以；怎么分组；用什么药，什么剂量；多久测一次，测什么。计量里的“标准程序”，是配方的配方：用哪种砝码，在什么温度下，按什么手续称。教科书里的“实验”，是给学生准备的配方，让他们在课堂上把一个前人做过的事重做一遍。

所有这些，形状都是同一个：把 D 写死，把 E 统一，指望预期的 S 以较高概率出现。

临床试验的例子，最能说明“E 统一”的分量。一项试验为什么要规定“什么人可以进组”？不是要排斥谁，而是为了让进来的人在年龄、病情、其他用药上大致相仿，先把土壤统一一些。统一了，药的作用才读得出来；不统一，药的效果就混在各种差异里，什么也读不出。计量里规定“在什么温度下称”，也是同样的道理，因为温度会让东西热胀冷缩，读数跟着变。这些规定，每一条都是对 E 的限定，每一条也都有很具体的好理由。好理由和命令并不矛盾，命令里本来就可以有好理由。我们说它是命令，说的是它的**功能**，它让你在这个范围内做事，不是说它任性。

固定的松紧，也有几种。只把做法写死，不管材料和工具，叫“只限定 D”；只统一材料和工具，不规定做法，叫“只限定 E”；两样一起管，就是本章说的固定流程。第 9 章讲过，限定得越窄，再来越容易，但“真的程度”并不因此增加。小满的蛋糕就是这样：配方写得越细、材料指定得越死，十个人里做成的人越多，可这并不意味着这个蛋糕就“更真”了一点，它只是更容易被重复。把“容易重复”误认为“更真”，是读固定流程时最常见的一个滑动。

站内第 407 号《被刻进世界的公式》，在前言里把实验说成“有意去制造对不上”：把一个想法推到一个读数面前去对账。这个说法，和本章的讲法并不冲突，反而可以接上——固定流程，是把“对账”这件事，变成一个任何人都能重复的手续。

接下来问那个被留着的问题：**“预期的 S”是谁定的？**

回到小满的厨房。配方说，成功的蛋糕是“蓬起来、切面气孔细小、口感松软”。可是这个“成功”的样子，是谁定的？是写配方的那群人，是几十年来大家吃戚风蛋糕的习惯，是蛋糕店的橱窗。要是小满某天烤出一块扁扁的、边缘焦脆、香气很浓的东西，照配方的语言，那叫“失败”。可是也许有人爱吃这个。

这里有一件事需要看清楚：固定流程，不只是规定了“怎么做”，它**事先还规定了什么叫做成了**。流程是围着一个“预期的样子”设计的。这个预期，不由蛋糕自己说了算，也不由烤箱自己说了算，它来自共同体。所以，命令在这里**再次进场**：它先前限定了 D 和 E（第 9 章），现在又悄悄限定了“什么算是对的答案”。

科学里也是这样，只不过换了说法。有些领域有把“预期的结果是什么”事先写下来的做法，写在前面，再去做；第407号第15章讲的“预注册”就是这样一种：数据来之前，先把假设、样本量、分析方法写下来，打上时间戳，公开，数据来了只能按事先写的去对。有些领域没有，但“什么结果算成功、什么算失败”，也在做之前就被大家默认了。（预注册在哪些领域推行到什么程度，我没有查，不下断言。）这么做有很好的理由，它防止人们看了结果再编故事。但它同时也意味着：**“预期的 S”不是实验自己长出来的，是共同体先放进去的。**

这一点留到 13.3，会变成代价。先看好处。

– 13.2　好处：可重做是公共实体的门槛

蓉姐的“手上有数”，有一个很具体的问题：它**传不出去**。

小满跟蓉姐学了半年，慢慢也有了一点“数”，可她没法把这个“数”交给她远在外地的表妹。表妹想烤，小满在电话里说：“蛋清打到差不多……”说到一半，自己都笑了。

蓉姐的手艺，是真的。她烤出的蛋糕，比小满照配方烤出的好吃。这一点不必否认。可是她的手艺，**只存在于她这个人身上**。她在，蛋糕就在；她不在，蛋糕的做法，一并带走。

这里用得上《何谓物》（第191号）第十五章第八节的一组区分：一件个人成位的东西，要变成大家共有的公共的东西，要过四步门槛——可说、可做、可重做、可裁决。原书的大意是：可说，是把它说成别人听得懂的描述，这时它还依赖说话的人；可做，是把描述改写成操作序列（这样放、这样调、这样读），开始脱离说话的人；可重做，是别人按操作序列走到同一个结果，原书说这里发生第一次真正的公共化；可裁决，是出现分歧时，有一套公认的办法来判，比如校准、比对、仲裁样品。（转述自191号网站PDF，非逐字。）

同一章第九节还给了每一步通常卡在哪里。蓉姐卡的是第一步：191号写的失败形态正是“当事人能做，说不出”，老师傅一眼判出好坏，问他凭什么，答“就是手感”，后果是“知识随人走，人走即失”；原书的读法是，这不是表达能力的问题，是它“还没有词”，要做的是给它记号，不是催人说清楚。蓉姐的手艺，过了“可做”（她自己做得出来），却卡在“可说”，更够不到“可重做”。所以它还不是一个公共的东西，它是一个人的本事。

固定流程，做的正是把这几道门槛迈过去，头一步就是给手感立记号：“尖角直立”“不超过二十下”，都是把蓉姐说不出的“差不多”换成了别人看得见、数得出的记号。小满拿到那份写满“尖角直立”“不超过二十下”“倒扣凉透”的配方，把它发给表妹。表妹在另一个城市，用另一台烤箱，照着做，第二次就成了。一个本来只活在蓉姐手上的东西，变成了任何一个肯照着做的人都能做出来的东西。

站内第 407 号第1章里有一句话，说的就是这个道理：“一个结果，只在一个人手里灵、换个人就不灵，是不算数的。”这句话，是整个科学共同体的底线。

这个底线的好处，比我们平时想的要大得多。

第一个好处，是**陌生人之间能合作**。表妹和小满没有一起学过艺，也不用互相信任，她们之间只有一份配方，配方成了，就够了。放大到科学里，是成千上万个互不认识的人，在不同的国家、不同的年代，把同一件事重做一遍，再把结果放在一起。没有固定流程，这是做不到的。

第二个好处，是**分歧有地方去**。要是小满和表妹吵起来，一个说蛋糕该这样，一个说该那样，她们可以拿同一份配方再做一次。吵架从“你说你的，我说我的”，变成了“来，再做一次”。这是一个共同体最宝贵的东西：吵得下去，而且吵得出结果。

第三个好处，是**错可以被找到**。要是表妹做的蛋糕塌了，她可以拿配方一步一步对：是蛋清打得不够，还是烤箱温度不准。因为流程是写死的，偏差有地方可查。对蓉姐的“手上有数”，就没法这么查，因为“数”在她手上，不在纸上。

第四个好处，是**教得出来**。第 9 章讲连锁餐厅，那里的菜谱、灶具、培训，让一家店的味道开到一百家店；老厨师的手感，则是另一件事，一家店的灵魂，留不下来，也教不出去。这两样不是谁对谁错，而是各管一段：流程管的是“能铺开”，手感管的是“能做精”。

再举一个更日常的。菜市场里两个摊主，为一斤苹果到底够不够秤吵了起来。一个说够，一个说不够，各人拿各人的秤，吵不出结果。这时旁边的市场管理员拿来一块公家的标准砝码，往两台秤上各放一次，一台准，一台差了二两。吵架在这里结束了。结束吵架的，不是谁的嗓门大，而是**一个双方事先都认可**

的、可以重做的办法。这就是“可裁决”：分歧有了一个公共的去处。（这是构想的情形。）

固定流程还有一个常被忽略的好处：它让**一次只改一样东西**成为可能。小满的配方稳定了以后，有一天她想试试，在蛋清里加几滴柠檬汁，会不会更稳。因为别的都没动，做出来的蛋糕要是不一样，她就知道，差别来自柠檬汁。要是没有一个固定的底子，今天换面粉、明天换烤箱、后天再加柠檬汁，她永远说不清是哪一样起了作用。固定的底子，像一块平整的桌面，上面放什么变化，都看得出来。知识能够一层一层累积，一块砖压在另一块砖上，靠的就是这块桌面。

这四个好处，还有一个共同的底色：它们都**不要求每个人都弄懂为什么**。表妹不必懂蛋白质怎样在打发中形成泡沫网，照着做就行；一个新来的检验员，不必知道每一步背后的全部道理，照着程序，也能出一份别人认可的报告。这是固定流程的慷慨之处，它把理解的门槛，换成了照做的门槛，让更多的人能够参加进来。可是慷慨的另一面是，“不必弄懂”久了，就会有人以为“不用弄懂”，流程背后的条件，渐渐只有极少数人记得。上一章讲的“来历被磨光”，其中一条路，就是这样走的。

你看，在这一章的前半段，“听话”这个词是一个**好词**。照着配方做，不丢人，也不是愚蠢。它是人类合作的一种最朴素也最有效的形式。本书从头到尾没有说“听话”不好。本书要说的是，听话**有范围、有代价**，而这个范围和代价，在“发现”的隐身衣之下，常常看不见。

– 13.3　代价：流程之外的读数先被判为噪声

小满烤了二十几次蛋糕以后，有一次，出了怪事。

那天她手边的鸡蛋用完了，邻居送了几个自家散养鸡下的蛋。她心想反正差不多，就照配方做了。出炉的蛋糕，蓬得比平时高，切开来气孔细得出奇，口感也更湿润。

她愣了一下，然后很自然地在心里说了一句：“这次不算。”

为什么“不算”？因为这次她用了配方之外的蛋。配方说，要某某规格的蛋。她偏离了。偏离之后得到的好结果，被她当作了“运气”“偶然”“这次的特殊情况”，放在一边，没有记下来，也没有再试。

请你注意这个动作。她没有做错什么，换作谁都会这样想。这几乎是**一个训练有素的人的第一反应：流程之外的读数，先被判为噪声。**

在科学里，这是每天都在发生的事。一次实验，数据里有一个点离大部队很远。第一反应是：是不是仪器出了毛病？是不是样品被污染了？是不是哪一步操作失误？人们会先去流程里找错，找到了，把这个点划掉；找不到，也往往标上“异常值”，暂时不理。这样做，**大多数时候是对的**，因为大多数离群的点，确实就是失误。

但是，这里有一个看不见的代价：**真正的新东西，一开始的待遇，和失误一模一样。**一个由于条件变了而出现的真实响应，和一个由于手抖而出现的垃圾读数，在数据表上长得一样，都是一个离群的点。区分两者的唯一办法，是去追问“这个点为什么这样”，可是在一个以固定流程为荣的共同体里，追问的成本很高：要重新做，要花经费，要冒着“你到底会不会做实验”的嫌疑。

所以，这个机制不需要任何人下令“忽略不合的读数”。每一个人都在尽责：小满尽责地记下“这次不算”，实验员尽责地标上“异常”，审稿人尽责地要求“排除可疑数据”。每一环都很合理，合起来，新东西的入口变窄了。

这里可以顺手提一笔第 5 章讲过的以太：一个当年对所有人有效、后来才死掉的东西。具体史实以第 5 章为准，这里不重复。本章只借它说一件事：在它有效的那些年里，不合它的读数，通常是怎样被安置的？通常的说法是，被放在“还没做好”“再改进仪器”“某处有误差”的名下。这不是说当时的人愚

蠢，恰恰相反，他们是尽责的人，他们的流程把不合的读数，温和地、持续地，归到了“噪声”这个栏目下。

再看第二层代价。我们把它换到另一个说法：**统一的 E，对“1→N”高效，对“0→1”有损**。

先说白话。“1→N”，是把一件已经有了的事，铺到更多的地方，让更多的人做出来；“0→1”，是做出一件以前没有的事。

统一的土壤，对铺开特别好。所有人用同一种粉、同一种蛋、同一种烤箱，变量少，出错少，配方一发出去，满世界都能烤。这就是 1→N，效率极高。

可是新东西，常常是从**偏离**里长出来的。回到小满：设想（仍是构想）有一天她的烤箱坏了，她临时用空气炸锅试着烤了一个小蛋糕，结果边缘硬了一圈，但硬壳里面是松软的，一种以前没有的口感。按配方的语言，这是“失败”：蛋糕没有均匀蓬起来，边缘过硬。可是有人要是愿意追问，这也许就是一种新蛋糕的开头。

统一的 E，把偏离尽可能地压低，所以 1→N 顺，0→1 就难。压低偏离，是它的功能，不是它的毛病；但新东西多半藏在偏离里，是它的代价。

这里要小心：我不是说“所有的新东西都来自违规”，那是另一个极端。我只说，**统一越深，偏离越少，偏离里的新东西也就越少被看见**。这和第 10 章讲的握笔是一个道理：统一的姿势，让所有人写出同样整齐的字，也让别的写法很难长出来。

最后一层代价，是我们前面悄悄埋下的：**“预期的 S”是共同体先放进去的**。流程是围着一个预期设计的，所以凡是预期之外的显露，哪怕很真实，也先没有位置。小满那块蓬得特别高的蛋糕，要是预期里没有“更湿润”这一栏，它就不算“更好”，只算“不一样”。

换到实验室里，可以设想一个更具体的夜晚（构想）。研究生齐远，连着做了一周的实验，到周五晚上，发现有一组数据，明显比别的组高出一截。他的第一个念头是：是不是我加样的时候手抖了？他把记录翻了一遍，没找到毛病；第二个念头是：是不是那天的试剂放久了？他看了看日期，也没问题。时间已经很晚，导师周一要看进展。他最后在记录本上写了一行：“此组数据偏高，原因不明，暂不纳入。”然后关灯回家。

这一行字，没有任何人逼他写。他做得很规矩，也很诚实，“原因不明”四个字，是实话。但是这一行字的效果，是这组数据**从此没有了去处**。它可能是手抖，也可能是一件真实的、值得追问的事，周一的会上，不会有人再提起它。如果有一个地方，专门收这种“原因不明”的东西，隔几个月有人翻一翻，看看哪些其实重复出现了，那么情况会不一样。可是大多数地方，没有这样一个地方。

教科书里的实验，把这个机制放在了最早的地方。设想（构想）一堂中学的“验证性实验”课：课本上写着预期的结果，学生按步骤做，做完填表。有个学生做出来的数，和书上的差得不少。老师走过来看了一眼，说：“再做一遍，看看哪一步没做对。”学生重做，这回凑近了。老师没有错，多数时候，学生的数就是因为没做对。可是那堂课教给学生的，除了实验本身，还有一条没有写在教案上的东西：**读数和书上不一样，错的是我**。这条东西，学生会带走很多年。它让他们以后成为尽责的实验员，也让他们在面对真正出人意料的读数时，第一反应仍然是检查自己。上一章讲，熟练会把“服从”体验成“看见”，这里是同一个机制在教室里的早期版本。

说到这里，不妨回头看一眼蓉姐。固定流程把蓉姐的本事，剪成了任何人都能照做的一份配方，但剪掉的那一部分，并没有消失，它还活在蓉姐的手上。那天小满的蛋糕“蓬得特别高”，如果拿去给蓉姐看，蓉姐大概只看一眼、捏一捏，就会说：“这蛋，有点意思。”她的“手上有数”，是一座没有被统一的小仓库，里面存着大量配方没有收录的东西：蛋清的湿度，面糊的光泽，天气对打

发的影响。这些东西，不能一下子都写进配方，也不应该。但是，一个共同体若只相信配方、不再听蓉姐这样的人说话，那座仓库就会慢慢空掉。固定流程负责1→N，手感的仓库负责准备0→1，两者是搭档，不是对手。

这三层代价——离群读数先被当噪声，统一的E偏爱1→N，预期的S由共同体预设——合在一起，就是固定流程的账单。它没有一条是流程的“错”，每一条都是流程的“另一面”。

– 13.4　带校准与不带校准：流程有没有修订通道

既然有好处也有代价，一个自然的追问是：能不能只要好处、不要代价？这一节要说的是，代价不能消掉，但可以**留一扇门**。

不全是。同样是固定流程，有的好改，有的不好改。关键在一个问题：**这套流程，有没有一条修订的通道？**

回到小满的厨房，来看她那台厨房秤。配方上写“低筋粉六十克”，她就用秤称六十克。可是秤本身准不准呢？

有的人家，秤用了十年，从来没验过。秤的弹簧松了，称出来的“六十克”，其实是五十几克，蛋糕老是偏干，她以为是烤箱的问题，换了三个烤箱。有的人家，每隔一阵子，拿一包标明一斤的白糖，放上去看看是不是一斤，不对就调。这叫**校准**。

科学里也是一样。仪器要校准，试剂要验证，流程要有“质控”：隔一段时间，拿一个已知结果的样品跑一遍，看流程还不是能得出那个结果。带校准的流程，有一条把偏差拉回来的通道；不带校准的流程，一旦偏了，没人知道。

可是，请注意：**校准本身，还有两种**。

第一种，是把偏差**拉回统一版**。秤的读数，拿去和标准砝码比，不一样就调到一样。这里的标准砝码，是共同体指定的统一版（第8章讲的那个“被指定的

标准”）。这样的校准，保证的是：我的秤和你的秤，说的是同一个克。它让大家继续听同一个话，听得更准。这很有用，但它拉回的是“统一”，不是“真”。

第二种，是让不可控的一侧**顶回来**，必要时**改统一版**。比如，当越来越多的家庭报告“按配方烤出来总是偏干”，而秤都校过了、烤箱都对过了，那么问题就可能不在各家，而在配方本身：现在的低筋粉比二十年前吸水多了。这时，该改的是配方，不是各家的秤。这样的通道，是把现实的反馈，变成对流程本身的修订。

两种校准看上去很像，都叫“校准”，都在校对。区别是：**第一种，是 U 在管我们；第二种，是现实在管 U**。一个流程，若只有第一种，它会越来越准地重复自己；若还有第二种，它才有可能被现实改写。

回到 407 号前言那句“实验，是有意去制造对不上”。这个说法，换到本章的语言里，就是：一个好的流程，不是躲着“对不上”，而是**主动安排对不上的机会**。有意让它对不上，对不上了，才有东西要解释；总是对得上，反而说明没有人在认真地往外探。带第二种校准的流程，就是这样的流程。

举个行业里的例子（构想）。设想一个烘焙行业的协会，几十年来编了一本公认的配方手册。手册每五年修订一次，每次修订，都附一页“本版与上版的差别及原因”：比如“近年市售低筋粉吸水性上升，粉量下调”。这页纸，就是第二种校准的痕迹：现实（面粉变了）顶回来，手册跟着改。再设想另一本手册，二十年没有改一个字，各家照抄，出了问题，都归给操作者。这两本手册，平时放在厨房里没什么区别，区别要到出事的时候才看得见：前一本，出事有地方去；后一本，出事只能怪人。

那么，一个流程有没有第二种校准，我们怎么看出来？有几个很粗的信号。看它的方法部分，会不会写“条件改变时怎么办”；看它的共同体，有没有一个

让“做不出来”的人说话的地方，而且说完之后，有人认真去查；看它的手册，每隔几年是不是真的改过，改动里有没有“因为某某条件变了”的字样。

还有一个问题，值得顺便问一句：校准的人，也在链条里。小满校秤用的砝码，是别人校过的；别人用的砝码，又是更上面的人校过的；顺着这条链子往上，最后会停在某个被指定的标准那里。链子上的每一个人，都在尽责地让自己手上的东西和上一级对得上。这和第 8 章说的“发令者也服从标准”是一回事。链子本身没有问题，它让一斤到处是一斤。问题只在于，我们不要把“链子上的东西彼此对得上”，说成“链子的终点就是事情本来的样子”。

这些信号，在第 14 章讲福柯的时候，会变成一条更正式的线：判据线，也就是“带校准”与“不带校准”的分界。这里先记住它的面貌：不是谁更聪明，而是**通道修了没有**。

小结一下这一节：带不带校准，不是看流程严不严，而是看它**出了事有没有地方去**。严的流程，若没有地方去，出事的时候只会更僵；松一点的流程，若有地方去，反而会越改越好。这个差别，平时看不出来，要等到土壤变了的那一天，才分得出高下。

– 13.5　稳定的范围：换了土壤，S 还在不在

还剩最后一个问题，是整个第 13 章最关键的一问。

小满把配方发给表妹，表妹在一座海拔很高的城市。她照着做，蛋糕塌了。（这是构想的情形。据说高海拔地方烤蛋糕，配方常要调整；我没有核过，也不讲怎样调整，只借它做个例子。）

表妹打电话：“你这个配方不行。”

小满第一反应是：“我这里明明做得出来。”

这时候，两个人要面对的，其实是同一个问题：**这条路，在多大的范围内走得通？**

把问题写成一句话，就是：**换了土壤，预期的 S 还在不在？**

回到定义句：P（预期的 S ｜ D 固定，E 统一）较高。这个式子里的“E 统一”，是它的前提。前提一变，概率就可能掉下来。固定流程的“稳定”，从来不是无条件的稳定，而是**在这片土壤里的稳定**。

土壤有多大？这个问题，每个流程的答案不同。有的流程，换一台烤箱、换一个城市，依然站得住，说明它的稳定范围宽；有的流程，只要换了批面粉就垮了，说明它的范围窄。第 16 章会把这个范围叫做“容差”，也叫“盆地的宽度”：球在盆地里，推一下，滚回底部；盆地宽，推得再远也滚回来；盆地窄，稍微推一下就翻出去。

还要说一句公道话：窄，不是坏。工厂里的流水线、药厂里的批次生产，都需要一个窄而稳的范围，在那个范围里，一模一样地重复，恰恰是它们的本事。一个只在一台机器、一种原料上才灵的流程，只要把这台机器、这种原料牢牢地管住，它就是一个很好的流程。要紧的只是别把“窄而稳”说成“宽而稳”。

那么，范围怎样才能变宽？办法其实很朴素，就是**故意换土壤去试**。让不同城市、不同烤箱、不同面粉的人，都按配方做一遍，把成的和不成的都记下来。成的越来越多，范围就宽了；不成的有了记录，边界就清楚了。有些领域已经有这类做法：第407号第15章列了“多实验室联合重复”，同一个方案同时在十几个、二十几个国家的实验室里做，看它离开原来那个场还站不站得住。（实际推行到什么程度，我没有查，不下断言。）它的意义，换成本书的话说就是：主动给流程找一些“不同的土壤”，把“没再来的条件”，一条一条挣出来。

重要的是，**范围是要被写下来、被测出来的东西，不是默认就有的东西**。上一章讲的发生档案，有一栏就是“没再来的条件”。一个流程，若从来没有人在

别的土壤里试过，它的范围，就是一个**未知数**，可是在“客观”的说法下，它常常被当成了“无限宽”。

现在可以回到一个这几年经常被谈到的话题：科学里的“可重复性”问题。我先说清楚我这里的位置。

有人报告说，在某些领域，已经发表的结果，别的实验室照着重做，没有做出来（这类报告的范围、比例与领域，我这里没有查证，不引用任何数字）。这件事被称为“可重复性危机”或“复现危机”。站内第 407 号有一章专门讨论复现危机（第15章，章题是“复现危机：结晶失败的时候”），导读第六条把它说成“结晶失败或连接度虚高”；“连接度虚高”在该书里的例子是，一个结果的结实只在一个小圈子里成立。该书的看法是它的看法，本书只作并列的参照，不替它下结论。

对于这件事为什么发生，原因很可能不止一种。统计方法、发表时的取舍、实验设计，等等，这些都可能有份，本书不做判断，也不是本书的行当。

本书只能说一件小得多的事：**其中的一部分，可能是协议没有写下来的 E 条件**。

什么意思？回到小满的蛋糕。配方上写着“鸡蛋”，没有写“散养鸡的蛋”还是“超市的蛋”，没有写“室温”，没有写“烤箱是不是带风扇”，没有写“面粉是哪个批次”。这些东西，在小满那里是一样的，所以她不知道它们重要；到了表妹那里，一样都不同了，于是配方“不灵”。不灵的原因不是配方错了，是**配方没有写，它是在什么土壤里才灵的**。

放大到实验室，是同样的道理（这里仍然只举构想的、类型性的例子，不指任何具体实验）：实验室的水质，试剂的批号，仪器的型号，操作者的手法，季节，甚至房间里的杂音，都可能是配方里没写的 E 条件。在原来的实验室里，这些条件恒定，大家没觉得是条件；换了实验室，它们变了，结果就变了。这时我

们说“结果不能重复”，也可以换一种说法：**这个结果的稳定范围，比论文所写的窄**。

请注意，这个看法有它的边界，必须说明白。第一，它只解释**一部分**，不解释全部，其余部分是什么，本书不论。第二，它是本书的推演，不是一个已经被系统检验过的结论：如果把未写明的 E 条件补齐，条件不变的重复仍然大面积失败，这条推演就错了。第三，说“有未写的 E 条件”，不等于说原作者有意瞒着，写不全，是任何流程都难免的，因为你不知道的条件，就写不出来。

但这个看法，倒是和发生档案接得上，也提出了一条实际的建议：**把“没再来的条件”当作一项正式的记录，而不是一份难堪的失败**。小满的表妹那次“失败”，其实是一条宝贵的记录：它告诉大家，这个配方在高海拔那边的边界在哪里。如果每一次“重做不出来”，都能被当作对适用域的测量，而不是对原作者的指控，那么共同体的气氛，会很不一样。

这里可以给读者一个很粗的办法，拿到任何一份“照着做就行”的流程面前，都问三句话：**换一台工具，还灵吗？换一批材料，还灵吗？换一双手，还灵吗？**三句里有一句没人试过，那一句就是未知数；有一句试过而且不灵，那就是这个流程的边界，应该写在流程的第一页上。这三句问话，不需要任何专业背景，一个带孩子做手工的妈妈、一个照说明书装家具的人，都可以问。问的目的不是否定流程，而是给它量出一个尺寸。

小满后来在发给表妹的配方第一页，加了一行字，是她自己想出来的：“本配方在本地平原、家用普通烤箱、某某牌低筋粉下反复做过，做成的比例大约十有八九。其他条件下请先小份试做，并把结果告诉我。”表妹看了笑起来，说这一行字比整份配方都让人安心。

这一行字，就是一份最小的发生档案。它没有降低配方的价值，反而给了表妹一样东西：知道自己站在哪里。下一次，表妹再来电话，就不是“你这个配方

不行”，而是“我这边是这样的，你看能不能补一条”。从“不行”到“补一条”，一个孤立的失败，变成了一个共同体的记录。

我们把全章的要紧处收拢，写成这一章的承重命题，并按全书的写法，把它放进“纠缠分谱”里看。命题是：**固定流程使预期的显露以较高概率再来，它保证的是在被统一的土壤里的再来，不保证土壤之外的再来，也不告诉我们预期本身从哪里来。**

判断落在特征纠缠系统（E）的三层之间，条件取显露（S）与差异序列（D）的组合：S 是预期的样子，D 是被写死的做法。

在 E 的第一层，三界（想法、现实、自我）之下：想法界里有配方和预期的样子；现实界里有鸡蛋、烤箱、水和海拔；自我界里有小满“照着做就对了”的踏实。固定流程把想法界和现实界在一个窄范围里对上了；窄范围之外，两者就可能对不上，而自我界的踏实却不会同步消失。

在 E 的第二层，信息的三种形态（符号、逻辑、数学）之下：配方里的记号和克数、分钟数，传得最好；“为什么这些记号和数够用”的那段逻辑和条件，传得最差。

在 E 的第三层，能量的三种状态（内能、动能、势能）之下：流程让大家的“劲”，都用在了同一个出口上，所以铺开快；但留着去做“偏离”的劲，被压低了。

最后写一个边界上的问题：在 E 并不统一、D 也不固定的条件下，是否也能有“较高概率的再来”？有，但那是另一种再来，是本书第 16 章要讲的“同一性谱系”。在第17章的九格表里，这就是 S2·D2 那一格（同一性谱系化的 E），它在日常里并不稀罕，在科学的主流做法里却至今不多见，原因大致是：统一的 E 太好用了，好用到没人有动力去走一条更费力的路。**什么矛盾会让它发生？**这是本书的推演：当一类问题的土壤，本来就无法统一（比如极强的个体差异、极

强的情境依赖），统一的流程反复失灵，共同体就会被逼着去走谱系化的路。如果这样的问题反复失灵，共同体仍然只会把统一加得更严，这条推演就错了。这正是附录 E 要谈到的、数学与固定流程叠加之后，更不容易被看见的地方。

最后补充一个读法上的提醒。本章的每一节，讲的都是一个“默认”：默认如此，不是必然如此。默认的意思是，如果没有人特意去做别的事，事情就会这样发展。有人特意去做，事情就可以不这样：有人给“原因不明”的数据开一个栏目，有人把配方的第一页改成适用范围，有人愿意把失败的重做当成测量。每一个这样的小动作，都是在固定流程这个大机器上，装一个小小的通道。本书不要求谁去推翻固定流程，只提议：给它多装几个通道。

固定流程之外，还有一件更隐蔽的事：数学加进来以后，“科学也是听话”变得更不容易被看见。下一节接着讲，更细的展开见附录 E。

– 13.6 数学的加入进一步掩盖了“科学也是听话”

这一节的问题：固定流程已经让科学里的“听话”不太显眼，数学一进来，为什么连这一点痕迹也快看不见了？

先看一个日常的场景（我构想的，不是实录）。社区卫生站里贴着一张图：身高、体重一对，横竖一画，得出一个数，再对照一行字：偏瘦、正常、偏胖。小区里的老人们围着看，没有人觉得这是谁“命令”他的。体重除以身高的平方，是个算式；算式是算出来的，不是谁下的令。（这里只取“体重除以身高的平方”这个通行算法作示意，不引任何分档的具体数字。）

可是回头想几个问题。为什么只取身高和体重这两个量，不取腰围、年龄、肌肉的多少？为什么身高要平方，不是立方，也不是一次方？为什么分档的线画在这里，不画在那里？这些问题没有一个在算式里面回答。（站内第498号《借来的常数》第10章第四节专门讲过“选变量的那一刻”：没有被命名为变量的东西，连“被按住”的资格都没有。）算式内部，一个数除以另一个数，只要算

对，结果是必然的，谁来算都一样。必然，让人觉得这里没有任何人在“发令”。

这就是本节要说的事。先交代红线：数学内部的推导，仍然是真的蕴含，一步一步，没有谁能不服气；本书不说数学“虚”。被掩盖的，是另一件事：哪个问题被拿来问自然。

用前面章节的话说，第 13 章讲的固定流程，是第一层限定：实验照流程做，预期的显露以较高概率出现。服从这一层，人们还能感觉到自己在“照规矩做”。数学加进来以后，出现了第二层：变量被选定，方程的形式被选定，积分的口径被选定。这一层的特点是，它在推导之前，或者在推导之外，而推导本身又是必然的。于是出现了一种很顺的体验：我不是在听谁的话，我是被逻辑逼着得出这个结论的。服从一个实验流程，像听话；服从一条推出来的结论，像“没办法，数学如此”。听话在这里被体验成了“被逼”，不再像听话。

再往里看一层。数学自己，也是一套被统一的差异序列和土壤：符号约定、公理的选取、证明的规范。一个学生从小学算术学到微积分，每一步都是照做：照着写法写，照着规则化简，照着格式作答，错了老师打叉。这是最彻底的一种照做，而且可重做性最高：全世界的课堂，做同一道题，答案一样。可重做性高，使它最像“发现”，最像“不是谁定的”。

所以我这里把作者的命题，用本书的承重写法再写一遍，判断落在 E 维。在数学的符号和规则被统一（同一套记号、同一种证明规范）下，共同体对“怎样问自然”的限定，被推导的必然性遮住，听话最难被看见；在数学的口径谱系化（几种积分、几种公理系统并存，彼此有重叠域）下，限定重新露出来：同一组数据，按不同口径积出不同的整体，人们才发现“怎样算”本身是被选的；在数学与现实的往返被切断（只讲算得对，不问借来的初值和参数准不准）下，数学退化为纯粹的权威，推导的必然性成了“你不能问”的理由。这三格里，前一格

最常见，第三格我没有核到完整的事例，只作为风险提出。S、D 的条件按第 17 章的九格归位是：统一的 E 落在 S1·D3，同一性谱系化的 E 落在 S2·D2，切断往返落在 S3·D2；这个归位是本书的推演，不是定论：如果同一种数学形式，在 E 统一与往返被切断两种条件下，对“怎样问自然”的限定同样看得见，这三格的分法就错了。其余六格由第 17 章统一扫描，这里不硬填。

这样的情形，日常里到处都是。手机上的运动软件，给你的步数、配速、卡路里，每一个数都是算出来的。可“一步”怎样算（手腕的一次摆动，算不算一步），“消耗”怎样估（按体重，还是按心率），是软件公司的工程师和他们所依的某套规范定的。你拿同一天的同一段路，换两个软件，数不一样，多数人的反应是“哪个更准”，很少有人问：它们各自按住了什么，又各自问的是哪一个问题。数学在这里不是撒谎者，是让这个问题难以被问出口的那层好看的包装。

还要说一句分寸。这个命题在不同领域的力度不一样。行星之间的引力相互影响很弱，把每颗行星单独对太阳来算，截取几乎不要代价（498 号指出过这一点），所以在那里，“听话”的代价几乎看不出来，数学看起来就是自然的语言。在生命、社会、心理、生态这些交互强的地方，截取的代价陡升，同样的数学形式用过去，就会在换了情境之后失灵。这时，被数学遮住的那些“按住了什么”，才会被现实一件件顶出来。复现困难是不是这种“顶出来”的症状之一，498 号第 12 章自己的态度很谨慎：它把“科学的失败有相当一部分集中在借不准的初值与情境依赖上”写成一个待检验的经验假说，并列出支持的材料（评分者对情境敏感性打分，分高的研究复现得更差）和有力的反证（有评论指出这可能来自子领域这个遗漏变量；多实验室重复中同一效应跨样本的差异总体不大）。它的结论是：足以成为值得检验的假说，不足以成为已被证实的结论。本节同样只把它当入口，不当论据。

对这条思路，最强的反驳是这样的：数学之所以显得“不是听话”，是因为它真的在许多地方用不着谁发令——不同国家、不同时代的人，各自算，算出同

一个结果。这不是错觉，本书不否认。但它说明的是：在同一套记号和规范之内，结果再来得很稳。本节追问的在这套规范之外：为什么偏偏取这几个变量、这个口径来问自然。前者是再来稳定，后者才是被限定的部分，两件事并不冲突。

读者可以自己做一个小测试，来“听”数学结论里的限定：凡是读到“研究表明”“经计算得出”，就问三句话。变量是谁选的，为什么偏偏是这几个？方程为什么写成这个形式？几个局部怎样加起来，用的是哪一种口径？三句里有一句，说话的人答得上来，而且答案写在显眼的地方，这个结论就是带着限定出门的；三句都答不上来，推导再漂亮，也还只是半份说明。这个测试不需要懂微积分，一个会看体检单的人就能问。

这一节还有一个容易被误会的地方，要提前堵上。说数学掩盖了听话，不是说数学家、物理学家在遮掩什么。一个教微积分的老师，讲到“令其余变量不变”，通常会明明白白地讲出来，教科书上也写着。被掩盖的，不是信息，而是位置：这句话写在方程的前面，读者的注意力却在方程的后面。结构把重心放在了推导上，于是“按住什么”成了一句过场话。这是结构的效果，不是谁的动机。

– 带走的话

固定流程，是把做法写死、把土壤统一，使预期的样子以较高概率再来，仅此而已。它的好处巨大：让一个人的本事变成许多人的本事，让陌生人能合作，让分歧能裁决，让错能被找到。它的代价也是真的：流程之外的读数先被当成噪声，统一的土壤偏爱铺开、不利于首创，而“预期的样子”本身是共同体先放进去的。有没有一条让现实顶回来、改写流程本身的通道，是流程好改不好改的分水岭。一个流程的稳定，永远是某片土壤里的稳定，这片土壤有多宽，要写下来、测出来，不能默认。数学加进来以后，这层听话更难看见：数学内部的推导

是真的蕴含，被盖住的是“哪个问题被拿来问自然”，变量、方程的形式、积分的口径，都是在推导之前选定的。学数学是最彻底的照做，所以它最像“发现”。在交互弱的地方，这层遮盖几乎不花代价；在交互强的地方，代价才露出来。

小　账

本章属于本书自己的推演的有：固定流程的定义句与条件概率写法；“预期的 S 由共同体预设”的说法；校准的两种分法；复现危机“一部分可能是协议没写的 E 条件”；数学是“第二层限定”及其三格分谱；纠缠分谱各层的对应及未发生格的原因与触发矛盾。对第407号（前言、第1章、导读第六条、第15章）、《何谓物》第十五章第八、九节、第498号第10章第四、七节与第12章第七、八节的转述，已对照原文核过，均为转述或短引，不引页码；第 5 章以太的史实、高海拔烘焙的调整、预注册与多实验室重复的推行范围、复现危机的范围与比例，我没有核，正文已降为不依赖它们的说法。体重指数只取通行算法作示意。本章的场景均为构想。

本章命题的粗 F：若发现一个不依赖任何固定流程与统一土壤，就能被不同人、在不同条件下高概率重现的科学结论群，13.1 的说法就要收窄；若有一个科学分支，其变量选取、方程形式、积分口径都无须任何规定，不同共同体即得出同一预测，13.6 的说法要收窄。

◆



第　五　编

与前人对话

编　序

前人早有人看见了命令和知识的关系。第十四章读福柯：写已经说了的，也写还多出来的；第十五章读库恩、科学知识社会学、实用主义与反映论，看各家命名了什么真实的发生，又锁在哪一维。

14

第14章

福柯：已说的与多出的

这一章的问题

福柯早就说过，知识和权力缠在一起，一个社会里什么算“真的”，是被制度安排出来的。那么这本书讲的“听话论”，哪些是他已经说过的，哪些是多出来的，哪些地方他比这本书强？

先说一句规矩。这一章对福柯，一律只写“已说的”和“多出的”：他已经说出了什么，这本书在他说的基础上又多说了什么。不写谁比谁高明。福柯的观点，这里只写学界公认的大框架；凡我没有读到原文的地方，都会说明只取大意，不替他编一句原话，也不编页码。

先看一个构想的场景。这是我构想的场景，不是谁的亲历。

小吴在一家做家居电商的小公司上班。每周五下午，她要交一份周报。公司没有任何文件规定周报必须怎么写，可是她入职第一周，旁边的同事顺手转给她一份“上周的周报”，说：“照着这个写就行。”那份周报分三栏：本周完成，遇到的问题，下周计划。她照着写了。第二周、第三周，她也照着写。到了第二个季度，公司搞了一次内部评比，“周报质量”成了绩效表里的一项，评语里有一句：“结构清晰，问题与计划对应。”

一年以后，小吴发现一件怪事。她给朋友发微信讲自己的一天，嘴里蹦出来的是：“今天完成了三件事，遇到一个问题，明天计划……”朋友笑她：“你怎么跟交报告似的。”

这个场景，我们这一章会反复回来用。它很小，小到不值得谁去“批判”，可福柯想说的东西，本书想说的东西，都在里面。

– 14.1 已说的：真理在权力之内；真理体制取代符合论；历史先天与对E的统一规定同型

第一件已说的：知识和权力分不开。

福柯一生最有名的一个提法，是把“权力”和“知识”连在一起写，中文常译作“权力/知识”。他考察监狱、诊所、学校、军营这类地方，看到一件事：要对一个人下判断，先得去观察他、检查他、记录他；而观察、检查、记录一做，对这个人的“知识”就有了，对这个人的“控制”也同时有了。这两样不是前后相继，而是一回事的两面。（这个大框架可见《规训与惩罚》，1975 年；斯坦福哲学百科福柯条目 §3.4 把“检查”（examination）列为他的主要例子，称它把力量的部署和真理的确立合在一起。这一条已核到，页码不引。）

放回小吴的周报上看：每周五那份三栏表格，是在“了解”小吴这一周做了什么，也是在“安排”小吴这一周该做成什么样。你分不开。

第二件已说的：真理要在一套体制里才被当真。

福柯还提出过一个说法，叫“真理体制”（régime de vérité，英文常作 regime of truth）。大意是：每个社会都有一套安排，规定哪些话可以被接受为真的，用什么办法区分真假，谁有资格说“这是真的”，怎样的技术和程序算得上是求真。（出处已核到：1977 年的访谈《真理与权力》（“Truth and Power”），后收入英文文集《权力/知识》（1980）。我读到的是该访谈的概要式整理，其中有“真理是此世之物”和“真理的政治经济学”这类小标题，也出现了“真理体制”一词；逐句原文我没有读，所以本章不引原话，只用大意。）

这一条，直接碰到了符合论。符合论说：一句话是真的，因为它和事实相符。福柯这条路说的是：哪些“事实”被当作事实、哪些话有资格去和它们相比，本身就是一套体制安排出来的。符合论所依赖的“相符”，是在体制里发生的。

第三件已说的：考古学期的“历史先天”。

福柯早期（六十年代）的研究方法他自己叫“考古学”，代表作是《词与物》和《知识考古学》。（《词与物》1966、《知识考古学》1969，年份据斯坦福哲学百科福柯条目的著作年表核到；书名译法以出版信息为准。该条目§3.3 已核到：考古学研究的是一个时代的“知识型”（episteme）或话语形态，有一些在个人意识之下的规则，限定了那个时代能想什么、不能想什么；它能显示过去的时期想得不一样，却讲不清一种系统怎样让位给另一种。）

其中有个术语叫“历史先天”（historical a priori）。（我读到一份《词与物》的讲义笔记，把“历史先天”与“知识型”并提，说它们是知识之所以可能的条件；这是次级材料的转述。福柯原书里对这个术语的定义措辞，我没有读到，只取大意。）大意是：康德说我们有一套先天的认识条件，使经验成为可能；福柯说，这样的条件有，可是它不是永恒的，而是历史的，换一个时代，能说出什么算作知识的那套规则就换了。

这三件已说的，和本书的“对E的统一规定”是同型的。

“同型”这个词要说清楚：是形状相似，不是同一件东西。

本书说的是：在一个知识共同体里，有一种隐藏的命令，它不对你说“你要这样想”，而是对E（特征纠缠系统，也就是一件事得以发生的那片“土壤”，包括人、工具、材料、场合缠在一起的样子）作统一的规定：什么算数，什么不算数，哪些东西要按住不动，哪些读数算读数。这种规定一旦被一次次照做，就沉进土壤，后来的人在里面长出来，不觉得是被规定的。

福柯说的“历史先天”，是话语层面上的一套“什么能被说成知识”的条件；本书说的“对E的统一规定”，是特征纠缠层面上的一套“什么能一起发生”的条件。一个说话语的可能性，一个说发生的可能性，两个落点不同，但共同的形状是：这套条件不是认识者自己挑的，是先于个人、在个人之下起作用的，而且它是历史地形成、也可以历史地改变的。

于是，用本书的红线格式来写福柯这一部分：

他命名了什么真实发生：一个社会里“什么算真的”，确实是被一套制度化的安排固定下来的；个人在里面思考，却多半看不见这套安排。这是真实发生的事。

他的话说到哪一维：本书的读法是（这是本书的读法，不是福柯的自述），福柯把这件事主要写在E的信息层面（符号、话语，也就是E2一侧）和制度性的权力技术上，写成了一种“什么能被说”的规则；至于这套规则怎样靠一次次照做而沉进人的手、眼、耳（也就是触觉、听觉、视觉的纠缠），他有大量的经验描写，但没有把“再来的稳定”作为一条独立的判据单列出来。这一点，14.3再展开。

要补一句：这不是批评他“漏了”。一位研究者选定一个问题，有所取舍，是正常的。我们只是标出：他的话说到这里。

还要先划一道线，免得读错。福柯说“真理在权力之内”，本书借这句话的时候，不跟着把它读成“没有真，只有权力”。本书的红线是：命令只管统一性，不管真；不可控的一侧的响应是真实的。福柯本人是不是主张“没有真”，学界有不同读法，我没有逐家核对，也不替他表态，也不替他辩护。这里只借他“真理要在体制里才被当真”这一层意思，而且只把它读成：**“被当真”和“真”是两回事，前者由体制安排，后者要看能不能再来**。这个读法是本书的，不一定是他的。

小吴的周报，放在这三件已说的里：周报表格是一个小小的“真理体制”——什么算一周的“完成”，什么算“问题”，谁有资格评定“结构清晰”；它也是一个小小的“历史先天”——在这家公司里的人，想象“我这一周做了什么”的时候，已经先用了三栏的框子。

一个容易忽略的细节：历史先天不是康德的先天。

康德的“先天”（第5章专讲）是对所有认识者、无论何时都成立的认识条件。福柯把“先天”这个词借过来，前面却加了“历史”二字，意思就变了：它不再对所有时代成立，它只对某一个时代成立，换了时代，就换了一套。这一步，本书的第5章讲康德时说的“先天固定这一维必须松开”，方向是一致的。

区别是：福柯是从历史材料里看到它在变，本书是从“成位会失败、往返会顶回来”这个结构里推出它必须能变。两条路，一条靠史料，一条靠结构，各自的把握不同，可以互相检验，不必互相取代。

– 14.2 两期合一：考古学约等于隐命令，谱系学约等于显命令（本书的推演）

福柯的研究，学界常分成两期：早期的考古学，后来的谱系学。（分期是通行的说法；两期之间是断裂还是连续、怎样衔接，学界有不同看法，我没有逐家核对。）

斯坦福哲学百科福柯条目 §3.3 的说法可以拿来作一个已核的参照：考古学讲不清系统之间怎样转换，谱系学（以尼采的道德谱系学命名）追踪一种思想系统怎样从偶然的历史事件中长出来，而不是理性必然的进步，用来补考古学留下的缺口。

本书在这里做一个推演，这是本书的提法，不是福柯的话：**考古学期说的，约等于“隐命令”；谱系学期说的，约等于“显命令”**。

先说白话。第9章把“命令”取宽义：带奖惩的要求都算，包括考试、评审、规范化的压力。命令不一定是有人站出来喊一句“你要照这个做”。它可以隐，也可以显，隐和显只是同一件事显影的程度不同。

考古学期，福柯描写的是一套规则：没有人站出来发令，也没有人能指认谁订的，可是它限定了那个时代的人能说什么。这是一种“没有发令者、却有限定”的状态。按本书的宽义说法，它是命令几乎完全隐了的样子。

谱系学期，福柯把眼睛转向了身体、监狱、学校、诊所，转向检查、考试、纪律、惩罚。这时候，限定有了具体的执行者和具体的奖惩，也有了具体的技术（登记、排名、监视）。按本书的宽义说法，这是命令显出来的样子。

把两期放进同一把尺子：一头是完全隐，一头是完全显，中间有很多刻度。

小吴的周报正好能一路走过这把尺子。

入职第一周，同事顺手转来一份旧周报，没有人说“必须”。这是隐的一端：一份模板，在手边，大家都用。第二个季度，评比表里多了一栏“周报质

量”，评语里有了“结构清晰”的赞许，也有了对不清晰的提醒。这是显出来的一端：带了评定，带了隐隐的奖惩。同一份三栏周报，同一套框子，从隐走到显。到了第二年，评比取消了，没有人再提周报的事，可是小吴交周报还是三栏，她的聊天也带着三栏的口气。这是第三个状态：命令不再出场，它已经沉进她的说话方式里了（第10章讲回写和巩固，这里只一笔带过）。

这里还要防一个误会：显命令不等于坏命令，隐命令也不等于好命令。周报的模板如果好用，大家照着用，省了每个人各自琢磨格式的力气，这是实实在在的好处（第13章讲固定流程的好处，“可重做”是公共事物的门槛）。隐显只说命令露不露脸，不说它对不对。问题不在于有没有这套限定，而在于这套限定有没有路可以被现实顶回来修改。这是后面一直要追的线。

这个推演，对福柯有三处要小心。

第一，这是本书的读法，不是福柯自己的说法。他本人是否会接受“考古学是隐命令”这样的概括，我不知道，也不替他回答。

第二，“命令”这个词，福柯那里没有对应的核心概念。他强调的恰恰是权力不一定来自一个发令者（14.4 会专门谈）。本书取宽义，是为了把“没有发令者的限定”也容纳进来，但这样容纳是否牵强，14.4 要自己审一次。

第三，两期之间是不是真像“隐到显”这样单向地走，学界有不同看法，我没有逐家核对。本书只取“两期可以放在同一把显影程度的尺子上”这一个意思，不主张福柯的思想演变就是这条路。

– 14.3 多出的三点：判据线、符合不可执行的结构论证、E的同一性谱系化的出路

先把话说明白：以下三点，是本书在福柯已说的基础上，**可能多出来**的。“可能”二字有分量。我没有读遍福柯的全部著作、讲座和访谈，这三点哪一点其实他已系统论述过，就该由“多出”改为“已说”（本章末的粗F就是这个意思）。

> **作者的判断：作者本人认为，听话论比福柯的知识谱系论与权力论更深刻。这是作者本人的判断，不是本书证明了的结论，本章也不拿它当论据。本章只做能做的事：把“已说的”和“多出的”分开摆出来，让读者自己衡量。全书只在这里出现这样的话。**

多出的第一点：一条判据线——带校准与不带校准。

福柯描写了“什么算真”怎样被一套体制固定下来。他把真理问题放进了权力关系里，这很重要。但有一个问题，他的方法似乎有意不碰，因为他的方法就是要把“真”先悬置起来，去看体制怎样运作。（福柯对“真”本身是悬置还是否认，学界有争论，我没有核实，这里只作谨慎表述。）

本书多问了一句：**同样是一套命令，同样把真理固定下来，有的命令背后留着修订的通道，有的没有。这两种，凭什么分？**

这是第13.4节“带校准与不带校准”的核心。白话说：一套固定的做法，如果遇到做不出预期结果的情况，有一条路可以把这个“做不出”送回去，改动这套做法本身，它就是带校准的；如果遇到做不出来，只会被归为“你没做对”“那是噪声”，从不回头改规矩，它就是不带校准的。

用小吴的周报来试：假如周报表格里“遇到的问题”这一栏，真有人看，真会据此调整下周的安排、调整表格的内容，那么这张表是带校准的，它的“真”（对一周工作的描述）有可能被一周的现实顶回来修改；假如那一栏永远只是“填了就算”，没有人读，不影响任何事，只要有这一栏就合格，那么它就是不带校准的，纯粹的听话。

福柯描写了两种情形都会发生的权力关系，但“带不带校准”这条线本身，作为一条判据（它分出统一性之下的真，与纯粹的听话），据我所知不是他的论述重点（我没有读遍他的著作，请熟悉他的读者指正）。这是多出的一点。

多出的第二点：符合不可执行的结构论证。

福柯拆符合论，走的是历史和制度的路：符合论背后有个体制，体制是偶然形成的。本书的第2章和第6章走的是另一条路，一条结构论证的路：一次“符合”的比较，需要认识A、实在B、和一个能同时看到A和B的裁判C；而B从哪里来，四个候选（实在本身、另一个认识、感觉、上帝视角）逐一落空，剩下的是一个被指定的统一版U。所以，符合要被执行，只能是“与U一致”。

这条论证是不是福柯没有提出过的，我没有核到。福柯的历史路径和这条结构路径，目标相近，办法不同。如果两条路走到同一个地方，那就是互相印证；如果他的著作里已经有同样结构的论证，则这一点改为“已说”。

要强调的是，这条结构论证有它自己的强度声明（第6章）：它证明的是“符合不承担判据，承担判据的是听话”，没有证明实在不存在。福柯是否做过同样的区分，我没有核到。

多出的第三点：E的同一性谱系化的出路。

如果说前两点是诊断上的差异，这一点是出路上的差异。

福柯有一个公认的主题：权力关系里总有抵抗。（斯坦福哲学百科福柯条目§3.5 已核到：他认为权力是生产性的，不只是压制性的，抵抗内在于权力关系。）也就是说，福柯并没有把人写成只能被动受规训的东西。抵抗这件事，他已经说了。

那么多出的是什么？多出的是，本书追问**抵抗落在哪一维，靠什么站得住**。

第10章讲到，统一性靠服从回写进E，沉得很深，很难改变。破局有三条路：第一，让往返把异常顶回来（顶得回来的读数，不能被当噪声）；第二，注入异质的D（换一种做法进来）；第三，让E分化出新的土壤，也就是让原来同质的E变成多种土壤并存的“同一性谱系”。

前两条路，福柯的“抵抗”也许能对应上。第三条路，本书的主张是：**出路不是把统一的东西打碎成一团散沙，而是让E分化成几套各自内部稳定、彼此有重叠的同一性谱系**，每一套里的真，靠它自己的再来稳定性撑着。这个主张，据我所知福柯没有这样提（同样没有读遍，请指正）。

为了让这三点不显得抽象，用三觉里的触觉说一笔。设想一个人在黑夜里摸抽屉找钥匙（这是我构想的场景）：指尖滑过一连串凉与不凉、硬与软、宽与窄的差异（差异序列），钥匙的样子随着这串差异一层一层显出来（显露），指尖、金属、抽屉、此刻的着急缠在一起，换个人来摸，显出来的就不同（纠缠）。这样一次“认出钥匙”，里面有一个不受摸的人控制的一侧：那块金属不管你急不急，它就是那么硬、那么有齿。福柯式的话语分析，擅长问“钥匙”这个词在这家人里、在这个时代里是怎样被规定的；它不太需要去问指尖上那一下“顶回来”。本书把后者单列出来当判据，所以才有“带不带校准”这条线。这一点是否真是福柯没有论述过的，我同样没有核到。

这一章的承重命题，按纠缠分谱来写。

判断是E维三层（E1三界、E2信息、E3能量）之间的关系；条件取S与D的组合（三方程）。下面只写本章用得上的三格，其余的格交给第17章统一扫描，不硬填。

- 在E1（理念、现实、自我三界缠在一起）下：条件取“显露的是‘什么算真’的名分（S），差异序列是考试、评审这类带奖惩的步骤（D）”时，福柯的真理体制与本书的对E的统一规定同型；两者的区别在于，本书多问了现实一界里有没有不可控的一侧顶回来。
- 在E2（符号、逻辑、数学）下：条件取“显露的是可写下的结论（S），差异序列是固定流程（D）”时，命令最容易隐，因为符号和逻辑看上去像是“事情本来的样子”。福柯的话语分析在这一层最强（14.4 要承认）。
- 在E3（内能、动能、势能）下：条件取“显露的是习惯化的手感、嗓音、姿势（S），差异序列是反复的训练（D）”时，统一性已经沉进了身体里，命令可以不出场。福柯写身体的规训，在这一层有大量经验描写（我没有逐篇核对）；本书多出的是在这一层问“再来的稳定”：换了训练，这手感还在不在。
- 其余六格，留给第17章；其中有没有“未发生”的格，由那一章写明为何至今没发生、什么矛盾会让它发生。

这个分谱是本书的推演：写成别的格子也说得通，我选的是本章用得上的三格。如果熟悉福柯的读者能表明，在这三层之下，“真理体制”与“对E的统一规定”并不同型，这个分谱就错了。

– 14.4 福柯强于本书之处：经验史的深度、微观权力；“命令”的君主模型风险，以及取宽义的回应

这一节要认真写。上一节说了本书可能多出什么，这一节说福柯强在哪里。不是客气，是有几处，本书确实追不上。

强处一：经验史的深度。

福柯的研究，是一种很重的功夫。他去翻监狱的档案、医院的记录、教育的章程、军队的操练手册，把一个制度具体是怎么一步步造出来的，一层一层摊开。（他研究的具体对象与年代以原书为准，这里只取大意。）斯坦福哲学百科福柯条目 §3.4 提到他对监狱史的研究，以及全景敞视监狱（边沁的设计）作为模型：人因为可能随时被看，就自己调整行为。

本书的案例，是敲西瓜、握笔、考试、餐厅菜谱，都是日常里的好例子，可是它们是例子，不是档案。本书可以说“统一性靠命令发出、靠回写沉进土壤”，福柯却能指出：这套东西，在某个具体年代、某个具体机构，是由哪些具体的人、哪些具体的文件、哪些具体的偶然，一步一步搭出来的。有档案的论述，和有道理的论述，分量不一样。

本书的“发生档案”（附录A的模板）想补这一块，要求每个结论都交代：谁首次发生、当时的D和E限定是什么、此后在哪些条件下再来、哪些条件下没再来。可那是一份**模板**，一张空表格。福柯是真的去填过无数张这样的表。这是他强，本书弱。

强处二：微观权力。

很多人想到权力，脑子里先出现一个画面：国王、官员、警察，站在高处，发号施令。福柯的一个公认的贡献（这里只取大框架），是改变了这幅画面：权力不只在高处，它渗在日常的毛细血管里，在家庭里，在车间里，在学校里，在

每一次“检查”和每一次“被看”里。斯坦福哲学百科福柯条目 §3.5 已核到：他提出要有一种“权力的微观物理学”，从下往上去分析家庭、工作场所、日常实践里的权力。他还看到，权力不光是压制，也生产——生产出知识，生产出人的某种样子。

这一点，小吴的周报是现成的证明：没有谁在高处发令，却有一个“结构清晰”的赞许，有同事顺手转来的旧模板，有每周五下午准点的钟点。一张表格，一套钟点，就把一个人的说话方式养成了。

风险：“命令”这个词，带着君主的影子。

这里是本书要自己审的地方。

“命令”一词，天然让人想到一个发令的人和一个听令的人。福柯恰恰是要摆脱这幅画面的。他指出：权力不一定有一个中心，不一定有一个发令者；它可以是网状的，到处都有，每个人既被它作用，也在作用别人。如果本书的“命令”和“听话论”，最后被读成“有一个上面的权威，在对下面的人下令”，那就是退回了福柯早就越过的君主模型。

这个风险是真实的，有两个具体的出处。

一个，是书名。《听话论》的“听”和“话”，很容易让人想到一个说话者和一个听者。第8章已经预备了这个回应：服从论是总名，听话论是其中有发令者的一支；无主的惯例属服从论，不属听话论。书名只是取了其中一支的名字。

另一个，是“共同体”这个词。本书反复说“知识共同体的权力命令”。读者很可能把共同体读成一个预先存在的、有明确边界的整体，像一个在背后发号施令的小团体。这就不对了。这里需要老实认账：**如果把共同体写成预先就在那里的东西，本书自己就犯了第 4 章批评过的毛病（把结果当起点）——偷偷给一个发生中的东西配了一台先在的机器。**共同体本身也是在一次次认可、一次次照做里发生的，不是先有共同体、再有命令。第9章和第10章要写的是：认可和命令是同一个过程里的两面，一边发生，一边巩固，没有哪一边先在。

取宽义的回应。

本书对风险的回应，是把“命令”取宽义：带奖惩的要求，含考试、评审、规范化压力。这样一来，“发令者”可以不是一个人，而是一套安排；“命令”可以不被说出口，而是挂在一份评比表的一栏里。第8章还写了一条：发令者也服从统一的标准U，这是机制，不是支配。也就是说，发令的人同样在链里，不是站在链外的人。

可是取宽义自己也有代价，要摆出来：

第一，取得太宽，“命令”这个词会撑得什么都能装。一个词什么都能指，就等于什么都没说。本书给自己设的一条防线是：宽义里必须还有“限定D和E”这个要件。一个要求如果既不限定做法（D）、也不限定做事的条件（E），就不算命令。第 9 章的粗 F 写了：若发现命令对D、E都无限定而统一性仍成立的案例，定义要收窄。

第二，福柯的微观权力，描写的恰是没有明确“要求”的情形，比如一个人因为“可能被看”而自己调整。这种情形，用“带奖惩的要求”这个宽义能不能装进去，不确定。可以装一部分：被看的可能性本身，是一种隐的奖惩预期。但装不下全部。福柯的权力概念比本书的“命令”宽，这是实情。本书选的是一个**窄一些、但可检验的概念**，代价是它说不尽福柯说的全部。

强处补一：方法上的克制。

福柯在一次访谈里谈过自己的书：他希望它们像一只工具箱，别人可以来翻找合用的工具（访谈题为《监狱与收容所在权力机制中》，1974 年，收入《言论与著作集》，即 Dits et écrits；我据福柯研究者转引的英译核到，法文原页码没有核，不引页码）。这种克制有它的好处：不替世界立一个总判据，也就不必为总判据负责。本书恰好相反，立了一条“再来的稳定性”。立判据，换来的是能回答“做出来了没有”；付出的是要承担被追问“凭什么立这一条”的风险。两种态度各有所长，读者可以按自己要解决的问题来取。要提醒的是：对想知道“这一份固定流程到底靠不靠谱”的人，一个只松动、不立线的工具箱，用起来会觉得缺一把尺子。

强处三：福柯看到了主体也是被造出来的。

这一点放在“强处”里，是因为它刺到了本书的一个深处。

本书说“听话”，一个预设是：有一个听话的人在那里。可福柯的一个核心想法是（只取大框架），人这个“主体”本身，就是权力和知识共同造出来的，不是一个先在的、然后被权力作用的东西。小吴的周报里，这件事能看到：一年之后，她不只是“按三栏交周报”，她是**一个习惯用三栏想事的人**了。听话的那个“她”，是被听话养成的。

本书的第10章讲回写，讲统一性沉进E，讲握笔姿势成年后改不掉，其实在说同样的事。但本书没有把“听话者本身也是听话造出来的”作为一条单独的命题立起来。这一点，福柯说得更直。

强处四：他拆的是“必然”。

福柯的历史研究，一个很有力的效果是让人看到：我们以为理所当然的东西，原来并不是必然的，它可以不是这个样子，它是偶然地长成这个样子的。这种“松动”的效果，是他著作的力量所在（也只取大框架）。

本书想做的是同一类松动：让人看到“发现”一词背后的命令、“符合”一词背后的照做。可本书更倾向于提出一条替代的判据（再来稳定性），福柯则更多停在松动本身。哪一种更好？不是这一章能裁的。可以说的是：只松动不立判据，会留下空；立了判据，则要承担判据本身会被问“凭什么”的风险。下一节的撞名，和再下一节的“批判凭什么”，都要回到这里。

福柯会向本书问的三个问题。

把这一节收住之前，换一个方向：假如福柯（或者一位熟悉他的研究者）读到本书，大概会问什么。这是我的设想，不是他的原话，他会不会这样问，只有他能答，这里只当一个自检清单。

第一问：你说的“知识共同体”，是谁？它的边界在哪里？是谁认可，认可怎样发生，是通过什么具体的技术（登记、考核、发表、资格）？这一问要的是档案，不是概念。本书目前能给的是“发生档案”的模板，还没有填满的表。

第二问：你说的“听话者”，是怎样被造成会听话的？“照做”这个动作，是谁教会的，在什么场合，经过什么训练？这一问逼本书把“听”这一头也当作发生的东西来写，不是预设一个现成的听者。第10章的回写在回答它，但还需要更多具体的经验。

第三问：你要立“再来的稳定性”当判据，立这个判据的人站在哪里？这个判据本身，是不是又是一条新的命令？这一问最尖锐，本书的第16章必须面对：再来稳定性的判据，约束靠往返，不靠命令。可“往返”这个说法是不是也是一套被指定的东西，是个会被追问的问题。

这三问，本书目前只能答一部分。承认这一点，比假装答完了更有用。

– 14.5 撞名：福柯的“谱系学”与本书的“同一性谱系”

这是一个很尴尬的巧合。福柯后期的方法叫“谱系学”，本书的核心概念叫“同一性谱系”。两个词都带“谱系”，读者十有八九会以为是一回事。不是。必须在这里写明白。

福柯的“谱系学”：这个名字是借尼采的道德谱系学来的（尼采的书是《论道德的谱系》（1887）；福柯专门讨论此事的文章题为《尼采、谱系学、历史》（1971）。题名与年份取自通行书目，我没有翻原书，不引页码和原话。）斯坦福哲学百科福柯条目 §3.3 已核到：它追踪一种思想系统怎样从偶然的历史事件中长出来，而不是理性必然的进步；该条目还说，福柯用“谱系学”这个名字，是要唤起尼采那种追溯道德来历、看见其平凡而不光彩的源头的做法。它是**一种研究历史的方法**：往回追，追一个东西的来路，找到那些偶然、断裂、权力斗争。

本书的“同一性谱系”：这是第16章要正式讲的概念，在这里先说白话。它不是一种研究方法，而是**对知识所处状态的描述**：在同一片土壤（E）里，一族相互有亲缘的同一性怎样排布。统一性是只有一个同一，所有人都得靠向它；同一性谱系是有多套各自内部稳定的同一，彼此有重叠的地方，也有不重叠的地方。统一性之下的真，是同一性谱系的特例（第16章）。

两者的区别，用一张小表摆出来，之后全书照此用词：

	福柯的“谱系学”	本书的“同一性谱系”
它是什么	一种往回追来路的历史研究方法	对知识状态的一种描述：多套同一性怎样并存
朝哪个方向看	向过去：这东西是怎么偶然长成的	向当下与将来：这些同一怎样各自站稳，怎样互相重叠
关心什么	权力与知识怎样缠在一起，打破“必然”的错觉	再来的稳定性，以及统一性怎样成为它的特例
字面里的“谱系”	来历、血统、承袭的线	一族同一性按特征归类的排布

用词纪律：**写福柯时，一律写“福柯的谱系学”；写本书的，一律写全称“同一性谱系”，不单用“谱系”二字。**读者遇到单独一个“谱系”，没有办法分辨说的是哪个。

最后补一句和上节的关系：两者并不冲突，甚至可以接力。福柯的谱系学可以用来写**某一套统一性是怎样偶然长成的**（这正是本书的“发生档案”想要的东西）；同一性谱系则回答**拆开以后往哪里去**。一个往回看，一个往前看。举个小吴能懂的比方：一个人想知道自己家的饭桌规矩是怎么来的，他去问爷爷奶奶、翻老照片，这是往回追来路，像福柯的谱系学；他想知道现在亲戚们各家的饭桌规矩，哪些是各自站得住、哪些在哪些地方互相重叠，这是看眼下的排布，像同一性谱系。两件事用到的功夫不同，得到的东西也不同，可以先后做，不能混着叫。

– 案例收束：“批判凭什么”——用“命令背后有没有往返”回答

回到小吴的周报，再往前走一步。

假设小吴有一天觉得：这份周报有问题。她的工作里最重要的一件事，是上周一位老客户在电话里叹了一口气，说“你们家的柜子，最近送来都歪一点”。这口气，她没法写进“本周完成”，也塞不进“遇到的问题”（因为问题栏要求写成“事项＋原因＋对策”）。她想批评这份周报的格式。

这时候冒出一个问题：她凭什么批评？

这正是批评福柯的几位学者提出的、后来很有名的一类问题。以下两位的论点只写大意：哈贝马斯的讨论见《现代性的哲学话语》（德文 1985，英译 1987），其中有专章谈福柯；弗雷泽（Nancy Fraser）的文章是《论现代权力：经验洞察与规范性混乱》（“Foucault on Modern Power: Empirical Insights and Normative Confusions”，《Praxis International》第 1 卷第 3 期，1981，第 272–287 页；后收入她的《Unruly Practices》，1989）。著作与期刊信息已核到；两人论证的细部，我没有读原文，只据综述和学术文章里的转述写大意，原文措辞以他们的著作为准。二位是本书借问题的对象，不是批评的对象，本书只借他们的问法，不评他们的论证。

哈贝马斯一类的问法（大意；据综述转述，原文措辞以著作为准）：如果像福柯那样，把一切真理、一切规范都说成是权力体制的产物，那么批判权力的那个立场，本身也是权力体制的产物，批判就失去了站脚的地方。你说这套权力不好，“不好”的标准从哪里来？综述里常见的两个说法，一个叫“施行性矛盾”（批判所站的位置被自己的理论取消了），一个叫“隐性规范性”（批判里带着没有明说的标准）。综述还提到，这一路的批评认为福柯没有交代自己批判立场的历史偶然性。

弗雷泽一类的问法（大意；文章主旨据综述核到，原文措辞以文章为准）：福柯对现代权力的经验洞察很有价值，但他不肯说清楚，为什么某种支配是坏的，为什么要抵抗而不是顺从；他的批判缺少规范性的依据。照她的意思，需要的是一条标准，用来分出可接受与不可接受的权力形式。

这两个问题，合起来就是“批判凭什么”。

本书回答，只能在自己的框架里回答。回答是：**看命令背后有没有往返。**

什么是往返（第3章和第7章已讲）：做一件事的时候，有一个不受你控制的一侧，会顶回来。敲西瓜时手上的“顶回来”，扳手拧螺丝时螺丝的“不动”。这个“顶回来”不是共同体发的命令，是命令管不到的一侧。

放到小吴这里：批评周报，凭的不是“某个比周报更高的标准”，而是**那一口叹气**。那是客户的响应，是命令（周报格式）管不到的不可控的一侧。周报的三栏，如果能在这口叹气面前改，叹气能进得了周报、改得动周报，这套命令就是带校准的；如果周报只会把这口叹气归为“噪声”“不属于本周工作”，永远挡在外面，它就是不带校准的。

所以，批判的站脚处，在**命令之外有一侧在响应，且这个响应有路径能回到命令的修订里**。它不是一个更高的规范，是一条往返的通道。这就是对“批判凭什么”的回答：凭那个不可控一侧的响应，凭它顶回来的力量。

再把小吴的故事往下推一步，看那口叹气可能有的三种去处（这仍是我构想的场景）。

第一种，叹气被挡在外面。主管说：“这属于售后，不属于本周工作。”周报照旧，三栏不变，歪柜子的事没有任何一个地方能记下。这就是不带校准的状态：现实在响应，命令不听。

第二种，叹气被改装后收进来。小吴把它写进“遇到的问题”：“客户反馈柜体偏斜（原因待查，对策待定）。”这时候叹气进来了，可是被掰成了“事项＋原因＋对策”的样子，它那份“送来都歪一点”的模糊的、累积的、不好归类的味道，被表格的形状削掉了。这是半个校准：响应进了门，却先被统一版削过一刀。

第三种，叹气改动了表格。几个人都遇到类似的叹气，下一个季度，周报里多了一栏“来自客户的未归类反馈”。这时候表格自己被顶得变了形。这才是完整的往返：不可控一侧的响应，一路回到了命令的修订里。

三种去处，都不需要谁是恶人。挡在外面的主管，只是在自己那条链里按规矩办事；削形状的表格，只是在做表格本来的事。这就是红线说的“写机制，不写归因”。要判断的只是：这套周报，三种去处里哪一种更常发生。

这个回答，有它的边界，要老实写出来：

第一，它回答的是**认识上的批判**：这套固定的做法，有没有把不该当噪声的当成了噪声，所谓的“真”是不是只剩下了听话。它不直接回答**道德上的批判**：为什么压迫是坏的，为什么应该抵抗。后者涉及S3里的“善”，不是这本书的主题，本书不回答，也不主张已经回答。

第二，这个回答不能反过来被拿去为任何批判背书。有一口叹气，不等于这口叹气一定对；叹气者自己的判断同样在某个共同体和某套命令里。往返只保证“有一侧在顶”，不保证顶的那一侧永远代表真。

第三，哈贝马斯和弗雷泽的问题，在他们自己的框架里有更完整的论证，这里只写了大意，没有也不可能替他们完整回应。

放回福柯：福柯有没有类似的说法？他讲过抵抗内在于权力关系（斯坦福哲学百科 §3.5 已核到），这和“有一侧顶回来”是邻近的。区别在于，本书把这一侧的响应作为**判据线**（带不带校准），而不只是作为权力关系的一个特征。这是 14.3 里说的多出的第一点，在这里落了地。

– 带走的话

1. 福柯已经说的：知识和权力分不开；一个社会里什么算真，是体制安排的；认识的条件是历史的，不是永恒的。这三件，本书的“对E的统一规定”与之同型。
2. 本书可能多出的：一条判据线（命令带不带校准）；一条符合不可执行的结构论证；一条让E分化成多套同一性谱系的出路。这三点，查明福柯已系统论述的，就改为“已说”。
3. 福柯强的地方：有档案的经验史；不依赖发令者的微观权力；主体也是被造出来的这一层；以及拆“必然”的力量。本书的“命令”带着君主的影子，取宽义是一个回应，不是一个豁免。
4. “福柯的谱系学”往回追来路；“同一性谱系”描述多套同一并存。全书不单用“谱系”二字。

5. “批判凭什么”，本书的回答是：看命令背后有没有往返，有没有一侧顶回来、且顶得回修订里。这回答认识上的批判，不回答道德上的批判。

小　账

本章属于本书自己的推演的有：考古学约等于隐命令、谱系学约等于显命令；三点“多出”的判断；纠缠分谱的三格写法；对“批判凭什么”的回答。已核到的出处有：斯坦福哲学百科福柯条目（https://plato.stanford.edu/entries/foucault/）§3.3、§3.4、§3.5 的大框架；1977 年访谈《真理与权力》的存在与收录处；弗雷泽 1981 年文章与哈贝马斯《现代性的哲学话语》的出版信息；福柯“工具箱”一语的访谈出处。我没有读到原文、只取大意的有：真理体制与历史先天的措辞，福柯对“真”是悬置还是否认，两期之间断裂还是连续，哈贝马斯和弗雷泽论证的细部，以及福柯是否已做过判据线、结构论证、出路这三点。本章的场景均为构想。

本章命题的粗F：若查明福柯已系统论述过“带校准／不带校准”的判据线、符合不可执行的结构论证、E分化成多套同一性谱系的出路中的任一点，该点由“多出”改为“已说”；若出现一个社会，其“真理”的认定完全不依赖任何体制、也不经任何照做，则“真理在体制之内”这一同型判断就错了。

◆

15

第15章

库恩、科学知识社会学、实用主义、反映论

这一章的问题

本书说，知识的统一性是共同体命令下“听话”的效果；那么，在本书之前，有没有人已经看见了共同体、已经看见了“实践有用”、已经看见了“反映”这回事？他们各自看见了什么，又把话停在了哪里？

先说一个我构想的场景（这是构想，不是实录）。小区广场上有一支跳舞的队伍，领舞的赵姨跳了十几年。新搬来的邻居想加入，跟着学了一个月，总觉得自己的“转身”不对。赵姨看了一眼就说：“你是肩先动，要腰先动。”邻居换成腰先动，队伍里的人点头：对了。

这一小段里，已经藏着本章四家要说的全部东西。队伍里有一套大家都认的“标准动作”，这是一个共同体和它的样板；邻居的转身对不对，不由他自己说了算，由队伍说了算；“腰先动”之所以要紧，是因为跳出来好看、不崴脚，是“有用”；邻居有时会说，自己是在“照着镜子里的赵姨”学，这是“反映”。库恩、科学知识社会学、实用主义、反映论，各抓住这个场景的一个角。本章依次看这四个角。

写法上先交代一条纪律。前人的话，我只写通行的大框架，凡我没有读到原文的地方，都会说明只取大意，不替任何人编原话，不编页码。评每一家，都只问两句：他命名了什么真实发生的事？他把这件事锁死在了哪一维？

– 15.1 库恩的范式与共同体

通行的叙述是这样的（斯坦福哲学百科“托马斯·库恩”条目　§1–§4 核对过大框架）：库恩在《科学革命的结构》里（1962 年；1970 年第二版有后记）提出，科学大部分时间处在“常规科学”里。共同体共享一套“范式”：既有一批公认的样板成果，也有一套看什么、怎么做的默契。科学家的日常工作是在范式里“解谜”。反常出现时，起初被搁置或打补丁（该条目的转述是：反常“尽可能被忽略或解释掉”）；反常积累到共同体撑不住，才出现危机，之后是革命，新范式取代旧范式。

他命名的真实发生，我以为至少有三件。其一，科学知识不是个人面对自然的独白，而是共同体的事。其二，学科学主要靠学样板，不靠背规则：学生是在做习题、做实验的过程里“看出”该怎么做的（该条目 §3 核到：新解法与样板的相似感，“不能还原为规则”）。其三，反常不会自动推翻理论，它要经过共同体的消化。

回到广场舞队：新人学转身，靠的是看赵姨怎么转，再自己转十遍，而不是背一张“动作要领表”。这正是第 11 章要用敲西瓜写足的那件事，库恩已经说到了它的社会一面。

学样板这件事，值得多看一眼，因为它正是命令最日常的模样。赵姨从来没有对新人下过一条“命令”，她只是做一遍，说一句“看着”。可这一遍的示范，已经同时限定了两样东西：新人要踩的差异序列（先腰后肩、第三拍收），和新人要放进去的土壤（这首曲子、这块场地、这个速度）。新人照做，转对了，队伍里的眼神是奖励；转不对，队伍里的沉默是惩罚。带奖惩的要求，本书取宽义，就叫它命令（第 9 章）。命令不必喊出声来，示范与点头已经够了。库恩说的“学样板”，我读作这种温和的命令在学校和实验室里的版本。

再往下走一步，就是反常。设想这支舞队里有个年轻人，一直把某个动作跳成“慢半拍”，别人说他错了，他却发现，换成慢半拍之后，膝盖不疼了。刚开始，队伍不理会：大概是他没学好，补补课就行（这相当于“搁置”和“打补丁”）。时间一长，来了第二个、第三个膝盖不好的人，慢半拍的跳法在角落里自成一小圈。这时队伍里就会有人说：要不要把标准动作改一改？改动作不是年轻人一个人的事，它要队伍里多数人点头。库恩说的“反常—危机—革命”，在这个小场面里是看得见的。

这里可以看出，库恩的画面和本书在一个地方重合得很深：反常先被判为噪声。第 13 章会写，固定流程之外的读数，先被当成没做好；本书与库恩在这一点上是同向的。分歧在于，库恩的画面里，推翻旧范式的力量，常被读成来自共同体内部的“信心”变化（这是一种通行的读法，不是库恩的原话）；本书要多说一句：信心之所以变，是因为有一侧不听指挥的东西，一遍遍顶回来，顶到共同体撑不住。没有膝盖，就没有改动作的理由。

站内《借来的常数》（第 498 号）第 16 章也是这样接库恩的：先说他看对了“常规科学、反常、危机、革命”这幅图景，再说想补的两处，一是给出事前可用的检查线索，二是把“回写”单独提出来，即新范式怎样改写下一轮的切法与土壤，包括负向的那一面。本书这里的“多出”与它同向。

本书与他邻近的地方很多：共同体、样板、学样板、反常被先判为噪声（第 13 章）。已说的，是共同体与样板；本书多出的，是把“样板”读成对 D 和 E 的统一性限定，把“范式的稳固”读成限定沉进 E 之后的回写效应，把“好样板之所以能立住”读成它还要经受往返的顶回。

他锁死在哪一维？按一种通行的批评（我没有逐家核对批评者与措辞），库恩的“范式”一词含义很宽，“范式之间不可通约”的说法又容易被读成：不同范式之间没有任何共同的东西可供比较。如果这样读，共同体的认可就几乎成了

判据的全部，不可控一侧的响应被放到了视野之外。这是我用本书的口径做的读法，不是库恩的原话。库恩自己对此有过澄清：上述条目 §4 核到，他强调“不可通约”不等于“不可比较”，后来主要把它处理成翻译问题（两套理论之间没有完全合适的译法），并有专文《可通约性、可比较性、可沟通性》（1983）。所以更稳妥的说法是：他没有主张“什么也没法比”，是读者容易这样读。本书的主张恰恰相反：命令只管统一性，不管真；不可控一侧的响应是真实的，所以才有反常，才有危机。

– 15.2 科学知识社会学与实验者的回归

科学知识社会学（SSK），通行的叙述是：二十世纪七十年代前后，以爱丁堡大学科学研究室为中心的一批学者（常提到巴恩斯、布鲁尔等）提出“强纲领”，要求用社会原因去解释科学信念，不论这个信念后来被认为是真还是假。布鲁尔《知识与社会意象》（1976）对它的概括，我据维基百科“强纲领”条目的转述核到四条：因果性（考察使某类知识主张产生的心理、社会、文化条件）、公正性（成功的与不成功的知识主张都要考察）、对称性（同一类解释同时用于成功与失败的主张）、反身性（同样的解释也适用于社会学自己）。我没有读布鲁尔原书，措辞以原书为准。“对称性”的意思是：对待成功的理论和失败的理论，要用同一类原因去解释，不能只给失败的理论找社会原因，给成功的理论只找“它符合自然”。

他们命名的真实发生，我以为是这样一件事：一个信念被共同体接受，这个过程里有利益、训练、制度、仪器、师承，不能只说“因为它符合自然，所以被接受”。这和本书的立场十分贴近：说“符合”的时候，符合的是谁的标准，要交代。

另一件常和它连在一起讲的研究，叫“实验者的回归”，通行的概括出自科林斯：据维基百科“实验者的回归”条目的转述，他 1981 年的文章《七种性别

之子》先提出，1985 年的《改变秩序》（Changing Order）给出正式定义，并以韦伯的引力波实验为著名案例（我没有读原书，措辞以原书为准）。大意是：一个实验没得到预期的结果，到底是理论错了，还是实验没做好？要判断实验做得好不好，就得知道“正确的结果”是什么；可“正确的结果”恰恰是这个实验要回答的。判断绕了一个圈，圈外没有一个独立的裁判。在这个圈里，共同体的信任、声誉、人脉就进来了；科林斯的出口是“社会协商”，由领域内的科学家协商着把圈断开。具体案例本书不展开。

换一个日常的说法：一台新买的体重秤，今早显示比昨天重了两斤。是我真的重了，还是秤不准？要判断秤准不准，得知道我今天“真的”多重；可我今天多重，恰恰是我拿秤要问的。这时多数人会怎么办？拿另一台秤，或者问问邻居的秤。这一步已经把“更多的共同体”拉进来了。实验者的回归是同一个圈，只是放在更昂贵的仪器和更专门的共同体上。圈的出口在哪里，本书的回答是：不在更多的投票里，而在换了条件之后，同一个读数还顶不顶得回来。

用广场舞来说：新人转不对，是新人没学好，还是这个动作本来就这么难转？要知道“对的转身”长什么样，得问赵姨；可赵姨的转身，正是需要被检验的东西。这个圈，本书第 2 章、第 6 章讲“比较需要裁判 C”时已经讲过，实验者的回归是它在实验室里的一个版本。

再看“对称性”。它要求：对成功的和失败的信念，一视同仁地问“共同体里发生了什么”。这一条对本书很有用。设想队伍里流传过一个“要在早上六点跳才有效”的说法，后来证明没用，大家都知道它是靠领舞的威信传开的；那么对“腰先动”这个后来证明有用的说法，同样要问：它是怎样在队伍里传开的？谁先说的？在什么场地、什么鞋、什么年龄的人身上先管用的？这正是本书第 12 章“发生档案”的由来：对一切被称为“发现”的结论，都问它第一次发生在什么 D、什么 E 之下。对称性是这条要求的社会学版本。

也要说公道话：对称性不等于说“腰先动”和“早上六点”一样好。它只是说，在追问“怎样传开”时，不预先偏袒后来赢的那个。至于哪个能在换了场地之后依然管用，要靠另一套办法来判，本书把它叫作往返。

已说的，是这个圈和社会因素的进场；本书多出的，是三点：一，把圈里进来的东西读成对 D 和 E 的限定，而不只是“社会因素”；二，说明这个圈为什么能被走出去，走出去靠的是往返，即不可控一侧顶回来的响应，不靠更大的共同体投票；三，把“怎样算出了圈”写成一条粗判据：换了土壤，样板还在不在（第 16 章）。

他们锁死在哪一维？斯坦福哲学百科“科学知识的社会维度”条目 §5 记录过一种相关的批评：一些哲学家把这类社会学家读成主张“证据与非证据的考虑划不出原则性的区分”。至于“强纲领偏重社会一侧、对自然一侧的响应着墨较少”这一概括，是我的读法（我没有查到是否有人这样批评）。我这里再声明一次，这是我的读法，不是他们的主张；SSK 内部对此有不少区分，我没有逐家核。我评的是这一路的通行读法，不是评哪一位学者。

– 15.3 实用主义的真理观

这一节的底本是站内第 548 号《从无用到有用》。我读了它的前言、导读、导论和卷一讲詹姆斯的前半；杜威一章和后面各卷没有读到，所以关于杜威，我只引书中的概要。

书里给实用主义的总判词是一句话：它不统一世界是什么，它统一路往哪里走（导读，“三句判词”一节）。三位奠基人各统一一条路（该书导读的说法）：皮尔斯统一于创造（信念是行动习惯，探究是养成习惯；“信念是习惯”这一层，斯坦福哲学百科“实用主义”条目 §4.4 也核到），詹姆斯统一于幸福（真理是“现金价值”，要拿去兑现），杜威统一于自由（路上的每一步，

都要让人能接着走更多的路；此处只依 548 号前言的概括，杜威原著和 548 号杜威一章我都没读，只依概要）。

实用主义命名的真实发生，是很大的一件：知识是在做事里长出来的，它的好坏要看它在日子里好不好使。这与本书对“符合”的拆法有很近的地方：本书说，符合承担不了判据，承担判据的是照做之后能不能再来。“好使”和“再来”之间，隔得不远。

回到广场舞：新人学了“腰先动”，不再崴脚，转身也顺了，赵姨说“这就对了”。这里的“对”，是它好使。詹姆斯的“现金价值”（《实用主义》1907 年第二讲有“必须从每个词里榨出它实际的现金价值（cash-value），让它在你的经验之流里干活”一类的用法，我在古腾堡全文里核到；548 号卷一第 2 章 2.1 节也讲到这个商业用语），换成日常话，是“期票要拿去兑现”：赵姨说“腰先动好看”，这是一张期票；邻居练了一周，转身顺了，期票兑现了。兑现是实实在在的，没有人能说它是假的。可以追问的只有一点：这张期票是在哪家银行兑现的？同一块场地、同一首曲子、同一队人的眼光，是同一家银行；拿到另一家银行去，还认不认，要另试。詹姆斯还有一个常被引的说法：真的就是我们思想方式里的“便利”（expedient），斯坦福哲学百科“实用主义”条目 §3.2 引到这句；我读到的转引说他补了“长远来看、总体上”的限定，这句限定出现在原文的哪个位置，我没有核到，所以这里不依赖它。即便补上这层限定，那是把兑现的期限拉长，银行没有换。

实用主义者会说：真理就是这种好使。本书会说：这个“好使”背后，有一个被统一的限定：同一块场地，同一首曲子，同一队人的眼光。离开这支队伍，换到舞台上的独舞，“腰先动”还好不好使，要另外验。

548 号还有一句判词，对本章很要紧：“完全的实用主义，最后会杀死实用。”（见该书导读的分判词；版权页后的口述引语里接着是：“有用，是从无

用里长出来的。”）我的读法是：如果每一步都要立刻有用，那么暂时看不出用处的东西就没有机会长出来；用处是从“暂时无用”里长出来的。放回舞队：那个“慢半拍”的年轻人，在队伍里暂时是“无用”甚至“错”的；若队伍的规矩是“只留当下好使的动作”，他的动作就不会有机会长成后来的新动作。这与本书讲的“统一的 E 在 1→N 高效、0→1 受损”（第 13 章）是同一件事的两头。

548 号还给“形而上学”下了一个定义（导论第三节）：对 E 的隐藏性所做的一个宇宙级别的统一性预设；它拿掉了同一性谱系，换来 S 显露的恒定性和统一性。照这个定义，传统形而上学统一的是 S（显露出来的样子），实用主义统一的是 D（路）。这个说法与本书很近：本书说的统一性，是命令对 D 和 E 的限定；548 号说的，是统一一维而不问另一维的来历。两本书的区别在着力点：548 号着重讲实用主义的路统一后，土被压平；本书着重讲这种统一是怎样靠命令实现、靠照做沉淀，以及怎样靠往返被顶出去。

本书与它的分歧，借548号的话说得更清楚：它统一的是路，路统一了，土就被压平。按这本书的读法，詹姆斯那里“看果，不问根”（548 号讲詹姆斯一章里的原话），把土当作冻住的起点（这是 548 号对詹姆斯的读法，詹姆斯原文我没有逐句核）。用本书的口径说：实用主义看见了“再来”，但把“再来”只放在 D 一维上，只问路好不好走，没有问这条路走得好，是因为脚下的土被统一成了同一块土。换一块土，好使可能就不再好使。所以，“真就是有用”这句话，在 E 被统一的条件下几乎成立；在 E 谱系化、多种土壤并存的条件下，要问“在哪一块土上有用”。

这一点，用本书的承重写法说一遍：在 E 被统一（同一支队伍、同一块场地）下，“好使”与“再来”几乎是一回事，实用主义的真理观几乎成立；在 E 谱系化（换成别的舞种、别的场地、别的年龄的人）下，“好使”要分谱，各个土壤里各有各的好使，其间有重叠的地方，也有互不相通的地方；在 E 与往返被切断（不许换场地试，只许说“好使”）下，“有用”退化成“上头说有用”，

实用主义的真理观就塌成了听话。S、D 的条件按第 17 章的九格归位是：统一的 E 落在 S1·D3，同一性谱系化的 E 落在 S2·D2，切断往返落在 S3·D2；这个归位是本书的推演，不是定论，其余六格由第 17 章统一扫描，这里不硬填。

– 15.4 列宁的反映论与符合论

这一节只取“反映”这一支，其余的（物质观、运动观、时空观，以及完整的唯物论链条）接另书《辩证唯物论的 SDE 解构》，本书不重复。

通行的叙述是（列宁《唯物主义和经验批判主义》，1909；第二章第 4 节“客观真理存在吗？”里有物质的定义：物质是标志客观实在的哲学范畴，这种实在通过感觉被人感知，为我们的感觉所复写、摄影、反映，而又不依赖于感觉而存在。英译句子我在马克思主义者文库的在线文本里核到，中文用大意，不引译本措辞；第一章第 1 节还说，彻底的唯物主义在这里要用“映象、图画、反映”，而不是“符号”）：意识是对物质的反映；感觉是客观实在的映象；真理是认识对客观实在的符合。第 1 章已经把这条链条讲过，这里不重讲，只补三句。

它命名的真实发生，是这样一件事：认识不是想怎么想就怎么想，有一侧是不听我们指挥的。这是本书一直保护的东西，所以我不说它错。本书用“不可控一侧的响应”来命名同一件事。

它锁死在哪里？第 3 章已经说了：锁在“镜子”这个隐喻上。镜子是单向的、被动的、像与物可以并排的。可广场舞里学动作，不是镜子，是脚踩上去、被地面顶回来、被队友的眼睛纠正。反映论把“顶回来”的往返说成了“映出来”的单向。第 7 章说，唯物论的“实践检验”实际上用了往返，只是名义上还叫符合。

第 2 章讲过“反映”有三本账：因果账（外物作用于感官）、认识账（认识像外物）、本体账（外物独立存在）。哪一本被质疑，就退到另一本。回到舞

队，邻居说“我是照着赵姨学的”，这句话先是因果账：赵姨的动作通过我的眼睛进了我的身体；被问“你跳得像不像她”，转到认识账；被问“赵姨的动作到底算不算跳得对”，退到本体账：对不对，要看舞蹈本身。每退一步，都没有回答前一步的问题。这样的退路，反映论者并非不知，它是一种稳妥的守法；本书的做法，是把三本账都放回到一个具体的往返里去看：邻居转身不顺，是地面、鞋、腰、队友的眼睛一起顶回来的，哪一本账也装不下它。

这也不是说反映论没用。恰恰相反，在 E 被统一的地方，“照着样板学，学得像”是非常好用的一条规矩。第 8 章说过，驾照考试就是这样：合格就是和统一的样板一致。反映论的好用，在于它把照做说成了“映像”，让人安心地照做。它的麻烦，只在样板失灵的那一刻：反映论没有办法解释，为什么忠实映出来的东西会失灵。

本书与它的分歧，不在于有没有那一侧，而在于：那一侧怎样进入知识。本书说，进入的方式是往返，判据是再来；不是比较，因为比较需要一个同时看到认识与实在的裁判，这个裁判拿不出来。这一支，余下的留给另书。

– 15.5 两支队伍相遇：不可通约，还是重叠域

四家争得最多的一个问题，是不同共同体之间能不能互相理解。用舞队来试一试。

还是这个构想的场景。广场另一头，另有一支队伍，跳的是另一路舞，领舞叫周姨。两支队伍有一天合办联欢，要凑一个节目。起初很别扭：赵姨队的“腰先动”，周姨队的人觉得僵；周姨队的“沉肩”，赵姨队的人觉得塌。各说各的“对”。

这时有三件事发生。第一，双方都发现，对方的动作不是“乱跳”：同一个节拍，对方也踩得稳，也不崴脚。这就是不可控一侧的响应在两边都顶着，各自的限定下，各有各的再来。第二，双方发现，有几个动作是通的：起步的重心，

收尾的手势，一旦换成对方的写法，也认得出来。这就是重叠域。第三，真正对不上的，是转身时先动哪里：这一处，双方各有各的土壤（鞋、场地、年龄、师承），要等联欢排练里一遍遍试，才有可能撞出一个双方原来都没有的转法。

库恩的“不可通约”，如果读成“两支队伍之间什么也没法比”，就太强了，因为重叠域的存在是看得见的；如果读成“有些东西在两边各有各的意思，不能一一对译”，那是对的，而且是本书想保护的。同理，SSK 的“共同体认可”若读成“对错由哪支队伍投票”，同样是错的：队伍联欢之后，没有投票，只有试。实用主义的“好使”，在两支队伍相遇的那一刻，才暴露出自己的范围：在哪一块土上好使。

再把这一幕用三种感觉的口径写一遍。学一个转身，脚下有触觉：地面的软硬、鞋底的滑，一路踩过去，一个差异接着一个差异，转身的样子随着脚的每一步一层层显出来，脚、鞋、地面、队友的节奏缠在一起，拆不开。同一个转身有听觉：鼓点的轻重缓急是一串差异，转身在哪个点上显露为“踩对了”，耳朵和乐声缠着。同一个转身也有视觉：看赵姨的肩、腰、脚的先后，先后的差别排成序列，“对的转身”是一层层认出来的，眼睛和赵姨十几年的熟悉缠着。三种感觉，每一种各自含着完整的显露、差异序列和纠缠；样板的“统一”，是这三层同时被限定：同一首曲子（听）、同一块场地（触）、同一个领舞的示范（视）。换了其中任何一项，转身就不再是原来的转身。库恩、SSK、实用主义与反映论，各自看到的是这个三合一限定里的一小块。

– 15.6 四家放在一起看

四家合起来，像四个人站在广场边看同一支舞队。

库恩站在队伍里，看见的是队伍和样板。SSK 站在队伍的账房里，看见的是谁来认可、怎样认可。实用主义者站在场边，看见的是跳得好不好使。反映论者站在镜子前，看见的是有一侧不听指挥。每一个人都看见了真的东西。

本书多出的，不是比他们高明，而是一个把这四样东西放进同一个位置的办法：共同体的认可，实现为对 D 和 E 的统一性限定；这个限定一旦被照做，就沉进 E；“好使”是限定之下的再来；“反映”是再来里不可控的那一侧。四句话，是同一件事的四个面。

为了不让读者在四家之间迷路，列一张小表，只写“命名了什么”和“锁在哪一维”，后一栏是我的读法，不是各家的自述。

家	命名了什么真实发生	容易锁在哪一维（我的读法）
库恩	共同体、样板、反常被搁置	偏在共同体认可一侧，往返的顶回被放淡
SSK	信念的接受里有社会过程；比较的圈	偏在“社会”一侧，自然一侧的响应着墨少
实用主义	知识在做事里长出来，好使	偏在 D（路），E 的家谱没写
反映论	有不听指挥的一侧	偏在 S（像），往返被说成映像

要强调，这张表里每一格都可以被各家的专门研究者反驳，这就是我把它标成“我的读法”的原因。它的用处，只是给本书自己“多出”的东西划出一个范围：不是替他们多说一句，而是把他们各自说的那一半放进同一个位置。

还要交代本章的几条边界。其一，本书不说这四家任何一家“错了”，只说他们各自的话停在哪里。其二，本书不把共同体里的人写成谁在欺骗谁：赵姨说“腰先动”，是她十几年里真跳出来的；队里的人点头，是他们真看到了好看。命令走的是结构，不走坏心思。其三，本书不否认那一侧不听指挥的东西：膝盖疼是真的，地面滑是真的。本书只说，这些真东西进入知识的办法，是往返顶回来，不是比较。

最后给本章的命题一个承重写法：判断落在 E 维。在 E 被统一下，库恩说的“范式”、SSK 说的“共同体接受”、实用主义说的“好使”，都是同一件事（照做之后再来）的不同说法，彼此几乎可互换；在 E 谱系化下，这三者开始分叉：共同体接受的未必好使，好使的未必被共同体接受，各套同一性谱系之间要

靠重叠域沟通；在 E 与往返被切断下，三者合并成同一个东西：听话。条件取 S、D 的组合，本章只用到三格：第 17 章的九格归位是：统一的 E 落在 S1·D3，同一性谱系化的 E 落在 S2·D2，切断往返落在 S3·D2；这个归位是本书的推演，不是定论，其余六格由第 17 章统一扫描，这里不硬填。

还可以用赵姨的舞队收一次本章的账。那个邻居学转身，一共被四种力量同时作用：队伍的认可（库恩的共同体），队伍怎样认可的过程（SSK 的社会进场），转对了就好使（实用主义的兑现），以及脚下那块不听指挥的地面（反映论保护的那一侧）。如果去掉第一种，他一个人对着镜子练，也能练出一个转身，但没有谁能告诉他“这就是对的”；如果去掉最后一种，队伍里就没有任何东西能把一个错误的“标准动作”顶回来。四种力量缺一不可，本书把它们的合力叫作“限定之下的再来”。

– 15.7 本章留给后面的三个问题

第一，库恩与 SSK 的“共同体认可”，在本书是命令的社会形态；这条命令怎样实现、怎样沉进土壤，是第 9、10 章的事，本章只用，不再证。

第二，实用主义的“好使”与本书的“再来”，在什么条件下可以互换，什么条件下必须分开，要等第 16 章给出“稳定的范围＝容差＝盆地宽度”之后，才能说得精确。广场舞队里的邻居，转身顺了一周，一个月后换了双鞋，又不顺了：这是不是“好使”？是不是“再来”？这一问，留到第 16 章用敲西瓜来答。

第三，反映论里被保护的那一侧，在本书里叫不可控一侧的响应。它怎样进入知识，进入之后怎样被共同体翻译成“发现”，是第 12 章的事。第 12 章要说清楚：好的发现，恰恰是往返把共同体顶出了预期；坏的“发现”，是共同体把自己的预期说成了事实。两者在句子上长得一模一样，区别只在发生档案里：谁、在什么条件下、第一次发生，此后在哪里再来，在哪里没再来。

这三个问题，是这一章与后面各章之间的三根线。线收紧的地方，都落在同一个动作上：问一句“换了土壤，它还在不在”。

带 走 的 话

1. 四家都看见了真的东西：共同体、社会进场、好使、不可控的一侧。

2. 他们的话常常停在一维上：库恩偏在共同体一侧，SSK 偏在社会一侧，实用主义偏在路一侧，反映论偏在镜子一侧。

3. 本书做的，是把四件事放进一个位置：限定、沉淀、再来、顶回。

4. 评前人，只说“已说的、多出的”；多出的这几条，要接受检验。

5. 广场舞队里最诚实的一句话是“你腰先动”，它既是命令，也是邀请你去试。

小　账

本章属于本书自己的推演的有：各家“锁在哪一维”的读法，以及 15.3 末尾、15.5、15.6 的承重写法与第 17 章九格的归位。已核到的有：库恩（斯坦福哲学百科条目，1962/1970）、SSK 强纲领四条与实验者的回归（维基百科条目的转述）、第 548 号的相关原句、詹姆斯“现金价值”（古腾堡全文）、列宁物质定义所在章节、第 498 号第 16 章对库恩的接法。我没有读原书的有：库恩、布鲁尔、科林斯的原文措辞，詹姆斯“长远来看、总体上”限定的位置，杜威的原文；第 548 号杜威一章未读。本章的场景均为构想。

本章命题的粗 F：若查明某一家已系统论述“符合就是对共同体样板的照做，判据是换了条件仍能再来”，对应处由“多出”改为“已说”；若一种完全不引入共同体认可的知识理论，也能解释反常为何先被判为噪声，本章“四面一事”的说法失效。

◆



第　六　编

真的再来

编　序

真是发生的再来稳定性。第十六章讲知识的再发生；第十八章把九格逐格扫一遍，看母题在哪里发生，哪几格至今没有发生；第十八章回到一个最日常的问题：教，是怎样带人走到再来的。

16

第16章

知识的再发生论

这一章的问题

前面几章把“符合”拆开看了。符合要做一次比较，而比较需要一个谁也拿不出来的裁判；能真正执行的那一部分，是照着共同体给的样板去做。这样一来，“这话是真的”还能是什么意思？这一章给出本书的替代回答：真，不看像不像原样，看一件事能不能在别处再发生一次，而且换了些条件，它还顶得回来。

– 16.1　定义句：真＝发生的再来稳定性

先看一口锅。这是我构想的场景，不是谁的亲历。

外婆八十一岁，煮了一辈子粥。晓雯二十八岁，在城里上班，周末回来，想学外婆那锅粥。头一个周末，晓雯老实说：“外婆，我看着都一样，怎么知道好了没有？”外婆不解释，揭开锅盖，舀起一勺给她看，说一声“还不到”；隔一会儿再舀一勺，说“差一点”；又隔一会儿，说“好了”。晓雯点头，其实什么也没看出来。这样过了两个月。有一天早上，外婆在前屋择菜，晓雯一个人守着灶，舀起一勺，看了一眼，自己关了火，说：“……好了。”外婆走进来，什么也没说，让她盛一碗放在桌上。过了几分钟，粥面上凝起薄薄一层皮，米油亮亮的，拿勺子一挑，整层提起来。

这件事里最值得停下来看的，是“好了”两个字。它起先只在外婆那里：外婆舀，外婆看，外婆闻，外婆说“好了”，这是一次“真的发生”——一口锅、一把老勺、一双老眼、一个早晨，凑出了一个叫“好了”的东西。两个月以后，同样的东西在晓雯那里又发生了一次。晓雯没有被告知“这一勺是好了的”，她

自己看，自己闻，自己说出口。（第3章和第11章的敲西瓜，讲的是同一回事的另一个版本；这一章换用煮粥来讲定义，免得一件事讲三遍。）

本书要说的“真”，就是这个“又发生了一次”。

定义句。下面这句话，是本书的承重命题，来自作者2026年11月1日的口述：

> **真，是 SDE 发生的再来稳定性：相同或类似的 D 和 E 下，显露 S 具有同一性（S 的特征纠缠聚合体发生的同一性）。**

这句话读起来有点硬，我们把它掰成四小块，用灶上的事一块一块对。

第一块，“SDE 发生”。一件事长出来，总是三样东西缠在一起：一层一层显出来的样子（SDE 里叫 S，读作“显露”），一个接一个排下去的差异（D，差异序列），和这件事所在的整片土壤（E，特征纠缠系统）。外婆那一下“好了”，显出来的是一勺粥的样子、勺背上挂住的一层稠、锅里升起的那股米香；排下去的是火开多大、搅几下、什么时候揭盖、隔多久舀一勺；土壤是这口锅、这一季的米、这口灶的脾气、半辈子的经验。三样是同一件事，不是三件事；分开来说，只是为了说话方便的一种假想切割。这一点，第11章会用敲西瓜讲足，这里不重复。

第二块，“再来”。同样的发生，在另一个时间、另一个地方、另一个人身上，又出现了。不是“被说了一遍”，也不是“被抄了一遍”，是又发生了一次。晓雯并不是听外婆说“好了”，然后把它背下来；是她自己的眼和手里，真的出现了那个东西。

第三块，“相同或类似的 D 和 E”。再来要有条件：看的办法要差不多，土壤要差不多。晓雯煮的是另一袋米，用的是另一双手，那天早上的火也不是外婆那天的火。没有一模一样的条件，只有“类似”。这个“类似”要多似，是整章的重头戏，留给16.2。

第四块，“S 的特征纠缠聚合体具有同一性”。这是最容易被读歪的一块。“同一性”不是“一模一样”。外婆煮的粥和晓雯煮的粥，拿仪器去测稠度，数字不会重合。可是两个人都认得：这是同一个“好了”。认得的是什么？是一团缠在一起的特征：勺背上挂住一层，搅起来手上微微发沉，汤色发乳白，闻着有米油香，火一关，面上很快起一层皮。哪一个特征单拿出来都不算“好了”（光是稠，可能是煮干了；光是香，可能才刚开始），缠在一起才是。这样一团缠在一起的特征，在本书里叫“特征纠缠聚合体”（191号《何谓物》的承重命题P1说“物是三大感觉SIO的特征纠缠聚合体，不是先验客体”，见该书导论“承重命题预告”；这里借的只是“一团缠在一起的特征”这个意思）。“同一性”说的是：再来的那一团，和原来的那一团，是同一团。

这句话和“符合”差在哪里。符合问的是：这话和那个原样像不像？要回答这个问题，得有一个能同时看到“话”和“原样”的裁判。第2章已经看到，这个裁判请不出来。再来问的是另一个问题：这件事还来不来？要回答，用不着站到世界外面。你只需要把一次发生，和另一次发生，放在一起对一对。两次发生都在同一个世界里，都是人做出来的、听出来的、摸出来的。

有人会追问：对一对，不也是比较吗？谁来裁判“同一”？这个追问是对的，本书不躲。回答分三层。第一，被比较的两项都是发生，不是“发生”对“原样”，所以不需要上帝视角。第二，判断“同一”靠的是可以公开重做的办法，16.5会借191号的三个读数来拆：整全率、稳定性和独立性。第三，也是最要紧的一层：判断“同一”的人自己也在往返里，他可能被顶回来，被事实当场打脸。晓雯说“这是好了”，盛出来放几分钟，若是水是水、米是米，一层皮也不起，晓雯就错了。裁判不在高处，裁判是这碗粥自己。

真是一句话的“适用范围”。按这个定义，“这粥好了”为真，意思不是它和一个叫“好了”的原样相符，而是：在“看勺背、闻米香”这套办法下，在这种米、这口锅、有经验的眼睛这些条件下，“好了”能一次又一次再来，并且放凉以后，粥皮和米油也跟着再来。这句话是真的，真在一个范围里。出了范围，

比方换到一种没人煮过的新米，它可能不再来。这不是它“变假”了，是它的范围就这么宽。所以在本书里，真不是一个开关，是一个有宽窄的东西。宽窄怎么量，下一节讲。

三句声明。为免误读，在这里把边界划清。

第一，本书没有说粥好不好是人定的。粥好不好，是粥自己的事，放凉以后起不起皮，不由外婆说了算，也不由哪个厨师协会说了算。这一侧的响应是真实的，本书没有碰它，也没有证明它“不存在”。

第二，本书说的是：当我们说“这话为真”的时候，真正承担判据工作的，不是“与原样符合”，而是“再来稳定”。前者没有人能执行，后者每天都有人在执行。

第三，共同体发的“命令”，只管统一性，不管真。这一点要在这里先说一遍，因为它是整本书的分水岭：一个灶房可以规定“勺背挂住三秒才算好”，这条规定会让这个灶房里的粥都按同一种办法被验，会让“好了”在所有人那里稳稳再来；可是这个规定有没有碰到粥本身的好，要看放凉以后粥怎么答。规定管得了验法，管不了粥答什么。

这个承重命题怎样随条件变。按本书的写法，承重命题不写成一句“真不是A，而是B”就完事，要看它在不同条件下读出什么。判断落在土壤（E）的三层之间：三界（理念、现实、自我）、信息（符号、逻辑、数学）、能量（内能、动能、势能）；条件取显露（S）与差异序列（D）的组合。九种组合会在第17章全部扫一遍。这里先预告三个已有的格子，让读者心里有数：

在规范被统一、约束只求把误差压小的条件下，真多半只是统一性：窄域里的稳定再来。在同一件事以多种方式显出来、路径带着回写与跃层的条件下，真是各片土壤里各自的同一性，外加彼此重叠的部分。在“真”这个价值被直接宣布、而往返被切断的条件下，真退化为听话，“发现”变成隐身的命令。哪个格子的读法，是这一章定义句在哪种条件下的样子，不是三种定义。这三格的归位，是本书的推演，第17章会逐一说明，并登记推翻它们的条件。

本节带走：真，是一件事在别处再来，而不是一句话和原样像。再来的是一团缠在一起的特征，不是一模一样的读数。“再来”有范围，范围有宽窄，下一节专讲宽窄。

– 16.2 “类似”是承重字：稳定的范围＝容差＝盆地宽度

定义句里最重的字，不是“真”，也不是“再来”，是“类似”。

先说为什么不能写“相同”。晓雯第二次煮粥，和外婆那个早晨的条件，哪一点是相同的？不是同一袋米，不是同一个钟点，太阳高了一点，锅比早上凉一点，窗外多了一只飞来飞去的麻雀。把条件一条一条抠下去，找不到两次相同的煮粥。如果定义里写“相同的 D 和 E”，这个定义在世上没有一个例子，等于什么也没说。所以“相同”只是一个理想的极限，日常里能有的，一律是“类似”。

可是“类似”两个字最容易被拿来蒙混。“差不多就行”“大体一致”，这样的话任何事都能说。要让“类似”真的承重，得回答：多似才算似？这就是容差的问题，也是本节的主题。

一个设想的场景：桂姨蒸馒头。这是我构想的场景，不是谁的亲历。

桂姨蒸了二十年馒头。她的做法很固定：面粉、水、酵母，比例一定；揉到什么手感，醒到发起多大，上锅蒸多久。这些是她能定的，是配方里能写下来的。

可是有些事她定不了。冬天灶边暖，夏天窗下凉；今年的新麦面粉，和去年陈的面粉，吸水不一样；这包酵母开封多久了，活性怎样；那天灶里的火旺不旺。这些事，她没法一条一条设定，只能“碰上什么是什么”。

二十年下来，桂姨知道一件事：馒头这东西，肚量大。冬天醒得久一点，夏天醒得短一点，面软了加点粉，硬了加点水，总归蒸得出一锅白白胖胖的馒头。你把她的条件往左推一点，往右推一点，馒头还是那个馒头。

换成蒸蛋羹就不一样。同样的桂姨，同样的灶，蛋和水的比例差一点，火大一点，一碗蛋羹立刻变成蜂窝，满是孔。蛋羹的肚量小。

盆地的图。这个差别，可以用一个图来说。想象一个碗放在桌上，碗底有个小球。你轻轻推一下球，球滚上碗壁，再滚回碗底，停在原处。推得再重一点，球滚得更高，可还是回得来。推得太重，球翻出碗口，滚到桌上，再也回不来了。

碗底，是“同一个 S”，也就是我们认得出的那个馒头、那个“好了”。推球的力，是条件的变动。碗口的宽度，是球最远能被推到哪里还能回来。这个宽度就是容差，也是本书说的“盆地宽度”。馒头的碗又宽又浅，蛋羹的碗又窄又陡。（碗和球是我的讲法；“盆地”这个词，191号本来就在用，见下一段。）

在这个图里，“真”的范围是什么？就是碗口以内。条件在碗里晃，S 总能回来，这是“再来稳定”；条件晃出了碗口，S 回不来了，这时候我们说：这个结论在这里不成立。注意，是“不成立”，不是“之前是假的”。碗口以内，它是真的；碗口以外，它没说过话。

这幅图不是我硬拉来的。191号《何谓物》的术语表把“盆地”定为“同一性判定的稳定区域，以深浅宽窄描述”，并特意写明“读成比喻”是误解，因为它有读数：回稳时窗τ和扰动容差δ_c。191号第十二章“规律的三种时间形态与范围度”一节更直接：范围度取决于盆地的宽度，有的规律换了场景仍稳（宽盆地），有的稍一扰动就崩（窄盆地），并提出一条要拿去检验的推断：跨模态互证过的规律宽，单模态形成的窄。放回粥锅，“好了”同时有手上的发沉和眼里的挂层两条线撑着，所以比只靠一条线的判断更不怕换地方。这条推断191号自己列了实验设计，也写明了判负的条件，本书只借它的说法，不替它加数据。

宽度是宣布的，还是顶出来的？这是本节的第一个关键问题。

碗有多宽，不是写在配方上的。桂姨之所以知道馒头肚量大，是因为二十年里她被各种冬天夏天、新面陈面一次一次推过，每次推到哪里翻了、哪里没翻，

她心里有数。这叫“顶出来的容差”：有人真的把条件推开去试，试到哪里翻，哪里就是碗口。

还有另一种容差，叫“宣布的容差”。罐头厂的作业规程上写着：杀菌温度多少度上下，不得超过多少。这是为了管理，为了让每一批罐头都一个样，管理者划了一个范围，说在这个范围里就算合格。这个范围可以比真实的碗口窄，那样安全，只是浪费；也可以比真实的碗口宽，那样就会出事，罐头会坏。宣布的容差管的是“合格不合格”，不管“真不真”。

本书说的“稳定的范围”，指的是前一种，顶出来的。一个共同体完全可以宣布“我们这里，误差在这个范围内的，都算同一”，这是命令，它造出统一性。真要问的是：这个范围，被不被真的顶过？

测碗口本身，也是一串再来。要知道馒头的碗有多宽，得蒸很多回，在很多种条件下蒸。没有一次测量能一锤定音。这是实情，本书不躲：判据不是一个公式，是一种做法，一种愿意把条件推开去试的做法。

数学里的同一回事。这个“碗”，数学里有一个现成的样本。498号《借来的常数》（第12章）讲到阿达马的适定性三问：解存在，解唯一，解对数据的变化“稳定”——数据有小扰动，解只该有小扰动。第三问说的，就是碗：借来的初值有一点误差，结果还回得来吗？一个不适定的问题，是碗口窄到近乎一条线，借来的数据稍稍有点偏，结果就翻出去了。498号把这三问读作对“借来的常数”的宽容度要求，那是它的哲学读法（见该书第12章）。本书借这个读法，说的是：适定性是数学里最像再来稳定性的东西，是它在最干净的地方的样子——借来的常数有误差，结果还顶不顶得住，决定另一个共同体能不能在另一个现场把它再做出来。这与13.6和附录E的说法是同一句话。

碗不是一个圆的，各个方向的宽度不一样。馒头对室温很宽容，对酵母的新旧却很挑剔。桂姨知道，冬天冷一点，多醒一会儿就行；可是一包放了半年的酵母，你再怎么多醒，也醒不出来。所以说“馒头的肚量大”，其实是说：在温度这个方向上大，在酵母活性那个方向上小。粥锅里也一样。“好了”对火的大小

很宽容，火大一点小一点，多熬几分钟少熬几分钟，都认得出来；对米的新旧却很敏感，新米出汤快，陈米要熬得久，拿看陈米的办法去看新米，总差半步。每一个结论，都有自己的一只碗，碗在不同方向上有不同的宽度。写一个结论的时候，最诚实的写法，不是说“它在条件类似时成立”，而是说“它对哪几个方向宽，对哪几个方向窄”。第12章讲的发生档案，要记的正是这个。

再来失败，有三种不同的失败。球没回碗底，可以有三个原因。一种是球被推出了碗口：条件变动太大，结论的范围到此为止。一种是碗底自己动了：同一件事，随着时间，原来认得的那一团特征变了，比如换了一种米，“好了”的样子本来就不是以前那个“好了”。还有一种最容易被忽略：当初那一次，碗根本没有成形，球只是在桌面上凑巧停了一下。第一次发生没有成位，再来自然无从谈起，这在第4章叫成位落空。三种失败，诊断办法不同：前者继续推开条件去量碗口；第二种回头查发生档案；第三种要追问最初那一次是否真的站稳了。“再来不稳”这四个字，因此不是一句判词，是一个要继续追的问题。

变动里必含不可控的一侧。这是本节的第二个关键，也是本书替代判据里最容易被忽略的一句。

设想一个共同体，它把所有变动都握在自己手里。换厨师，由他们安排；换日子，由他们安排；换灶具、换食材批次，也由他们安排，全都在清单上。这样的共同体做“再来”，当然容易：每一回都是命令发出，命令执行，结果如命令。它可以再来一万次，一次也不失手。可是，这样的再来，从来没被一样不是他们安排的东西考过。这叫自己复制自己。

本书的判据要求的是：变动里至少有一侧，不是我们设定的。比方说，这一袋米是哪块田里收的，不是晓雯选的；今天空气潮不潮，不是桂姨选的；新来的徒弟手稳不稳，不是外婆选的。当这些我们没安排的因素也在变，而 S 仍然回得来，这样的“再来”才算被考过。

这里要防三种误读。

第一种误读：不可控是不是永远不可控？不是。今天不可控的，明天可能装个恒温箱就可控了。可是装上恒温箱，面粉的湿度又冒了出来，总有新的一侧留在手外面。判据要求的是：每一次检验里，变动中至少有一侧不是这次设定的，没要求哪一件事永远不可控。

第二种误读：这不是又把“独立实在”请回来了吗？没有。符合论要的是认识和原样一一对得上。本书只要求：我们做了之后，对面有东西顶回来，而且当我们换条件的时候，它顶回来的方式保持同一。对面是什么，本书到此为止，不替它说“它独立存在”，也不说“它不存在”。判据落在“顶回来的方式的同一”，不落在“像”。

第三种误读：这不就是说，不可控的一侧才是真的？也不是。不可控一侧在这里的作用，是给“再来”一场不是出题人出的考试。有了这场考试，再来的稳定才不只是命令的回声。

“类似”的两条边。到这里，“类似”有了两条边。

一条边在窄处。如果碗口被命令收得很窄，只准在清单内晃，再来当然稳，可它考的是“照做到位没有”，不是“事情本身”。第9章说过，限定越窄，再来越容易，可真的程度不会因此增加。这是左边的边：太窄，真就掉成了听话。

另一条边在宽处。如果“同一”被写得没有任何一种情形可以算“没来”，再来也稳，可它什么也没说。街头算命的人对你说：“你近来会遇到一个人，有好事，也有些麻烦。”这句话在任何条件下都“再来”，因为它从没规定过什么情形算它没来。这是右边的边：太宽，真就掉成了空话。

所以，判一个“再来”靠不靠谱，可以问三句话：这个“类似”是谁划的？宽度是宣布的，还是被推开去顶出来的？变动里有没有一侧，是出题人自己没法设定的？

回到粥锅。晓雯学到第三个月，外婆让她去舅舅家试。舅舅家用的是电饭煲的煮粥档，锅壁薄，火力均匀，粥熬得很细，勺背上挂住的那一层，比外婆灶上

来得更早。晓雯开头几次一看到挂勺就关火，一尝，米芯还是硬的。她没丢脸，外婆反而点头：“电饭煲里的粥另有个好法，你得重新学着看。”这一回，晓雯的“好了”没有稳稳再来。这不能说明外婆教错了，也不能说明晓雯学错了。它说明外婆那个“好了”的碗，口径只有这么宽，换了炊具，就到碗口以外了。这样的消息，是判据在起作用：它告诉我们结论的范围，也告诉我们边界在哪里。

本节带走：“类似”不是“差不多”，是有宽度的，宽度要靠推开条件去顶出来。变动里必须含着一侧不是我们设定的，否则再来只是命令的回声。太窄，真掉成听话；太宽，真掉成空话。

– 16.3　统一性与同一性：统一性之下的真，是同一性谱系的特例

“真是再来稳定”这句话，会在两种完全不同的土壤里说出来，读出来的样子也不一样。这一节要把这两种土壤分开。

街口的两家店。这是我构想的场景。街口有两家做衣服的地方。一家卖成衣，墙上挂着S、M、L、XL的牌子。一家是裁缝铺，师傅脖子上挂着软尺。

在成衣店里，一个人试了M码，对着镜子说：“合身。”这个“合身”是怎样来的？有人先规定了一套号型：肩宽多少，胸围多少，衣长多少。人去靠近号型，靠近得上，就叫合身。所有买M码的人，用的是同一套规定；所有试穿的人，进的是同一间试衣间，量的是同一条尺子。这是统一性：一套D（怎么量、怎么裁），一片E（同一个号型表），所有人得到“同一个”合身。

在裁缝铺里，同一个人站上去，师傅围着他量了一圈，边量边问：“平时爱抬手吗？坐办公室多吗？”做出来的衣服，也叫合身。可这个“合身”不是靠近一个号型，是为这个身体、这种姿势、这份日子一件一件做出来的。另一个人来，另一套尺寸，另一种问法，做出另一件，也叫合身。每个人的“合身”各自成立，可大家又都认得：抬手不绷，坐下不勒，站着不垮——这几样缠在一起，是同一个“合身”的样子。

两家店说的都是“合身”，都是再来：这个人穿上它，合身；明天再穿，还合身；换一条街走一走，还合身。这两种“再来”，就是统一性与同一性谱系。

统一性：一片土壤，一种同一。统一性的意思是：共同体用命令，把D和E限定成同一套，使所有人在同一片土壤里得到同一个结果。成衣店就是这样：号型表是对E的统一性规定，量体和裁剪的流程是对D的统一性规定。在这样的土壤里，再来的稳定性很高，因为条件被限得很窄。

同一性谱系：多片土壤，各有各的同一，彼此有重叠。同一性谱系的意思是：同一件事，在多片不同的土壤里各自再来，每片土壤里有自己的同一性，土壤之间又有一部分是互通的。裁缝铺就是这样：每个身体是一片土壤，各自的“合身”成立；而“抬手不绷”这几样，在大多数身体上又是互通的，这就是重叠。

为什么说统一性之下的真，是同一性谱系的特例。从16.1的定义句来看，真是“相同或类似的D和E下，S具有同一性”。这个定义，对成衣店成立，对裁缝铺也成立。区别只在E：成衣店里，E被命令压成了一片；裁缝铺里，E是很多片。所以，统一性之下的真，是同一个定义在一种特殊土壤（E被统一成一片）里的样子。同一性谱系，是同一个定义在一般土壤（E多片并存）里的样子。统一性是同一性谱系里只剩一个节点的情形。

这不是随口一说，它有后果。如果把统一性当成真的唯一形式，到了同一性谱系化的土壤里就会错判：把“不是M码的合身”判成“不合身”，把“电饭煲里的好了”判成“不算好了”。反过来，如果只承认同一性谱系，不承认统一性，又会忽略统一性的真实好处：成衣便宜，批量供应，公共的东西才有可共用的尺子。

本书不在两者之间排优劣，也不替谁做政策表态。要说的只是：要看清它们各自是什么，各自靠什么站住。作者口述的第一条，意思在这里落了地：知识的统一性，来自共同体的认可，再加上权力命令实现的统一限定；它是土壤被统一的效果，不是“真”本身的颜色。

重叠域放在哪里？同一性谱系里有一个有意思的问题：土壤之间互通的那一部分，通常是什么？回到粥锅。外婆灶上的“好了”和舅舅家电饭煲里的“好了”，勺背上挂住的样子不一样，因为锅壁、火力、水汽各有各的脾气；可是放凉以后，粥面起一层皮，米油亮，一挑整层提起，这一头是一样的。就是说，两片土壤里，“看上去怎样”这一侧各有各的版本，“放凉以后的响应”这一侧互通得多。这是本书的推演，不是已有定论：同一性谱系里的重叠域，往往更多地落在“顶回来的那一侧”，也就是不可控一侧的响应上，而不是落在共同体自己发放的说法上。我只在几个日常例子里看到这个样子，所以要明说它的推翻条件：如果找到大批相反的例子——不同土壤之间互相认得，靠的主要是各自发放的说法，与顶回来的响应无关——这条推演就错了。如果它站得住，会给16.2的“变动里必含不可控一侧”添一个旁证：连不同土壤之间的互相认得，也靠这一侧。

撞名要写明。福柯的谱系学和本书的“同一性谱系”，字面撞了。通常的说法是，福柯所说的谱系学，是追溯某种观念、制度、知识怎样一步一步形成，向后看它的来历。本书的“同一性谱系”，说的是同一性在多片土壤里怎样分布、怎样重叠，是向四周看范围。前者问“它从哪里来”，后者问“它在哪些地方还来”。两者可以互相借力，但不是同一个东西。第14章会专门说清。

另外，“统一性知识”与“同一性谱系知识”这对说法，接的是站内专著《奥特曼为何感到悲伤？》（第543号）和《AI时代什么知识最值钱？》（第545号）的口径。我对照两书的站内全文，核过下面所转述的各处。543号把“统一性知识”主要取为“不看提问的人是谁，答案不变”的那一类，把长在特定的人和场里、传承靠带、分叉靠换人的叫同一性谱系知识；它还提到统一性的另一义——“默认一样，而且有人在意这个一样”，带着管理和权力的味道，但该书不展开（543号第3章）。本书的“统一性”从作者的口述出发，落在命令对做法和场子的限定上，与543号并置，不写成同一回事；二者怎样接，本书不下结论。

本节带走：统一性是E被命令压成一片时的再来，同一性谱系是E多片并存时的再来。统一性之下的真，是同一性谱系的一个特例。两者靠的是同一个定义句，不同的是土壤。

– 16.4　与“自然＝发生稳定性再发生”同族

这一节很短，只做一件事：把“真”和另一个日常词“自然”放在一起看，说它们是一族的。这个归族是本书的推演，不是定论；它借自作者讲接纳派心理学时的一条口述（2026年10月12日）：在 SDE 发生学里，“自然”是一种“发生稳定性再发生”。

自然醒。设想有人说：“我不用闹钟，每天早上六点多自然醒。”“自然醒”这三个字，说的是什么？是没有谁命令，身体到点自己醒来，而且天天如此。它之所以叫“自然”，不是因为它在林子里，是因为它没有命令，却仍然再来。

对照一下“闹钟醒”：每天六点半，闹钟一响，人醒了。这是命令下的再来。去掉闹钟，醒不醒得来？

有趣的是一种中间情形。一个人被闹钟叫了十年，有一年放长假，没有闹钟，他还是六点半醒了。这是自然吗？看上去像，可它不是没有命令，是命令已经沉进了身体：十年的闹钟，一次一次回写，成了他的作息，成了他E里的一块。第10章讲过这个机制：统一巩固以后，命令可以不出场。这样的“自然醒”，换个地方就露馅了：出差到两个时区外，床换了，窗帘换了，他可能七点、八点才醒，或者半夜两点就睁眼。（这些身体上的说法，我只借来看结构，不下生理学的结论。）

同族在哪里。“自然”和“真”，问的是同一个问题：撤掉命令，换了土壤，它还来不来？

“自然”这个词，着重的是“去掉命令”：不用人管，它也会来。“真”这个词，着重的是“在别处”：不是只在命令划定的地方来，换个地方也来。两个

词的重心不同，用的却是同一把尺子：再来稳定性。这也解释了为什么人们在说“这是自然规律”和“这是真的”时，常常用同一种语气：两句话都在说，这件事靠不着谁来担保。

两点提醒。第一，自然不等于好。山洪每年雨季都来，非常“自然”，再来稳定得很。本书用“自然”，是借它的结构，不借它的褒义。第二，“沉淀的统一”会冒充自然。命令撤了，还在发生，这是沉进土壤的统一，不是真的自然。分辨的办法只有一个，就是换土壤再看。这一条后来会写进结语，作为一条粗判据：换了土壤，还在不在。

本书不把“自然”写进定义，这里只说它们同族。同族是本书的推演：如果发现人们一致称为“自然”的事，多半一换土壤就不再来，或者大批撤了命令仍稳稳再来的事，却没有人愿意称之为自然，这个归族就站不住（推翻条件见附录C）。

本节带走：自然与真是一族，问的都是撤掉命令、换了土壤，它还来不来。被命令养成的再来，撤了命令还能撑一阵，所以最容易冒充自然。

– 16.5　同一性的操作化：整全率ρ、稳定性τ、独立性β；约束靠往返，不靠命令

定义句要有用，得有办法判断“同一”。这一节讲三把尺子，以及一条最要紧的纪律。

先交代文献情况。整全率ρ、稳定性τ、独立性β这三个量，来自191号《何谓物》第六章“实体发生学五步与三指标读数”（191号原文把ρ叫“整体性”，本书统一写作整全率）。下面三条定义，我对照站内PDF核过。要先说清两件事。第一，191号用它们量的是“那儿有一个东西”有没有成位，也就是对象恒常、遮挡补全一类知觉里的同一性；把它们借来量“一团特征在别处再来了没有”，是本书的借用，不是191号的原话。第二，191号自己写明，这三个读数目前还没有按定义直接施测的数据（第六章“诚实边界”一节），也不主张各有绝对阈值，所以本书一概不写数值，不写阈值。

三把尺子，用晓雯的“好了”来量。

第一把，整全率ρ：把这一团特征里的某一项换掉，当事人还认不认它是“同一个”？191号读作“部件替换后的同一性保持率”：逐一替换束中的某个部件或通道特征，记下仍被判为“同一个东西”的比例。放到“好了”上：同一锅粥，换一把勺，换一只碗，换外婆站远一点，晓雯还说“还是那个好了”吗？怎么换都认得，说明这一团不靠任何单项；一换掉搅动时手上那一下发沉，她就再也判不出来，那一项就是191号所说的“承重通道”。191号还特别提醒：ρ不是相似度，必须由被试自己的判定给出，不能由实验者代判。

第二把，稳定性τ：被打扰之后，要多久才回到原来的判断？191号读作“受控扰动后，同一性判定回到扰动前水平所需的时间”，并要求与扰动容差δ_c一起报告。晓雯看到一半，手机响了，或者背后有人喊她，要过多久，她才又稳稳地说回“好了”？191号预期τ随重复而下降，降到一个平台；要是重复了许多遍，τ不降、容差反而缩，那不是站稳了，是在死记。

第三把，独立性β：有遮挡、有干扰的时候，这个“同一个”还能不能和背景、和别的东西分开？191号读作“遮挡与干扰下的边界恢复率”。厨房里别的锅也在响，抽油烟机在转，蒸汽把锅口糊成一片，晓雯还能不能把这一锅的状态从一片动静里分出来？要注意，191号的“独立性”说的是这个东西能不能与背景及其他东西分开，不是“不靠某个人在场”。

191号用这三把尺子，看的是联合形态，不是哪一把过了线：暴露和操作多起来，ρ升、τ降、β升，三者同向；而且三者各有各的敏感处，替换主要动ρ，扰动主要动τ，遮挡主要动β。

一个小对照：听话与真，在这里分手。这是本章最要紧的地方。

晓雯有两种可能的“会”。一种是真看出来了。另一种是学会了外婆的脸色：外婆眉毛抬一抬，她就说“好了”；外婆眼神淡一下，她就说“还不到”。两种“会”，在外婆面前看不出区别，晓雯每次都对，外婆满意。

三把尺子本身分不出这两种“会”，因为脸色也是一件能被认出来、能被替换、也能被干扰的东西。要把它们分开，得另加一道。这一道是本书自己的加法，不是191号的：把发令者请出场。外婆背过身，或者让旁人把勺递过来、一句话不说；这时晓雯仍说“好了”，盛出来放凉仍起皮，再来才算过了这一关。我把它叫“背身测试”。第二种“会”，一背身就崩了；第一种“会”，仍然站着。第二种是听话：对着发令者的脸色做出应有的反应，并把这个反应叫作“知道”。第一种才是“再来”。这个加法是本书的推演：它并不保证背身一次就能分开所有的听话，只是比不背身多拦住一类；如果发现有人通得过背身测试，却仍是靠发令者事先留下的暗示在判断，这个加法就要重做。

三把尺子“过线”，有两种办法。一种是授证：外婆说一句“行了，你出师了”，家里人都认。这是命令的办法，它造出统一性。另一种是考：二十锅粥，外婆背过身，旁人递勺，晓雯一勺一勺说，一碗一碗放凉了看。这是往返的办法，它顶出再来。授证不是没有用，家里也要有人出师；可是判据落在考上，不落在授证上。

三把尺子和那只碗。碗本来就是191号的“盆地”，所以三把尺子可以放回16.2的碗里看。整全率问的是碗底那个“样子”换掉一块还认不认；稳定性问的是球被推开以后，多久回到碗底；扰动容差δ_c就是碗口有多宽；独立性问的是这只碗和旁边的碗分不分得开。至于碗底下有没有人托着，三把尺子量不出，要靠背身测试：听话的碗，常常是有人托着的碗。

约束靠往返，不靠命令。往返要守住一条：出题的不是发令的。考也有变坏的办法。如果考题也由发令者发放，考成了另一道命令，往返就变成了回声。放凉的粥之所以管用，是因为粥不是外婆出的题，它自己会答。但并不是任何领域都有这样一碗会自己答的粥。历史、社会、人心，放不凉，也切不开，往返又慢又含糊。在那里，本书的想法是靠同一性谱系化来补：多片土壤各自再来，彼此对照，让一片土壤里的错有机会在另一片里露出来。这是本书的推演，不是已有定论（推翻条件见附录C），第17章里会再碰到。191号对客观性也守着同一条

纪律：它把客观性定为“跨主体可复现的盆地形状”，随即补一条，跨主体可复现是必要条件，不是充分条件，还要加上与不可控一侧的往返，因为共识也能整体地错，它举的例子是以太（第十五章“第三个后果：客观性的定义被改写”一节；以太见第十章）。本书这一节的纪律与它同向。

触觉与视觉，各自一整套。煮粥这件事里，触觉（搅动时勺上的阻力）和视觉（勺背上的挂层）各含一整套显露、差异序列与纠缠，三把尺子在两套里各量各的：触觉那一套看发沉到不到手上，视觉那一套看挂层在不在勺背。两套各自站住，又合在一个“好了”里；前面引的191号说跨模态互证过的判断范围更宽，正与此相合。敲西瓜时触觉与听觉的两套，第11章会展开。

回到那句话。“好了，在她那儿再发生了”，这句话的分量，现在可以说清了：不是晓雯说出了外婆要她说的词，而是一团特征，在晓雯的眼和手里，经得起背过身、换了人、换了锅，仍然回来；粥放凉，自己答。

– 16.6　接第15章的问：“好使”，是不是“再来”

第15章留下一个问题，要在这里回答。赵姨的广场舞队里，有个邻居学转身，跟着学了一个月，腰先动了，转得顺了，赵姨说“这就对了”。顺了一周后，她换了双鞋，转身又不顺了。这算“好使”吗？算“再来”吗？

第15章说，实用主义的“好使”，与本书的“再来”，在什么条件下可以互换，什么条件下要分开，要等有了“容差”才说得精确。现在有了，用煮粥来答。

先把“好使”放回粥锅。晓雯学了一周，在外婆的灶上，煮十锅，九锅对。这是“好使”：她的“好了”在这里兑现了。可这一周的条件是圈好的：同一口灶，同一袋米，同一位在旁边看着的外婆，和舞队里的同一块场地、同一首曲子一样，是一只很窄的碗。

换到舅舅家的电饭煲（16.2写过），开头几次全不对，这就是邻居换鞋之后的处境：原来的兑现，在新条件下，没有稳稳地来。

回答分三层。

第一层：一周内转得顺，是“好使”，也是一次“再来”，只是碗很窄。在原来的鞋、原来的场地、原来的曲子、原来的队友下，转身再来稳定，这是事实，没有人能说它假。所以在E被统一的条件下（同一块场地、同一队人、同一双鞋），“好使”与“再来”几乎是一回事，可以互换。

第二层：换鞋之后不顺，要问的是：碗口在哪里？鞋，是变动里可以由她自己设定的一侧；地板那天滑不滑、她那天腿累不累，是她设定不了的一侧。换鞋之后，她多试几次，会出现两种情况。一种是试了三五回，转身仍然不顺，也找不回来，这说明“腰先动”这套做法的碗，到换鞋这里就出口了，范围就这么宽。另一种是试了几回，调一调重心，转身又顺了，这说明碗口比她以为的宽，只是换了鞋要“重新耳朵”，就像晓雯在电饭煲前那样。两种情况，对应第11章要讲的两种“做不出来”：一种是照做没到位，一种是样板的适用域比以为的窄。分辨它们，靠的是继续往返，不靠争论。

第三层：“好使”与“再来”必须分开的地方，就在这里。“好使”问的是：在这儿，兑现了没有？“再来”问的是：换了些条件，它还来不来？前者是一次兑现，后者是兑现的范围。实用主义的“好使”，若不问条件，会把窄碗里的兑现说成普遍的真。本书不否认兑现是实在的，只追问：这张期票，在哪些银行认。

于是可以把这个关系说成一句话：好使是再来在一片土壤里的样子；再来是好使被推开条件之后，剩下的部分。

在承重写法上，这意味着：在E被统一下，两个词可以互换；在E同一性谱系化下，好使要分开记，每片土壤里各有各的好使，其间有重叠；在往返被切断下，“好使”退化成“上头说好使”。这三格，第17章会放进九格表里统一扫。

本章带走的话

真不看一句话和原样像不像，看一件事在别处能不能再来，换了条件还顶不顶得回来。“类似”是承重字：它有宽度，宽度靠把条件推开去顶出来，而变动里必须有一侧不是我们设定的。统一性是土壤被压成一片时的再来，同一性谱系是土壤多片并存时的再来，前者是后者的特例。三把尺子的过线可以靠授证，也可以靠考；本书的判据落在考上。“好使”是再来在一片土壤里的样子，再来是好使被推开条件之后剩下的部分。

小　账

本章的推演（本书的提法，不是已有定论）有：16.3 里“重叠域多落在不可控一侧”，16.4 里“自然与真同族”，16.5 里“背身测试”和“往返缺席的领域靠同一性谱系化”，16.6 里“好使是再来在一片土壤里的样子”；推翻条件登记在附录C。文献部分：191号对ρ、τ、β、盆地、范围度、客观性的说法，498号第12章对适定性的读法（498号自己声明那是哲学读法，不是数学命题），543号、545号的口径，我都对照站内原书核过所引之处；福柯的谱系学只取通行说法的大意；作者关于“自然”的口述按其原话措辞。本章的煮粥、馒头、成衣店等场景，都是我为说理构想的，不是谁的亲历。

本章命题的粗F　若发现“再来稳定”与“能被不同共同体独立重现”完全脱钩——大批结论再来极稳，却从不能被别的共同体在自己的土壤里重现，且仍被一致承认为真——本章的定义，尤其16.2，就要重写。

◆

17

第17章

九格扫描：母题的纠缠分谱

这一章的问题

前一章给了“真”一个定义句。可是这句话在不同的条件下，读出来的样子并不一样。同一句“真是再来稳定”，在一间食堂里、一个家族群里、一个端午的厨房里，各自意味着什么？这一章把条件摆成一张九格的表，一格一格扫过去：哪些格已经有了，哪些格至今没发生，没发生的格为什么没发生，又是什么矛盾会让它发生。

– 17.1　判断落在E维：E1三界、E2信息、E3能量

先交代这一章的写法。本书的承重命题，不写成一句“真不是A，而是B”就收场，因为这样的句子没有交代：在什么条件下它成立？换了条件它读成什么？

所以，写法是这样的：判断本身，落在土壤（E，特征纠缠系统）的三层之间；条件，取显露（S）与差异序列（D）的组合。

土壤的三层，先说白话，再括注。第一层，是“缠在一起的三个世界”：心里的想法和说法（理念界），摸得着的人和物（现实界），还有“我”这份在场的感受（自我界），合称E1，三界。第二层，是“信息的三种样子”：名字和图（符号），先后和条件（逻辑），多少和宽窄（数学），合称E2，信息三模态。第三层，是“劲”的三种状态：攒着的（内能），正在用的（动能），已经存成能力、随时可调的（势能），合称E3，能量三态。

“真是再来稳定”这件事，在这三层里各有各的落脚：同一性（那一团特征认得出来）住在哪一层？命令（共同体的统一性限定）压在哪一层？不可控一侧的回应从哪一层顶回来？出力去做的是哪一层？在不同的条件下，这四个问题有不同的回答。这就是这一章所谓的“纠缠分谱”：不是三个意见，是同一个判断在不同条件下读出的不同样子。

这一章的三条纪律，也是本书的纪律。第一，不硬填。九格里有的格子，没有哪个共同体真的这样做过，那就写“没有”，再写为什么没有。把一个想象中的内容塞进去，表面上表就满了，实际上是编。第二，不预言。“什么矛盾会让它发生”，指的是路径，不是日程；没有人能保证哪一格哪一天被填上。第三，不排名次。九格不是九级台阶。

还要交代一个选择。为什么从E起手，而不是从S或D起手？这是本书的选择，不是定论。理由很朴素：本书要回答的，是“真”靠什么站住，而站住与否，终究看的是再来时的土壤。把判断放在土壤上，条件放在显露与差异序列上，写起来最顺。换一个起手点，九格要重新排一遍，格子的数目不变，但各格怎样读可能变。如果换从S或D起手重排之后，已有与未发生的归位没有变化，说明起手点是中性的，这个选择无伤；如果归位大变，说明本章的读法依赖这个选择，读者要把它记在心里。

– 17.2　条件取S与D的组合：一张九格表

显露（S）也分三层：规范（对比、变化、分布），模态（粒子、波、场），价值（真、善、美）。差异序列（D）也分三层：意义目标（创造、自由、幸福），路径组织（前行、回写、跃层），优化约束（误差、冗余、损耗）。三乘三，九种组合。

为什么条件取这两维？因为三方程里有一条：E由S和D一起生成（E＝H(S,D)）。也就是说，显露得怎样、差异序列怎么走，合起来，决定了一片什

么样的土壤。第16章里出现的三种土壤，被统一的、同一性谱系化的、被切断往返的，在这里可以读成三个特定的S·D组合所生成的E。

下面这张表，是本章唯一的表。每一格里，先写这一格的状态，再写一个日常例。“已有”的三格，17.3逐格写出读法；“未发生”的六格，17.4逐格交代。表里所有的归位，都是本书的推演。

		D1　意义目标	D2　路径组织	D3　优化约束
S1	规范	未发生：年夜饭的规矩	未发生：家里的账本	**已有**　统一E：A4纸
S2	模态	未发生：养一盆花	**已有**　同一性谱系化E：端午的粽子	未发生：搬家打包
S3	价值	未发生：妈妈的摇篮曲	**已有**　切断往返：家族群里的转发	未发生：边角料做的枕套

有三点要先说明。

第一，这张表里的归格，是本书的推演，不是定论。比如“统一E”放在规范与优化约束这一格，是因为统一性的做法，实质上是把误差、冗余、损耗压小，使规范能被统一执行。放得对不对，作者有权改，读者也可以另放；另放以后，下面各格的读法要跟着改，格子的总数不变。能推翻这个归位的情形是：找到一个典型的统一E（比如A4纸），它的再来稳定并不靠把误差、冗余、损耗压小。

第二，S3·D2这一格，指的是路径组织里缺了“回写”的情形：只有前行，没有回写。路径本来有三样（前行、回写、跃层），缺了回写，这一格就成了“切断往返”。所以表里同在D2这一列，S2·D2是路径三样俱全，S3·D2是路径缺了一环，两格的读法因此不同。

第三，“已有”与“未发生”是什么意思？这里说的“发生”，不是说这种条件在日常里从没出现过，日常里几乎什么条件都出现过。这里说的是：有没有

一个共同体，自觉地把这种条件下的再来，当作“真”的判据，稳定地用起来，并且沉进了它的土壤。本书的扫描结论是：三格有，六格没有。这是一个盘点式的判断，也是本书的推演，我无法保证没有遗漏。若有人查出某格其实早已有了，那一格就从“未发生”改为“已有”；这正是本章的粗F。

还有一件事要交代：前面第8、9章为了演示，曾借过这张表里的几个格子，去读一条具体的命令（驾照考试、连锁餐厅的菜谱）。那是借格子的条件来读命令，落在E的哪一层；本章问的是另一件事，有没有共同体把这一格的再来当作“真”的判据。所以，那两章借到的未发生格（S3·D1、S3·D3、S2·D1），并不因此成为这里的“已有”；借到的 S1·D3 与 S2·D2，则恰好是这里已有的两格。

九格怎么扫：四问。对每一格，都问同样的四个问题，不多不少。第一问，有没有一个共同体，自觉地把这个条件下的再来当作“真”的判据，并长期稳定地用？第二问，如果有，同一性住在E的哪一层，命令压在哪一层，不可控一侧的回应从哪一层顶回来，劲由哪一层出？第三问，如果没有，日常里有没有这个条件的苗头？第四问，它为什么没长成，什么顶撞会让它长成？第一、第二问对付“已有”的格子，第三、第四问对付“未发生”的格子。同一套问法扫九次，格子之间才能对读。

– 17.3　已有三格的读法

下面三格，各写成同一个格式：先一个日常场景，再写“在这个条件下，真不是什么，而是什么”，并交代E的三层各自担了什么。

第一格：S1·D3，统一E。日常例：A4纸。

办公室的打印机旁边，永远是A4纸。文件夹是按A4做的，档案盒是按A4做的，复印机、订书机、文件袋，全是按A4做的。你随手拿一张纸，说“这是A4的”，别人毫不怀疑。

这个“是A4”，是怎样成立的？纸厂按同一套尺寸裁，裁切有允许的偏差；偏差大了的，拣出来；边角料有固定的去处。这是规范（S1）被误差、冗余、损耗（D3）压住的样子：规范要能被统一执行，就得把这三样压到很小。

在这个条件下，真不是“这张纸和一个叫A4的原样相符”，而是这样：

在E2里，同一性住在数那一层：长多少，宽多少，公差多少，加上“A4”这个符号，加上“叠起来对得齐”这条逻辑。这是同一性的栖身处，也是命令压得最实的地方。

在E1里，理念界的规定压着现实界的参差：纸的湿度、刀口的磨损，都被压进规定的范围里；自我界几乎退场，没有谁需要“感觉”它是A4，用尺、用机器认就行。

在E3里，维持同一的劲，不是纸自己的，是切纸机每天的出力、检验的持续、行业惯例的攒积：动能每天在花，内能在行业里攒，势能存在库存的统一规格里。命令的奖惩，也沿这条线走。

所以这一格的读法是：真不是纸与“原样A4”的符合，而是E2里的数，在E3持续出力之下，压住E1现实界的参差，使“是A4”在窄域里稳稳再来。这个再来稳到什么程度？很稳。可是它的稳，是限定换来的。手撕的纸、别国的纸，不在这个碗里。第9章说的那句话在这里落地：限定越窄，再来越容易，真的程度并不因此增加。

第二格：S2·D2，同一性谱系化E。日常例：端午的粽子。

端午前后，一座城里的人家，包的粽子很不一样。有的包甜粽，豆沙枣泥；有的包咸粽，咸肉蛋黄；有的用大叶子，有的用小叶子，有的三角，有的长条。可是没有人会把别家的粽子说成“不是粽子”。

“粽子”这东西，显出来的方式本来就不止一种。一个一个的粽子摆在盘里，是粒子一样的显法；端午前后，满街一阵一阵飘着叶香，是波一样的显法；整座城在那几天的节气氛围，是场一样的显法。这是S2：同一件事，多种显法。

路径呢？各家的做法在传下去。奶奶教妈妈，妈妈嫌太甜，减了糖，这是回写；到了下一代，有人试着做冰皮的、做低糖的，从一类变出另一类，这是跃层。路径里前行、回写、跃层都在。这是D2。

在这个条件下，真不是“有一个标准粽子，其余的都是偏差”，而是这样：

在E1里，理念界的“粽子”，是各家各自的说法；现实界的叶、米、馅，各家不同；自我界里“我家的味道”，是认得出同一个的最后凭据。同一性主要由自我界与理念界共同担着，现实界各异。

在E2里，符号（“粽子”这个名字，端午这个日子）和逻辑（泡米、包、捆、煮的先后）各家互通得多；数（放多少糖，煮多少钟头）各家各凭手感，互通得少。这就是各片土壤之间的重叠：重叠多落在符号与逻辑，不落在数。粽子煮熟以后，米粒黏成一团、叶香透进米里，这一头，各家的粽子也是一样的，那是不可控一侧顶回来的响应。（这一点和16.3里的推演互相印证，它同样是本书的推演，不是定论。）

在E3里，祖传的经验是攒着的内能，端午前后全家一起包是动能，学会之后随时能做是势能；D2的回写，把每一代的修正，一点一点沉进势能里。

读法：真不是唯一的标准粽子，而是各片土壤里各自成立的同一，重叠多落在E2的符号与逻辑，也落在煮熟之后顶回来的那一侧。这一格的再来，每片土壤里不如统一E那么稳，范围却宽得多。

第三格：S3·D2缺回写，切断往返。日常例：家族群里的转发。

这是我构想的一个场景。家族群里，有人转了一条消息：“手机电量充到八成才不伤电池，某实验室证明。”后面跟了一串点赞，有人说“早知道了”，有人说“我就说嘛”。第二天，另一位亲戚转了一条差不多的。

这条消息，把“真”当成一个已经完成的价值（S3），当成“有人证明过”这样一个现成的结论，直接送了出来。路径呢？只有前行：转，再转。没有回写：没有人去试自己的电池，没有人把“我试了三个月，没看出区别”写回去；也没有渠道把这种经验传回来。

在这个条件下，真不是“这条消息与手机电池的实情符合”，也不是“再来稳定”，而是退化成了这样：

在E1里，理念界里的“有实验证明”压倒了一切；现实界（谁真的试过，电池到底怎么样）进不来；自我界（我自己用着觉得怎么样）被“专家说”盖过。

在E2里，符号独大：“实验室”“证明”这几个词；逻辑被省了，没有“怎么证明的”；数被借来摆设，一个随手的百分数，用来盖章，不用来量。

在E3里，劲全花在转发这个动作上；内能是对长辈的信任、对“专家”二字的敬意；势能是空的，没有人的试用经验沉下来。

读法：真退化为统一性：被转发的次数、被引用的名头，顶替了再来。“有人发现了”这一句，成了命令的隐身衣（以太型）。

这里要把红线说清楚。这不是说转发的人有谁在骗人。每一个人都出于好意，每一个人都在链里，转的人也是被转来的。这是机制，不是归因。这一格还有一点值得记下：即使这条消息碰巧是对的，它在这个条件下，也还是听话，而不是真，因为它没有经过任何往返。对不对，是事实的事；真不真，是有没有再来的事。

三格对读。把三份读法并排看，有几处值得记下。

同一性住的地方不同。统一E里，同一性住在E2的数里，纸的长宽与公差，谁都能拿尺子量。同一性谱系化E里，同一性住在E1的自我界与理念界里，加上E2的符号与逻辑里，“我认得这是粽子”靠的是人，不靠尺。切断往返里，同一性住在E2的符号里，一个“实验室”的名头，一个“证明”的字眼，顶替了同一。

命令压的地方也不同。统一E里，命令压在E2与E3：规定数，也出力维持。同一性谱系化E里，命令很弱，几乎只留在E1理念界的“说法”上，端午该吃粽子，这一条大家都认。切断往返里，命令隐了身，披在“有人发现了”这句话底下，躲在E1的理念界里，看不见发令的人。

不可控一侧的回应，三格里的通道宽窄不同。统一E里，通道很窄，只剩公差读数，纸合不合格；同一性谱系化E里，通道宽，煮熟以后的粽子自己会答；切断往返里，通道被堵死，电池实际怎样，没有人能让它说话。

这三处不同，合起来就是“同一个定义句，在三种条件下读出三种样子”。

这三份读法的限度。这是一次初稿式的读法，有几处不稳。第一，每一格我只配了一个日常例，换一个例子，E三层的分工可能要改；E1、E2、E3各自担什么，是我按日常经验分的，也是本书的推演，不是哪一位作者逐字裁定的结论。第二，“统一E”放在S1·D3，“切断往返”放在S3·D2，是归位的推演（见17.2）。第三，这三格的读法并排看，用处是让九格表有血有肉，不是给出定论。若换同类的日常例，三层分工的读法无法保持，这一小节的读法就要重写。

– 17.4　未发生的格：为何至今没发生，什么矛盾会让它发生

剩下六格，不硬填。每一格先给一个日常里的“苗头”，说明这种条件在日子里并不陌生；再说为什么它至今没有长成一个共同体的通行判据；最后说什么

矛盾会让它发生。后一问，用的是三原理：两维相顶，推动第三维变形。一片新的土壤（E）要长出来，靠的是显露（S）与差异序列（D）之间的顶撞，所以每一格“什么矛盾会让它发生”，写的都是这对顶撞。这六格的“为何没发生”和“什么矛盾会让它发生”，都是本书的推演，不是预言。每一条都可以错：如果在那个条件下，顶撞已经大到绕不过去，土壤却始终没有变形，那一格的推演就错了。各条的推翻条件登记在附录C。

S1·D1：规范遇上意义。日常例：年夜饭的规矩。

除夕那天，谁坐哪个位置，谁先动筷，谁说第一句祝酒词，家里有一套规矩。这套规矩是规范（对比、变化、分布：年年一样，辈分分明），牵着的却是意义：团圆，一家人在一起。

这个条件下，“团圆”这件事的再来，由规矩来担：年年这一桌，年年这几句话，团圆就一年一年回来。

为什么至今没发展成知识的通行判据？据我所知，今天的知识共同体要求判据“价值中立”，把意义目标排在判据之外。意义牵引的规范，被归到“礼仪”“习俗”，不算知识。至于在更早的传统里，比如“礼”，这一格是否曾经发生过，本书不作判断。

什么矛盾会让它发生？规范要的是可对比，意义要的是不可比。今天人们要知识来过日子，要的是“对我有意义”的知识。当越来越多的人发现，达标的读数很漂亮，日子却没有变得更有意思：规范（S）与意义（D）顶上了，被推动变形的是土壤（E）。那时，一种“以意义为牵引的规范再来”，才可能被当作知识的判据。

如果它发生，最先露头的地方，多半是家庭、班级、小社群这类小土壤，因为那里意义最近，规矩最短。先不要问它能不能推广，先看它在一小块地里，能不能撑过两三年的再来。

S1·D2：规范遇上路径。日常例：家里的账本。

一个人每个月记账，分成吃、住、行三类，这是规范。月底翻一翻，发现“行”这一类每次都超，下个月把预算改了，这是回写。年初他索性把账本重新分类，把“行”拆成通勤和出游，这是跃层。

他自己的账本，回写与跃层都在，“我家的收支规律”也在一年一年地再来。

为什么至今没成为通行判据？因为账本要成为公共的判据，得让别人的账本能互相对照，对照就要统一格式；统一了格式，回写就受限：格式不能随经验改，改了就对不上别人的。于是这一格一旦要变公共，就滑进S1·D3那一格，成了统一E。第13章的“带校准与不带校准”，碰的是这一格的边：科学的流程有没有修订通道。

什么矛盾会让它发生？回写要求格式随经验变，互认要求格式不变。路径（D）与土壤（E）顶着，被推动变形的是显露（S）：账本的样子本身。当一种“可以改、又能对得上”的格式被造出来，比如在格式里预留一块“修订说明”，让改动本身也成为可对照的内容，这一格才可能发生。这是本书的推演。

如果它发生，最先露头的地方，多半是个人和小团队的复盘本：记的不只是结果，还有“改的理由”。

S2·D1：模态遇上意义。日常例：养一盆花。

养一盆栀子，有时它是一株具体的东西，要浇水，要挪位置（像粒子）；有时它是一季一季的开谢（像波）；有时它是整间屋子的一股香气（像场）。养它的人要的是“养得有意思”：开花的那几天，一屋子人都高兴。

这里的再来，是“养活了、养得有意思”在别人家也能再来。

为什么没发生？同一件事有三种显法，要三种量法，各人对“有意思”的目标又各不相同，这样的再来，没有一把公共的尺子。共同体宁愿只取最好数的那一种显法（粒子，一盆几朵花），把波和场丢掉。

什么矛盾会让它发生？只数花朵的读数，会越来越多地漏掉“这间屋子养人”的那一部分。当漏掉的东西多到显眼，显露（S）与意义（D）就顶上了，被推动变形的是土壤（E）：要长出能够同时容纳几种量法的土壤。

如果它发生，最先露头的地方，大概是那些本来就拒绝只数一种东西的手艺行当，园艺、茶、做面点，它们早已习惯“一样东西三种量法”，只是从没把它写成知识的判据。这是本书的推演。

S2·D3：模态遇上约束。日常例：搬家打包。

搬家前一天，把家当装箱。一件一件看（粒子），一车一车看（像波，一阵一阵），整间屋子乱成一团的感觉（像场）。约束一起压下来：装错了会漏（误差），多带几个备用箱（冗余），搬运中磕碰（损耗）。

物理里用粒子、波、场的说法，早已是常识。可是它们是在统一的仪器与流程里使用的，那是S1·D3一格的事。这里问的是另一件事：在日常的、没有统一仪器的约束下，同一件事的几种显法，怎样互相印证、再来。

为什么没发生？约束压得紧，人就倾向于只留一种最省的显法，其余的省掉。搬家只数箱子，不管“屋子的感觉”。

什么矛盾会让它发生？当一种显法里出现无法解释的异常，比如箱子数对了，东西还是丢了，只有换一种显法才看得见（原来是一阵一阵搬、中间被打断了），显露（S）与优化约束（D）顶上了，被推动变形的是土壤（E）：第二种显法被带进来，成为新的判据。有没有个别领域做到过，本书不断言，只说它没有成为通行做法。

如果它发生，最先露头的地方，大概是那些误差、冗余、损耗三样同时压下来、又没有统一仪器的现场工作，比如搬运、装修、灾后清理。

S3·D1：价值遇上意义。日常例：妈妈的摇篮曲。

妈妈每晚给孩子哼同一首曲子。这首曲子对不对（真）、对孩子好不好（善）、好不好听（美），三样合在一起，都牵着一个意义：孩子睡得安稳，母子在一起。

这里的再来，是“这首曲子能让孩子睡着”在别的孩子、别的妈妈那里也能再来。

为什么没发生？今天，真、善、美是分家管的：真归科学，善归伦理，美归艺术。把三样合着作为知识的判据，没有哪个共同体这样用。

什么矛盾会让它发生？AI时代，一个答案常常要同时站住三件事：说得对，对人好，让人愿意听进去。真善美被拆开管理，而日子要它们同时在场，显露（S）与意义（D）顶着，被推动变形的是土壤（E）：一片能同时用真善美三样去检验再来的土壤。目前这只是本书设想的一个可能。

如果它发生，最先露头的地方，大概是那些对象天生就把真善美绑在一起的事，哄睡、照护、教幼儿。

S3·D3：价值遇上约束。日常例：边角料做的枕套。

裁衣服剩下一堆边角料，裁缝把它们拼成一个枕套。损耗没有变成废物，变成了好看的东西。价值（美）是被损耗这个约束逼出来的。

这里的再来：在“不浪费”的约束下，美的东西能一再出来。

为什么没发生？约束通常被当作中性的技术问题，和价值判断分开管：先算最优，再谈好不好。“最优”和“有分量”被默认是一回事，没有人单独追问“最省的是不是最值的”。

什么矛盾会让它发生？当“最优”与“有分量”分了家，也就是最省的做法做出来的东西，没有人想要，显露（S，价值）与约束（D）就顶上了，被推动变形的是土壤（E）：一片把损耗也算进价值里的土壤。这是本书的推演。

如果它发生，最先露头的地方，大概是手作和旧物改造，那里“省”和“好”本来就在同一只手里。

六个空格放在一起看。

六格有一个共同点：它们都要求把意义、价值、多种显法这些“难数的东西”，也放进再来的判据里。已有的三格，恰恰都是把难数的东西压下去、让可数的东西站在前面。统一E压的是现实界的参差；同一性谱系化E虽然容纳多样，但靠的是自我界和符号来认；切断往返干脆把现实界挡在外面。空着的六格，正好是还没有人愿意为之组织一片土壤的地方。

这不是说空着的格子就一定好。它们没发生，也许有没发生的道理。本书只做一件事：不硬填，写清楚为什么还空着，以及什么样的顶撞会让它被填上。

表外的边界情形。前面几章为了把话说在前头，各顺手点过一个“至今没有发生”的情形：3.4 的“半发生”的触觉镜子（只记不顶的“摸”）；4.4 的“不经任何成位工序而被给予的对象”；6.3 的“没有任何被指定的统一版，公共判定仍然成立”；8.2 的“既无发令也无惯例，统一却长期稳定”；9.1 的“命令对D和E都不限定，统一性仍然成立”；10.3 的“一令下去，土壤立刻统一”；11.4 之后的“没有样板，符合感自己出现”；第12章章末分谱里的“发生档案成了行业惯例”。它们说的是成位工序、命令、样板、档案这些别的东西上的空白，不是由S与D的组合排出来的格子，所以不占这张表的六个空格，也不在六格里重复计数。13.5 里“E不统一、D也不固定的再来”则正是这张表里已有的 S2·D2。这些边界情形各自写明了为何没发生、什么矛盾会让它发生，推翻条件也各自登记在附录C。

– 17.5　整张表怎么读

回扣第16章的定义句。第16章里，“真”被写成：相同或类似的D和E下，显露S的特征纠缠聚合体具有同一性。这一章没有改动这句话一个字，只是把“相同或类似的D和E”这几个字拆开来看：D和E怎么个类似法，是由S与D的组合生成的。同一句话，条件不同，读出来的东西就不同。这与第16章里“类似是承重字”呼应：类似的宽度，不是凭空来的，是某一格里的土壤决定的。

九格扫完，退后一步，看整张表。

看列：意义这一列整个是空的。D1那一列，三格全空。已有的三格，全部落在路径（D2）和约束（D3）两列。这个形状说明了一件事：今天的知识共同体，擅长组织的是“怎么走”和“怎么少出错”，不擅长组织“往哪里去”。意义这一维，进了生活，没进判据。上面三个空格（年夜饭、养花、摇篮曲）为什么长不大，有共同的根：意义难数，数不了的东西，就组织不成统一的土壤，也就组织不成通行的判据。这一点是整张表里最醒目的，也是下一步最值得追的。这是本书的读法：意义这一列整列空着，是因为意义难数、组织不成统一的土壤。若发现意义这一列里有哪一格，已被某个共同体长期自觉地用作“真”的判据，这个读法就要改写。

看行：价值那一行，只有“切断”一格有人住。S3那一行，三格里只有一个已有的，偏偏是最差的那一个：真被直接宣布，往返被切掉。这并不奇怪。把“真”“善”“美”当作结论直接发出去，最省事，也最容易，而把它们当作再来的结果，要一次次往返去顶，最费事。这一行的另外两格（价值遇上意义、价值遇上约束）空着，说明还没有人愿意花这笔工夫。

看对角线：从统一E到同一性谱系化E，要换的是什么。S1·D3是统一E，S2·D2是同一性谱系化E。从前者走到后者，S从规范换成模态（同一件事不止一种显法），D从约束换成路径（不止压误差，还要回写与跃层）。第10章的“破

局三路”，往返顶回异常、注入异质的差异序列、分化出新土壤，在这张表上，都是在格子之间挪动：异常被顶回来，是把“切断往返”那一格往有回写的方向挪；注入异质的差异序列，是把统一E往同一性谱系化E那一格挪。这些挪动是本书的推演：若发现异常被顶回来以后，缺回写的格并没有因此多出回写，或注入异质的差异序列之后，土壤反而更统一，这些说法就错了。

用一家早点铺验一次这张表。这是我构想的场景。街角有一家早点铺，卖豆浆。它在这张表上，占着哪些格？

老板娘磨了二十年豆浆。豆子新旧不同，浓淡就调一调；夏天磨得稀一点，冬天稠一点；客人说“淡了”，下回就改，这是回写；后来她自己琢磨出加一点花生的版本，从一类变出另一类，这是跃层。熟客各用自己的舌头认得“这一家的味”。豆浆显出来的样子也不止一种：一碗热的摆在桌上，像粒子；一阵一阵飘出来的豆香，像波；整条街早上那股味道，像场。这是S2·D2的格子：同一性谱系化E。

如果这家铺子被连锁总部收编，总部规定：豆子多少克，水多少升，磨几分钟，每家店照此验收，合格才能挂牌。同一家铺子，就滑到S1·D3的格子：统一E。验收的合格率会很高，因为条件被限得很窄。

再设想有一天，小区的群里流传一条消息：“某某品牌的豆浆机，专家说对身体好。”没有人去试，没有人去比，大家只转，那就到了S3·D2缺回写的格子。

同一碗豆浆，三种事态，三种格子。判断的是土壤，不是豆浆。这也提示了怎么用这张表：拿到一个想要判断“真不真”的结论，先别问“它对不对”，先问它是在哪一格里被说出来的。

三个问题，用来找格子。

第一问：这个结论显出来的样子，是一个规矩（规范），一种多面的东西（模态），还是一个已经评了分量的东西（价值）？这决定它在哪一行。

第二问：得出它的这条路，是往意义去的、会回头改自己的、还是只管少出错的？这决定它在哪一列。

第三问：这一格是已有的，还是空着的？已有的，看它在E的三层里各担了什么；空着的，看它为什么空，能不能等到一场顶撞。

这三个问题不给结论，只给位置。位置找准了，才能说得出“在这一格下，真读成什么”。

表里没有的东西。这张九格表不排名次，不分好坏。哪一格都不比别的格“更真”。统一E的真窄而稳，同一性谱系化E的真宽而松，切断往返的真空而响。窄、宽、空，是这三格各自的样子，不是等级。更不能用它去给人、给学科、给共同体贴标签。本书说的是事情怎样发生，不是谁属于哪一类。

硬填会是什么样子。为了看清为什么不填，不妨试着硬填一格。比如S1·D1，规范遇上意义。硬填的做法，是造一个“幸福指数”，每年发一份问卷，打个分，算出一个数，说这就是“意义”的再来。这样的填法，立刻能出一张漂亮的表，可是它把意义压成了一个可比较的读数，正是上面说的“意义被规范化”，掉回了统一E的格子。再比如S3·D1，硬填的做法，是评一个“真善美综合分”。分数是有了，三样东西之间的顶撞却被抹平了，判据成了一个新的命令。这两个例子说明：空格硬填，填进去的往往是另一格的东西。所以空着，反而是对的。

有些格也许会一直空着。还要补一句。上面每一格都写了“什么矛盾会让它发生”，这不是预言。顶撞可以被别的办法化解，比如多加一条规定、多造一个读数，顶撞就缓下来，土壤也就不必变形。一个格子要不要被填上，取决于顶撞有没有大到绕不过去。本书只指出路在哪里，不保证有人走。

本章带走的话

真的定义句只有一句，读法随条件而变。条件取显露与差异序列的九种组合，判断落在土壤三层之间。九格里，三格已有：统一E读成窄域的稳定再来，同一性谱系化E读成各片土壤里的同一加重叠，切断往返读成听话。另外六格至今空着，空的原因各不同，能让它们发生的，是显露与差异序列之间一次次具体的顶撞。写清楚空，比硬填更诚实。

> **小　账**
>
> 本章的推演（本书的提法，不是已有定论）有：起手取E的选择；三格在九格中的归位；“三格已有、六格未发生”的盘点；六个空格各自的“为何没发生”与“什么矛盾会让它发生”；各格里E1、E2、E3的分工读法；意义一列整列空着的读法；格与格之间挪动的说法；表外几个边界情形“不占六格名额”的归并说法。推翻条件登记在附录C。文献方面，只有 S1·D2 与第13章13.4（带校准与不带校准、流程有没有修订通道）的衔接一处，以第13章的说法为准。本章的A4纸、粽子、转发、年夜饭、早点铺等场景，都是我为说理构想的日常例，不是谁的亲历。

本章命题的粗F　若查出六个空格中任何一格，早已有某个共同体自觉地把该条件下的再来当作“真”的判据，并长期稳定使用，那一格就由“未发生”改为“已有”；若六格里有过半都被查出来，本章的“九格里大多数还空着”就错了。

◆

18

第18章

教，是带人到再来

这一章的问题　如果真的不是“像不像原样”，而是“能不能在别处再来一次”，那么教一个人，就不可能只是把一句对的话递给他。教到底在做什么？今天有一台机器，一秒钟能递出无数句对的话，它在“教”这件事上，占了什么，缺了什么？

– 18.1　教不是传递命题，是带人到再来

先看一个我构想的场景。木工房里，邱师傅五十八岁，做了三十几年家具；小何二十六岁，刚来的学徒。敲瓜的那一幕，第11章已经写足了，这一章换一门手艺来讲，免得把一件事讲两遍。木工的细节是我为说理编的，不代表木工行业的结论。

第一天，小何问：“怎么才算刨平了？”

邱师傅说：“刨花要薄，要连着，推出去‘嘶——’的一声；不能一顿一顿地跳。”

小何掏出手机，一字不差地记进备忘录。然后他上手推刨。一块板，两块板，二十块板。刨花不是碎的就是厚的，板面一道一道起毛。晚上回到宿舍，他把那句话背得滚瓜烂熟，却发现自己还是不能凭它判断任何一块板刨得对不对。

这件小事里有一个很容易滑过去的地方：邱师傅那句话，没有说错。它是他刨过无数块板之后，对手上那一下的一次小结。可到了小何这里，它只剩几个形

容词，“薄”“连”“嘶”，各自没有落脚的地方。同一句话，在邱师傅那里是一条路的终点，在小何这里，只是一个路牌，立在一片没有路的地上。

邱师傅接下来做的事，才是“教”。

他先不再说话。他让小何把板夹在同一个台钳上，高度到腰；刨刀只露出一张纸那么厚；顺着木纹推，一口气从头推到尾，肩膀不动，用腰带着走。他说：“照我这样。”

这是一道命令。第9章说过，命令同时限定做法和场子：怎么推，是对做法的限定；夹在哪、刀露多少，是对场子的限定。这里没有谁在“压制”谁，邱师傅自己推刨，也是这个姿势、这个台钳，他是第一个服从的人。命令在这里的作用很朴素：把变量收窄，让他手上那一下，有机会在小何手上再发生一次。

小何照做。第一周，仍然推不出连着的薄花。邱师傅也不改说法，只重复一件事：他推一趟，让小何把手掌贴在刚刨过的板面上摸；再让小何推同一块，再摸。隔几天，他把小何刨过的板和自己刨的并排立在窗边，侧着光看。到了第十天，小何推完一趟，忽然停住，说：“这一下……手上是顺的，像水往下走。”

邱师傅说：“对，就是这个，我们叫它‘走顺了’。”

请注意这一刻发生了什么。“走顺了”这三个字，到这时才接上了手感。不是邱师傅把“顺”传给了小何，而是邱师傅手上的那一下，在小何手上发生了一次。这就是前面几章反复说的“真的再来”，落到教学上就是：教是带一个人走到某件事在他这里再来的地方，字句是路牌，不是路。

但如果故事停在这里，那它只讲了教的一半，而且是容易变质的一半。

照做、再来，只是让小何入了邱师傅的门。邱师傅接着做了第二件事：他把小何带到另一家作坊，那里堆的是干透的硬木，不是他练手的杉木板。他让小何

先推，先说“平了”，然后侧着光看，再拿角尺去量。有时对，有时不对。不对的时候，邱师傅不说“你错了”，他说：“再推一块。”

这一半，才使教不同于训练。小何推出来的东西，要被木头自己顶一回：硬木的纹理逆着走，刀口就崩毛，不听邱师傅的，也不听小何的。这是第7章说过的不可控的一侧，也是第16章说的“约束靠往返，不靠命令”。邱师傅能做的，只是把小何送到这个会被顶回来的地方。

于是，教有两个动作，缺一不可。第一个动作是请人听话：把做法和场子限定到足够窄，使样板的再来有可能发生。第二个动作是请人出门：把限定一点一点松开，到别的木头、别的作坊、别的季节去，看那一下还在不在，顶不顶得住。只做第一个，培养出来的是一个守着那只台钳才会推刨的人，换了张摇晃的案子就两眼一抹黑，这是教条。只做第二个，一上来就放任，小何连门都没入，满屋乱推，推一年也没有一下能在他手上站住，这是放羊。

有人会觉得，“请人听话”四个字听着刺耳，仿佛教就是驯。这里要把话说细一点。邱师傅的命令有三个特点，使它和驯服不同。第一，它是有期限的：台钳的高度、刀只露一张纸，是入门的脚手架，不是一辈子的规矩，到了小何手上那一下稳了，脚手架就该撤。第二，它是公开讲理由的：为什么要顺着纹推，邱师傅肯讲（逆着走，木丝会被掀起来），也肯在小何问“逆着推一次行不行”的时候，让他推给自己看。第三，它自带出口：侧光一照，板面毛不毛，哪怕邱师傅本人说平了，光说不平，光说了算。有期限、有理由、有出口的限定，才算得上教；没有期限、不讲理由、堵死出口的限定，才叫驯。分界线不在“听话”两个字上，在那条往返的通道还开不开。

还有一种变质，值得在这里点出来。邱师傅叫小何刀只露一张纸厚，原是因为精修的时候，手上的感觉要在很薄的一刀里才分得清。倘若有一天，小何把“刀只露一张纸”当成刨木头的规矩，教给下一个人，而那个人手里是一块毛

坯，要先粗刨去掉一层，一刀一刀薄得像纸，半天推不下去多少，那么，这条限定已经和它当初的理由脱了钩。第10章讲过，限定一旦沉进土壤，命令可以不出场，规矩却还在替它干活。教者的另一份责任，就是把限定的理由一并交出去：刀只露一张纸，是为了精修时手感分得清，不是为了那张纸。理由交得出去，下一个人才知道什么时候可以把它撤掉。

这一节的承重命题，照全书的写法，要按纠缠分谱来写。下面三层的读法是本书的推演，不是已有定论。

在“三界”这一层上看。教若只落在理念界，也就是只递一句话，学的人得到的是一个能复述的词；教落进现实界，也就是手、木头、台钳、同一个推法，又落进自我界，也就是“我手上顺了”那一下，词才接上手感。这一层的条件是：做法被限定得足够窄，显露的手感足够稳定。条件不满足时，三界里只有最轻的一界被触到，教就退成了转述。

在“信息”这一层上看。“走顺了”是符号，“先夹稳、再顺纹、一口气推到尾”是逻辑，“刀露多少、力气多大”是量。三种形态里，最容易传的是符号，最难传的是量；而再来恰恰要三样一起到位。所以符号可以隔着手机传，量不行，量只能在手上练出来。

在“能量”这一层上看。小何刚来时，有的是想学的那股劲，这是内能；练的那十天，是动能，一趟一趟往前推；三年以后，他手一摸板就知道哪里还欠半刀，这是存下来的势能。邱师傅的教，是把这三个状态依次接上，缺了中间那一段动能，劲再大也存不下东西。

九格里别的格，留给第17章去扫，这里只取这三格。写到这里，我要替“教就是讲清楚”这个想法说一句最强的话。它有它的道理：一个好的讲解，确实能让人少走许多弯路。有时师傅只点一句，徒弟当场通了。这是真的。本书不否认

讲解。要说的是，讲解为什么有时有效：因为听的人那边，已经有一块能把话接住的“再来”。假设小何会骑自行车，邱师傅对他说：“推的时候别捏死，像骑车时扶把，让它自己走。”小何一下子懂了，是因为他骑车的手感在，那句话是借他早已存下的再来立起来的路标。命题站在已经发生的再来上，才有用；命题自己造不出再来。

最后补一句，防止误读：说教是带人到再来，并不是说教者比学者高一级。邱师傅刨了三十几年，也有他没刨过的木头；教者与学者的区别，只在谁先走过这一段路，谁先知道这条路的边在哪里；而边永远在被新的木头走出来。

本节带走的话：教的第一个动作是请人听话，把做法和场子限定窄，让一次样板有机会在他这里再来；第二个动作是请人出门，一点一点松开限定，看它还在不在。字句是路牌，不是路。讲解有用，是因为听的人那边已经有一块能接住它的地方。

– 18.2　做不出来的诊断

第11章11.4留了一个问题：做不出来，有两种原因。一种是照做没有到位，一种是样板的适用域比以为的窄。第11章是从照做的人这一头讲的，这一节换到教的人这一头：老师接到一句“我做不出来”，该怎么问？

这是我构想的续集。入冬以后，小何自己接了个活，替朋友做一排书架。他把朋友送的一块旧门板夹在折叠凳上推，怎么推都不顺，板面起毛。他的第一反应是：“是不是我学得不到家？”他给邱师傅打了个电话。

邱师傅没有先安慰他。邱师傅问了三个问题：“板夹在哪儿推的？”“刀露多少？”“往哪个方向推？”

小何说：夹在折叠凳上，刀露得比平时多一点，顺着纹推。

邱师傅说：“折叠凳会晃，你一半的力气都晃掉了。找个稳的案子夹死了再来。”

这是诊断的第一步，也是顺序最要紧的一步：先查照做。查的是两样东西，一样是做法有没有走样，一样是场子有没有走样。小何的做法差不多（顺纹、腰带着走），场子却全变了：稳台钳换成了晃凳。把场子拉回到邱师傅限定的样子，是教者能做的最便宜的一步，也是最该先做的一步。

小何借了个稳案子，重新推。有点像了，仍不踏实。这时第二种可能浮上来。邱师傅问：“那块门板是什么木头？”小何说是旧门板，干透了的老木头，上面还有疤。

邱师傅沉默了一会儿，说：“这种老木头带疤的，我没刨过几块。我不敢跟你说。”

这句“我不敢跟你说”，是整个诊断里最诚实的一句话。它的意思不是“你学得不好”，也不是“我教得不对”，而是：邱师傅手上的那个“顺”，是在他那几种常用的木头上长出来的，样板的适用域，到不了这块带疤的老门板。做不出来，不是小何的毛病，也不是样板作假，是样板有边界，边界这回被小何走到了。

这两种原因要的处置是相反的。前一种，加练，把限定拉回去，直到再来。后一种，不能加练，加练只会练出一双错的手：该做的是承认这里没有样板，开一份新的发生档案（见附录A），把这一次的条件和结果记下来，在“没再来的条件”那一栏落一笔。如果弄混了，后果各有各的难看：把第一种当成第二种，学生永远有借口，“不是我没做到，是这块木头不对”；把第二种当成第一种，老师永远有借口，“不是我的法子不行，是你练得不够”。

后一种混淆尤其值得多说两句，因为它几乎不需要任何坏心。邱师傅如果不坦白，只说一句“你多练练”，他自己未必觉得是在护短，他真心相信自己的手。第12章说过：这是结构的效果，不是动机。链条里每一个人都在做自己该做的事，只是没有哪一环负责说“这里到边了”。所以诊断里最要紧的制度，不是谁更诚实，而是有一个固定的问法：先问照做，再问边界；两样都问过了，才下结论。

同样的诊断，搬到教室里，就是另一副样子。设想一堂中学实验课（这是构想的场景，不指任何一所学校）：课本说结果应当是一个数，一个小组量出来差了一截。老师走过来，先看的是什么？如果先看课本上的数，那么差的一截会被当成“操作失误”，小组很快学会把数调到该有的样子，下次就不差了。如果老师先问的是照做：量的是哪一支温度计、杯子放在哪、等了几分钟，再问边界：这间教室的室温和课本写的条件差多少，那么，这一截差异就成了一条线索，而不是一次扣分。前一种做法没有人坏心，每个环节都在“让学生做对”；但它让往返那一侧被悄悄堵上了，课本上的数成了不听任何人指挥的那一方的替身。

还有一个细节不能略过。小何在邱师傅身边练了一个月以后，他“手上顺了”，这件事本身有可能被同一套限定训练出来：一个人被反复告知“这样就是顺的”，手感会慢慢朝那个方向倾斜（这是日常里常见的情形，第11章谈到的观察渗透说的是同一类事，这里只取日常观察这一层）。所以光凭“我觉得顺了”这个感觉，还不能算数，要靠侧光看、拿角尺量来对账。邱师傅让小何每推完一块都拿去窗边照，原因就在这里：往返要有一侧是不听任何人指挥的。

也有两种原因混在一起的时候。小何那一次，场子走了样，木头又恰好在适用域之外，换了稳案子之后的“有点像”，既可能是场子拉回来了，也可能是他的手在迁就。这时候邱师傅能做的，不是替两种原因分账，而是把它们拆开重做：同一块门板，稳案子上推一次，再换一个更稳更重的案子推一次，写下两次

手上的感觉；再去推一块邱师傅在场、木性清楚的杉木板，对照着看。拆开以后，哪一项变了结果跟着变，哪一项就是原因。这是日常里最朴素的一种对账，不需要仪器，只需要肯把做法和场子一样一样地变。

本节带走的话：做不出来，先问照做有没有到位（做法、场子），再问样板的边界到没到；顺序不能反。前一种加练，后一种开新档案。老师最难说出口的一句话，是“这种我没刨过”。它不是示弱，是把往返的通道留着。

– 18.3　AI 时代：给标准答案，与带人到再来

故事再往前走一步。这是我构想的另一个晚上。小何没有再打电话，他打开手机，问一个人工智能：怎么把一块板刨平？

答案来得很快，也很整齐：先看木纹方向，顺纹推；刀口要磨锋利；刀不要露太多；板要夹稳；推的时候用腰不用胳膊；刨完拿尺子靠一靠，等等，共有六七条。每一条都有道理，每一条也都是对所有人一样成立的话。（我没有拿真实的某一个系统的真实输出来说事，这里是为了说明机制而设的构想。）

小何照着刨了三块板，对了两块。

这里不要急着得出“AI 不行”的结论。它给的那份答案，质量很高，而且几乎不要钱。问题出在别处：这份答案是什么样的知识？

站内两本书，替这个问题打好了底。第543号《奥特曼为何感到悲伤？——知识经济还没有出生》把知识粗分为两类：一类是学来的、考得出的、不看提问者是谁答案就不变的，它叫统一性知识；另一类长在特定的人和特定的场里，传承靠带，分叉靠换人，它叫同一性谱系知识（该书导论说，“同一性谱系”是站内已有的说法，见第402号《新文明诞生：同一性谱系化》的书名和第457号的判词“知识的同一性长成谱系”；这两本原书我没有读全，只据543号所引）。该书的判断，我只转述，不背书：统一性知识越成熟，越像小区里家家都通的水

和电，越容易被机器接管，真正的知识经济不可能建在它上面（导论）。第545号《AI 时代什么知识最值钱？——知识经济在 E 的土壤里出生》接着往下挖，用了一个很家常的比方：一盆去年死了月季的土，新苗栽进去长不好。苗和肥是“露水”，谁都买得到；浇水施肥的试错是“路”，今天试了明天还能重来；而那盆被去年的月季一年年改造过的土，最难挪动、最难复制。该书序言的说法是：最容易买到的是露水，最容易重来的是路，最难挪动、最难复制、最值得弄明白的，是土。

把这两本书放在本章旁边，会看到一条很清楚的接口。小何从 AI 那里拿到的六七条，是苗和肥：它们是许多人、许多木头、许多作坊里的做法，被压缩成一份对谁都大致成立的统一版。它之所以便宜，正因为它是统一版：命令、流程、共同的说法，已经把具体的手、具体的木头、具体的季节都磨掉了。小何手里的“走顺了”，是土：它长在他自己的手、他练的那十天、他推过的几十块板里，换一个人不行，换一块木头也未必行。

本书在这里多说的一点，是机制上的：为什么统一版几乎必然被机器接管？按第8章到第10章的说法，统一性本来就是命令把做法和场子都收窄之后的效果，收窄到一定程度，“再来”就不再需要人的手艺，只要照着限定走，谁来做都一样。能被限定得足够窄的事，也就最容易被一台严格照做的机器做。这是本书的一条推演，不是对 AI 经济的预测，也不替那两本书的经济判断作证；如果发现限定得很窄的事机器长期做不了，或限定得很宽的事反而先被机器接管，这条推演就错了。543号自己从“难做、稀缺、养活了一个阶层”讲统一性，本书从命令的限定讲，两条路怎么接，我只并置，不下结论。

那么，如果不是给答案，带人到再来，换成机器，能做什么？

第543号讲“知识发生智能体”那一章，列了三条共同点，并明说这是该书自己的读法，不是哪一本书的原话：先察看、不先答；材料归本人，带着来路；结果回写进人。我借来对照。放到小何身上，大约是这样（仍是构想）。

他再问一次“怎么刨平”，机器不先交出六七条，而是问：你刨的是什么木头？你以前刨过吗？他说在邱师傅那里推过几十块。机器问：你能不能每推完一块，记下三样：夹在哪里、你手上是什么感觉、侧光看过以后是什么样？还有，用你自己的话，不用“薄”和“连”，你怎么形容那个手感？一个月以后，机器把他的记录翻出来，发现一件事：凡是他自己写成“像水往下走”的，十块里有九块侧光看是平的。这个规律不在任何一本刨木指南里，它是小何自己的谱系，是他的手加他的词加他那几十块板的结果。机器做的，是把他的发生档案记下来，并在“没再来”的地方提醒他：这一类木头你没记过。

但必须说清楚它做不了的事。手，和那束不听任何人指挥的侧光，永远在机器的另一侧。再来要由小何的手来发生，往返要由小何亲手去量。机器能代替的，是邱师傅教学里的记录、提醒与追问，代替不了的，是那十天里一趟一趟推出来的动能。如果有一天，一个系统声称它能“让人不经任何照做就稳定习得同一性”，这一章的命题就要收窄（见末尾的粗 F）。

给标准答案，也不全是坏事，这一点要公道。一份好的统一版，是一个很好的起手样板：小何拿着那六七条，知道要先看纹路、要把板夹稳，省了他向邱师傅问许多外行的问题。它的位置，相当于邱师傅那只台钳：先把变量收窄，让再来有机会开始。出毛病的时候，是把起手样板当成了终点，以为六七条都背熟就叫会了。

再往后，还有一层。小何回到作坊，同事小宋看他刨得顺，也想学。小何发现，自己教不了邱师傅那一套：他的“像水往下走”，小宋听了一脸茫然。他只能照邱师傅的办法，让小宋从同样的台钳、同样的一趟推起，一块板一块板地

来。过了一阵，小宋说出了他自己的词，“像撕一条整齐的胶带”。小何一试，居然对得上。这就是第543号说的“分叉靠换人”的日常样子：同一个手感，在邱师傅那里叫“走顺了”，在小何那里叫“像水往下走”，在小宋那里叫“像撕胶带”，三个词各有各的来路，指向的是同一个再来。谱系不是一条线，是一棵会分权的树，每个权上的词都是自己的。（这仍是我构想的场景。）

对照起来，两种教的差别可以收成一句话。给标准答案，是把统一版交出去，交得越快越好，价值在于便宜、准确、人人一样；带人到再来，是陪一个人把某件事在他自己这里长出来，价值在于它长在他身上、来路清楚、换一个人不能直接拿走。前者不是错的，它是苗和肥，今天谁都买得到。后者是土，慢，要人的手，也最难被复制。

第545号卷首有一句王德生的口述（2026年10月31日）：“人的所有抉择，包括经济抉择，最终都是为了‘加厚自己的 E’。”（此句印在该书卷首。）按这句话来读，邱师傅带小何的三个年头，做的是帮小何加厚了一小块属于他自己的土。这个读法是本书的推演，不是该书的话；如果发现一个人加厚了自己的土，却与他亲手让某件事再来过无关，这个读法就错了。

如果一位老师想借机器之力带学生到再来，有三个问题可以随时拿来问自己，也问机器：这份材料是谁的？它从哪里来？学生做完之后，结果回到哪里去了？三个问题里有一个答不上来，那一环就是在给答案，不是在带人。至于九格里，这种“人加机器”的教法落在哪几格，哪几格至今没有发生，留给第17章的扫描去说，这里不硬填。

本节带走的话：机器给的标准答案是统一版，便宜而准确，是苗和肥。带人到再来是帮一个人把某件事在自己身上长出来，是土。机器可以替人做记录、提醒、追问，替不了那只手和那束不听命令的光。

本章带走的话

1. 教有两个动作：请人听话，使样板在他这里再来；请人出门，松开限定，看它还在不在。
2. 字句是路牌，不是路。讲解有用，是因为听的人那边已有能接住它的再来。
3. 做不出来，先问照做，再问边界；前一种加练，后一种开新档案。
4. 机器给的统一版几乎免费；值钱而难搬的，是长在人身上的、来路清楚的再来。
5. 这一章没有说人工智能没用，说的是：它替代得了记录与追问，替代不了往返那一侧。

小　账

推演（本书的提法）：18.1 的纠缠分谱（三界、信息、能量三层）；18.3 “统一版因命令收窄而易被机器接管”；把王德生口述读作“邱师傅帮小何加厚了 E”。推翻条件登记在附录C。文献：第543号、第545号的转述，都对照两书站内全文核过所引各处（统一性知识的两类、水电之喻、三条共同点是该书自己的读法、苗肥土之喻、卷首口述一句）；第402号、第457号只据543号所引；观察渗透只取日常观察。木工房与小何、小宋的场景，都是我为说理构想的，木工细节不代表木工行业的结论。

本章命题的粗 F：若发现有人不经任何“照做”，就稳定习得了某种同一性（换了条件还顶得住），18.1 要收窄；若发现“先问边界、后问照做”的诊断次序在教学里反而更有效，18.2 要重排。

◆

结语

书从一个问路的人开始。有人说“邮局左边”，你走过去，到了才知道对不对。那时候我们只当它是件小事。走了十八章，这件小事的分量大概可以重新称一称：“走过去”是照做，“到了才知道”是往返，中间那个被我们叫作“符合”的东西，一直是这两样的合称，只是我们习惯把它说成一次安静的“比较”。

收尾只回答三个问题。

一、符合论被还原成什么

符合论说：认识与实在相符，就是真。本书逐步追问下来，得到的是一串彼此咬合的还原。

一次比较需要三样：认识、实在，以及一个同时看到二者的裁判（第2章）。裁判拿不出来；日常里真正在用的，是第五个候选，一个被指定的标准（第8章）。这个标准，是共同体的认可和命令，对做法和场子作了统一性的限定（第9章）。限定经过一次次回写，沉进土壤，沉得越深，命令越可以不出场（第10章）。于是，一个人说“符合”，在可以执行的部分里，做的是这样一件事：在被限定的做法和场子之下，照着样板做一遍，让共同体的一次“真的发生”，在自己这里再来，并且体会到那个再来的同一（第11章）。所以，符合论被还原成两样东西：对共同体样板发生的照做，与再来的同一性。

真，就是这个再来的稳定：在相同或类似的做法和场子下，显露出来的东西有同一性（第16章）。统一性之下的真，是这条定义的一个特例：限定收得最窄，再来最容易，但“真的程度”并不因此多一分（第9章）。

顺带交代一个名字。本书的总名其实是“服从论”：凡是靠一个被指定的标准撑起来的统一性，不管有没有一个具体的发令者，都属于它；“听话论”是其中有发令者的一支，比如考试、评审、临床试验的方案。无主的惯例，比如大家都这样排队，属于服从论，却谈不上听话。书名仍用《听话论》，是因为这一支最容易看见，也最容易说清楚；读完全书，请把它当作一把进门的钥匙，不要当作全部的门。把听话论看成服从论中有发令者的一支，是本书的推演；如果找到一类靠被指定的标准撑起的统一性，既不算服从，也找不到任何限定，这个归属就错了。

为什么符合论看起来不可动摇？第一编说过，它抓住的是一段真经验：我们照着别人指的路走，真的走到了；照着师傅的法子做，真的做出来了。这段经验里，“照做”和“再来”是真的，只是它们被一个更体面的名字盖住了，叫作“与实在相符”。还原不是拆掉这段经验，是把它的名字换回来。名字换回来以后，日常的话照样可以说：“这瓜熟了”“这话对”。区别在于，说话的人心里多了一个可以追问的账本：这个“对”，是在谁的限定、什么条件下，再来的？

按全书的写法，把总母题再按纠缠分谱写一遍，并与第17章的九格对齐。判断落在土壤（E）一维的三层之间，条件取显露（S）与差异序列（D）的组合。这里只列第17章已经站住的三格；其余六格至今没有发生，为何没有、什么矛盾会让它发生，见第17章，这里不硬填。三格的归位与“六格未发生”，都是本书的推演，不是定论；推翻条件见第17章和附录C。

在土壤被统一（第17章的S1·D3，规范遇上优化约束）之下，符合不是认识与独立原样的一致，而是在命令限定的做法和场子里照做，使样板再来一次。同一性主要住在E2的数里，命令压在E2与E3，成立的是窄域里的再来稳定，稳是限定换来的。

在土壤同一性谱系化（第17章的S2·D2，多种显法遇上前行、回写、跃层）之下，符合不是唯一的那个同一，而是各块土壤之内的同一，加上跨土壤的重叠地带。同一性多住在E1的自我界、理念界和E2的符号、逻辑里，重叠多落在符号、逻辑，以及不可控一侧顶回来的响应上。

在土壤与往返被切断（第17章的S3·D2，缺回写）之下，符合退化成纯听话，真退化成统一性，“发现”一词成了隐身的命令（以太是这一格的样子）。同一性被E2里的符号（一个名头、一个“证明”）顶替，不可控一侧的通道被堵死。

– 二、本书没有否认什么

前面十几章，容易被读成一场拆迁，所以有几件事必须在这里重申，不留余地。

本书没有否认实在。不可控的一侧的响应是真实的：瓜自己的瓤，螺丝自己的不动，沙漠里走过去什么也没有的那一片蜃景。本书没有证明实在不存在，证明的只是一件很窄的事：“符合”不承担判据的工作，承担判据的是听话，而听话的背后，如果还有往返在，那一侧才是最后的约束（第6章）。

本书也没有要求大家不再说“这话对不对”。日常里的符合，用得好好的，问路的人不需要先读一遍认识论才敢出门。本书只是请大家在说“对”的时候，知道自己手里拿着的是一份发过来的标准，加上一条走得通的路，而不是一面能够照见实在的镜子。

本书没有否认科学。固定流程是公共实体的门槛，可重做是它的好处（第13章）；数学内部的推导仍然是真的蕴含，微分仍然忠实于它截下的那一面（附录E）。本书追问的只是：哪个问题被拿来问自然，哪一刀、哪一种口径被选中。

本书没有否认“发现”。好的发现是往返把共同体顶出了预期；这样的时刻，命令自己也被命令之外的东西改了口。要治的，是把一切都说成发现，因而让人看不见发生的那条路（第12章）。

本书没有说谁在欺骗谁。共同体里的每个人都在链子里，发令的人也在服从那个标准，教的人和学的人一样，是从被教的位置上过来的（第8章）。所谓“欺骗性”，是结构的效果，不是某个人的动机。

本书也没有说，听话是坏事。人类所有大家共用的东西：度量衡，交通规则，药品的剂量，都靠听话立得住。没有统一的限定，就没有公共的“可重做”，也就没有今天这样大的共同体。听话的好处是真实的，代价也是真实的：限定之外的读数先被当成噪声，新的东西容易在入口处被挡住，土壤越统一，越难长出别的树（第13章）。本书想要的，是让这笔账摆在桌面上，让人在收窄的时候知道自己收了什么，在放开的时候知道自己放了什么。

本书对前人，只写了“已说的”和“多出的”：命名了什么真实发生，把它锁死在了哪一维。康德看见了统一不在物里；福柯看见了真理在权力之内。这些都是真实的发生，也是他们已说的；本书多出的，是把统一和权力都放回做法与土壤的发生里去看。本书没有因此给谁排座次；作者个人的看法，已在14.3里明标为“作者的判断”，不是本书证明了的结论。

三、留下什么

留下三样可以带走的东西，都是小的。

第一，发生档案。以后读到一句“这是被发现的”，可以请它交一份档案：谁，在什么做法、什么场子下，第一次让它发生；此后在哪些变化了的条件下再来，在哪里没有再来；它的往返通道在哪里。附录A给了模板。一份档案填不满，不等于结论是错的，只等于适用域还没有被说清。

第二，一份限定清单。面对任何一条“应当这样做”的命令，可以问它五个问题：限定了做法的什么，限定了场子的什么；理由是什么；有没有期限；出口在哪里。有期限、有理由、有出口的限定，是教；没有的，是驯。这五问，邱师傅在木工房里每天都在问，只是没有人替他写下来。

第三，一条粗判据：换了土壤，它还在不在。它不是实验方案，也不要求谁立刻去检验；它只是一把很粗的尺子，用来量一句话是真的还是只是整齐：把它从它长出来的地方搬到另一块地，别人用不同的手、不同的耳朵，在差不多的条件下，能不能让它再来，并且在被顶回来的时候，肯不肯承认这一回没有来。

这三样东西，有人可以拿去做很具体的事。一位老师可以在备课时填一张发生档案，把“这个结论是怎么第一次发生的”也教给学生，而不只教结论；一位餐厅督导可以把菜谱后面补上“这口灶、这批料之外，没有试过”；一位读者可以在朋友圈里看到一句“研究发现”时，先问一句：它的档案在哪里。这些事都不需要谁的授权，也不要求谁先接受本书的全部看法。它们也都有一个共同的好处：做错了，错处看得见，因为档案里的每一栏都留着让人来改的位置。

最后，也说一句对读者的期待。读到这里，如果你只记住了几个新名词，那么这本书没有做成；如果你下次听到“这是被发现的”，会下意识地问一句“在哪儿，怎么做的，换了地方还在吗”，那么它做成了一点点。还有几件事是诚实地留下的未完成。九格里除了已经站住的三格，其余六格是否真如本书所说还空着、为何空着、什么矛盾会让它发生，第17章只作了扫描，是本书的推演，没有下定论。哪些话是王德生的口述，哪些是写作中的推演，书中逐处说明了；书中

对福柯、库恩等人，只写了他们“已说的”和“多出的”，细节请读者对着原著核一遍。这本书还是一本需要被别人拿去走一走的书，不是一本走完了的书。

这本书的推演都明说是推演，附录C逐条列出了推翻它们的条件；引文附有核验情况的说明；每一章的末尾都留了一句粗的“出现什么大局面，这一章就错”。这些不是客套。一本讲“真”的书，最该做的事，是把自己放到别的土壤里去，看它还在不在。

走了这么远，回到邮局门口。你问路，对方指了左边。左边有没有邮局，不取决于他说得有多笃定，也不取决于你有多愿意相信；取决于你走过去，那座房子在不在那里。这一点，本书从头到尾没有动过，也不打算动。

附录

附录 A–E 是方法、清单和数学形态的补充材料，不在正文字数之内：A 是发生档案模板，B 是对第 191 号相关条目的增订建议，C 是本书推演的推翻条件与文献核验表，D 是站内引书表，E 讲微分与积分。

附录 A

发生档案模板

第12章提出：每当听到“这是被发现的”，可以请它交一份发生档案。本附录给出模板、填写规则和两份示范。

– A.1　模板

档案共七栏，每一条结论一份。

栏目	要回答的问题
1 结论	用一句话写出要立档的结论，写明它的适用说法
2 谁首次发生	谁、在哪里、什么时候让它第一次发生；是一个人、一个组，还是一类做法；不知道的写“不详”
3 当时的 D 限定	当时的做法是怎样被规定或自我规定的：步骤、次序、取舍、什么算数
4 当时的 E 限定	当时的场子是怎样被固定的：工具、材料、环境、参与者的训练、共同的说法
5 此后再来的条件	在哪些变化了的条件下，它又出现了；变了什么，没变什么
6 没再来的条件	在哪些条件下它没有出现，或出现得不一样；谁记过这一笔
7 往返通道	不听任何人指挥的那一侧在哪里；当它顶回来的时候，谁有权修改结论

– A.2　填写规则

第一，一栏只写一件事，不夹评论。评论放在档案之外。

第二，不知道就写“不详”或“未查”，不许留白，更不许编。第2栏尤其如此：一个常见的诱惑，是为了让档案好看，替一个结论配上一位“第一发现人”。没有查到就是没有查到。

第三，第3栏和第4栏要分开写。同一个结论，常常有人只记了做法，没记场子，到别处就再来不了。分开写，是为了看出到底少了哪一半。

第四，第5栏和第6栏必须同时填。只有再来、没有没再来的档案，是广告。哪怕第6栏只能写“未见记录”，这一栏也要留着，让人看见这里缺了什么。

第五，第7栏要落到具体的人和具体的程序。只写“接受实践检验”不算，要写：是谁来检验、检验失败了归谁处理、处理的结果会不会改写第1栏。

第六，档案是活的。每多一次再来或没再来，加一行，不要覆盖旧的。

– A.3　一份示范（构想的例子，不是调查）

下面的例子取自阳台晾衣服，是我为说明模板而构想的，里面的人物与时间都不对应任何真实的人。

栏目	内容
1 结论	衣服“干透了”：捏一下领口和口袋边最厚的地方，不再有凉意。适用说法：夏天、朝南阳台、洗衣机脱水后挂出去的纯棉薄衣
2 谁首次发生	不详。家里是妈妈教给我；再往前不详
3 当时的 D 限定	只捏领口和口袋边，不捏袖子；用指腹，不用整只手；挂出去后每隔一小时捏一次；以“凉意”为准，不以“软硬”为准
4 当时的 E 限定	同一副晾衣架；朝南阳台；洗衣机固定用同一档脱水；每件衣服之间留一个拳头的距离
5 此后再来的条件	换成厚毛巾，再来，但要多等一个多小时；在同事家朝东的阳台，再来，时间不同
6 没再来的条件	梅雨天，捏起来不凉了，可收进柜子过一夜有潮味，说不清是没干透还是空气潮；未见记录
7 往返通道	衣柜里放一周后的味道，没有人可以命令味道；我和妈妈判断不一致时，以放进柜子一周后的结果为准，并改写第1栏的适用说法

读这份档案时，注意它做了什么：它没有说“捏着不凉就是干了”，而是把这句话放回它长出来的阳台上。第6栏里那一行“说不清”，恰好是整份档案最有价值的一行，它告诉下一个人：这里的边界没有被走过。

– A.4　科学类结论的使用提示

对科学结论立档，栏目不变，难度在于第3栏和第4栏。一条经过多次实验的结论，它的方法部分往往写明了步骤、仪器、材料来源，这是第3栏和第4栏的现成素材；写在方法部分之外的东西，比如实验室的恒温、操作者的训练、没有写进协议的习惯，要靠访谈和复核才补得上，补不上的写“未查”。

第13章（13.5）提出过一个推演：可重复性出问题的案例里，有一部分可能就落在这些没写的栏目上。这是本书的推演，不是已经查实的结论；如果把未写明的条件补齐之后，条件不变的重复仍然大面积失败，这条推演就错了。所以立档的目的，不是怀疑哪一条结论，而是让它的适用域从“默认是全世界”变成“已经走到的这些地方”。

– A.5　第二份示范：课堂上的一粒豆子

再给一个教室里的例子，同样是构想，不对应真实的班级。小学自然课上，老师要求每个孩子把一粒绿豆放在湿棉花上，三天会发芽。

栏目	内容
1 结论	绿豆放在湿棉花上，室温适宜，三天左右发芽。适用说法：教室窗台、春天、同一批豆子
2 谁首次发生	不详。课本里有这个实验，老师照着做过多年
3 当时的 D 限定	豆子先泡一晚；棉花要湿但不积水；每天早上浇一次；每天同一时间看并记一笔
4 当时的 E 限定	同一批豆子；同一种杯子；放在向阳的窗台；室内没有开空调
5 此后再来的条件	换成黄豆，也发芽，慢一天；放在另一间教室，发芽，快慢不同
6 没再来的条件	有一个小组的豆子没有发芽。原因未查：可能是棉花太湿，可能是杯子放在了暖气片旁边
7 往返通道	豆子自己；没发芽的小组有权利把“没发芽”记进班级的总表，而不是悄悄换一粒

这份档案教孩子的东西，比“三天发芽”多得多。第6栏里那个没发芽的小组，在传统的实验课里往往是“失败的小组”；在档案里，它是全班最重要的一组，因为它第一次给“三天发芽”画出了一条边。第7栏里那句“不是悄悄换一粒”，写的就是往返通道：通道开着，边界才画得出来。

— A.6　常见的三种填错

一，把结论写得太宽。“绿豆三天发芽”是没有适用说法的结论，档案会逼着你补上“在哪儿，用什么”。

二，把第3栏写成第4栏。比如把“放在向阳窗台”写进做法。放在窗台是一个动作，窗台是向阳的，是场子，两样都要有，但分开写。

三，把第7栏写成“欢迎批评指正”。那不是通道，是客套。通道要有名字、有程序、有人负责。

— A.7　档案不是什么

最后补三句，免得档案被读歪。第一，它不是审判书：一份档案里写满“没再来的条件”，说明的是这条结论的边界已经被人走过，不说明它是错的。第二，它不是一次填完的表：第5、6栏会随着日子一行行长，旧的行不删。第三，它不要求每个人都变成研究者：一位带学徒的师傅，只要肯在口头上补一句“这个数是在这样的条件下试出来的”，就已经在替这条结论补第3栏和第4栏了。

附录 B

对191号附录G“康德”条的增订建议

先说明性质。第191号《何谓物——物质 / 物体 / 物理的三解码》（ISBN 979-8-90690-223-8，2026年9月第1版）已经公开出版，是一本已发行的书。对它的增订，不是本书单方面能够完成的事：要先决定增订文字以什么公开层级发布，再按出版的规程出新版次。因此，本附录只写建议，不写成已改。下面标“拟”的条文，都是供讨论的草稿，不是第191号的现行文字。

– B.0　第191号的现状

动笔之前，先把第191号现在是怎么写的说清楚。以下各点，都是对着该书公开版的PDF核过的。

第一，第191号附录G的名字是“缺席祖宗清单”，分四栏：一、已结算（正文有专节）；二、已点名、未结算（欠账）；三、材料侧的欠账；四、清单的纪律。康德目前在第二栏，原文只有一句，大意是：第12章只写了因果一处的分界，没有处理范畴体系整体与号位说的关系。

第二，第一栏每一条的体例，是“同向几条、禁止直连几条、本书多出的可测项几条”。以休谟条为例：同向两条，禁止直连三条，多出的可测项三条（E2、E4、E8）。这与第191号“外部引用”规则对正文转述前人的要求是配套的：凡出现“他其实已经说了发生”一类的句式，一律改写为“他命名了哪一段，又在哪一维锁死”。

第三，第191号已有两处对康德的分界：第十二章“因果的第三条路”一节（同意因果不来自客体，不同意它先天固定，它是生成的，因而可以失败、可以改写）；附录H“十问十答”的问八（分歧两处：形式先天固定，对成位的生

成、可失败、可测；康德把不可知封在物自体里，本书换成可测的往返，“本书没有不可知的一侧，只有还没测的一侧”）。

第四，附录G“清单的纪律”规定：凡在正文中对某家作出判断，须先移入第一栏（已结算），否则不得在正文出现判断句；第一栏每增一条，第二栏必须同步点出下一笔最紧的欠账。

所以，增订康德不是“补写一栏”，而是把康德从第二栏移到第一栏：先要有正文专节（仿第二十五章“休谟”一节），再按体例改栏。这件事比乍看起来重，下面按这个分量来写建议。

– B.1　建议增订的内容

建议一：先在第191号正文里为康德立一个专节，位置由第191号的作者定。范围不止因果一处，要处理范畴体系整体与号位说的关系，这正是现行第二栏写明的欠账。（拟）

建议二：专节写成后，第一栏的康德条按附录G的体例写“同向／禁止直连／本书多出的可测项”。同向的候选：认识里的统一不来自客体（第十二章已有）。禁止直连的候选：形式先天固定（第十二章已有）；把不可知封进物自体（附录H问八已有）。本书多出的可测项：必须落在E1–E14的具体条目上，本书不替第191号选。

建议三：本书第5章所列“三处分手”（先天固定对生成可失败；经验对象必然成立对成位可落空；普遍有效对往返）里，第一处与第191号已有的分歧一致，其余两处是本书的延伸，是否并入第191号，由第191号的作者决定。要注意的是，“成位可落空”对应的是第191号的P7与第十章，不是P4：P4说的是感官成位与它参与生成的物不在同一轮次，所以循环不致命。

建议四：康德把“演绎”叫作权利问题（quid juris）、与事实问题相对，这是通行的讲法，可以照用。至于这个说法的法律文体来源，研究者有不同的看法，本书不作定论，增订条文也不要写成定论。

建议五：专节末尾可补一句“与《听话论》第5章互参”。互参只提供路径，不改写第191号本身的判断。（拟）

– B.2　不建议的做法

不建议在第191号里写“康德错了”“康德没有看到”。第191号自己的外部引用规则是：对手一律转述大意，出处标到著作名加章节，不逐字照搬有版权的译本。增订应当遵守同一条。

不建议借增订把本书的听话论整套搬进第191号。第191号是物的发生学，本书是真理观，两本书的分工是：第191号给出往返实在论，本书把它推到真理观（前言0.3）。增订只补康德条，不动全书结构。

不建议让增订的语气比第191号的原文更重。附录G各条平实而短，增订应当保持同样的分寸。也不建议在已出版的版本上直接改写而不留版次说明；如果增订被批准，应当出新版次，并在版本说明里记明增订项。

– B.3　增订之前要定下的四件事

一，是否增订。二，增订文字以什么公开层级发布，是直接公开，还是先在小范围内征求意见。三，增订由谁执笔，康德专节放在哪一章，在哪一个版次发布。四，“本书多出的可测项”选E1–E14中的哪几条。这四件事关系到第191号的版次与体例，不由本书单方面决定；在它们定下之前，本书正文凡提到康德与第191号的关系，都只用已经出版的文字，不依赖增订。

– B.4　建议条文的骨架（供讨论，不是第191号现行文字）

以下骨架仿附录G第一栏“休谟”条的体例，空缺处不替第191号填。

拟：康德。正文专节：待写，位置由第191号的作者定。同向：认识里的统一不来自客体（第十二章“因果的第三条路”一节）。禁止直连：形式先天固定，本书的成位是生成的、可失败的、可测的；不可知封在物自体里，本书换成可测的往返（附录H问八）。本书多出的可测项：须落在E1–E14的具体条目，暂空。互参：《听话论》第5章。

第二栏同步：现行第二栏已把马赫标为优先级第一、卡尔纳普为第二；康德移出后，这两条仍是下一笔最紧的欠账，只需删去康德一条。

– B.5　增订前后的检查清单

增订前：确认专节的内容与第十二章“因果的第三条路”一节、附录H问八没有互相打架；确认附录G第二栏、第四栏的纪律都被遵守。

增订时：增订条文逐条标明出处；不改动第191号任何已有判断句；把增订项写进版本说明。

增订后：本书第5章与增订条文保持互参；本书第5章若修改“三处分手”的措辞，同步回改增订条文，反过来也一样。两处文字一旦不同步，读者会以为是两套说法。

附录 C

推翻条件登记与引文核验表

本书有两类话需要对读者交代：一类是本书自己的推演，另一类是转述别人、引别人的地方。前者要说清“出现什么情况，这条推演就错”；后者要说清“核到了哪一步”。本附录把这两件事集中列出，按章节顺序排列。正文每章末的“小账”是这张表的摘要，这里是全账。

– C.1　推翻条件登记

这里的“推演”，指本书自己推出来、不是已有定论的提法。每一条后面都附着一句推翻它的条件。条件是粗的，只写到“出现什么大局面，这条就错”，不要求已经知道具体怎么检验。

– C.1.0　前言

章・节	本书的推演	推翻条件
前言·0.3	“偷渡”用到“客观实在”一词上（191 号只讲名字落空的四种样子，未用于符合论）	若能证明各处使用“客观实在”时所指的那一束东西从未被换过，此条错

– C.1.1　第1章

章・节	本书的推演	推翻条件
第1章·1.2	塔斯基“命名的是真字在语言中的一致用法，锁住的是判与怎样判被放在定义之外”	若塔斯基本人明确主张其定义同时给出判别具体句子真假的办法，此条错
第1章·1.4（末）	符合论的“对上了”在 E1 三界、E2 信息、E3 能量下的分谱	若能找出完全不靠默契、不靠任何事先规定的“对上了”，此分谱错

– C.1.2　第2章

章・节	本书的推演	推翻条件
第2章·2.3	B 的四条老路都走不到“不借助别的认识、不借助被指定标准”直接取到 B	若给出不借助另一认识、也不借助被指定标准即可取得 B 的办法，此条错
第2章·2.4（末）	“比较已经完成”在 E1、E2、E3 下的分谱（E2 下含统一、分化、切断往返）	若能找出不借助任何被指定标准即可收场的比较，此分谱错

– C.1.3　第3章

章・节	本书的推演	推翻条件
第3章·章首	认出镜中的自己靠“我动它跟”，“像”是后果不是根据	若证明认出镜中自己完全用不着任何“我动它跟”的经验，此条错
第3章·3.2	镜像是视觉的“像”：显露占满，差异序列与缠绕被省掉	若证明触觉、听觉上的认识也只用单向摹写即可说清，此条错
第3章·3.3	“以一路概括三路”与“一界化”：反映论用视觉一路概括三路，并把三界压成一界	若证明讲认识的比喻并不偏向视觉，或偏向视觉并未使“手上的承担”从认识论里消失，此条错
第3章·3.4	镜子在 E1、E2、E3 下的承重分谱	若证明触觉、听觉上的认识不需要“顶回来”和“参与”，此分谱错
第3章·3.4	“触觉的镜子”一格至今少被讨论，会因“逼真却被改写了抵抗的虚拟物”造成损失而发生	若这一格早已被系统讨论并被广泛接受，此条错

– C.1.4　第4章

章・节	本书的推演	推翻条件
第4章·4.1	把第191号的成位手续（点火、稳定化、互证、达标）从自然界的物，用到理念界、自我界，进而用到命题与比较	若证明理念界、自我界里“成为这一个”的手续与现实界根本不是一套，这个扩展收窄。

章・节	本书的推演	推翻条件
第4章·4.3	水光落空的是“湖”这个名字，换成“贴地的天空的像”就不落空，即成位的落空是相对一个名字说的	若“贴地的天空的像”这个名字指向的那一束，走近之后同样散得干干净净，这一读法错。
第4章·4.3	表中的读数是按定义写出的预期形态，不是实测	若有人按第191号的定义真的施测，发现水光回稳并不快，或走近后边界并没有散，表要改，本章对蜃景的读法收窄。
第4章·4.4	比较桌上的 A、B、C 都是成位的结果，要分开“上桌的实在”与“不上桌的不可控一侧”；“一类认识对象不经成位而被给予”这一格至今没有发生	若有人给出一类认识对象，不经任何稳定化的工序就被辨认出来，且强度不随工序被破坏而改变，这三步错。

– C.1.5　第5章

章・节	本书的推演	推翻条件
第5章·5.2	“资格”不是先天领来的地契，是一路挣的、会过期的，可以用发生档案来回答	若能证明某种统一规则的使用资格从不因条件改变而失效，且无需任何往返，这一读法收回。
第5章·5.3	“线不是先天一次给定的，线可以被不可控一侧顶回来”（对康德最强回话的第三点）	若证明一切“手上的知道”都必须预设固定不变、从未被顶回来改过的先天范畴，这一条收回。
第5章·5.4	康德的“锁”落在差异序列（D）一维，显露（S）与纠缠（E）随之被锁	若从康德自己的文本能证明，他是先把“显出来的样子”或“认识者的构造”定为必然，规则的固定只是从那里推出的，总开关就不在 D，排序要改。
第5章·5.4	“统一的规则是先天固定的”在 E 被统一而 D 单一的土壤里窄域成立，在 E 谱系化而 D 多元的土壤里不成立，在 E 与往返被切断的土壤里最危险；并按 E 的三层逐层分谱	若找到一套统一规则，对全部认识者、无论条件如何都不落空，这一分谱收窄。

– C.1.6　第6章

章・节	本书的推演	推翻条件
第6章·6.1	八步论证的整体编排，尤其第7步“公共判定除了指定一个统一版，别无他路”	若有人给出不借助任何被指定的统一版、却能让任何裁判得到同一结论的办法，第7步失效，后半截随之失效。
第6章·6.1	第5步的枚举：给出 B 的路子只有四条，都上不了 R	若有人指出第五条路，能把 R 原样放上比较台，第5步失效。
第6章·6.1	7′与8′：U 背后先有一次得到共同体认可的发生，认可之后经命令发放、沉进土壤，命令可以不出场	若有人拿出一批公共判定的标准，其形成完全不经过共同体的认可，也不经过发放，这两步收回。
第6章·6.2	把第191号“所指被换（偷渡）”的类型用到符合论的“客观实在”一词上，R 与 U 之间没有换算	若有人给出从 R 到 U 的换算，能说明 U 离 R 有多远，这一用法不成立。
第6章·6.3	在公共判定的那一步，符合不承担判据，承担判据的是对 U 的照做	若出现一种公共判定，它的“同一”完全由不可控一侧的响应自己给出，裁判之间不需要任何共同的规定，这一命题错。

– C.1.7　第7章

章・节	本书的推演	推翻条件
第7章·7.1	“实践检验”有两种读法：当作取得 R 的桥，或当作往返；补丁有效的部分是后者	若证明实践检验确以“与原样一致”为判据，且不借助任何往返，本章失效。
第7章·7.3	唯物论一路的“锁”落在显露（S）一维，即把成位成功的样子当作起点	若能证明“自存的物”在唯物论一路自己的论证里是一步一步推出来的，不是被当作起点的，这一读法收回。

– C.1.8　第8章

章・节	本书的推演	推翻条件
第8章·8.2	“没有发令也没有互相预期的惯例、E2层面的统一却长期稳定”这一格至今没发生，因为那样就只剩互相预期，已属服从论	出现一个无人发令、无互相预期、统一仍长期稳定的例子
第8章·8.2（借格）	条件二、条件三的分谱说明U抓得越窄越稳	（属借格演示，随第17章九格扫描一并检验）。同样的借格说明还出现在 9.1 与 9.4，条件相同
第8章·8.3	“服从论为总名、听话论为分支”的分法	发现有发令者的统一与无主惯例在机制上并无区别
第8章·8.3	统一性要成立、巩固，必须进入服从论	出现第三种收拢机制，既不靠发令也不靠互相预期，且长期稳定

– C.1.9　第9章

章・节	本书的推演	推翻条件
第9章·9.1	隐的命令偏偏落在E上，因为D要被写下来传递、E长在人身上	发现大量隐的限定其实靠D的明文规定维持，土壤并未被统一
第9章·9.1	命令对D和E都不限定而统一性成立的格“至今没发生”，因为不限定就无物可收拢	举出一个对D和E都无限定、统一性仍成立的例子
第9章·9.3	“命令”取宽义（带奖惩并收窄了D或E的要求）	证明宽义会把不相干之物都收进来，使“命令”失去区分力

– C.1.10　第10章

章・节	本书的推演	推翻条件
第10章·10.3	土壤中的沉淀“越深越难动”	测量表明早年沉下的习惯并不比近期习惯更难改
第10章·10.3	几套握法并存的孩子说明“难改不只来自手的结构”	证明同一双手确实不能同时稳住几套握法

章·节	本书的推演	推翻条件
第10章·10.3	统一在三种条件下分别沉进E2、E3、E1的三格分谱	发现统一沉进的深度与这三种条件无对应
第10章·10.3	“一次下令、土壤立刻统一”这一格至今没发生，因为每次显露只留下极小改变	找到一次下令即让土壤立刻统一、无需多轮回写的案例

– C.1.11　第11章

章·节	本书的推演	推翻条件
第11章·11.4之后（“把命题立起来”）	符合感在E3、E2、E1出现的三格分谱	发现符合感出现的层次与练习宽窄、是否切开校准并无对应
第11章·11.4之后（“把命题立起来”）	“没有样板而符合感自己出现”这一格少见，那时发生的是第一次发生而非符合	有人无样板无检验，却稳定得到与符合感无法区分的体会，且事后证明次次都对

– C.1.12　第12章

章·节	本书的推演	推翻条件
第12章·12.1–12.3	“发现”一词替说话人做了三件事（抹掉发生史、转移权威、改写照做的性质）	若多数被称为“发现”的结论，在发生档案公开之后，适用域的表述并没有任何改变，这个分法就要收窄。
第12章·12.4	“X是Y”式名词判断句把“在条件下发生的事”压成“一个东西的性质”	若多数“最佳”“客观”一类的判断句，转述几手之后仍然带着它的条件，这条推演就错了。
第12章·12.4	把191号“偷渡”（所指被换）用到“客观”一词，视为“统一版”与“不依赖任何认识的东西”之间的滑动	若能表明“客观”在手册一类句子里从头到尾只有一个所指，这个扩展就站不住。
第12章·本章命题的纠缠分谱	“发现”遮住的是命令对D和E的限定；在E的三层（三界、信息、能量）下各有对应	若在三层中的任一层，“发现”一词并不遮住任何限定，该层对应作废。

章·节	本书的推演	推翻条件
第12章·本章命题的纠缠分谱	发生档案至今没有成为惯例的三个原因，以及“一类结论接二连三失灵、共同体付不起代价”会让它发生	若结论接二连三失灵，共同体仍然愿意让档案继续空着，这条推演就错了。

– C.1.13　第13章

章·节	本书的推演	推翻条件
第13章·13.1	固定流程＝P（在 D 固定、E 统一的条件下，预期的 S 出现的概率）较高；“预期的 S”是共同体先放进去的	若出现一个不依赖任何固定流程与统一土壤、却能被不同人在不同条件下高概率重现的科学结论群，这个说法就要收窄。
第13章·13.4	校准分两种：拉回统一版（U 管我们）与让不可控一侧顶回来、必要时改统一版（现实管 U）	若实际存在的“第二种校准”都能被还原为第一种，这个分法就是多余的。
第13章·13.5	复现失败的一部分，可能出在协议没有写下来的 E 条件	若把未写明的 E 条件补齐，条件不变的重复仍然大面积失败，这条推演就错了。
第13章·13.5	统一土壤无法统一的问题，会迫使共同体走向同一性谱系化	若这类问题反复失灵，共同体仍然只会把统一加得更严，这条推演就错了。
第13章·13.6	数学的加入是第二层限定：变量、方程形式、积分口径在推导之前被选定，推导的必然性把它遮住	若有一个科学分支，变量选取、方程形式、积分口径都无须任何规定，不同共同体即得出同一预测，这个说法要收窄。
第13章·13.6	统一的 E、同一性谱系化的 E、切断往返的 E，在第 17 章九格里分别落在 S1·D3、S2·D2、S3·D2	若同一种数学形式在 E 统一与往返被切断两种条件下，对“怎样问自然”的限定同样看得见，这三格的分法就错了。

– C.1.14　第14章

章·节	本书的推演	推翻条件
第14章·14.1	福柯把“什么算真”主要写在 E 的信息层与制度性权力技术上，没有把“再来的稳定”单列为判据	若福柯本人已把再来的稳定性作为独立判据写出，这一读法作废。

章·节	本书的推演	推翻条件
第14章·14.2	考古学期约等于隐命令，谱系学期约等于显命令，两期可放在同一把“显影程度”的尺子上	若福柯两期的材料表明，考古学期已有明确的奖惩技术，或谱系学期的限定根本没有执行者，这个对应就不成立。
第14章·14.3	本书在福柯已说的基础上可能多出三点：判据线（带校准与不带校准）、符合不可执行的结构论证、E 的同一性谱系化的出路	查明福柯已系统论述其中任一点，该点由“多出”改为“已说”。
第14章·14.3	“真理体制”与“对 E 的统一规定”在 E1、E2、E3 三层之下同型	若熟悉福柯的读者能表明，在这三层之下两者并不同型，这个分谱就错了。
第14章·案例收束（14.5 之后）	对“批判凭什么”的回答：看命令背后有没有往返，有没有一侧顶回来、且顶得回修订里	若出现一个批判，完全不依赖任何不可控一侧的响应，也站得住，这个回答就只剩半边。

– C.1.15　第15章

章·节	本书的推演	推翻条件
第15章·15.1–15.4	库恩、科学知识社会学、实用主义、反映论各自“锁在哪一维”（偏在共同体认可、社会一侧、D（路）、S（像））	若各家的专门研究者表明，其系统论述已经把往返（不可控一侧的顶回）当作判据，对应处由“多出”改为“已说”。
第15章·15.3、15.6	好使与再来、共同体接受与好使，在 E 统一、E 同一性谱系化、E 与往返被切断三种状态下的分谱及其第 17 章九格归位	若一种完全不引入共同体认可的知识理论，也能解释反常为何先被判为噪声，本章“四面一事”的说法就失效。

– C.1.16　第16章

章·节	本书的推演	推翻条件
第16章·16.3	同一性谱系里的重叠域，多落在“顶回来的那一侧”（不可控一侧的响应），不落在共同体发放的说法上	找到大批相反的例子：不同土壤互相认得，主要靠各自发放的说法，与顶回来的响应无关

章·节	本书的推演	推翻条件
第16章·16.4	“自然”与“真”同族，问的都是撤掉命令、换了土壤，它还来不来	人们一致称为“自然”的事多半一换土壤就不再来，或大批撤了命令仍稳稳再来的事无人愿称自然
第16章·16.5	“背身测试”：把发令者请出场，可以多拦住一类“学会脸色”的听话	有人通得过背身测试，却仍靠发令者事先留下的暗示判断；或真会的人反而通不过
第16章·16.5	往返缺席的领域（历史、社会、人心），靠同一性谱系化（多片土壤各自再来、彼此对照）补约束	在往返长期缺席的领域，多片土壤各自再来并对照，仍不能让任何一片里的错在另一片里露出来
第16章·16.6	“好使”是再来在一片土壤里的样子，“再来”是好使被推开条件之后剩下的部分；三格（E被统一、E同一性谱系化、往返被切断）下分别可互换、须分记、退化为“上头说好使”	找到大批“好使”，既不对应任何一片土壤里的再来，也与推开条件之后剩下的无关

– C.1.17　第17章

章·节	本书的推演	推翻条件
第17章·17.1	九格以E为判断维、以S·D为条件	换从S或D起手重排，已有与未发生的归位大变，而无法说明为何
第17章·17.2	三格归位：S1·D3＝统一E，S2·D2＝同一性谱系化E，S3·D2（缺回写）＝切断往返	找到典型反例：统一E的再来稳定并不靠把误差、冗余、损耗压小；或S2·D2、S3·D2的例子更自然地落在别的格
第17章·17.2	九格中三格已有、六格未发生	任一未发生格被查出已有共同体自觉、长期地以之为“真”的判据，该格改为“已有”；过半被查出，则“大多数还空着”错
第17章·17.3	三格内E1、E2、E3的分工读法（同一性住在哪一层、命令压在哪一层、不可控一侧从哪一层顶回来、劲由哪一层出）	换同类日常例子，三层分工的读法无法保持

章·节	本书的推演	推翻条件
第17章·17.4	S1·D1：意义牵引的规范再来，要等“规范”与“意义”顶撞到足够大才长出，最先在家庭、班级、小社群	达标读数漂亮而日子无意义的感受已广泛出现，仍无这类判据；或它最先出现在大机构
第17章·17.4	S1·D2：“可以改、又对得上”的格式（如预留修订说明）是这一格发生的路径	这样的格式被造出并广泛使用后，回写与互认仍然冲突
第17章·17.4	S2·D1：要等漏掉“屋子养人”一类东西多到显眼，才长出能同时容纳几种量法的土壤，最先在园艺、茶、面点等手艺行当	漏掉的东西已多到显眼，仍无这类土壤；或它最先出现在别处
第17章·17.4	S2·D3：由第二种显法才看得见的异常，把第二种显法带进判据	这类异常已大量出现，第二种显法始终没被带进判据
第17章·17.4	S3·D1：AI时代一个答案须同时站住真、善、美，会逼出三样合验的土壤，最先在哄睡、照护、教幼儿	这一压力已很大，而真善美始终分家管理、无人尝试合验
第17章·17.4	S3·D3：“最优”与“有分量”分家，会逼出把损耗算进价值的土壤，最先在手作与旧物改造	两者已大面积分家，却没有任何把损耗算进价值的做法出现
第17章·17.5	意义（D1）一列整列空着，因为意义难数、组织不成统一的土壤	D1一列里有一格已被某共同体长期自觉地用作“真”的判据
第17章·17.5	格间挪动：异常被顶回来，是把“切断往返”往有回写的方向挪；注入异质的差异序列，是把统一E往同一性谱系化E挪	异常被顶回来之后，缺回写的格并无回写；或注入异质的差异序列之后，土壤反而更统一

– C.1.18　第18章

章·节	本书的推演	推翻条件
第18章·18.1	教的纠缠分谱：三界（词接上手感）、信息（符号易传、量难传）、能量（内能、动能、势能依次接上，缺动能存不下）	发现不经亲手做（动能一段）、只靠递话就稳定教会了需要手感的东西
第18章·18.3	统一版因命令把做法和场子收窄而几乎必然被机器接管	限定很窄的事机器长期做不了，或限定很宽的事反而先被机器接管

章·节	本书的推演	推翻条件
第18章·18.3	把“人的抉择为加厚自己的E”读作：邱师傅带小何，是帮他加厚了一小块土	一个人加厚了自己的土，却与他亲手让某件事再来过无关

– C.1.19　结语

章·节	本书的推演	推翻条件
结语·一	听话论是服从论中有发令者的一支，无主惯例属服从论而非听话	找到一类靠被指定标准撑起的统一性，既不算服从，也找不到任何限定
结语·一	三格归位与“六格未发生”（同17·17.2）	同17·17.2

– C.1.20　附录

章·节	本书的推演	推翻条件
附录A·A.4	复现失败的一部分，可能出在协议没有写下来的 E 条件上（与 13.5 同一条推演在附录里的使用）	若把未写明的 E 条件补齐，条件不变的重复仍然大面积失败，这条推演就错
附录E·E.2	微分与积分里的六种选择（取变量、定方程形式、定积分口径、借初值边界参数、适定性、三权与带校准）可读成命令对 D 和 E 的统一性限定	若能找到一个科学分支，其变量选取、方程形式、积分口径都不含人为规定，不同共同体各算各的也无须协商就得到同一个预测，这六条要收窄
附录E·E.2 末	统一的 E、同一性谱系化的 E、切断往返的 E，在第 17 章九格里分别落在 S1·D3、S2·D2、S3·D2	若同一种数学形式在 E 统一与往返被切断两种条件下，对“怎样问自然”的限定同样看得见，这三格的分法就错
附录E·E.3 第三层	把 498 号“由谁来截”读成对 D 和 E 的统一性限定，并与“学数学是最彻底的照做”相接	若“学数学是最彻底的照做”与“数学的结论在各地独立得出而不依赖任何共同规定”两件事能被证明同时成立，第三层收回
附录E·E.5	数学的有效，有一部分可能是因为人们先把自然切成了数学能处理的样子再去问它（对维格纳“奇迹”留的一个入口）	若逐个领域核下来，数学的有效全部来自不可控一侧的顶回，而与怎样切无关，这个入口就关上

（以上共 83 行。其中几条出现在不同章里的同一类扩展，如“偷渡”用到“客观实在”、三格归位，因所在位置与推翻条件的说法不同，分行保留。）

– C.2　引文核验表

下表列出本书转述或引用的文献与站内书，以及核到哪一步。“核到词条”指只核到工具书或百科词条；“未读原书”指没有读过原书全文；凡未核到的细节，正文都已降为大意，不引原话、不引页码。

章 · 节	所引	核验状态	处理
前言·0.3	191 号的 P1、成位三读数（整全率、稳定性、独立性）、往返实在论、第二十三章“所指被换（偷渡）”	已对照 191 号网站 PDF 核到章节，页码未对	保留为章节级转述
第1章·1.1	亚里士多德《形而上学》1011b25 的大意	已核到斯坦福哲学百科“真理的符合论”词条，未读原书	中文为转述，不作引文
第1章·1.1	阿奎那“事与智相合”与伊萨克·以色列的归属	已核到同一词条，未读原书；已删去《论真理》的问节编号	保留大意
第1章·1.1	罗蒂《哲学和自然之镜》（1979，普林斯顿大学出版社）	已核到出版信息，未读原书	只借“镜喻”一词
第1章·1.1	近代哲学家对“观念／表象／摹本”的用法	未核	未引原话，仅作路标
第1章·1.1	汉语“名副其实”等成语的来历	未核	只作日常说法，未追溯来历
第1章·1.2	罗素《哲学问题》（1912，第 129 页）、摩尔 1901—02 与 1910—11 讲稿、1903 前后与 1918 前后的时间点	已核到斯坦福哲学百科词条，未读原书	中文为转译
第1章·1.2	塔斯基 1933（波兰文）与 1944（《哲学与现象学研究》4(3)，341—376）	已核到斯坦福哲学百科“塔斯基的真理定义”词条	保留
第1章·1.2	“塔斯基的定义不是判别具体句子真假的办法”	未核到词条表述	已降级为“通常的说法是”

章·节	所引	核验状态	处理
第1章·1.2	塔斯基的定义是否算符合论定义的争论	词条称“under debate”	已删去词条未核到的人名
第1章·1.3	辩证唯物论“四环”的措辞	未读原书	已写为教科书通行讲法的大意
第1章·1.3	列宁《唯物主义和经验批判主义》（1908 年写成，1909 年出版）中物质“被感觉复写、摄影、反映”的一处	据 marxists.org 英译转述，未对中译，章节未核	已删去章节号，不引中文原话
第3章·开头至 3.1	柏拉图《理想国》596d—e 的“转镜子”	据 Jowett 英译转述，未对希腊文	保留为大意
第3章·3.1	后视镜“实际物体比镜中看起来更近”标注的来历	未查证	已写成“我的推想，不是史实”
第3章·3.2	橡胶手错觉（Botvinick 与 Cohen，《自然》1998）	据维基百科词条，未读原文	保留出处，不引他们的措辞
第3章·3.2	自己的录音为何听着陌生（空气传声与骨传导的合成）	通行说法，未引具体文献	保留为常识性说明
第3章·3.2—3.4	191 号第一、二、七、二十、三十二章的转述	已对照网站 PDF 核到章节，页码未对	保留为章节级转述
第3章·3.3	日常用语里的“视觉词”	我的观察，未做词频统计	已注明
第4章·4.1–4.4	第191号《何谓物》的引文、章节号与表格（水光对照表）	已对照其公开 PDF 核过原文；页码未逐页对照；陷阱一在第六章第八节	保留，注明章节。
第4章·4.2	蜃景的光学解释（热空气使光线弯折）	教科书通说，未逐条核对	已降级为“通行说法”，不引细节。
第5章·5.1	康德对“综合”的界定（《纯粹理性批判》A77/B102 一带）	据通行英译本核对，未读德文原书；未重核	已降级为“一带”和大意。
第5章·5.1	语音切分：连续话音里词间常常没有停顿	已核到词条（Speech segmentation）	只写“常常没有”，不据此立论。

章·节	所引	核验状态	处理
第5章·5.1	真理的名词解释与普遍标准（先验逻辑导论第三节，A57–59/B82–84）	据通行英译本核对，未读德文原书；未重核	取大意。
第5章·5.2	“演绎”的权利问题与事实问题（A84/B116）	同上	取大意。
第5章·5.2	亨利希关于“演绎”文体来源的看法；普罗普斯2003年论文《康德的法律隐喻与演绎的性质》	只核到普罗普斯论文的题录（PhilArchive 条目），亨利希原文与论文全文未读	已降级为背景交代，不据此立论。
第5章·5.3	迈克耳孙–莫雷实验（1887）、菲茨杰拉德1889年《科学》杂志短信、洛伦兹的收缩说	据 Linda Hall 图书馆条目及第191号叙述；未重核	保留年份，不添细节。
第5章·5.3	康德以几何学为先天综合（先验感性论论空间处）、有先天的纯粹自然科学（导论第六节一带）；非欧几何与相对论之后的评论	前半据通行英译本；后半是流传很广的评论，各派康德学者的回应未核	后半已降级，明写“本书不作断言”。
第5章·5.3	第二版演绎后半（第26节前后）：范畴对一切经验对象先天有效	据通行英译本，未读德文原书	取大意。
第5章·5.3	先验辩证论中经验真理与梦、幻象的区别	未逐处核对	取大意，明写“不展开”。
第5章·5.3	《未来形而上学导论》§19：客观有效与必然的普遍有效等值	据通行英译本	取大意。
第5章·5.3	第191号第十章三例（运河、N射线、以太）	已对照第191号 PDF；第191号自述“不作史学考证”	只用其叙述，不添人名与年份。
第6章·6.1	阅卷前的试评与对齐的一般做法	未核到任何具体规程	已降级为“通常的说法”，明写不对任何具体考试作断言。
第6章·6.2–6.3	第191号第二十三章（名是指针、四种空指针、所指被换）、第二十七章红线二、三、五、附录H「与唯物论对账」	已对照第191号 PDF 核过原文；页码未逐页对照	保留。

章·节	所引	核验状态	处理
第7章·7.1	马克思《关于费尔巴哈的提纲》第二条；毛泽东《实践论》（1937年7月，延安）	只核到词条与二手说明，未读中译本原文	只取大意，不引原话；措辞与页码不写。
第7章·7.2	自行车左侧脚踏是反牙	已核到词条（Bicycle pedal）	保留为常识。
第7章·7.3	第191号附录H“分歧三”括号中的“1937年式的判法”	第191号全文只此一处，未点明所指，无法核到	不据此立论，不展开。
第8章·8.1	191号《何谓物》第十五章“门槛”一节：可说/可做/可重做/可裁决	未能重新对照原文	已写明“只取四步大意”
第9章·9.2	千克原器至2019年改由普朗克常数定义，米自1983年由光速定义	已核到维基百科“2019 revision of the SI”词条，未读国际计量局原文	已写明据词条，措辞只取大意
第9章·9.2	ISO 1：标准参考温度20摄氏度	已核到标准词条	保留
第9章·9.2	临床试验方案结构、外推、盲法、检定传递体系、法规条款	均未引具体文献或条文	已降级为一般说法
第9章·9.3	福柯《规训与惩罚》第三部分第2章“正确训练的手段”，层级监视、规范化裁决、检查	已核到章题与该章三种手段；未核具体句子与页码	已降级为大意
第10章·章首	握笔成年后难改的教育学、人体工学研究	未核	已删去，仅作日常经验入口
第10章·10.1、10.4	《文明何以再生》第540号：回写定义（第4章）、沉淀两类（第1章）、固化“必要的可修正性”（第2章）、异质“关系判断，不是出生证明”（第3章）、筛选留下回写（第1章）、第5章章题“谁有权判断”	已读站内全文页，核到原文	保留短引；已删去“不要求永远存在、不要求有益”一句（未核到）
第11章·章首场景、11.1	熟瓜的声音、看反光的做法，各地说法	不核	明示为构想场景，不作农学断言

章·节	所引	核验状态	处理
第11章·11.3	汉森《发现的模式》（剑桥大学出版社，1958）及观察渗透理论	已核到图书目录；未读原书；站内407号第2章只核到提及其名	已降级为大意，不引原话
第12章·12.3	汉森《发现的模式》（1958）与“观察渗透理论”	已读第407号第2章对他的介绍（含书名与年份）；未读原书	已降为大意，不引原话与页码。
第12章·12.4	《何谓物》（第191号）第五章第二节、第十四章第七节、第二十三章第四节、附录H 的名词语法与偷渡	已对照其网站PDF核到	均为大意转述，不逐字引用。
第13章·13.1、13.5	第407号前言“实验是有意去制造对不上”、导读第六条、第15章章题与预注册、多实验室联合重复的做法描述	已对照第407号全文核到	短引或转述；两种做法在各领域推行到什么程度，未查，不下断言。
第13章·13.2	第407号第1章“一个结果，只在一个人手里灵、换个人就不灵，是不算数的”	已对照第407号全文核到	短引。
第13章·13.2	《何谓物》第十五章第八、九节的四步门槛与失败形态	已对照第191号网站PDF核到	大意转述。
第13章·13.3	第五章以太史实	未核，以第五章为准	正文已降为“通常的说法”，不依赖具体史实。
第13章·13.5	高海拔地方烘焙配方常要调整	未核	已降为“据说”，不讲怎样调整，只作例子。
第13章·13.5	复现危机的范围、比例与领域	未查	正文不引任何数字，只写“有人报告”。
第13章·13.6	体重指数的通行算法	只取“体重除以身高的平方”作示意，不引分档	不依赖具体数字。

章·节	所引	核验状态	处理
第13章·13.6	第498号第10章第四、七节，第12章第七、八节（行星引力、选变量、评分者打分、子领域遗漏变量、多实验室重复）	已对照 第498号全文 核到	转述，不引页码。
第14章·14.1	“真理体制”（1977 年访谈《真理与权力》，收入《权力/知识》1980）；“历史先天”	访谈存在与收录处已核到，逐句原文未读；“历史先天”据次级材料	已降为大意，不引原话。
第14章·14.1、14.4、14.5	斯坦福哲学百科福柯条目 §3.3、§3.4、§3.5（考古学、检查、全景敞视、谱系学取名自尼采、权力的生产性与抵抗、微观物理学）与著作年份	已核到词条原文	大意转述，不引页码。
第14章·14.2、14.3	福柯两期之间断裂还是连续；对“真”是悬置还是否认；是否已论述判据线、结构论证、出路三点	学界有分歧，或我没有读遍其著作	正文用“我没有核到”“据我所知”“请指正”表述，不作断言。
第14章·14.4	福柯“工具箱”一语（1974 年访谈《监狱与收容所在权力机制中》，Dits et écrits）	据福柯研究者转引的英译核到，法文页码未核	只取大意，不引页码。
第14章·14.5	《论道德的谱系》（1887）、《尼采、谱系学、历史》（1971）	题名与年份取自通行书目，未翻原书	不引页码与原话。
第14章·案例收束（14.5 之后）	哈贝马斯《现代性的哲学话语》（德文 1985，英译 1987）与弗雷泽 1981 年文章（《Praxis International》1(3)，272–287）	出版与期刊信息已核到；论证细部据综述，未读原文	只写大意，并声明二位是借问题的对象。
第15章·15.1	库恩（1962 初版、1970 第二版后记、常规科学、反常、不可通约与可比较、1983 专文）	已对照斯坦福哲学百科条目	大意转述；批评库恩的“通行读法”一语，未核批评者，已标为我的读法。
第15章·15.1	第498号第16章接库恩的两处补充（事前检查线索；回写）	已对照 第498号全文 核到	转述。

章·节	所引	核验状态	处理
第15章·15.2	布鲁尔强纲领四条、科林斯“实验者的回归”（1981、1985、韦伯引力波案例）	据维基百科条目转述，未读原书	大意转述，措辞以原书为准；“强纲领偏重社会一侧”标为我的读法，未查是否有人这样批评。
第15章·15.3	第548号的总判词、三人各统一一条路、“完全的实用主义，最后会杀死实用”、形而上学定义、“看果，不问根”、口述引语	已对照第548号全文核到	短引或转述；杜威一章未读，杜威只依该书概要。
第15章·15.3	詹姆斯“现金价值”与“便利”；“长远来看、总体上”限定的位置	“现金价值”核到古腾堡全文，“便利”核到斯坦福哲学百科条目；限定的位置未核	正文不依赖该限定。
第15章·15.4	列宁《唯物主义和经验批判主义》物质定义所在章节	已核到马克思主义者文库在线文本	中文只写大意，不引译本措辞。
第16章·16.1、16.5	191号P1、ρ（原文“整体性”）、τ、β的定义与读数，“诚实边界”，“承重通道”	已核到191号站内PDF（导论“承重命题预告”，第六章）	按原意转述，统一写作“整全率”，不写数值、阈值	
第16章·16.2	191号“盆地”术语、第十二章范围度与“跨模态更宽”的可检验推断	已核到191号站内PDF（第十二章，术语表）	按原意转述，不加数据
第16章·16.2	498号第12章：阿达马适定性三问的“借来的常数”读法	已核到第498号全文（该书自述为哲学读法，不是数学命题）	按原意转述
第16章·16.3	福柯的谱系学“追溯观念、制度、知识怎样形成”	未读原书，也未逐词核词条	已降级为“通常的说法”大意
第16章·16.3	543号：“统一性知识”的取义，统一性另一义“默认一样，而且有人在意”（第3章）	已核到543号站内全文	按原意转述；与本书“统一性”并置，不下结论

章·节	所引	核验状态	处理
第16章·16.4	作者2026年10月12日口述：在SDE发生学里，“自然”是一种“发生稳定性再发生”	已对照作者的口述记录	按口述措辞写出
第16章·16.5	191号对客观性的定义（跨主体可复现的盆地形状）、必要而非充分、以太	已核到191号站内PDF（第十五章、第十章）	按原意转述
第17章·17.4	“礼”的传统里S1·D1是否曾发生	未查	已删去该细节，改为“本书不作判断”
第17章·17.4	S2·D3是否在个别领域发生过	未查	已改为“本书不断言”
第17章·17.5	第13章“校准通道”与S1·D2的衔接	第13章的对应处未在此核	保留一句，须与第13章对齐
第18章·18.2	观察渗透（被反复告知“这样是顺的”，手感会朝那个方向倾斜）	未读原始文献	已降级为日常观察
第18章·18.3	543号：统一性知识的两类、水电之喻、“知识经济不可能建在统一性知识上”（导论）；难做、稀缺、养活一个阶层（导论）；三条共同点（第18章，该书自述为自己的读法）	已核到543号站内全文	按原意转述
第18章·18.3	545号：苗、肥、土之喻（序言）；卷首口述“人的所有抉择……加厚自己的E”（2026年10月31日）	已核到545号站内全文	按原意转述
第18章·18.3	第402号《新文明诞生：同一性谱系化》书名；第457号判词“知识的同一性长成谱系”	402号书名已核到其站内书页，457号判词仅核到543号所引；两书原文未读全	已限定为“据543号所引”
结语	康德“统一不在物里”、福柯“真理在权力之内”的一句话概括	未读原书，仅取通行概括	已限定为“已说的”大意，不作评价

章·节	所引	核验状态	处理
附录B·B.0、B.4	第191号附录G“缺席祖宗清单”的四栏、休谟条的体例（同向两条、禁止直连三条、多出的可测项三条）、第十二章“因果的第三条路”、附录H问八、“外部引用”规则	已对照第191号公开版PDF核到；页码未逐页对照	保留，按章节转述
附录B·B.1	康德把“演绎”叫作权利问题（quid juris）及其法律文体来源	“权利问题”是通行讲法；文体来源的说法研究者有分歧，未读原论	只用通行讲法，不作定论
附录E·E.1–E.6	第498号第7、9–16、19、32、34章的转述	已对照第498号电子全文核到；第5、6、8章只读了开头与摘要，其余章次未读	转述，不引页码；未读的章次不转述
附录E·E.1	第395卷《SDE思想体系入门》的“计算权”	据第498号转述，未读第395卷	只写“据498号转述”
附录E·E.1、E.6	阿达马三问（1902年前后）、贝克莱《分析学家》（1734）、伊藤积分（1944）	年份已对照第498号全文与其参考书目	转述，不添细节
附录E·E.4	牛顿冷却定律的形式与 k 的含义	通行形式，未逐条核对	只作示意，不作物理断言
附录E·E.5	维格纳《数学在自然科学中不合理的有效性》（《Communications on Pure and Applied Mathematics》13卷1期，1960年2月）及结尾一句	出处与结尾一句核到网上全文，未读纸本	保留出处，引语一句
附录E·E.5	“定律”一词的词源	未查	已删去，不据以立论
附录D·D.1	各站内书的读过范围	按事实记录，见附录D	未读的部分不转述

– C.3　本书最弱的八处

读完上面两张表，我自己认为最站不稳的有八处。写在这里，是请读者先在这几处用力。

一，第6章的第7步（6.1）。八步论证里，最吃重的是这一句：想让任何裁判都得到同一个结论，除了指定一个统一版，没有别的办法。前面六步都是在给它铺路。它是一个“没有第二条路”的断言，而这样的断言，只要有人拿出一条路，就整个垮掉。我自己没找到，但没找到不等于没有。

二，第17章的“六格未发生”（17.2、17.4）。我说九格里三格已有、六格还没发生。这个盘点是凭我所见所读做的，没有做过任何普查；六格各自“最先会在哪里长出来”，更是猜测，登记表里的条件只是在说：猜错了，请告诉我。它读起来像结论，其实是一张待填的地图。

三，对福柯的读法（14.1–14.3）。我读到的是百科条目、访谈的出处和别人的转述，没有读遍他的原著。“考古学约等于隐命令、谱系学约等于显命令”和“多出的三点”，都可能被熟悉他的人一句话推翻：他早就系统说过了。所以这一章我一直写“据我所知”，也请读者这样读。

四，对康德的排序（5.4）。我把康德的“锁”放在做法（D）这一维，理由是他先把规则固定下来。可康德的研究者完全可能说，他的总开关根本不在那里。我读的是通行英译本和二手材料，没有读德文原书，这一处最容易被内行人驳。

五，复现失败出在“协议没写的条件”上（13.5、附录A.4、附录E.3）。这条思路用了三次，却一次也没有数据。第498号自己只把它当待检验的假说，评分者打分的材料部分支持它，也有很有力的反证。我引它只是一个入口，不是证据。

六，数学是“第二层限定”（13.6、附录E）。“数学遮住了听话”这个命题，我拆成了四层，三格分谱里的第三格（往返被切断）我没有找到完整的事例，只作风险提出。它很可能说得对，也很可能只在交互强的领域才有分量，在行星轨道那样的地方，它几乎不起作用。

七，把第191号的成位手续用到比较桌和蜃景上（4.1、4.3）。第191号讲的是物怎样成位；我把同一套手续搬到理念界、自我界，进而搬到“命题”和“比

较”上，这是一次不小的扩展。蜃景表里的读数，是按定义写出来的预期，不是有人真的测过的。有人真去测，结果不同，这一章对蜃景的读法就要收窄。

八，统一性的两种讲法没有接上（16.3、18.3）。第543号讲的统一性，是“不看提问的人是谁，答案不变”；本书讲的统一性，是命令对做法和场子的限定。我把两者并排放着，没有说它们是一回事。第402号、第457号我只据第543号的转述，没有读原书。这里有一个真的空缺，补上它，可能让第16章和第18章更紧，也可能发现两条路并不相通。

附录 D

站内引书表

本表列出本书引到的站内专著，以及写作本书时实际读过的范围。“读过的范围”按事实写；没有读到的部分写“未读”，不替没读过的内容转述。

– D.1　引书表

191 《何谓物——物质 / 物体 / 物理的三解码》 全书底本：P1；三指标整全率ρ、稳定性τ、独立性β（第六章）；盆地与范围度（第十二章，附录D）；客观性定义与可说、可做、可重做、可裁决四步（第十五章）；偷渡，即所指被换（第二十三章第四节）；名词语法（第五章第二节、第十四章第七节、附录

号	书名	本书引处	论
		H）；康德分界（第十二章，附录G，附录H问八）	
407	《被刻进世界的公式——科学的符号学》	第11章11.3、第12章12.3、第13章13.1–13.5	前章1文
498	《借来的常数：微积分、科学与AI的边界》	第13章13.6、第15章15.1、第16章16.2、附录E	第1以各5了
540	《文明何以再生》	第10章10.1、10.4	回你各题全

号	书名	本书引处
543	《奥特曼为何感到悲伤？——知识经济还没有出生》	16.3、18.3
545	《AI时代什么知识最值钱？——知识经济在E的土壤里出生》	18.3
548	《从无用到有用——实用主义的SDE解构》	15.3
402、457	第402号《新文明诞生：同一性谱系化》；第457号《AI对科研的冲击为何首先表现在数学上？》	18.3

号	书名	本书引处	说
—	《辩证唯物论的SDE解构》（另书）	前言0.4、第15章15.4	未

– D.2　引书规则

一，引站内书，必须写明号与书名，并写明所引的章；没有读到章次的，写“据该书导读”或“据该书目录”，不替它补章次。

二，站内书的数字不进正文。凡是这些书自己标明尚未核实的数字、年份、百分比，本书不借用。

三，站内书里的虚构人物（例如第543号、第545号里构想的店主、医生、老人），不得在本书里当作真实的人引用；本书自己的陪读人物，也只说是构想。

四，引站内书的“口述”，必须明说是口述，并写明日期与出处，如“王德生口述（2026年10月31日），据第545号版权页前”。

五，若站内书之间的说法与本书口径不同，只并置，不在正文里调和。例如：第543号从“难做、稀缺、被养活的阶层”讲统一性知识，本书从“命令对做法和场子的统一性限定”讲统一性。两条路径怎样接，本书只作并置，不下结论（16.3）。这是一个明说的悬案：若有人能证明这两种讲法可以接成一条，16.3的并置就应当改写成衔接。

– D.3　读这张表时要知道的两点

一，第543号和第545号在书里自称是研究性初稿，并说明未经独立评审，其中的判断与数字多数标明尚未核实；本书引它们，只借概念与比方，不借它们的数字。

二，“读过的范围”是写作本书时的事实记录，不是对这些书的评价。表里写“未读”的部分，可能正好有对本书有用的内容，也可能有与本书不同的说法；读者若要深究，应当直接去读原书。

– D.4　尚未读到、值得补读的部分

第一，第191号全文的其余章节：本书只核了上表所列各处，各章“据191号”的说法所在的其他章节，读者可以自己对照。第二，第543号第9至12章，以及第545号第7章、第16至17章：本书读到的主要是它们的开头、目录与所引各处，补读之后，18.3的对接也许会更准，也许会发现本书对“统一性”的两种讲法可以接成一条。第三，第402号、第457号：第543号用它们的书名与判词来立“同一性谱系”，直接读原书，能把16.3和18.3里“据第543号所引”的几句补成直引。第四，第548号的杜威一章与后面各卷，以及第498号本书没读的章次：它们能为第15章和附录E补什么，本书不知道，所以不替它们说话。

附录 E

微分与积分：命令的数学形态

本附录的问题：自然科学有微分、积分这件工具：微分把一团特征纠缠聚合体符号化，并据逻辑建立微分方程；积分对方程的特征量建模，建成理论。这件工具与“听话”是什么关系?

底本是站内第498号《借来的常数：微积分、科学与AI的边界》。本附录读过该书的第10章（微分）、第11章（积分）、第12章（积分常数）、第13章（基本定理）、第14章（再微分）、第15章（三方程）、第16章（123原理），第7章（牛顿与莱布尼茨）、第9章（无穷小与严格化）的大部，第19章里伊藤积分一节，第32章（问题是谁命名的），第34章（数学的三态与三化）前五节，并对照电子全文逐条核过。其余章次只读了开头与摘要，或没有读，本附录不转述它们。

– E.1　站内已说的

498号对微分与积分，有下面几条已经说清：

微分是在现实里截一刀。它截得准，因此对它截下的那一面是忠实的；也因此切掉了这一点周围的纠缠。书中的一句话是：微分忠实于它截下的那一面，不忠实于整体。偏导数是“其他条件不变”的数学形式：令其余增量为零，交叉项就进不了任何测量。书里的日常例子之一是药物试验：受试者经过筛选（年龄、肝肾功能、是否同服别的药），这些筛选条件就是在现实里造出来的“其他条件不变”；药效在被按住的局面里测出，搬到一位八十岁、同服五种药的老人身上，就要打问号。偏导数的代价，书里的总结是“截取越狠的地方，搬家时越容易出问题”。

积分是在理念里拼回整体。同一组流水，可以按现金口径、权责口径、可支配口径各积出一个总数，三个都对，回答的问题不同。谁有权定积分的规则，是一种权力，书里引第395卷《SDE思想体系入门》的说法，叫“计算权”，与命名权、判错权并列（第11章第四节、第32章第一节）。第32章讲得更清楚：三者层层托付，计算权站在判错权上，判错权站在命名权上；一个问题要被计算，先要被命名为问题，再要有判断对错的标准，最后才轮到算。（第395卷本身本书没有读，这里只据498号的转述。）第11章还有两句要紧的话：积分是一种有损的压缩，保住总量，压扁分布；斯托克斯定理里，边界决定的是内部的总和，不是内部每一点。

积分常数 C，是被剥掉的土壤。在方程里它表现为初值、边界条件和参数，落地时要从现实外借。阿达马（1902年前后）的适定性三问（解存在、唯一、对数据稳定），被读成对 C 的“借贷合同”；498号自己说明这是一种哲学读法，不是数学命题。借 C 有三种办法：量、校、默认；默认是不量也不校，拿别处借来、平均过的“通常值”填进去，成本最低，也最容易出事（第12章第六节）。第14章把技术说成“积分模型在现实一点上的再微分”：先借回 C，再取局部，答案只在这一点附近有效；它还写明，回写是中性的，也有负向回写，且“要被观察，不能被宣布”。

书里还有一句自述，对本附录很要紧：微分与积分都混着发现与建构，只是建构落的位置不同。微分的建构主要在下刀之前：选哪一点、哪个变量、按住什么；积分的建构主要在规则：加哪些、怎么加、在什么范围加（第11章第七节）。

另有三处与本附录贴得很近。其一，第13章：基本定理的条件不是一开始就摆在那里，而是在一次次反例的逼迫下被逐渐写清楚的；康托尔函数、沃尔泰拉函数、布朗运动让“焊缝”开裂，每一次都逼出一种更细的积分（勒贝格积分、伊藤积分等）。第9章同样：贝克莱1734年质问“消逝量的幽灵”，数学共同体坐不住，是因为“账要对得上”本来就是自己立的规矩，之后有柯西、魏尔斯特拉斯把“趋近”改写成可以核对的承诺。其二，第15章用三方程讲科学：成功的

模型沉淀为教科书、仪器、数据库和训练集，仪器里铸进的理论会把与它不相容的信号滤成噪声。其三，第34章：数学是理念界的场态，不是科学本身；它在身份层独立（定理不随一次实验倒下），在发生层不自足；“标准化”会划掉被判为“不影响同样处理”的差异。

– E.2　本书多出的

下面是本书把498号的“截一刀”和“定口径”接到第9章的做法。这些全是本书的推演，不是498号已经说的：498号讲的是微积分里的截取与借贷，没有把它们读成“命令”。第9章说，命令是对 D 和 E 的统一性限定。数学形态下，这句话可以细化成六条：

第一，取哪些变量、按住哪些不动，是对 E 的限定（主要落在 E2，即信息一层：符号、逻辑、数学）。把药效只看成剂量的函数，就是宣布年龄、肝肾功能、同服的别的药“不动”。这一步，决定了哪些纠缠被允许进记录，哪些被请出去。

第二，方程取什么形式、哪些差异算数，是对 D 的限定。写成“变化率与温差成正比”，就是规定：只有温差这一类差异，进入这条差异序列；别的差异，不算。

第三，积分取哪种口径，是计算权发放的口径。同一组数据，积成陆地平均还是全球平均，由谁定，定了之后，结果就由数据决定，不由记账的人随意。这一点498号讲得很清楚：选择之后没有随意。

第四，初值、边界、参数，由仪器和协议供给，是 E 被统一之后的读数。仪器的口径、校准的规程、报告的格式，把现场的纠缠压成了几个数。498号说的“默认”借法（拿别处平均过的通常值），在本书口径下，就是把别处统一后的 E 的读数，当作这一处的读数。

第五，适定性是数学里的再来稳定性。借来的 C 总有误差，结果还顶不顶得住，决定一个模型能不能被另一个共同体在另一个现场再做出来。这一条最直接地接上第16章：真，是发生的再来稳定性；适定，是它在数学里的一个样本。

第六，498号的三权可以和“带校准”接上，但不做一一对应。判错权要“写成条款”：什么情况下系统的“最优”应被判为错，要有入口让“偏离”被重新读成“发现”，书里的例子是同一片区连续出现超时投诉就触发人工复核路网。这正是第13章13.4和第14章所说的：修订的通道在不在。命名权对应哪些东西有资格进入 E 和变量表，计算权对应口径；本书不强行把三权与 D、E 逐个配对，只取这一个接口。

这六条是一个整体的推演，推翻它的条件是：若能找到一个科学分支，其中变量的选取、方程的形式、积分的口径都不含任何人为的规定，不同的共同体各算各的，也无须协商就得到同一个预测，那么这六条要收窄到别的分支。

用承重写法再说一遍，判断落在 E 维。在 E 被统一（仪器、协议、符号都统一）下，这六条几乎都是“已经做完的事”，人们只看到方程和解；在 E 谱系化（同一问题用几套变量、几种口径并存）下，六条中的前三条会重新露出来，因为不同团队的分歧就落在这里；在 E 与往返被切断（只算，不去现场借初值）下，第五条会悄悄失效，因为没有人再去检验“借来的 C 准不准”。S、D 的条件按第17章的九格归位是：统一的 E 落在 S1·D3，同一性谱系化的 E 落在 S2·D2，切断往返落在 S3·D2。这个归位也是本书的推演；若同一种数学形式在 E 统一与往返被切断两种条件下，对“怎样问自然”的限定同样看得见，这三格的分法就错了。其余六格由第17章统一扫描，这里不硬填。

红线要重说一遍：微分仍然是忠实的，数学内部的推导仍然是真的蕴含。本附录追问的只有一件事：哪一刀、哪一种口径，被拿去问自然。

– E.3　作者的命题：数学的加入，进一步掩盖了“自然科学也是一种听话”

这是作者的命题（2026年11月1日口述），不是498号已说的；本节只把它拆开，不替它加码。拆成四层。

第一层：推导的必然性顶替了命令的出场。服从一套实验流程，是听话；服从一条推出来的结论，被体验成“被逻辑逼着”，不再像听话。设想一个学生做作业，老师说“请按这个步骤做”，学生知道自己是在听老师的话；做完了，老

师说“你看，算出来是这个数，不由我说了算”，学生觉得服从的是数学。可那个步骤，仍是老师定的。

第二层：命令前移到推导之外。变量的选取在下刀之前，积分口径在定规则之时，两者都在推导之前或者之外，推导里看不见它们。你可以把整条推导检查一千遍，每一步都对，而“为什么是这几个变量”这个问题，不在这一千遍之内。

第三层：数学自己也是一套被统一的 D·E。符号的约定、公理的选取、证明的规范，都是共同体统一过的。学数学是最彻底的照做，而且错了会被打叉，奖惩分明。可重做性最高，所以最像“发现”。

第四层：两层叠加。实验的固定流程（第13章）是第一层限定，数学形式的固定是第二层。两层合起来，像是“自然自己的语言”，命令因此隐得更深。

这里要回应一个可能的疑问：这是不是说，数学不真，只是约定？不是。数学内部的推导是真的蕴含，这一点不动。被掩盖的，是“哪个问题被拿来问自然”。

498号第12章提出一个经验假说：科学在现实中的失败，有相当一部分集中在 C 借不准的地方，而不是规律本身写错的地方。它随后写明，复现危机的材料对这个假说“部分支持，也受到有力质疑”，并写明了这个假说在什么情况下算错。498号只把它当作待检验的假说，不当作已被证实的结论，本附录也一样：不把它当论据，也不把它写成已证。若它成立，与“按住什么被推导遮住”这层读法一致；若它不成立，E.3 的拆法也不受牵连，因为拆法讲的只是“哪个问题被问”，不讲“失败集中在哪”。

498号第7章还有一段与第二层几乎同向的话，值得摆在这里：莱布尼茨的梦想是“让我们算一算”，该章的意思是，“算一算”只能裁决已经被写成符号的那一部分；写成符号的那一刻，截掉了什么、由谁来截，是计算之前的事。这是498号已说的一半；本附录多出的，是把“由谁来截”读成对 D 和 E 的统一性限定，并把它与“学数学是最彻底的照做”接起来。这一步是本书的推演：

若“学数学是最彻底的照做”与“数学的结论在各地独立得出而不依赖任何共同规定”两件事能被证明同时成立，第三层就要收回。

– E.4　日常案例：烧水

一锅水放在炉子上烧。物理课上会写：dT/dt = k(T∞ − T)。意思是：水温变化的快慢，与它和周围温度的差成正比。解出来是一条漂亮的曲线：T(t) = T∞ − (T∞ − T_0)e^(−kt)，水温从起点一路向周围的温度靠拢。（这是通行的牛顿冷却定律的形式，用于加热时同理；这里只当示意，不作物理断言。）

现在，逐项看这条曲线背后的“按住”。取的量是水温，于是锅的材质、火的大小、水量、有没有盖盖子、窗外有没有风，都被“按住不动”，或者被压进了一个叫 k 的数里：这是对 E 的限定。方程的形式规定，只有“温差”这一类差异算数，别的差异（水里有没有气泡，锅底有没有水垢）不算：这是对 D 的限定。k 是什么？是这口锅、这个炉子、这壶水的读数，换一口锅，k 就变；这是一个参数，写在方程里，看着像定律的一部分，其实是借来的（498号第12章第五节把参数列为 C 的第三种形态，并说它最隐蔽，正因为被写进了方程）。初始水温 T_0，要现场拿温度计量：这是外借的 C。

你可以问：烧水如果总是烧不开，是方程错了吗？多半不是。多半是 k 借错了，或者被按住的东西（比如炉火突然小了）没有真的按住。方程是对的，借来的东西不准，曲线就不对。

那么这个例子里的“听话”在哪里？在于曲线漂亮之后，人们很容易忘了前面一串“按住”。并且，当另一个人用另一口锅做出不同的曲线，我们不会说“方程错了”，我们会说“你的 k 不一样”，或者“你没控制好条件”。这句话本身就是命令：照我的口径把条件控制好，你就会得到我的曲线。这是“换了土壤，还在不在”（第13章13.5）的一个小小的数学样本。

– E.5　与相邻章的接口

与第13章：固定流程是第一层限定，数学形式是第二层。13.6 已经用体检图那个例子写了这个接口。

与第12章：“发现”的隐身衣有好几件，数学是其中最合身的一件，因为它的必然性使“谁在发令”这个问题几乎没法被问出口。

与第16章：适定性可以作为“再来稳定性”的数学样本：借来的 C 有误差，解还稳不稳，决定了另一个共同体能不能把它再做出来。

“定律”这个词的来历，本书没有查过，不据以立论。它与“命令”有没有词源上的关系，留给懂词源的读者去查。

还有一位对话对象。物理学家维格纳有一篇讲“数学在自然科学中不合理的有效性”的文章，刊于《Communications on Pure and Applied Mathematics》第13卷第1期，1960年2月。出处和下面这句结尾的话，本书核到的是网上的全文，没有读纸本。大意是：数学这么好用，没有道理，是个奇迹；他在结尾说，这是一份我们既不理解也不配得的礼物（原文是“a wonderful gift which we neither understand nor deserve”）。本书对这个“奇迹”的读法，是留一个入口：有一部分有效，可能是因为人们先把自然切成了数学能处理的样子，再问它；这部分有效，是限定的效果。但这只是一个入口，不是对维格纳的回答，更不否认有一部分有效是“顶回来”的响应。是哪一部分，要逐个领域去核；这是本书的推演，若逐个领域核下来，数学的有效全部来自不可控一侧的顶回，而与怎样切无关，这个入口就关上了。

– E.6　边界与代价

498号指出：截取在交互项小的地方几乎免费，例如行星之间的引力相互影响很弱，把每颗行星单独对太阳来算，已经相当准；代价在交互强的地方陡升，如生命、社会、心理、生态。

据此，本附录的几点界限是：

第一，不说数学“虚”。数学内部的推导是真的蕴含；在交互弱的地方，数学几乎等于自然的语言，那是限定被“顶回来”的响应验证了很多次的结果。

第二，听话在交互弱的领域，近乎免费，所以最像发现；在交互强的领域，代价显露。复现的困难是不是这种代价的症状，498号只把它当待检验的假说，不当结论（见 E.3），本附录同样不下断语。

第三，数学的口径有时也有分叉。498号第19章讲到，伊藤（1944年）给出的积分与斯特拉托诺维奇积分是两种不同的“焊法”，数学上都成立，换算公式也清楚；选哪一种“不是数学自己能决定的，要回到被建模的现实里看”，那一章把它叫作又一处 C 的外借，这次借的是一种约定。这是一个很好的例子，显示“口径之选”真实存在，并且被数学共同体公开地、规范地处理。

第四，本附录不做政策表态，也不指名批评任何人。

带 走 的 话

1. 微分把一团纠缠切成一个方向、一个点；积分把切片拼成整体；两件事前面，都有一个“按住什么”和“怎么拼”的选择。

2. 这些选择，可以读成命令的数学形态：对 E 的限定，对 D 的限定，计算权发放的口径。

3. 数学的必然性，使这些选择躲在推导之外；这是作者命题“数学的加入进一步掩盖了听话”的含义。

4. 适定性，是数学里最像“再来稳定性”的东西。

5. 在交互弱的地方，一切近乎免费；在交互强的地方，代价才露出来。

小　账

本附录的推演是 E.2 的六条对应与分谱写法、E.3 第三层的接法，以及 E.5 对维格纳的入口；498号第7、9–16、19、32、34章的相关处已对照电子全文核过，第395卷原文与498号其余章次未读，维格纳一文只核到网上全文，“定律”的词源未查，体检指数与牛顿冷却定律的措辞仅作示意。

> **本附录命题的粗 F：**若发现一个科学分支，其变量选取、方程形式、积分口径都无须任何规定，不同共同体即得出同一预测，E.3 须收窄。

版本说明

本版字数、版本与交付

本版为 2026 年 11 月第 1 版，是研究性专著，不是定稿。前言、十八章与结语的正文实计 185,573 个汉字，合约 18.6 万字；附录约 9,450 个汉字；章题、节题、表格不计入。

书稿的形成经过：王德生先口述核心命题与口径，由此定出提纲；随后按提纲分十个部分由十位执笔者写出初稿，再由五组质检按口径、人物、引文、文风逐章审读，合成全稿；然后由五位统稿者分段统稿，各做事实、口径、文风三审，一位未参与写作的复核者核对全书的交叉引用、九格口径与术语，最后补写附录 C 的推翻条件登记与引文核验表。

统稿中做过的统一：书中人物与例子只在指定的章里当主角；同一个例子只在一处做主例；“整全率”“听话论／服从论”“同一性谱系”等词前后一致；站上专著的引文按原文核正，核不到的降成大意。

尚待王德生裁定或后续核实的事项，主要有：副题与署名；“偷渡”一词扩展到“客观实在”；14.3 里“作者的判断”一段；九格归位与“六格未发生”；附录 E 的第六条与篇幅；以及附录 C 引文核验表里保留不确定的几条。

核 心 命 题

真理不是被“发现”的，
是被共同体“听话”听出来的。

——本书的主张

实验室里，同一个实验在不同的地方做出同一个结果，人们说：真理被发现了。本书换一种说法：共同体先认可一次“真的发生”，再对做法下命令——固定流程、固定条件；后来的人照着做，同样的显露再来一次，这叫“真的再来”。真，是一次发生再来得稳不稳。

知识的统一性，是这种命令的效果：命令限定的是差异序列和特征纠缠系统，显露回写到系统里，几轮之后，系统被统一，很难再改。符合论所说的“符合”，还原下来，就是对共同体的“真的发生”听话照做。这并不是说世界不存在，不可控的一侧的响应是真实的；本书说的是，符合并不承担判据，承担判据的是听话。

全书前言、六编十八章、结语与五个附录，从日常的问路、争画像、考试、敲西瓜讲起，讲命令怎样隐形，讲数学（微分与积分）怎样把“自然科学也是一种听话”进一步盖住，最后写这本书自己会怎样错。

这是一部研究性专著：核心命题由王德生口述提出，正文由 AI（Claude）协作撰写并经三审；书中的人物与场景是构想，推翻条件已逐条登记，没有独立学术评审。

真，是发生的再来稳定性。

德麦国际出版社 · Demai International Press
德麦国际专著第 550 号 · 前言、六编十八章、结语、附录 · 约 18.6 万字
ISBN 979-8-90690-552-9 · 定价 US$20.00

ISBN 979-8-90690-552-9
9 798906 905529